

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Septembre 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Exécution sécurisée de trajectoires générées par Flow Matching à l'aide de
fonctions barrières de contrôle pour la manipulation robotique**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Bowen YI, président

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirecteur de recherche

Cédric LEBLOND-MÉNARD, membre externe

DÉDICACE

*À ma blonde que j'aime, mes parents,
et mes amis des labs...*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

Je tiens à souligner l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour soutenir la révision et l'édition des sections rédigées de ce mémoire. Son usage s'est limité à une assistance linguistique et ne s'est pas étendu à la génération ni à l'analyse du contenu de recherche. L'ensemble des idées, des résultats et des conclusions présentés dans ce mémoire demeurent les miens.

RÉSUMÉ

L'intégration de politiques génératives, telles que le *Flow Matching*, offre une solution efficace pour la génération de trajectoires réactives et multi-modales en robotique de manipulation à partir d'observations visuelles. Toutefois, ces modèles appris ne fournissent aucune garantie formelle de sécurité et peuvent commander des mouvements menant à des collisions dans des environnements contenant des obstacles non vus à l'entraînement. À l'inverse, les méthodes de filtrage réactif fondées sur les fonctions barrières de contrôle (Control Barrier Function (CBF)) garantissent l'invariance formelle d'ensembles sûrs, mais s'appuient traditionnellement sur des approximations géométriques simplifiées du robot et de l'environnement.

Ce mémoire présente une architecture découplée à deux niveaux pour l'exécution sécurisée en temps réel de trajectoires générées par une politique de *Flow Matching* gelée, sans réentraînement de celle-ci. Le système sépare entièrement la planification de la tâche et la garantie de sécurité. La perception réunit un modèle de segmentation sémantique (Segment Anything Model (SAM) 3) et une carte de points persistante permettant de maintenir la représentation des obstacles lors des occlusions causées par les mouvements d'une caméra embarquée au poignet. La politique nominale génère à une cadence de 5 Hz des consignes de vitesse articulaire. Un bouclier réactif temps réel évalue un champ de distance signée (Signed Distance Field (SDF)) appris par polynômes de Bernstein pour le corps complet du robot et résout, à 50 Hz par programmation quadratique, les contraintes CBF associées. Cette couche est complétée à 1 kHz par un frein réflexe qui ajuste dynamiquement l'horizon de certification entre les résolutions du solveur.

L'architecture est évaluée en simulation Gazebo sur deux tâches de manipulation (alimentation assistée et saisie-dépôt) avec un bras Franka Emika Panda et un bras uFactory xArm7. Les résultats expérimentaux démontrent que le filtre de sécurité élimine l'intégralité des 51 collisions observées en régime nominal sur 60 essais sans filtre, tout en préservant le succès des tâches (30/30 en saisie-dépôt) et en induisant une déviation moyenne de l'outil inférieure à 0,6 cm. Le déploiement sur le second manipulateur valide le transfert du bouclier de sécurité par le seul réentraînement de la cinématique et des champs de distance par lien. Ce travail confirme qu'une séparation stricte entre la politique générative et le filtre réactif permet de concilier la flexibilité des modèles appris avec des garanties formelles de sécurité en robotique de manipulation.

ABSTRACT

The integration of generative policies, such as Flow Matching, offers an effective framework for reactive and multimodal trajectory generation in robotic manipulation using visual inputs. However, learned generative models do not provide formal safety guarantees and may produce control commands that lead to collisions when operating in environments containing obstacles not seen during training. Conversely, reactive filtering methods based on Control Barrier Functions (CBFs) ensure formal forward invariance of safe sets, but traditionally rely on simplified geometric representations of the robot and its surroundings.

This thesis presents a decoupled two-layer architecture for the real-time, safe execution of trajectories generated by a frozen Flow Matching policy without requiring policy retraining. The proposed framework fully separates task planning from safety enforcement. The perception system combines a semantic segmentation model (SAM 3) with a persistent point cloud map to preserve obstacle representations during occlusions caused by wrist-mounted camera motions. The nominal policy generates joint-space velocity references at a rate of 5 Hz. A real-time reactive safety shield evaluates a Signed Distance Field (SDF) learned via Bernstein polynomials for the full robot body and solves associated CBF constraints at 50 Hz using Quadratic Programming (QP). This layer is complemented at 1 kHz by a reflex brake that dynamically adapts the certification horizon between solver iterations.

The architecture is evaluated in Gazebo simulation across two manipulation tasks (assisted feeding and pick-and-place) using both a Franka Emika Panda and a uFactory xArm7 manipulator. Experimental results show that the safety filter eliminates all 51 collisions observed under nominal policy execution across 60 unfiltered trials, while maintaining high task success (30/30 in pick-and-place) and inducing a mean tool deviation below 0.6 cm. Deployment on the second manipulator confirms the direct transferability of the safety shield by retraining only the link kinematics and distance fields. This work confirms that strict decoupling between generative policies and reactive filtering successfully reconciles learned policy flexibility with formal safety guarantees in robotic manipulation.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xv
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xxii
LISTE DES ANNEXES	xxiv
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	4
2.1 Génération de trajectoires robotisées	4
2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation	4
2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement	5
2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching	6
2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale	9
2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel	9
2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points	10
2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection	10
2.3 Représentations géométriques pour la collision	11
2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles	11
2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés	12
2.3.3 Champs de distance signée du robot	13
2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières	14
2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques	14
2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant	15
2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d'atteignabilité	17
2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret	18

2.5	Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité	19
2.5.1	Contraintes intégrées à la génération	19
2.5.2	Filtres de sécurité appliqués à l'exécution	20
2.5.3	Découplage entre intention nominale et sécurité réactive	21
2.6	Synthèse critique et positionnement	22
2.6.1	Lacunes identifiées dans la littérature	22
2.6.2	Positionnement de l'architecture proposée	22
2.6.3	Hypothèse de recherche et transition	23
CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS		26
3.1	Positionnement de recherche et motivation	26
3.2	Objectifs de recherche	27
3.2.1	Objectif principal	27
3.2.2	Objectifs spécifiques	27
3.3	Portée et exclusions de la recherche	28
CHAPITRE 4 CONCEPTION DU SYSTÈME		31
4.1	Plateforme expérimentale et architecture globale	31
4.1.1	Plateforme matérielle et logicielle	31
4.1.2	Architecture modulaire du système	32
4.2	Perception sémantique et reconstruction 3D	35
4.2.1	Extraction sémantique et suivi temporel de la cible	35
4.2.2	Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points	36
4.3	Cartes persistantes de la scène	38
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	39
4.4.1	Protocole de collecte des démonstrations	39
4.4.2	Prétraitement des données	41
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	42
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	42
4.5.2	Architecture du modèle	43
4.5.3	Entraînement du modèle	44
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	45
4.6.1	Conversion outil-TCP	45
4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale .	45
4.6.3	Réajustement temporel de la trajectoire articulaire	46
4.7	Modèle de distance du robot appris hors ligne	47
4.8	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	49

4.8.1	Fonction barrière	50
4.8.2	Gradient analytique de la contrainte	52
4.8.3	Resserrements de la contrainte de sécurité	53
4.8.4	Vitesse nominale filtrée	57
4.8.5	Projection et métrique de tâche	57
4.8.6	De la solution du solveur à la commande publiée	60
4.8.7	Frein réflexe entre les instants de résolution	61
4.8.8	Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural	63
4.8.9	Exécution sur le processeur graphique	64
4.9	Portée et conditions de la garantie	65
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	70
5.1	Validation des composants isolés	70
5.1.1	Précision du SDF du robot	70
5.1.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	73
5.1.3	Validation du planificateur nominal	75
5.2	Protocole expérimental du système complet	77
5.2.1	Bancs d'essai	78
5.2.2	Scénarios	78
5.2.3	Métriques	80
5.3	Sécurité et évitement d'obstacles	81
5.3.1	Résultats agrégés avec et sans filtre	81
5.3.2	Étude détaillée : tâche d'alimentation	85
5.3.3	Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt	90
5.4	Ablations des mécanismes	94
5.4.1	Carte persistante contre perception instantanée	94
5.4.2	Métrique de tâche contre métrique euclidienne	95
5.4.3	Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression	97
5.4.4	Réparation de la commande filtrée	99
5.5	Généralisation inter-morphologies	100
5.6	Performance et temps de calcul	102
5.6.1	Protocole de mesure	102
5.6.2	Vérification des cadences annoncées	103
5.7	Cas d'échec et limites	105
5.8	Discussion	109
CHAPITRE 6	CONCLUSION	114

6.1 Synthèse des travaux	114
6.2 Limitations de la solution proposée	115
6.3 Améliorations futures	116
RÉFÉRENCES	117
ANNEXES	127

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.	24
Tableau 3.1	Critères de validation associés aux objectifs de recherche.	28
Tableau 4.1	Hierarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.	34
Tableau 4.2	Contenu des deux graphes CUDA du filtre de sécurité. Chacun est capturé une seule fois à l'initialisation, puis rejoué à chaque cycle de son fil d'exécution.	65
Tableau 4.3	Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.	66
Tableau 4.4	Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.	67
Tableau 5.1	Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) sur les $K = 64$ points pour le gradient analytique en forme close contre différentiation automatique sur 100 répétitions.	75
Tableau 5.2	Bancs d'essai utilisés pour la validation expérimentale.	78
Tableau 5.3	Matrice des scénarios évalués par banc d'essai (N essais par cellule). La ligne concave rassemble deux géométries : le croissant de 0,36 m ($N = 30$) et sa variante de 1 m ($N = 15$)	79
Tableau 5.4	Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur $N = 30$ essais par cellule. h^* est la marge minimale de la barrière publiée, celle que le solveur contraint ; h_{ex}^* est la même grandeur recalculée sur les maillages exacts pour la totalité des essais. Le résidu n'est pas défini dans les conditions sans bouclier, où aucune commande filtrée n'est réévaluée. Le pourcentage des cycles contraints est indiqué pour les lignes sans filtre à titre indicatif. Dans la cellule sans obstacle du banc de saisie et dépôt, le h^* écarte les deux épisodes dont le signal de barrière est corrompu (Section 5.7), que la colonne Réussite compte en revanche comme échecs.	82

Tableau 5.5	Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation, 30 graines appariées. La colonne d'écart rapporte la différence entre la barrière exacte et la barrière publiée à l'instant du minimum, en valeur extrême sur les 30 essais ; elle est positive lorsque la valeur publiée est conservatrice.	95
Tableau 5.6	Ablation de la métrique de projection sur le banc de saisie et dépôt, 30 tirages aléatoires appariés par scénario : le prisme statique avec une sphère au coude, où la contrainte est portée par le corps du bras et par la main, puis le prisme seul. Les écarts appariés cités dans le texte sont les médianes des différences essai par essai. La colonne Complétion est la médiane des épisodes réussis.	96
Tableau 5.7	Ablation du dégagement postural, tirages aléatoires appariés, sur le scénario où la contrainte est portée par le corps du bras et sur celui où elle est portée par la main. La fraction de cycles contraints mesure la proportion de cycles où la vitesse nominale ne satisfait pas la contrainte resserrée.	98
Tableau 5.8	Ablations de la réparation de la commande filtrée, 30 essais appariés par cellule. Le résidu minimal est la valeur extrême du résidu de contrainte sur la commande réellement transmise ; le nœud ne l'écrit pas dans les cellules sans réparation, où il est reconstruit hors ligne des enregistrements de télémessure. Les réparations sont rapportées aux cycles où la contrainte est active, et l'astérisque marque les cellules exécutées hors du graphe Compute Unified Device Architecture (CUDA).	99
Tableau 5.9	Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt ($N = 30$ essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3). Comme au Tableau 5.4, le h^* de la cellule sans obstacle du Panda écarte les deux épisodes au signal de barrière corrompu que la colonne Réussite compte comme échecs.	101
Tableau 5.10	Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (en millisecondes).	103
Tableau 5.11	Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale. . . .	104
Tableau A.1	Vue d'ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.	127
Tableau B.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching. . . .	140
Tableau D.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot. . .	147

Tableau G.1	Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.	160
Tableau G.2	Constantes de Lipschitz L_l retenues au 99 ^e centile pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette.	161
Tableau I.1	Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).	173

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1	Trajectoire hors distribution en clonage de comportement	6
Figure 2.2	Champ de vitesse du <i>Flow Matching</i>	7
Figure 4.1	Architecture globale du système asynchrone.	33
Figure 4.2	Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête <i>Pink Block</i>	36
Figure 4.3	Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ Tool Center Point (TCP) et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.	37
Figure 4.4	Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.	39
Figure 4.5	Grille d'échantillonnage des cibles et des assiettes dans le repère $\mathcal{F}_b$ (vue de dessus, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 illustrées).	40
Figure 4.6	Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière ; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}}d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}}h$, qui commande le recul du lien ; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, et s'annulant à la frontière. Les deux panneaux sont à l'échelle, aux valeurs du Tableau 4.3 : $d_{\text{safe}} = d_{\text{rec}} = 15$ mm, $h_{\text{act}} = 80$ mm et $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50$ m/s. Les deux plateaux ont donc la même amplitude, mais des pentes distinctes : la récupération est plus de cinq fois plus raide que l'approche, $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}} = 33,3$ s ⁻¹ contre $v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25$ s ⁻¹	54

Figure 4.7	Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.17) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.	59
Figure 5.1	Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires avec les gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du SDF.	71
Figure 5.2	Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages. . . .	72
Figure 5.3	Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).	73
Figure 5.4	Temps de calcul de la distance en fonction du nombre de points de requête : modèle de Bernstein (Graphics Processing Unit (GPU)) contre requêtes de proximité sur les maillages exacts, <code>trimesh</code> (<code>numpy</code>) et Embree (C++). Le point d'opération du filtre est à 4096 points, taille maximale de la carte persistante.	74
Figure 5.5	Erreur de prédiction du planificateur Flow Matching (FM) le long de l'horizon, sur le jeu de validation du banc d'alimentation (200 fenêtres, 20 prédictions par fenêtre, 5 pas d'Euler). (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation à l'effecteur. La médiane comme la dispersion croissent avec le rang k du point dans l'horizon, l'incertitude se concentrant en queue de segment.	76
Figure 5.6	Générations multiples du planificateur pour une même observation du banc d'alimentation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial, superposées à la vérité terrain et à leur moyenne. (a) Plan XY ; (b) plan XZ	77

Figure 5.7	Comparaison des quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt (prisme statique). (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles ; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.	84
Figure 5.8	Évolution de la barrière $h_{\min,l}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes ombrées indiquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ viole la contrainte critique.	85
Figure 5.9	Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale marquent les cycles où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte.	86
Figure 5.10	Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.8, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.8.	87
Figure 5.11	Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. La part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs ; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.	89
Figure 5.12	Essai représentatif de la tâche de saisie et dépôt en présence du prisme statique : évolution de la barrière $h_{\min,l}$. Les bandes ombrées marquent les cycles où la contrainte critique, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, est violée.	90
Figure 5.13	Contrainte de sécurité du même essai que la Figure 5.12, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) puis sur la commande réellement transmise (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux cycles ombrés de la Figure 5.12.	91

Figure 5.14	Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. Comme au banc d'alimentation, la part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs ; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.	92
Figure 5.15	Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.12, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.12.	93
Figure 5.16	Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation. (a) Barrière publiée en ligne ; (b) barrière exacte recalculée hors ligne.	96
Figure 5.17	Panda et xArm7 sur un même tirage aléatoire du scénario à prisme statique. (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles ; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.	102
Figure 5.18	Diagramme de Sankey de la répartition des 255 essais de la campagne expérimentale selon l'étage de défaillance.	110
Figure A.1	Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement.	128
Figure A.2	Structure des dossiers du jeu de données brut.	131
Figure A.3	Structure des dossiers du jeu de données prétraité.	132
Figure A.4	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d'alimentation.	133
Figure A.5	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.	134
Figure B.1	Architecture du réseau de vitesse ConditionalUnet1D avec connexions de saut et conditionnement global.	139
Figure B.2	Architecture du bloc résiduel conditionnel (ConditionalResidualBlock1D) et modulation FiLM.	140

Figure D.1	Vérification des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et le rayon est retenu. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ , et le rayon est rejeté. Sans cette vérification, la valeur de distance et la direction du gradient associées à ce candidat seraient erronées.	145
Figure F.1	Dégénérescence et annulation locale de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du minimum lissé conduit à un gradient de norme inférieure au seuil de tolérance ; la contrainte associée est alors exclue du système de projection afin d'éviter l'injection de bruit cinématique. .	154
Figure G.1	Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes représentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière coïncide avec la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir.	159
Figure H.1	Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 30 trajectoires de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée ; (b) perturbation maximale par trajectoire et bornes de prédiction non paramétriques.	164
Figure I.1	Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.	167
Figure I.2	Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.	167
Figure I.3	Évolution des pertes d'entraînement ($\mathcal{L}_{CFM}$) et de validation selon les époques.	168
Figure I.4	Qualité et coût de la génération selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation Dynamic Time Warping (DTW) moyenne demeure pratiquement constante sur toute la plage, son minimum se situant à $N = 3$; (b) le temps de génération croît linéairement, à pente constante.	169

Figure I.5	Régularité géométrique du chemin généré selon le nombre de pas d'Euler N , comparée aux démonstrations expertes. (a) Rugosité du chemin, mesurée par la norme de la différence seconde; (b) longueur d'arc du chemin généré rapportée à celle de la démonstration. Les deux grandeurs décroissent fortement jusqu'à $N = 5$, puis n'évoluent plus qu'à la marge.	170
Figure I.6	Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du <i>Rectified Flow</i> sur le jeu de validation.	171
Figure I.7	Dispersion inter-générations en fonction du nombre de pas d'intégration N	172
Figure I.8	Trajectoires générées dans le plan XY selon le nombre de pas d'intégration N	172
Figure I.9	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.	174
Figure I.10	Évolution du segment X_t durant l'intégration du flot pour la tâche d'alimentation dans les plans XZ et YZ	174
Figure I.11	Sélection des K points d'obstacles critiques et isosurface de sécurité du robot.	175
Figure I.12	Construction de la vitesse nominale pour chacune des sept articulations : consigne anticipatrice réajustée $\dot{q}_{ff}$, correction de suivi $\dot{q}_{fb}$ et vitesse nominale filtrée $\dot{q}_{base}$	176
Figure I.13	Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{final}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{mes}$) avec l'interface de commande retenue.	180
Figure I.14	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur. . .	181
Figure I.15	Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.	182
Figure I.16	Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.	183
Figure I.17	Intégration du flot pour la tâche de saisie et dépôt aux instants $t = 0$, $t = 0,5$ et $t = 1$	183

Figure I.18	Régularité géométrique du chemin généré sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) Rugosité du chemin ; (b) longueur d'arc rapportée à celle de la démonstration.	184
Figure I.19	Qualité et coût de la génération sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne décroît jusqu'à $N = 5$ puis se stabilise, contrairement au banc d'alimentation où elle demeure plate ; (b) le temps d'inférence croît linéairement. Ces durées sont mesurées sans graphe CUDA : elles ne se comparent donc pas au compteur <code>fm_generation</code> du système déployé, qui en utilise un (Section 5.6).	185
Figure I.20	Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration sur la tâche de saisie et dépôt.	185
Figure I.21	Dispersion inter-générations sur la tâche de saisie et dépôt en fonction du nombre de pas d'intégration N	186
Figure I.22	Trajectoires générées dans le plan XY sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'intégration N , pour une même observation et 24 tirages initiaux.	187

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BC	Behavior Cloning
CAO	Conception assistée par ordinateur
CBF	Control Barrier Function
CDF	Configuration space Distance Field
CFM	Conditional Flow Matching
CHOMP	Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning
CPU	Central Processing Unit
CUDA	Compute Unified Device Architecture
DDL	Degré de liberté
DTW	Dynamic Time Warping
ESDF	Euclidean Signed Distance Field
FiLM	Feature-wise Linear Modulation
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
LfD	Learning from Demonstration
LLM	Large Language Model
MSE	Mean Squared Error
ODE	Ordinary Differential Equation
OMPL	Open Motion Planning Library
OS	Objectif spécifique
OSQP	Operator Splitting Solver for Quadratic Programs
PACS	Path-Consistent Safety filtering
pHRI	Physical Human-Robot Interaction
POCS	Projections Onto Convex Sets
PRM	Probabilistic Roadmap
QP	Quadratic Program
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
ROR	Radius Outlier Removal

ROS	Robot Operating System
RRT	Rapidly-exploring Random Tree
SAM	Segment Anything Model
SDF	Signed Distance Field
SEDS	Stable Estimator of Dynamical Systems
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
TCP	Tool Center Point
TSDF	Truncated Signed Distance Field
URDF	Unified Robot Description Format
VLA	Vision-Language-Action
VLM	Vision Language Model

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Protocole détaillé d’acquisition des démonstrations	127
Annexe B	Détails de l’architecture du réseau de vitesse	137
Annexe C	Compléments de la chaîne nominale	141
Annexe D	Entraînement du champ de distance signée du robot	143
Annexe E	Dérivation du gradient analytique de la contrainte	148
Annexe F	Compléments du filtre de sécurité SDF-CBF	151
Annexe G	Détermination des constantes de Lipschitz du frein réflexe	157
Annexe H	Surveillance en ligne des hypothèses du certificat	162
Annexe I	Résultats complémentaires	166

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Les manipulateurs robotisés quittent progressivement les cellules industrielles cloisonnées pour partager l'espace de travail des personnes. Cette migration change la nature du problème de commande. Dans une cellule, la scène est connue, immobile et vide de tout ce que le programmeur n'y a pas placé ; dans un salon, une cuisine ou une chambre d'hôpital, elle est encombrée d'objets que personne n'a déclarés et que le robot n'a jamais vus. L'assistance à l'alimentation illustre ce changement de contexte : le bras y évolue à quelques centimètres du visage d'un utilisateur, au milieu d'une table dont la géométrie change à chaque repas.

Deux manières de produire le mouvement d'un tel robot dominant aujourd'hui la pratique. La première consiste à programmer la trajectoire à l'avance, par apprentissage manuel de points de passage ou par planification hors ligne sur un modèle de la scène. Elle est fiable tant que la scène reste celle qui a été modélisée, et c'est l'approche des rares systèmes d'assistance commercialisés. Sa limite est structurelle : la trajectoire n'intègre aucune adaptation réactive. Un objet déposé sur la table après la programmation ne fait pas dévier le geste, et le robot subit une collision.

La seconde manière est apparue avec les politiques génératives. Plutôt que de décrire le mouvement, le mouvement est appris à partir d'un petit nombre de démonstrations expertes. Les politiques de diffusion [1], puis le FM [2, 3], ont montré qu'une tâche de manipulation pouvait s'acquérir à partir de quelques dizaines de démonstrations seulement, en restituant la multimodalité du geste humain plutôt qu'en la moyennant. Le FM y ajoute une propriété avantageuse pour la commande : ses chemins d'intégration étant quasi rectilignes, un segment de trajectoire s'échantillonne en un très petit nombre d'évaluations du réseau, ce qui le rend compatible avec une re planification en boucle fermée là où les modèles de diffusion demeurent trop lents.

Trois avancées récentes favorisent par ailleurs cette approche. Les modèles de fondation en vision, comme SAM 3 [4], ancrent sémantiquement une cible dans une image à partir d'une simple requête textuelle, sans entraînement propre à la tâche. Les champs de distance signée du corps complet d'un robot [5] rendent le calcul de distance et de gradient assez rapide pour être interrogé des milliers de fois par cycle de commande. Les fonctions barrières de contrôle [6] fournissent enfin un cadre formel qui transforme une contrainte de sécurité en une contrainte d'optimisation, avec une garantie d'invariance démontrée plutôt qu'un réglage empirique. Ces trois technologies n'ont toutefois pas encore été intégrées conjointement.

Une politique générative est en effet strictement conditionnée par ses données d'entraînement.

Entraînée sur des démonstrations collectées dans un espace de travail dégagé, elle ne prend pas en compte la présence d'obstacles et ne dispose d'aucun mécanisme pour en tenir compte. Placée devant un bol, une main ou une bouteille absents de son jeu d'entraînement, elle produit une trajectoire qui les traverse. La littérature apporte trois réponses à cette limite, et les deux premières présentent des inconvénients majeurs pour l'application visée. Contraindre le processus de génération lui-même pousse le modèle à traverser des états qu'il n'a jamais vus à l'entraînement, ce qui provoque une dérive distributionnelle et dégrade le taux de réussite de la tâche, en plus d'alourdir chaque pas d'échantillonnage. Intégrer l'évitement d'obstacles dans le modèle est possible, mais exige de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, en quantité bien supérieure aux quelques dizaines qui suffisent à la tâche nominale, et de recommencer cette collecte pour chaque famille de scènes ; la variante qui fait corriger les échecs par un opérateur au déploiement [7] déplace l'effort sans le supprimer.

La troisième réponse filtre l'exécution plutôt que la génération : la politique demeure gelée, et une couche de sécurité corrige la commande envoyée au robot. C'est la voie qui préserve à la fois l'intention apprise et la garantie formelle, et elle a été démontrée récemment aux côtés de politiques de diffusion [8]. Son déploiement se heurte toutefois à une difficulté préalable rarement traitée. Protéger un robot articulé suppose de disposer d'une distance signée entre son corps complet et son environnement, interrogeable avec son gradient, pour des milliers de points de mesure simultanés et à la fréquence de la boucle de commande. Faute d'une telle représentation, les mises en œuvre existantes se restreignent à l'effecteur seul, ce qui expose le reste du bras aux collisions que seule l'extrémité évite, ou supposent des obstacles décrits par des primitives géométriques connues à l'avance, hypothèse que ne satisfait aucune scène perçue par capteur. À cette difficulté s'en ajoute une seconde, propre à la perception embarquée : une caméra montée au poignet perd de vue un obstacle au moment précis où le bras passe à côté de lui, de sorte qu'une contrainte de sécurité fondée sur la seule image courante devient inopérante lors de la phase d'approche.

Ces difficultés sont interdépendantes et doivent être levées ensemble. Une représentation géométrique rapide est inefficace si la perception qui l'alimente ne conserve pas la mémoire des obstacles dès qu'elle cesse de les voir ; une couche de sécurité rigoureuse n'est effective que si elle laisse le modèle génératif accomplir la tâche pour laquelle il a été entraîné ; et l'ensemble ne fournit les performances requises que s'il respecte les contraintes temporelles d'une boucle de commande. C'est à cette intersection que se situe le présent mémoire, qui propose de découpler entièrement la génération du mouvement et la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein.

La suite de ce mémoire est organisée comme suit. Le Chapitre 2 présente la revue de litté-

rature, structurée selon la chaîne perception, planification, action retenue dans ce travail : il retrace le développement des méthodes de génération de mouvement jusqu’au FM, examine les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale, analyse les représentations géométriques permettant d’évaluer les collisions en temps réel puis les lois de commande sécuritaires réactives, et étudie enfin les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité ; il se conclut par les lacunes identifiées et la formulation de l’hypothèse de recherche. Le Chapitre 3 en dérive la motivation du projet, le but général, les cinq objectifs spécifiques et leurs critères d’acceptation, ainsi que la portée et les exclusions de l’étude. Le Chapitre 4 détaille la conception du système, de la plateforme expérimentale et de la chaîne de perception jusqu’au filtre de sécurité réactif, et énonce la portée exacte de la garantie obtenue ainsi que les hypothèses qui la séparent de l’exécution réelle. Le Chapitre 5 rapporte la vérification et la validation expérimentales, de la validation isolée des composants appris à la comparaison du système avec et sans filtre, complétée par les ablations des mécanismes de conception, le transfert vers un second manipulateur et l’analyse des temps de calcul. Le Chapitre 6 synthétise enfin les contributions au regard de chaque objectif, énonce les limites du travail et propose des pistes de recherche futures.

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

Cette revue de littérature présente une analyse de l'état de l'art pour la génération de trajectoires robotisées sûres en environnement statique et non structuré. Elle est organisée selon l'architecture en chaîne « perception, planification, action » proposée dans ce travail. Les méthodes de génération de mouvement sont abordées d'abord, en situant l'émergence du FM conditionnel retenu comme planificateur nominal. Sont ensuite examinées les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale qui fournissent le conditionnement géométrique nécessaire. Les représentations géométriques permettant d'évaluer les collisions en temps réel sont ensuite analysées, suivies par les lois de commande sécuritaires réactives fondées sur la théorie du contrôle. Sont enfin étudiées les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité, ce qui prépare le positionnement de l'architecture découplée proposée dans ce mémoire.

2.1 Génération de trajectoires robotisées

Cette première section retrace le développement théorique et les limites connues des méthodes de génération de mouvement, afin de situer le choix du Conditional Flow Matching (CFM) comme planificateur d'intention nominale.

2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation

La génération de mouvements sans collision a d'abord été abordée par des algorithmes de recherche explicites, raisonnant directement dans l'espace des configurations sans apprentissage préalable. Deux familles s'y côtoient, selon que l'espace des configurations est exploré par tirages aléatoires ou qu'une trajectoire y est raffinée par optimisation continue.

Les méthodes par échantillonnage, à l'instar de l'algorithme Rapidly-exploring Random Tree (RRT) [9] et sa variante optimale RRT* de Karaman et Frazzoli [10], construisent incrémentalement un arbre de configurations valides. Bien que ces planificateurs, largement implémentés au sein de la bibliothèque Open Motion Planning Library (OMPL) [11], garantissent une complétude probabiliste, voire une optimalité asymptotique pour les variantes étoilées comme RRT*, ils produisent généralement des trajectoires géométriquement rugueuses et saccadées. Ce défaut impose une étape de lissage a posteriori qui dépend fortement de la complexité géométrique de la scène [12].

Les approches par optimisation locale adoptent la démarche inverse et raffinent une trajec-

toire initiale par minimisation d’une fonction de coût. Par exemple, Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning (CHOMP) [13] exploite le gradient d’un champ de distance signé pré-calculé pour repousser la trajectoire d’initialisation (typiquement une interpolation rectiligne dans l’espace des configurations) hors des obstacles tout en la lissant. De même, TrajOpt [14] formule le problème sous forme d’une séquence d’optimisations convexes sous contraintes relaxées de non-collision, avec des taux de réussite élevés sur des bras articulés complexes. Ces méthodes restent toutefois sensibles à la trajectoire d’initialisation et tendent à converger vers des minima locaux sous-optimaux, ce qui peut conduire à des violations de contraintes si le champ de distance est bruité.

Pour pallier cette dépendance à l’initialisation, les approches classiques d’amorçage (*warm-starting*) proposent d’utiliser des heuristiques géométriques ou des chemins sans collision issus d’algorithmes par échantillonnage, comme RRT-Connect [9] ou des cartes routières probabilistes (Probabilistic Roadmap (PRM)) [15], pour initialiser l’optimiseur. Ce couplage hybride échantillonnage-optimisation combine la complétude globale du premier et la régularité locale du second. Il préfigure les méthodes fondées sur l’apprentissage détaillées ci-après.

2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement

L’apprentissage par démonstration (Learning from Demonstration (LfD)), dont les fondations théoriques ont été posées par Atkeson et Schaal [16, 17] en 1997 et 1999, avant d’être synthétisées par Argall et al. [18] en 2009, vise à reproduire un comportement expert sans programmer explicitement la loi de commande. La formulation la plus directe, le clonage de comportement (Behavior Cloning (BC)), dont le concept remonte aux travaux pionniers d’ALVINN de Pomerleau [19] et a été formalisé par Bain et Sammut [20], traite le problème comme une régression supervisée des actions expertes à partir des observations.

Bien qu’appliqué avec succès à des tâches d’acquisition alimentaire par imitation visuelle ou de manipulation fine moderne [21–23], le BC sous perte quadratique (Mean Squared Error (MSE)) souffre de deux limites structurelles majeures : l’erreur cumulative (*compounding errors*), où de petites déviations entraînent le robot hors de la distribution d’entraînement, et l’effondrement de la multimodalité, la moyenne de démonstrations divergentes produisant des actions aberrantes ou invalides. La figure 2.1 représente un cas simple de trajectoire générée par BC hors distribution qui ne reflète pas les trajectoires expertes.

Pour surmonter ces écueils, Florence et al. [25] ont introduit le clonage de comportement implicite (Implicit BC) représentant la politique par un modèle d’énergie. Cette formulation permet de capturer des distributions d’actions multivaluées et discontinues, surpassant la

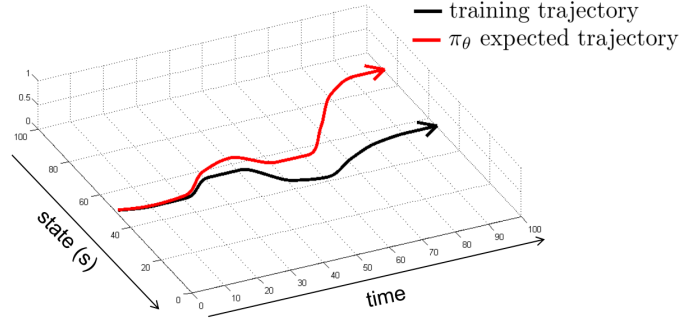


Figure 2.1 Représentation d’une trajectoire obtenue par BC hors distribution, tirée de [24]

régression directe sur des tâches nécessitant une grande précision géométrique. Des travaux connexes étendent cette logique à l’imitation strictement hors ligne [26] ou exploitent des représentations auto-supervisées pour accroître la généralisation du système [27].

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning (RL)) contourne quant à lui ces limites de l’imitation en optimisant directement une mesure de récompense par interaction avec l’environnement, plutôt qu’en régressant vers des démonstrations expertes potentiellement divergentes [28, 29]. Son inefficacité d’échantillonnage prohibitive et les risques de collision inhérents à l’exploration compliquent cependant son déploiement direct sur des plateformes physiques réelles. Une dernière voie encode le mouvement sous forme de systèmes dynamiques stables par construction (tels que l’estimateur Stable Estimator of Dynamical Systems (SEDS) [30]) afin de garantir la convergence vers la cible, au détriment de l’expressivité par rapport aux modèles génératifs récents.

2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching

Les politiques génératives modélisent explicitement la distribution des trajectoires expertes, ce qui leur permet de représenter naturellement la multimodalité inhérente aux comportements humains [31, 32]. En 2023, la *Diffusion Policy* de Chi et al. [1], inspirée des modèles probabilistes de débruitage (*Denoising Diffusion Probabilistic Models*) [33] et de la planification générative [34, 35], a démontré de solides performances en manipulation d’objets par un processus de débruitage stochastique itératif. Sa variante tridimensionnelle (*3D Diffusion Policy*) conditionne cette génération sur un nuage de points [36], renforçant la robustesse géométrique.

Le principal inconvénient des politiques de diffusion réside dans leur latence d’inférence élevée : la génération d’une trajectoire requiert de nombreuses évaluations séquentielles du réseau de neurones, limitant leur application en boucle fermée à haute fréquence. Bien que

des techniques de distillation de modèle (telles que ManiCM [37] ou d'autres approches accélérées [38, 39]) parviennent à ramener l'inférence à une seule étape, elles nécessitent des phases d'entraînement complexes et peuvent dégrader la stabilité des trajectoires générées.

Pour offrir une alternative plus directe et efficace au débruitage stochastique itératif, Lipman et al. [2] ont introduit le formalisme du FM. L'objectif est d'apprendre un champ de vitesses $u_t^\theta(X)$, indexé par un temps d'écoulement $t \in [0, 1]$, qui déplace continûment un échantillon initial issu d'une distribution simple p_0 (typiquement une gaussienne standard $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$) vers la distribution cible des trajectoires expertes p_1 . La figure 2.2 permet de visualiser le champ de vitesses déplaçant une distribution initiale vers une distribution finale.

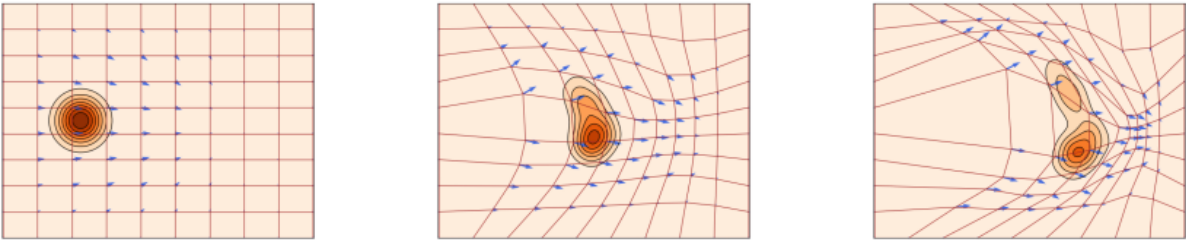


Figure 2.2 Représentation du champ de vitesses u_t transportant la distribution initiale p_0 vers la distribution cible p_1 pour $t \in [0, 1]$, tirée de [40]

Une trajectoire candidate X_t est générée en intégrant l'équation différentielle ordinaire (Ordinary Differential Equation (ODE)) associée :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t^\theta(X_t). \quad (2.1)$$

Le champ de vitesses marginal engendrant la distribution de probabilité p_t étant généralement incalculable analytiquement, le CFM [41] résout ce problème en définissant un chemin de probabilité conditionnel $p_t(X | X_0, X_1) = \mathcal{N}(X | \mu_t(X_0, X_1), \sigma_t^2 \mathbf{I})$ et son champ de vitesses associé $u_t(X | X_0, X_1)$ qui sont analytiquement traitables. Pour des distributions gaussiennes conditionnelles, ce champ cible s'exprime par :

$$u_t(X | X_0, X_1) = \frac{\dot{\sigma}_t}{\sigma_t} (X - \mu_t(X_0, X_1)) + \dot{\mu}_t(X_0, X_1), \quad (2.2)$$

où $\dot{\mu}_t$ et $\dot{\sigma}_t$ désignent les dérivées temporelles des paramètres du chemin. Le réseau de neurones u_t^θ est alors entraîné en minimisant la perte de régression du champ de vitesses conditionnel :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}[0,1], X_1 \sim p_1, X_0 \sim p_0, X_t \sim p_t(\cdot | X_0, X_1)} \left[\left\| u_t^\theta(X_t) - u_t(X_t | X_0, X_1) \right\|^2 \right]. \quad (2.3)$$

Dans le cadre du *Rectified Flow* proposé par Liu et al. [3], le chemin est défini par interpolation linéaire simple entre le bruit et la donnée réelle, avec une variance constante :

$$\mu_t(X_0, X_1) = tX_1 + (1 - t)X_0, \quad \sigma_t = \sigma_{\min}, \quad (2.4)$$

ce qui réduit le champ cible u_t au vecteur constant reliant le point initial au point final :

$$u_t(X_t | X_0, X_1) = X_1 - X_0. \quad (2.5)$$

Lorsque $\sigma_{\min} = 0$, le chemin se réduit à l'interpolation déterministe $X_t = tX_1 + (1 - t)X_0$; une variance résiduelle $\sigma_{\min} > 0$ régularise l'entraînement, au prix d'atteindre non pas la cible exacte mais sa convolution par un bruit gaussien d'écart-type $\sigma_{\min}$. Cette formulation rend rectiligne le chemin *conditionnel* ; les trajectoires du champ marginal, elles, ne le sont qu'approximativement, et Liu et al. proposent une procédure de rectification itérative (*reflow*) qui les redresse davantage en recouplant les extrémités puis en réentraînant. La quasi-rectitude obtenue dès le premier entraînement suffit néanmoins, en pratique, à intégrer l'ODE en un nombre réduit d'étapes de discrétisation tout en préservant la qualité des trajectoires ; l'intégration est déterministe conditionnellement à l'échantillon initial X_0 , la génération demeurant stochastique à travers son tirage.

Pour adapter ce formalisme à la robotique, il suffit de conditionner le champ $u_t^\theta(X | c)$ sur une observation sémantique ou géométrique c , ce qui permet d'obtenir un planificateur de trajectoire réactif, comme l'illustre le framework PointFlowMatch [42].

Plus récemment, de nombreuses extensions ont cherché à accroître l'efficacité et la généralisation géométrique de ces modèles. Des approches telles que ManiFlow [43], MeanFlow [44, 45] et les politiques à flux continu [46] visent la génération de mouvements en une ou deux étapes d'inférence. D'autres travaux, à l'instar de FlowMP [47, 48], étendent le FM aux dynamiques du second ordre afin de générer des trajectoires respectant les contraintes d'accélération et de couple. La politique riemannienne (*Riemannian Flow Matching Policy*) de Braun et al. [49] transpose quant à elle ce formalisme directement sur des variétés non euclidiennes telles que $SE(3)$ par interpolation géodésique, réduisant les saccades de rotation et le temps de calcul.

Cette combinaison d'expressivité multimodale, d'intégration rapide et reproductible à échantillon initial fixé, et de robustesse géométrique fait du FM une méthode particulièrement adaptée à la génération d'intention nominale en manipulation réactive.

2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale

Le planificateur nominal qui précède suppose un signal de conditionnement géométrique stable. Cette section documente les mécanismes qui convertissent un flux de données visuelles bidimensionnelles et bruitées en un tel signal, statique et persistant.

2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel

La première étape de l’architecture consiste à extraire de la scène l’objet pertinent pour la tâche et à l’ancrer sémantiquement. Deux paradigmes associent perception et action : les modèles monolithiques, qui les fusionnent, et les architectures modulaires, qui séparent la compréhension sémantique de la génération de mouvement.

Les architectures *Vision-Language-Action* (Vision-Language-Action (VLA)) monolithiques intègrent la perception sémantique et le contrôle dans un unique réseau de neurones entraîné de bout en bout. Des modèles tels que RT-2 de Brohan et al. [50] ou *OpenVLA* de Kim et al. [51] en sont particulièrement représentatifs. Ce dernier, doté de sept milliards de paramètres, surpasse significativement les modèles propriétaires antérieurs sur une grande variété de tâches de manipulation [52, 53]. Leur latence d’inférence élevée demeure toutefois peu compatible avec un contrôle réactif en temps réel ; des versions compressées comme TinyVLA [54] tentent d’accélérer ce processus, sans surmonter totalement cette limitation.

Les approches modulaires, à l’inverse, découplent l’exécution en confiant l’interprétation sémantique de l’invite textuelle (par exemple, identifier l’aliment à acquérir) à un modèle de vision-langage ou à un grand modèle de langage (Large Language Model (LLM)) [55–58], laissant la localisation géométrique fine à des modules dédiés. Ce découplage préserve l’interprétabilité du système et permet de remplacer indépendamment chaque composant.

Pour la segmentation fine des objets, le modèle fondateur SAM (Kirillov et al., 2023) [59] a démontré de fortes capacités de généralisation zéro-shot sans réentraînement. Son successeur, le modèle SAM2 (Ravi et al., 2024) [60], a étendu cette logique au domaine temporel en assurant la propagation cohérente et le suivi des masques sémantiques le long du flux d’images. Plus récemment, le modèle SAM3 (Meta AI, 2025) [4] a introduit la segmentation par concept, permettant de localiser toutes les instances correspondant à une requête sémantique en une seule inférence. C’est ce masque, maintenu cohérent au fil des trames et des requêtes, que la reconstruction 3D examinée ci-dessous convertit en représentation géométrique de la scène.

2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points

Une fois le masque sémantique obtenu en deux dimensions, la rétroprojection géométrique de ses pixels dans l'espace cartésien, facilitée par les caméras Red-Green-Blue + Depth (RGB-D), permet de générer, par un calcul direct et sans apprentissage, des nuages de points tridimensionnels de la cible et des obstacles.

Se pose alors la question de la représentation géométrique optimale pour conditionner les politiques génératives. Le conditionnement direct sur des nuages de points s'est imposé comme une alternative solide aux images brutes, car il capture explicitement les relations spatiales tridimensionnelles de la scène [61, 62] ; la politique *3D Diffusion Policy* [36] et le modèle fondationnel FP3 [63] généralisent ainsi à de nouvelles géométries avec un nombre réduit de démonstrations expertes.

L'acquisition d'un nuage de points à partir d'une unique caméra embarquée reste cependant vulnérable aux occlusions physiques induites par les mouvements de l'effecteur ou du bras articulé lui-même. Pour y faire face, des méthodes comme CordViP de Fu et al. [64] proposent de reconstruire les zones masquées en combinant proprioception et estimation de pose 6D, restaurant ainsi la géométrie de la zone d'interaction. Bien que certains travaux suggèrent que des approches bidimensionnelles enrichies en pseudo-3D puissent parfois suffire [65, 66], l'utilisation de nuages de points 3D bruts présente l'avantage de ne requérir aucun modèle Conception assistée par ordinateur (CAO) préalable des objets de la scène, ce qui est indispensable pour manipuler des formes complexes ou non structurées.

2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection

La perception instantanée, aussi précise soit-elle, ne suffit pas lors de tâches robotiques interactives dans des environnements dynamiques. Dès que le robot effectue une approche, son propre corps engendre des occlusions physiques importantes, masquant temporairement la cible ou les obstacles proches [67]. Une politique fonctionnant purement en boucle ouverte et sans mémoire spatiale serait alors incapable de maintenir sa consigne de mouvement.

Pour surmonter cette limite, la cartographie d'environnements dynamiques propose d'intégrer des graphes de facteurs (à l'instar de DynoSAM [68]) afin de séparer la géométrie statique des trajectoires d'objets mobiles. Des approches probabilistes comme SE(3)-PoseFlow de Jin et al. [69] utilisent quant à elles le FM pour estimer les distributions de poses sous forte occlusion.

Afin de stabiliser durablement le signal de conditionnement fourni au planificateur nominal, l'intégration d'une couche de mémoire spatiale persistante, telle qu'une grille de voxels locale

ou une carte d’occupation historique, s’appuie classiquement sur des méthodes de cartographie par grille d’occupation [70, 71]. En accumulant et en filtrant les nuages de points capturés au fil du temps par fusion spatio-temporelle [72, 73], cette mémoire spatiale maintient une représentation géométrique tridimensionnelle fiable des obstacles et de la cible, même lors de pertes de détection visuelle. Ce mécanisme garantit la continuité géométrique du signal envoyé au planificateur.

2.3 Représentations géométriques pour la collision

Cette section évalue les méthodes de modélisation de l’encombrement spatial du robot et des obstacles à partir desquelles une métrique de distance différentiable peut être formulée.

2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles

Imposer une contrainte d’évitement active suppose de disposer d’une métrique de distance différentiable entre le robot et les obstacles de son environnement. Une première famille de méthodes centre cette métrique sur la scène en discrétisant l’espace de travail. Les champs de distance signés euclidiens (Euclidean Signed Distance Field (ESDF)) encodent, en chaque point de l’espace, la distance à la surface de l’obstacle le plus proche. Formellement, le champ associe à un point $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ sa distance signée à la surface d’un obstacle $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$:

$$d(\mathbf{p}) = s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) \min_{\mathbf{q} \in \partial\mathcal{O}} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2, \quad s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) = \begin{cases} -1, & \mathbf{p} \in \mathcal{O}, \\ +1, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (2.6)$$

où la distance est ainsi comptée négativement à l’intérieur du volume de l’obstacle et positivement à l’extérieur, la frontière $\partial\mathcal{O}$ correspondant au niveau zéro $d(\mathbf{p}) = 0$. Un tel champ de distance théorique vérifie, presque partout, l’équation eikonale :

$$\|\nabla d(\mathbf{p})\|_2 = 1, \quad (2.7)$$

indiquant que le gradient du champ est unitaire et pointe dans la direction d’éloignement la plus rapide de l’obstacle, ce qui fournit directement la direction d’évitement ; l’égalité vaut presque partout, le gradient n’étant pas défini sur l’axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces.

Pour évaluer numériquement ce champ de distance de la scène en robotique, trois grands paradigmes coexistent :

1. **Le pré-calcul hors ligne (Offline)** : Pour des environnements statiques et connus,

l'ESDF est échantillonné à l'avance sur une grille de voxels à partir du modèle CAO de la scène. Cette méthode, utilisée historiquement dans des planificateurs comme CHOMP [13], permet des requêtes de distance en temps constant $\mathcal{O}(1)$ lors de la planification, mais est incapable de s'adapter au moindre changement d'environnement ou à l'apparition d'obstacles imprévus.

2. **La reconstruction en ligne par grilles volumétriques incrémentales (Online Grids) :** Les bibliothèques de cartographie en direct, à l'instar d'OctoMap [71], Voxelblox [74] ou nvblox [75], maintiennent et mettent à jour incrémentalement l'ESDF à partir des flux de données de capteurs RGB-D. Pour accroître la rapidité ou la précision de ces grilles, des architectures optimisées comme FIESTA [76] (optimisant la vitesse de calcul pour la planification de drones) ou Voxfield [77] (qui exploite des Truncated Signed Distance Field (TSDF) non projectifs pour améliorer la fidélité de la distance) ont été développées. Bien que ces grilles s'adaptent aux scènes dynamiques et exploitent le parallélisme des GPU [78], leur coût de mise à jour tridimensionnelle demeure élevé et dépend fortement de la résolution choisie, ce qui devient prohibitif à la fréquence d'une boucle de commande réactive.
3. **Les champs de distance neuronaux continus en ligne (Online Continual Neural SDF) :** Afin de s'affranchir de la discrétisation par grilles volumétriques, des approches de reconstruction continue en ligne, comme iSDF d'Ortiz et al. [79], entraînent en temps réel un réseau de neurones de coordonnées sur le flux sensoriel actif pour apprendre une représentation continue et différentiable de la scène. Ce concept s'inscrit dans la lignée des frameworks de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) implicite en temps réel tels qu'iMAP [80] et sa variante hiérarchique NICE-SLAM [81]. Cependant, ces modèles neuronaux souffrent d'une latence de convergence lors de changements rapides de la scène et de risques d'oubli catastrophique, ce qui complique leur intégration directe dans une boucle de contrôle sécuritaire à haute fréquence.

Ces limitations computationnelles partagées motivent le développement de représentations alternatives centrées sur le robot plutôt que sur la scène.

2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés

Pour contourner la lourdeur du calcul des champs de distance globaux de la scène, une seconde famille de méthodes choisit plutôt de simplifier la géométrie du robot lui-même. L'approche classique consiste à encapsuler les différents liens de la chaîne cinématique dans des volumes englobants simples, tels que des sphères ou des capsules, dont les tests de collision analytiques se parallélisent très efficacement sur GPU. La bibliothèque cuRobo de Sundaralingam

et al. [82] exploite cette idée pour générer des mouvements sûrs en quelques dizaines de millisecondes, surpassant de plus d'un ordre de grandeur les solveurs classiques de l'état de l'art. Récemment, ces enveloppes ont été adaptées pour prendre en compte l'outil monté à l'effecteur en temps réel [83].

L'inconvénient de cette approximation géométrique conservative est qu'elle tend à surestimer grandement l'encombrement réel du robot. Cette perte d'espace libre exploitable restreint la capacité du robot à évoluer dans des zones confinées, ce qui est problématique pour des tâches d'assistance physique comme l'alimentation.

2.3.3 Champs de distance signée du robot

Afin de concilier la précision géométrique et la rapidité de calcul, une approche récente propose de déplacer le champ de distance de la scène vers le robot en modélisant directement la géométrie du bras articulé. Les champs de distance du robot (Robot Distance Field (RDF)), introduits par Li et al. [5], approchent la SDF de chaque lien du robot par des polynômes de Bernstein. Pour une coordonnée spatiale normalisée $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in [0, 1]^3$, la distance signée associée à un lien l s'écrit comme un produit tensoriel 3D de la base polynomiale de Bernstein de degré n :

$$\bar{d}_l(\mathbf{u}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n c_{ijk}^l B_{i,n}(u_1) B_{j,n}(u_2) B_{k,n}(u_3), \quad (2.8)$$

où les coefficients c_{ijk}^l , appris hors ligne à partir du modèle CAO, encodent précisément la forme géométrique tridimensionnelle du lien. Les polynômes de base de Bernstein de degré n sont définis analytiquement par :

$$B_{i,n}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}. \quad (2.9)$$

Puisque la distance approchée $\bar{d}_l(\mathbf{u})$ est une fonction polynomiale, son gradient par rapport aux coordonnées spatiales s'obtient analytiquement sans nécessiter de coûteuses approximations par différences finies. En particulier, la dérivée d'un polynôme de base par rapport à la coordonnée normalisée u s'écrit simplement sous la forme :

$$\frac{d}{du} B_{i,n}(u) = n (B_{i-1,n-1}(u) - B_{i,n-1}(u)), \quad (2.10)$$

avec la convention que $B_{-1,n-1}(u) = 0$ et $B_{n,n-1}(u) = 0$. Cette propriété permet un calcul exact et instantané du gradient spatial sur GPU, pour une empreinte mémoire négligeable.

Des représentations neuronales, tels les *Neural SDF* [84], approchent également la SDF du robot ; leur coût d'inférence, initialement élevé, a été sensiblement réduit par des décompositions suivant la cinématique directe en réseaux légers évalués en parallèle [85]. Ces modèles demeurent toutefois dépourvus de la régularité mathématique et des gradients analytiques exacts qu'offre l'approximation polynomiale de Bernstein, qui fournit une structure différentiable et continue.

Les gradients de cette approximation polynomiale pouvant être interrogés directement par rapport aux points de l'environnement, Govoni et al. [86] les ont exploités pour l'évitement réactif dans un cadre de commande de tâches ; dans une approche similaire, la politique SAMP [87] encode conjointement les SDF du robot et de l'environnement sur des ancres spatiales partagées afin de conditionner une politique de mouvement apprise sensible aux collisions. Le même courant de recherche a par ailleurs poussé la logique centrée sur le robot jusque dans l'espace des configurations : les champs de distance de configuration (Configuration space Distance Field (CDF)) de Li et al. [88] expriment la distance aux obstacles directement en coordonnées articulaires, de sorte que le gradient livre, sans chaînage cinématique supplémentaire, la direction articulaire d'éloignement.

L'usage d'opérateurs de composition non lisses (comme le minimum discret sur les distances des différents liens ou le *soft-min* pour regrouper les contributions de l'environnement) implique en revanche que la fonction de distance globale du robot n'est pas strictement de classe $\mathcal{C}^2$, une limitation théorique dont il faut tenir compte lorsque cette distance est exploitée comme fonction barrière dans une loi de commande.

2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières

Cette section analyse les lois de commande réactives issues de la théorie du contrôle qui imposent une contrainte de sécurité en vitesse, ainsi que les hypothèses sous lesquelles leurs garanties valent.

2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques

La sécurité réactive consiste à modifier localement et en temps réel le mouvement du robot directement lors de son exécution sur la plateforme physique. Historiquement, la première formulation repose sur des forces virtuelles à travers la méthode des champs de potentiel artificiels (APF) introduite par Khatib [89]. Le principe est d'associer à la cible une force attractive et aux obstacles des forces répulsives. Bien que cette approche soit très légère en calcul et s'implémente facilement en ligne, elle souffre de limites théoriques majeures :

l'absence de garanties de stabilité pour des dynamiques complexes, des oscillations à proximité des obstacles et un blocage fréquent dans des minima locaux induits par des géométries concaves. Le concept reste malgré tout exploité dans des architectures génératives récentes pour guider des politiques d'imitation vers des trajectoires sûres [90].

2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant

Pour pallier l'absence de garanties formelles de sécurité des champs de potentiel, les CBF, formalisées par Ames et al. [6] sur la base des certificats de barrière de Wieland et Allgöwer [91], offrent un cadre d'invariance rigoureux. Considérons un système dynamique non linéaire affine en contrôle de la forme :

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\mathbf{u}, \quad (2.11)$$

où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ désigne l'état et $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ l'action de commande. On définit un ensemble de sécurité $\mathcal{C}$ comme le sous-ensemble de l'espace d'état où une fonction scalaire continûment différentiable $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ reste positive :

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : h(\mathbf{x}) \geq 0\}, \quad (2.12)$$

la frontière $h(\mathbf{x}) = 0$ marquant le contact ou la limite de sécurité avec l'obstacle. L'ensemble $\mathcal{C}$ est dit invariant vers l'avant si toute trajectoire débutant dans $\mathcal{C}$ y demeure indéfiniment. En exploitant les dérivées de Lie $L_f h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top f(\mathbf{x})$ et $L_g h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top g(\mathbf{x})$, la fonction h est une CBF s'il existe une fonction α de classe $\mathcal{K}$ étendue, c'est-à-dire strictement croissante, nulle à l'origine et définie aussi pour des arguments négatifs (afin de couvrir $h < 0$), telle que, dans le cas général :

$$\sup_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m} [L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u}] \geq -\alpha(h(\mathbf{x})). \quad (2.13)$$

Cette condition autorise la CBF à décroître à l'approche de la frontière, mais à un taux borné par α , qui s'annule exactement sur celle-ci : la trajectoire ne peut donc jamais quitter l'ensemble sûr $\mathcal{C}$. En pratique, la fonction α est le plus souvent choisie linéaire, $\alpha(h) = \kappa h$ avec un gain $\kappa > 0$ réglant l'agressivité du freinage près de la frontière, ce qui conduit à la condition d'invariance affine en la commande :

$$L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u} \geq -\kappa h(\mathbf{x}). \quad (2.14)$$

Lorsque le contrôle du robot s'effectue directement en vitesse articulaire (degré relatif un, où l'état correspond à la configuration articulaire $\mathbf{x} = \mathbf{q}$ et l'action à la vitesse $\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}}$), la dynamique se réduit à $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}$. La condition de la CBF (2.14) se simplifie alors sous la forme linéaire suivante :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h(\mathbf{q}). \quad (2.15)$$

Dans le cadre de l'évitement de collision articulé, la CBF $h_i(\mathbf{q})$ associée à un point critique i du robot s'exprime directement à partir de la distance physique aux obstacles $d_{\text{robot},i}(\mathbf{q})$ minorée d'une marge de sécurité minimale d_{safe} :

$$h_i(\mathbf{q}) = d_{\text{robot},i}(\mathbf{q}) - d_{\text{safe}}. \quad (2.16)$$

La condition (2.15) étant affine par rapport aux vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$, elle peut s'intégrer sous forme de contraintes linéaires au sein d'un programme quadratique (Quadratic Program (QP)-CBF) résolu à chaque cycle de commande [92] :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|_2^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_i(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h_i(\mathbf{q}), \quad \forall i \in \{1, \dots, N_c\}, \quad (2.17)$$

où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$ représente la consigne nominale et N_c désigne le nombre de contraintes actives (les points critiques les plus proches de l'environnement). Le QP (2.17) agit ainsi comme un filtre de sécurité réactif : géométriquement, il projette la vitesse nominale sur l'intersection des demi-espaces admissibles définis par les contraintes actives, un polyèdre convexe. Des extensions étendent cette formulation aux systèmes mécaniques de degré relatif deux (commande en couples ou accélérations) [93].

La résolution numérique de (2.17) peut être confiée à un solveur quadratique générique, tel qu'Operator Splitting Solver for Quadratic Programs (OSQP) [94], qui retourne la solution exacte au prix d'une structure de calcul à nombre d'itérations variable. Une alternative classique existe lorsque les contraintes forment une intersection de demi-espaces linéaires découplés : la méthode des projections sur ensembles convexes (Projections Onto Convex Sets (POCS)), issue des projections alternées de von Neumann et généralisée par Bregman [95]. Les contraintes y sont balayées cycliquement, chaque contrainte violée étant traitée par une projection en forme close sur son demi-espace. La suite de points ainsi produite converge vers un point de l'intersection [96], et chaque balayage a une forme de calcul fixe, sans branchement, qui se prête à une exécution massivement parallèle.

Le point limite de la POCS est admissible, mais n'est en général pas la projection du point de départ. Retrouver exactement la solution de (2.17) requiert la variante de Dykstra [97,98], qui adjoint un terme de correction mémorisé par contrainte et qui, pour des demi-espaces, coïncide

avec la méthode duale de Hildreth [99]. Cette distinction sépare les deux propriétés du filtre. L’admissibilité de la commande (la sécurité) relève de l’appartenance à l’intersection, que les projections cycliques atteignent asymptotiquement ; l’optimalité (la déviation minimale vis-à-vis de l’intention nominale) relève de la projection exacte, que seuls le solveur générique ou la variante de Dykstra garantissent.

2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d’atteignabilité

La projection QP-CBF de l’équation (2.17) n’est toutefois qu’une instance d’un concept plus large : le filtre de sécurité, dont Hsu et al. [100] proposent une vue unifiée. Un tel filtre est un module de supervision minimalement invasif : il surveille la commande nominale, quelle qu’en soit l’origine, et ne la modifie que lorsque la sécurité l’exige. Au-delà des CBF, deux autres familles dominent ce paradigme.

Les filtres de sécurité prédictifs de Wabersich et Zeilinger [101] transposent la philosophie de la commande prédictive : à chaque cycle, un problème de commande optimale vérifie sur un horizon fini qu’il existe encore une trajectoire de repli ramenant le système vers un ensemble sûr terminal. Cette anticipation corrige la principale faiblesse structurelle des CBF, leur myopie. Alors que la contrainte barrière ne porte que sur la dérivée instantanée de h , le filtre prédictif détecte à l’avance les situations où les saturations d’actionneurs rendront la contrainte infaisable. Toutefois, ce gain s’accompagne d’un coût de calcul élevé : il faut résoudre en ligne un programme non convexe sur tout l’horizon, et disposer d’un modèle dynamique fiable.

Les méthodes fondées sur l’atteignabilité de Hamilton-Jacobi calculent pour leur part l’ensemble des états à partir desquels la collision devient inévitable ; elles offrent les garanties les plus robustes face aux perturbations bornées [102]. Elles souffrent en revanche de la malédiction de la dimension et restent difficilement applicables au-delà de quelques dimensions d’état sans approximation [102]. Des mises en œuvre récentes atteignent certes la fréquence de commande, mais dans un cadre restreint, où la vérification se réduit à freiner le long d’une trajectoire d’intention fixée, face à des objets suivis à erreur bornée [8].

Dans le contexte spécifique de la tâche d’alimentation assistée visée, l’approche prédictive présenterait un intérêt majeur. En anticipant les trajectoires sur un horizon fini, elle permettrait de planifier des décélérations fluides à l’approche du visage de l’utilisateur, évitant ainsi les chocs psychologiques et les oscillations induits par un filtre purement instantané (QP-CBF), ce qui améliorerait le confort et le sentiment de sécurité de la personne assistée.

Néanmoins, l’application directe de ces filtres se heurte ici à la complexité du flux de percep-

tion retenu : le bras à sept degrés de liberté est contraint par des milliers de points d'un nuage dynamique renouvelé en ligne, ce qui rendrait la résolution répétée d'un problème d'optimisation non linéaire sur un horizon temporel incompatible avec les contraintes de contrôle en temps réel à haute fréquence.

C'est pourquoi l'architecture découplée de ce mémoire exploite les complémentarités de chaque composant : le planificateur nominal (FM) prend en charge la génération de trajectoires globales naturellement fluides et prédictives apprises des démonstrations expertes, tandis que la projection QP-CBF instantanée se concentre exclusivement sur le rôle de bouclier réactif. Cette séparation fonctionnelle assure le confort et la régularité du geste d'assistance tout en maintenant la réactivité de la boucle de commande face à un environnement complexe.

2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret

Les garanties d'invariance établies en temps continu et sous l'hypothèse d'un modèle géométrique parfait se dégradent cependant fortement lors de leur déploiement sur une plateforme physique réelle. Trois facteurs limitent l'invariance absolue :

1. **La discrétisation temporelle** : La boucle de commande s'exécute à fréquence finie, ce qui peut provoquer des franchissements de la barrière entre deux pas de calcul. Les formulations en temps discret (DT-CBF) [103] répondent à cette limite par la condition exacte $h(\mathbf{x}_{k+1}) \geq (1 - \gamma) h(\mathbf{x}_k)$. Cette condition porte cependant sur l'état suivant : pour une barrière composée (cinématique directe et champ de distance évalués sur de nombreux points), elle est non convexe en la commande et exigerait la résolution d'un programme non linéaire à chaque cycle. Sa linéarisation au premier ordre, seule forme compatible avec le temps réel, restitue exactement la condition en temps continu avec $\kappa = \gamma/T$; le reste de linéarisation doit alors être couvert par une marge. Ce traitement échantillonné-robuste est donc la seule voie praticable à la fréquence de commande pour une barrière composée. La formulation DT-CBF ne supprime pas la marge, qui demeure nécessaire au comportement inter-échantillons et aux erreurs de perception : elle en déplace un terme vers un solveur non linéaire en ligne. Les formulations échantillonnées de Breeden et al. [104] bornent quant à elles ce comportement inter-échantillons par un terme de robustesse explicite, dérivé de constantes de Lipschitz du système plutôt que d'une marge dimensionnée globalement.
2. **Les saturations matérielles** : Les limites de vitesse et de couple des actionneurs restreignent le domaine d'admissibilité du QP. Si la contrainte de la CBF exige une accélération ou une vitesse supérieure aux capacités physiques du robot, le programme

quadratique devient infaisable [105], compromettant la sécurité.

3. **Le bruit de perception et l’erreur d’interface** : Le calcul du gradient sur des nuages de points réels et bruités introduit des fluctuations dans les contraintes. De plus, la réalisation de la consigne $\dot{\mathbf{q}}^*$ par le contrôleur bas niveau du robot n’est jamais instantanée ni parfaite : retards et erreurs de poursuite séparent la vitesse certifiée de la vitesse exécutée.

Bien que ces écarts pratiques affaiblissent la garantie théorique stricte d’invariance, la distinction entre la formulation CBF et les champs de potentiel de la Section 2.4.1 est de nature structurelle. Contrairement à ces derniers, qui ajoutent des forces correctives ad-hoc pouvant interférer avec la tâche sans offrir de garantie formelle, la formulation QP-CBF structure la sécurité sous forme de contraintes d’optimisation strictes. Le traitement rigoureux de ces écarts ne consiste donc pas à renoncer au certificat, mais à intégrer des marges de robustesse calculées (détaillées au Chapitre 4) permettant de restaurer les propriétés de sécurité lors du déploiement physique.

2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité

Reste à allier l’expressivité et la multimodalité des modèles génératifs avec la rigueur des garanties de non-collision. La littérature répartit les réponses entre deux stratégies, examinées ici pour positionner le découplage retenu : intégrer les contraintes directement au sein même du processus de génération, ou appliquer un filtre de sécurité en aval, lors de l’exécution de la trajectoire.

2.5.1 Contraintes intégrées à la génération

La première stratégie injecte la contrainte de sécurité au sein même du processus d’intégration de l’équation différentielle (guidage intra-ODE). Par exemple, SafeFlow de Dai et al. [106] formule des fonctions barrières adaptées au FM afin de confiner le flux de trajectoires dans l’espace libre sans nécessiter de réentraînement du réseau. De son côté, CASF (*Constrained Action Streaming Flows*) de Long et al. [107] déforme localement la métrique riemannienne de l’espace de commande pour rejeter les trajectoires s’approchant des frontières d’obstacles. OmniGuide de Song et al. [108] exprime quant à lui le guidage sous forme de champs d’énergie différentiables, composés d’attracteurs et de répulseurs ancrés dans l’espace tridimensionnel, qui orientent l’échantillonnage de politiques généralistes sans réentraînement. D’autres variantes récentes adaptent ces concepts sous forme de contraintes de Lyapunov ou de barrières stochastiques intégrées aux processus de diffusion [109], ou s’appuient sur des optimisations

unifiées pour garantir l’admissibilité dynamique des mouvements [110–112].

À la frontière de cette famille, SafeFlowMatcher [113] sépare l’intégration en une phase de prédiction libre, sans intervention, suivie d’une phase de correction certifiée par CBF à convergence en temps fini vers la zone sûre : une réparation certifiée post-génération, qui corrige le chemin produit avant toute exécution, sans agir sur la boucle de commande.

Pourtant, dans le contexte de manipulation d’assistance visé, intégrer les contraintes au sein de la génération offrirait l’avantage théorique de produire des trajectoires d’évitement directement au niveau du planificateur de mouvement, garantissant une cohérence géométrique intrinsèque avec les démonstrations expertes. Néanmoins, en forçant le processus d’intégration à traverser des états latents qui s’écartent de la distribution des données expertes vue à l’entraînement, ces contraintes perturbent la dynamique interne du modèle, au point d’induire une dérive distributionnelle (*distributional drift*) qui dégrade le taux de succès final sur la tâche [8].

C’est précisément pour y échapper que SafeFlowMatcher reporte son intervention sur le chemin final plutôt que sur les états latents intermédiaires ; deux limites subsistent néanmoins : la correction demeure appliquée au sein de la génération, et elle suppose une fonction barrière connue analytiquement dans l’espace d’état des points de passage, hypothèse que les scènes perçues par capteur ne satisfont pas directement.

Le coût de calcul d’une résolution de contraintes répétée à chaque étape d’intégration, ou à chaque génération dans le cas de la phase de correction, limite de surcroît l’utilisation de ces méthodes pour du contrôle réactif en boucle fermée. Bien que séduisantes pour préserver la fluidité humaine du geste d’alimentation, les méthodes intra-génération compromettent ainsi la robustesse d’exécution que le découplage retenu privilégie.

2.5.2 Filtres de sécurité appliqués à l’exécution

Pour préserver l’intégrité du modèle génératif, la seconde stratégie maintient la phase de génération nominale totalement inchangée et n’applique les contraintes de sécurité qu’en aval, lors de la commande physique du robot. Cette stratégie prolonge la logique des filtres de sécurité de la Section 2.4.3 en l’appliquant aux politiques génératives ; son illustration récente la plus aboutie est le cadre Path-Consistent Safety filtering (PACS) proposé par Römer et al. (2026) [8] pour les politiques de diffusion. Plutôt que de déformer géométriquement les actions générées, PACS convertit chaque bloc d’actions en une trajectoire d’intention, puis applique un freinage cohérent avec le chemin (*path-consistent braking*) : le robot est ralenti ou arrêté le long de cette trajectoire, dont la sécurité est certifiée en temps réel par une analyse

d’atteignabilité ensembliste. Ce filtrage externe maintient l’exécution dans la distribution d’entraînement de la politique et fournit des garanties formelles de sécurité en environnement dynamique, en supposant toutefois des mesures de position des objets à erreur bornée. Cette approche privilégie ainsi une correction purement temporelle qui élimine tout risque de dérive distributionnelle.

Cependant, cette cohérence au chemin restreint la correction au seul freinage : face à un obstacle qui bloque durablement la trajectoire nominale, le robot s’immobilise sans pouvoir le contourner, et les auteurs identifient eux-mêmes la gestion des obstacles statiques ou quasi statiques comme une perspective future. Ce constat motive l’exploration d’un compromis différent, fondé sur une correction géométrique locale qui accepte de s’écarter de la trajectoire nominale pour contourner l’obstacle, tout en cherchant à en rester le plus proche possible afin de limiter la dérive distributionnelle.

D’autres approches confient la correction à un opérateur humain plutôt qu’à un certificat : FlowCorrect [7] adapte ainsi la politique au déploiement à partir de corrections de pose éparses fournies interactivement, rattrapant des cas d’échec proches de la collision sans réentraîner le réseau de base. Des filtres temporels spécifiques permettent également de compenser les délais d’inférence inhérents aux grands modèles génératifs [114,115].

2.5.3 Découplage entre intention nominale et sécurité réactive

L’analyse croisée de ces deux familles d’approches justifie l’architecture découplée mise en œuvre dans ce travail. Plutôt que d’entrelacer la sécurité et la génération nominale, ce mémoire opte pour une isolation fonctionnelle complète entre :

1. **Un planificateur nominal en horizon glissant** basé sur le FM, chargé de générer l’intention nominale à long terme sans subir de dérive distributionnelle : rétroactif vis-à-vis de la cible, qu’il réobserve à chaque replanification, mais aveugle aux obstacles.
2. **Un filtre de sécurité réactif local** basé sur une projection QP-CBF, s’exécutant à haute fréquence en ligne pour intercepter les collisions physiques sur le robot.

Cette architecture partage la structure en boucle fermée de PACS (politique générative gelée, filtrage à l’exécution, replanification en horizon glissant), mais s’en écarte sur la nature de la correction. Les deux approches répondent à des philosophies complémentaires dictées par le contexte opérationnel : là où PACS confine la correction au domaine temporel (freinage le long du chemin pour éliminer la dérive distributionnelle au prix d’une impossibilité de contournement), le filtre proposé l’autorise dans le domaine spatial. Ce choix, indispensable pour qu’un robot d’assistance puisse contourner activement un obstacle statique afin de mener sa tâche à bien, accepte une dérive distributionnelle locale transitoire. Cette exposition hors

distribution est néanmoins minimisée par construction, puisque la projection QP-CBF calcule à chaque instant la commande sûre la plus proche de la consigne nominale (Chapitre 4).

Ce découplage fonctionnel concilie efficacement la richesse et la multimodalité des trajectoires apprises par le modèle génératif avec la réactivité et la rigueur théorique indispensables pour améliorer la sécurité physique sur une plateforme réelle. Ce principe de séparation constitue le fil conducteur de la méthodologie proposée dans ce mémoire.

2.6 Synthèse critique et positionnement

Cette dernière section résume les lacunes de l'état de l'art, situe l'architecture proposée face aux cadres de référence au moyen d'un tableau comparatif, et prépare la formulation des objectifs de recherche.

2.6.1 Lacunes identifiées dans la littérature

L'analyse croisée de la littérature scientifique contemporaine met en évidence trois lacunes majeures :

1. **L'hypothèse d'une perception parfaite** : La plupart des cadres de travail actuels validant l'alliance du FM et des CBF supposent des obstacles analytiques parfaits connus a priori, se montrant ainsi inadaptés face aux nuages de points 3D bruts et bruités.
2. **L'absence de persistance temporelle des modèles génératifs** : Lors d'une occlusion temporaire de la cible, les planificateurs génératifs perdent leur signal de conditionnement géométrique et produisent des trajectoires aberrantes ou figées, faute d'une couche cartographique persistante capable de stabiliser les points de conditionnement.
3. **L'intégration temps réel des représentations géométriques** : La mise à jour en ligne des champs de distance de la scène demeure trop lourde pour la fréquence de commande ; les champs de distance centrés sur le robot surmontent cette limitation, mais leur exploitation comme fonction barrière contre des nuages de points bruts, en aval d'une politique générative, reste inexplorée.

2.6.2 Positionnement de l'architecture proposée

Pour répondre à ces limites, ce mémoire soutient la pertinence d'une *architecture découplée entre génération nominale et filtrage réactif de sécurité*. La trajectoire nominale est générée en horizon glissant, sans rétroaction vis-à-vis des obstacles, par un modèle FM conditionné par

une observation géométrique persistante issue de la perception RGB-D et du suivi sémantique SAM 3 / SAM 2, tandis que la sécurité immédiate est déléguée à un filtre de projection CBF articulaire bas niveau s'appuyant sur une approximation polynomiale de Bernstein du SDF local du robot.

2.6.3 Hypothèse de recherche et transition

Les lacunes identifiées dans la littérature circonscrivent la question centrale de ce mémoire : la possibilité de concilier les trajectoires fluides d'une politique générative avec les garanties formelles de non-collision requises pour l'assistance en environnement réel. Pour y répondre, ce mémoire formule l'hypothèse de recherche suivante :

L'intégration d'un filtre de sécurité réactif local (fondé sur une projection QP-CBF exploitant les gradients analytiques exacts d'un champ de distance signée du corps complet du robot) en aval d'une politique de génération de mouvement nominale gelée (basée sur le Flow Matching conditionnel), alimenté par une carte d'environnement persistante, permet de garantir l'absence de collision dans des environnements statiques encombrés et non vus à l'entraînement, tout en préservant le taux de réussite de la tâche (dégradation d'au plus 10 points de pourcentage) et en respectant les contraintes temps réel de la boucle de commande.

Cette hypothèse constitue le socle de la démarche scientifique de ce mémoire. Afin de la valider de manière rigoureuse, elle s'articule directement au Chapitre 3 sous la forme d'un but général, décliné en un objectif principal et en cinq objectifs spécifiques mesurables.

Le Tableau 2.1 résume le positionnement de l'approche proposée vis-à-vis des cadres de référence de la littérature. Les critères de comparaison s'y lisent comme suit : le modèle nominal désigne la politique générative produisant l'intention de mouvement ; la sécurité qualifie la nature du mécanisme d'évitement (implicite lorsqu'elle est seulement apprise des démonstrations, souple lorsqu'elle guide la génération sans imposer de contrainte, explicite lorsqu'une contrainte est imposée à l'exécution, formelle lorsqu'elle est certifiée mathématiquement) ; la représentation précise la forme sous laquelle les obstacles sont fournis au mécanisme de sécurité ; la correction décrit comment la sortie nominale est modifiée ; la colonne occlusions indique si le conditionnement perceptif résiste à une perte temporaire de visibilité ; enfin, la réactivité évalue la capacité à réagir à un changement de scène à la fréquence de commande ; ses niveaux (limitée, moyenne, élevée) sont qualitatifs et ordonnés par la fréquence à laquelle une correction peut suivre un tel changement, telle que rapportée par les auteurs respectifs.

Tableau 2.1 Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.

Cadre / Méthode	Modèle nominal	Sécurité	Représentation	Correction	Occlusions	Réactivité
Diffusion Policy	Diffusion	Implicite	Espace latent	Replanification en horizon glissant, sans filtre de sécurité	Non	Limitée par le débruitage
OmniGuide	FM	Souple	Champ d'énergie 3D	Guidage intra-ODE	Non	Moyenne
CASF	Streaming Flow	Souple	Neural SDF	Déformation intra-ODE	Partielle	Élevée mais coûteuse
SafeFlow	FM	Explicite : CBF adaptées au flux (FMBF)	Obstacles analytiques	Guidage à chaque pas d'intégration + filtre terminal	Non	Limitée par la génération
SafeFlow-Matcher	FM	Explicite : CBF à temps fini	Obstacles analytiques	Correction certifiée du chemin final (prédiction-correction)	Non	Élevée en simulation
PACS	Diffusion	Formelle : atteignabilité ensembliste	Objets suivis, erreur bornée	Freinage sur la trajectoire nominale, sans contournement	Non	Très élevée (1 kHz)
Approche proposée	FM	Explicite : projection SDF-CBF	Nuage filtré persistant + SDF robot	Correction vitesse articulaire à l'exécution	Oui, via persistance	Élevée, à la fréquence de commande (validée au Chapitre 5)

L'examen critique de la littérature met en évidence un compromis entre l'expressivité des politiques génératives et la rigueur des algorithmes de préservation de la sécurité. Le FM, lissant et déterministe à échantillon initial fixé, capture la multimodalité des mouvements experts en réduisant la latence propre aux processus de diffusion stochastique ; son exécution aveugle aux obstacles au sein d'environnements réels et changeants demeure néanmoins sujette aux incertitudes perceptives. Quant aux méthodes qui incorporent des contraintes au cours de la génération, elles alourdissent le temps de calcul ou provoquent une dérive distributionnelle nuisible au succès de la tâche.

Le Chapitre 4 détaille l'architecture découplée proposée en réponse à ces limitations : une perception persistante qui s'articule de manière synchrone avec un filtre réactif fondé sur une approximation par polynômes de Bernstein, pour améliorer en temps réel, sous des contraintes vérifiables localement, l'exécution sécurisée au centre des objectifs de recherche.

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

Ce chapitre présente la motivation de la recherche proposée, en dérive le but général et les objectifs spécifiques, énonce les contributions qui en découlent, puis délimite la portée et les exclusions qui ont encadré le développement du système.

3.1 Positionnement de recherche et motivation

Les politiques génératives, portées par les modèles de diffusion puis par le FM, ont démontré ces dernières années leur capacité à apprendre des tâches de manipulation à partir d'un nombre restreint de démonstrations. Elles capturent la multimodalité des gestes experts et, dans le cas du FM, s'échantillonnent en quelques itérations d'intégration déterministes à échantillon initial fixé, compatibles avec une replanification en boucle fermée.

Malgré ces progrès, ces politiques dépendent strictement de leurs données d'entraînement : lorsqu'elles sont entraînées sur des démonstrations sans obstacle, elles n'offrent aucune garantie face à un environnement qui n'a pas été vu à l'entraînement. La revue de littérature montre que les réponses existantes à cette limite se répartissent en trois familles, dont les deux premières portent un coût rédhibitoire pour l'application visée.

La première contraint le processus de génération lui-même, au prix d'une dérive distributionnelle et d'un surcoût de calcul à chaque pas d'échantillonnage. La deuxième intègre la contrainte d'évitement au modèle : entraîner une politique générative à éviter les collisions est possible, mais requiert un volume important de démonstrations, qu'il s'agisse de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, à recommencer pour chaque famille de scènes, ou de faire corriger les trajectoires défaillantes par un opérateur au déploiement, comme le propose FlowCorrect [7].

La troisième famille filtre l'exécution plutôt que la génération : les fonctions barrières de contrôle y apportent des garanties formelles d'invariance, mais leur emploi aux côtés de politiques génératives demeure le plus souvent restreint à l'effecteur seul ou à des obstacles décrits par des primitives géométriques connues, car leur déploiement se heurte à un prérequis technique : disposer d'une représentation de distance du corps complet du robot, interrogeable avec son gradient à la fréquence de commande.

Ce mémoire se positionne à cette intersection : découpler entièrement la génération de la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein. Une politique de FM pré-entraînée et gelée fournit l'intention ; un filtre de sécurité réactif, fondé sur des fonc-

tions barrières évaluées par un champ de distance signée appris du corps complet du robot et alimenté par une carte persistante de la scène, corrige à la fréquence de commande la composante de vitesse qui menace la sécurité. L’objectif est de conserver simultanément les deux propriétés que les approches existantes échangent l’une contre l’autre : l’intention de la trajectoire nominale et l’absence de collision dans des environnements non vus.

3.2 Objectifs de recherche

Le but général de cette recherche est de rendre exécutables, en toute sécurité et sans réentraînement, les trajectoires produites par une politique générative dans des environnements statiques encombrés (au sens précisé à la Section 3.3) que celle-ci n’a jamais observés. La revue de littérature ayant montré qu’un filtre réactif mal conçu peut dégrader la réussite de la tâche en poussant l’exécution hors de la distribution d’entraînement [8], l’évaluation porte sur le compromis complet entre sécurité, réussite de la tâche et budget de calcul, et non sur la seule réduction des collisions. Les objectifs suivants soutiennent ce but.

3.2.1 Objectif principal

Concevoir, implémenter et valider en simulation une architecture découplée qui exécute en temps réel et sans collision les trajectoires produites par une politique générative de FM gelée, dans des environnements statiques encombrés non vus à l’entraînement, sans réentraînement du modèle et sans dégradation rédhibitoire de la réussite de la tâche.

3.2.2 Objectifs spécifiques

- **OS1** : Implémenter une chaîne de perception qui détecte, segmente et suit la cible dans le flux RGB-D, et qui maintient une carte persistante des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.
- **OS2** : Développer une politique de génération de trajectoires articulaires par FM entraînée sur un jeu de démonstrations simulées et réelles conditionné par la perception.
- **OS3** : Intégrer un bouclier de sécurité fondé sur des fonctions barrières de contrôle et un champ de distance signée du corps complet du robot, corrigeant la commande en temps réel pour éviter les collisions avec l’environnement.
- **OS4** : Vérifier en simulation les performances du système complet sur les deux tâches de manipulation retenues, dans différents environnements statiques non vus à l’entraînement, selon les critères établis au Tableau 3.1.

- **OS5** : Valider la transférabilité de l’architecture par son déploiement sur un second manipulateur à sept degrés de liberté, du Franka Emika Panda au UFactory xArm7, seuls la cinématique et les champs de distance par lien étant adaptés.

S’y ajoute une exigence transversale de temps réel : la chaîne complète doit tenir la fréquence de commande visée, le filtre de sécurité résolvant sa projection à la cadence de la boucle de commande, complété d’une couche de freinage à plus haute cadence qui re-certifie la commande maintenue entre deux résolutions, pendant que la génération se poursuit en parallèle. Le Tableau 3.1 rend ces objectifs mesurables en associant à l’évaluation de OS4 ses métriques, sa condition de comparaison et son critère d’acceptation ; les valeurs mesurées sont rapportées en regard de ces critères au Chapitre 5.

Tableau 3.1 Critères de validation associés aux objectifs de recherche.

Critère	Métriques	Comparaison	Critère d’acceptation
Sécurité	Collisions (contact au maillage exact), distance minimale de séparation, durée cumulée des violations de marge	Filtre actif contre inactif, scénarios appariés	Aucune collision avec filtre dans les scénarios où le nominal en produit ; réduction de la durée de violation
Préservation de la tâche	Taux de réussite ; fraction de cycles où la contrainte est contraignante ; déviation de la trajectoire exécutée vis-à-vis de la nominale	Cellule avec obstacle contre cellule sans obstacle, condition déployée	Dégradation du taux de réussite inférieure à 10 points de pourcentage ; filtre non contraignant en l’absence d’obstacle interférent
Persistance	Collisions et barrière minimale sous occlusion	Carte persistante contre perception instantanée	Contrainte d’évitement maintenue pendant toute l’occlusion, sans perte de l’obstacle
Temps réel	Temps de calcul par sous-système (médiane, p95) ; période effective de maintien de la commande	Budget de période par module	Intervalle de maintien couvert : resserrement échantillonné tant qu’il tient dans T , frein réflexe au-delà ; dépassements quantifiés

3.3 Portée et exclusions de la recherche

Afin d’évaluer de manière rigoureuse les hypothèses de recherche, le cadre de cette étude est restreint aux verrous scientifiques centraux. Les aspects suivants sont ainsi définis comme

hors de la portée immédiate de ce travail :

- **Déploiement sur robot réel** : L'évaluation en boucle fermée du système complet s'effectue au sein d'environnements de simulation physique réalistes. Bien que le jeu de données d'entraînement intègre des démonstrations de manipulation issues d'une plateforme physique réelle, le transfert matériel final en boucle fermée sort de la portée de ce travail.
- **Couverture des tâches** : La validation se concentre sur deux scénarios (une tâche d'alimentation assistée et une tâche de saisie et dépôt) ; l'évaluation de la généralisation à d'autres familles de tâches est hors cadre.
- **Configuration des capteurs** : La topologie et le placement des capteurs sont pré-définis pour chaque tâche (caméra embarquée au poignet pour l'alimentation, caméra statique pour la saisie-dépôt). L'optimisation de la configuration minimale des capteurs n'est pas recherchée.
- **Dimensionnement du jeu de données** : L'étude de la taille critique minimale du jeu de données pour l'entraînement des politiques génératives sort de la portée de ce travail ; le volume de démonstrations collecté est dimensionné pour assurer l'apprentissage nominal des tâches sélectionnées.
- **Obstacles dynamiques** : La garantie de sécurité visée est énoncée pour un environnement statique : les obstacles sont supposés immobiles, seule leur découverte progressive par la perception faisant évoluer leur représentation. Les obstacles en mouvement sont exclus de la garantie formelle. Face à un obstacle en mouvement, la réponse structurée du système (resserrement des contraintes à mesure que la barrière décroît, puis rétention de la commande par le frein réflexe) est le ralentissement puis l'arrêt du robot, et non une manœuvre d'évitement. La portée exacte de la garantie est établie au Chapitre 4.
- **Interaction humaine** : Bien que la tâche d'alimentation assistée motive le développement du système, l'évaluation se focalise sur la validation des critères techniques de sécurité et de succès géométrique de la tâche ; l'évaluation clinique avec usagers et la modélisation comportementale de la personne assistée sont exclues.
- **Type de robot traité** : L'étude porte sur les manipulateurs sériels à base fixe et à sept degrés de liberté, instanciés ici par le Franka Emika Panda et le UFactory xArm7, dont la redondance cinématique est exploitée par la cinématique inverse et par le filtre de sécurité. Les bases mobiles et les autres morphologies ne sont pas considérées.
- **Propriétés des objets** : La cible et les obstacles sont supposés rigides et opaques. Les objets déformables, ainsi que les matériaux transparents ou fortement réfléchissants

mettant en défaut le capteur de profondeur, sortent du cadre étudié.

CHAPITRE 4 CONCEPTION DU SYSTÈME

Ce chapitre présente la conception et la mise en œuvre du système de génération de trajectoires sans collision. Le travail suit une approche expérimentale guidée par l’implémentation, caractérisée par un développement itératif, une architecture modulaire et une évaluation empirique. Le système est décrit à travers cinq blocs de conception directement alignés sur les objectifs spécifiques de la Section 3.2 :

- la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble qui accueillent tous les modules (fondation du déploiement de OS4) ;
- la chaîne de perception sémantique et la carte persistante de la scène (OS1) ;
- l’acquisition des démonstrations et leur prétraitement en données d’entraînement (OS2) ;
- le modèle génératif de trajectoires par Flow Matching et la chaîne de conversion et d’exécution de ses sorties (OS2, OS5) ;
- le filtre de sécurité réactif SDF-CBF (OS3).

Cet ordre suit le flux des données, de la perception à la commande : chaque bloc utilise la sortie du précédent, et le chapitre se conclut par la portée des garanties du filtre. La vérification et la validation expérimentales du système, phases d’évaluation de OS4 et OS5, font l’objet du Chapitre 5.

4.1 Plateforme expérimentale et architecture globale

Cette section porte sur la fondation du système : la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble sur lesquelles tous les modules (OS1 à OS3) sont implantés et testés. Elle couvre les données d’entrée et de sortie de chacun des modules utilisés pour réaliser l’ensemble des objectifs listés au Chapitre 3.

4.1.1 Plateforme matérielle et logicielle

Le système est développé et vérifié sur un manipulateur Franka Emika Panda à sept degrés de liberté, dont la redondance cinématique est exploitée tant par la cinématique inverse que par le filtre de sécurité. La méthode se transpose à tout manipulateur redondant décrit par un modèle Unified Robot Description Format (URDF), moyennant l’adaptation de trois éléments propres à la plateforme : le modèle URDF lui-même, les SDF par lien à réentraîner sur ses maillages, et l’interface du contrôleur.

Pour la tâche d’alimentation, le robot porte une fourchette fixée à sa pince, intégrée par composition de son modèle URDF, et une caméra RGB-D Intel RealSense D415 (640×480 pixels) est montée au poignet, répliquant le montage utilisé pour la collecte des démonstrations (Section 4.4.1).

L’ensemble logiciel repose sur Robot Operating System (ROS) 1 Noetic sous Ubuntu 20.04, la scène étant simulée dans Gazebo 11. Bien que ROS Noetic soit distribué avec Python 3.8, les modèles de fondation de vision employés, SAM 3 et SAM 2 (Section 4.2.1), exigent une version plus récente : l’ensemble du système s’exécute donc dans un unique environnement virtuel Python 3.10.13, activé avant le lancement des nœuds ROS.

Au sein de cet environnement, tous les modules sont implémentés en Python, à l’exception de la lecture d’état du robot, de la cinématique inverse (écrites en C++ avec la bibliothèque *Pinocchio* [116]) et du frein réflexe (intégré en C++ dans la boucle temps réel *ros_control* à ~ 1 kHz, Section 4.8.7), afin d’en minimiser la latence. Les composantes d’apprentissage (modèle de Flow Matching, SDF de Bernstein, bouclier CBF) s’appuient sur *PyTorch* 2.10 avec CUDA 12.6 et s’exécutent sur un unique GPU NVIDIA RTX 3090 (24 Go), partagé par l’ensemble des modules. Le serveur de segmentation SAM 3, qui charge un modèle de fondation volumineux, demeure un nœud dédié, exposé au reste du système comme un service ROS et invoqué à la demande (Section 4.2.1). Les démonstrations simulées sont collectées avec la bibliothèque *ManiSkill 3* (Section 4.4.1) et la visualisation s’effectue dans RViz.

4.1.2 Architecture modulaire du système

La Figure 4.1 illustre l’architecture modulaire du système et le trajet des données, des images RGB-D jusqu’à la commande de vitesse articulaire. Le flux se sépare en deux chemins dès la perception. Le premier conditionne la génération de trajectoire : la cible, détectée par SAM 3 puis suivie par SAM 2, est projetée en un nuage de points 3D, fusionnée au maillage de l’outil, et le nuage résultant conditionne le modèle de *Flow Matching*, qui replanifie la trajectoire nominale en boucle fermée. Le second garantit la sécurité : les pixels restants forment le nuage d’obstacles qui, nettoyé puis accumulé dans la carte persistante, alimente le bouclier CBF. Celui-ci corrige à la fréquence de commande la trajectoire nominale interpolée par l’exécuteur, puis le frein réflexe re-vérifie la commande maintenue entre deux résolutions avant de l’envoyer au contrôleur du robot.

Deux liaisons secondaires ferment le système. Le nœud de saisie soude la cible à l’outil au moment du contact et publie le nuage saisi, que le bouclier protège dès lors comme un lien supplémentaire du robot. L’état articulaire mesuré revient par ailleurs à tous les modules par le bus de retour de droite, la boucle physique se refermant à travers la simulation.

Le système comportant de nombreux mécanismes secondaires, le Tableau 4.1 en résume la hiérarchie : il distingue les mécanismes qui portent directement les objectifs de recherche, l'infrastructure qui les rend exécutables, et les heuristiques de robustesse, désactivables sans invalider le certificat de sécurité. Cette hiérarchie guide la lecture du chapitre : chaque section précise, pour les mécanismes qu'elle introduit, s'ils relèvent de la contribution principale ou de l'infrastructure secondaire.

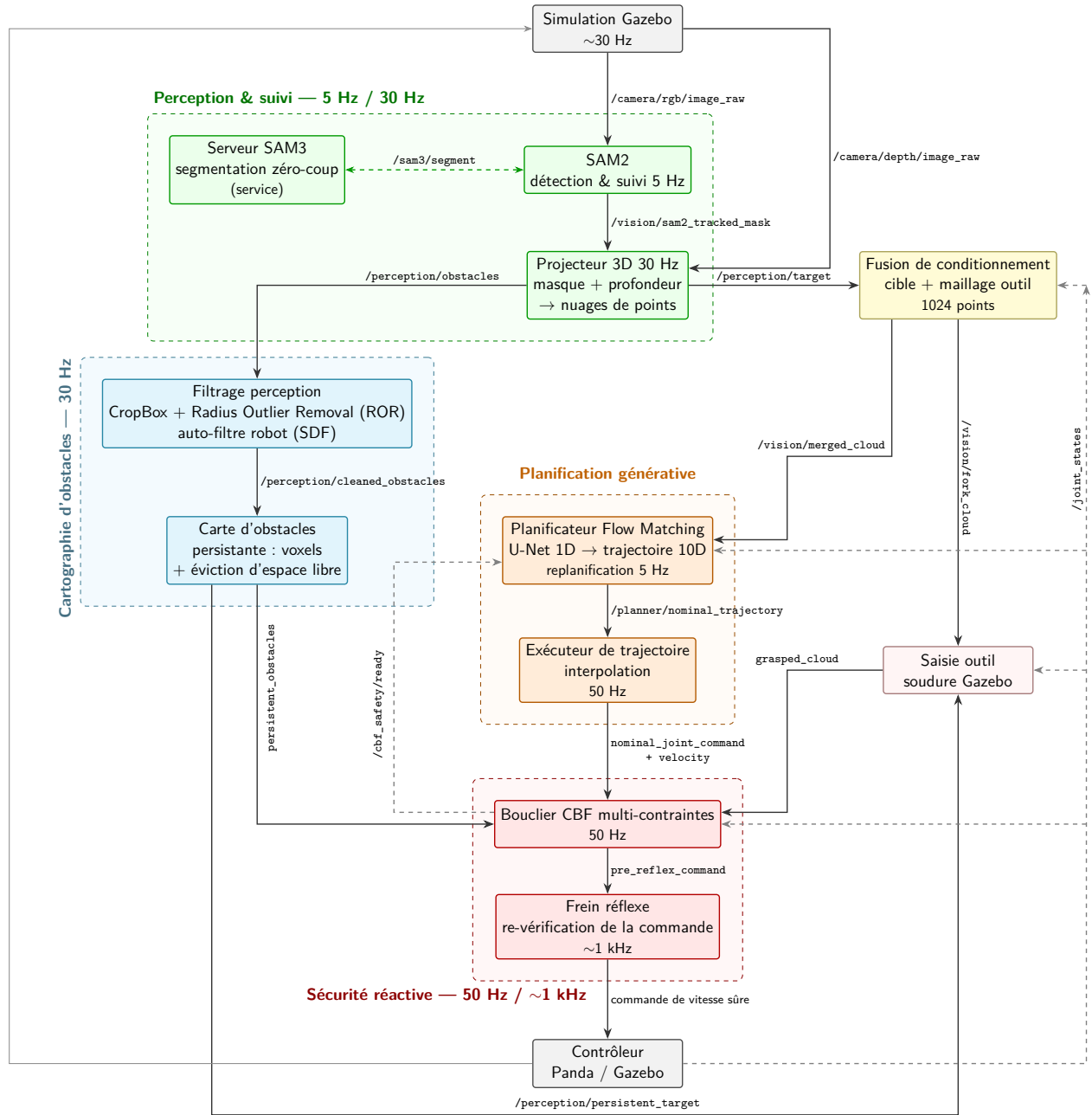


Figure 4.1 Architecture globale du système asynchrone.

Tableau 4.1 Hiérarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.

Rôle	Mécanismes	Critères servis
Essentiels à la contribution	— Chaîne de perception sémantique et suivi temporel (SAM 3 / SAM 2, OS1) — Politique générative de FM pré-entraînée et gelée (OS2) — Carte d'obstacles persistante avec éviction d'espace libre (OS1) — Modèle SDF de Bernstein corps-complet (OS3) — Barrières de contrôle par lien (CBF) et projection multi-contraintes (OS3) — Frein réflexe 1 kHz de re-certification entre les résolutions (OS3) — Métrique de tâche $\mathbf{W}$ et marge de sécurité d_{safe}	Sécurité, réussite de la tâche, perception, persistance
Infrastructure habilitante	— Rétroprojection géométrique 3D sténopé et sous-échantillonnage — Cinématique inverse (Pinocchio) et réajustement temporel — Exécuteur de trajectoire à horloge de progression — Graphes CUDA et flux asynchrones séparés — Interface de commande en vitesse articulaire	Temps réel, fréquence de commande
Heuristiques de robustesse (sans effet sur le certificat)	— Dégagement postural dans le noyau de la Jacobienne — Atténuation de réparation $g_{\min}$ — Réglages et filtrage du signal	Progression de la tâche, robustesse opérationnelle

Cette architecture est délibérément asynchrone : chaque groupe de la figure tourne à sa propre cadence et communique par messages, sans jamais bloquer les groupes en aval. La perception et la planification sont ainsi découplées de la boucle de commande : le bouclier CBF n’attend jamais le planificateur, et un nuage de conditionnement périmé dégrade la trajectoire nominale sans jamais suspendre la commande à 50 Hz.

La hiérarchie des fréquences reflète la dynamique de chaque information. Le filtre de sécurité et la commande, seuls garants de la réactivité, tournent à 50 Hz, doublés d’un frein réflexe à ~ 1 kHz qui re-vérifie la commande maintenue entre deux résolutions (Section 4.8.7). La cartographie d’obstacles tourne à 30 Hz, la sélection des points critiques suivant quant à elle la fréquence de commande, et la replanification générative à 5 Hz. La perception sémantique, la plus coûteuse, s’exécute enfin de manière asynchrone, à la cadence que lui laisse le GPU partagé. La vérification expérimentale de ce budget temporel fait l’objet du Chapitre 5.

4.2 Perception sémantique et reconstruction 3D

Cette section porte sur le premier volet de OS1 : la chaîne de perception qui, à partir du flux RGB-D de la caméra au poignet, produit en temps réel les deux nuages de points traités par le système. Le premier est celui de la cible, qui conditionne le modèle génératif (OS2) ; le second celui des obstacles, qui alimente le filtre de sécurité (OS3).

4.2.1 Extraction sémantique et suivi temporel de la cible

La détection des objets d’intérêt repose sur le modèle de fondation *Segment Anything Model 3* (SAM 3) de Meta [4], qui produit, à partir d’une image RGB et d’une requête textuelle, la boîte englobante, la segmentation au niveau du pixel (le masque) et un score de confiance de détection. La Figure 4.2 présente un exemple de masque obtenu pour la requête *Pink Block*.

Une évaluation de SAM 3 à chaque image serait toutefois incompatible avec le budget temps réel, le modèle de fondation exigeant plusieurs centaines de millisecondes par inférence. Le suivi est donc délégué à *Segment Anything Model 2* (SAM 2) [60], un modèle de segmentation vidéo plus léger doté d’une mémoire d’attention. Initialisé avec le masque produit par SAM 3, il le propage d’image en image à une cadence de 5 Hz, sur des images réduites à 512 pixels de côté au maximum : la fraîcheur du masque importe davantage que sa finesse. Lorsque le suivi se dégrade (masque vide ou dégénéré), une nouvelle détection SAM 3 est demandée pour réinitialiser le suiveur ; ces requêtes sont espacées d’une période de repli qui s’allonge après des échecs répétés (de 8 à 30 s), afin qu’une cible durablement absente ne monopolise pas le budget GPU partagé avec le reste du système.

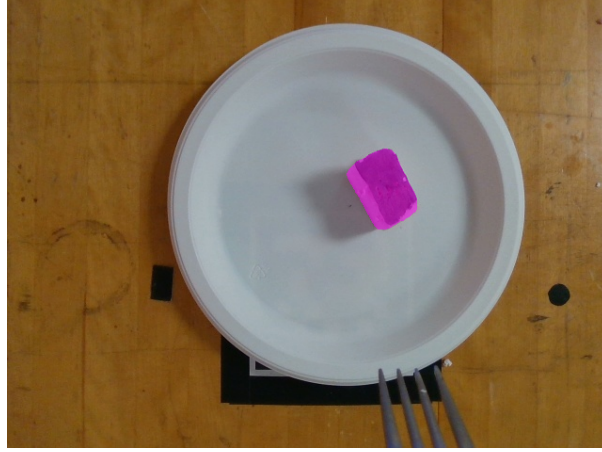


Figure 4.2 Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête *Pink Block*.

4.2.2 Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points

Les changements de repère de cette section, comme ceux du reste de la chaîne, s'appuient sur les quatre repères du système résumés à la Figure 4.3 : la base du robot ($\mathcal{F}_b$), la caméra à l'effecteur ($\mathcal{F}_c$), le TCP ($\mathcal{F}_e$) et l'outil ($\mathcal{F}_o$).

Le masque suivi est combiné à la carte de profondeur alignée pour produire les nuages de points par rétroprojection sténopé : un pixel (u, v) de profondeur valide Z est d'abord rétro-projeté dans $\mathcal{F}_c$ à l'aide des paramètres intrinsèques, puis exprimé dans $\mathcal{F}_b$ par la cinématique directe du robot,

$$X_c = \frac{(u - c_x) Z}{f_x}, \quad Y_c = \frac{(v - c_y) Z}{f_y}, \quad Z_c = Z, \quad \tilde{\mathbf{p}}^b = \mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) \tilde{\mathbf{p}}^c, \quad (4.1)$$

où (f_x, f_y) et (c_x, c_y) sont les focales et le point principal de la caméra, $\mathbf{p}^c = [X_c, Y_c, Z_c]^\top$, $\tilde{\mathbf{p}}$ dénote les coordonnées homogènes et $\mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \mathbf{T}_c^e$ compose la pose du TCP issue de la cinématique directe et l'extrinsèque constante $\mathbf{T}_c^e$ entre le TCP et la caméra. Pour gérer l'écart de cadence entre l'inférence de SAM 2 (5 Hz) et le flux de profondeur (30 Hz), la séparation s'adapte à la fraîcheur du masque : lorsqu'un masque est disponible, la cible est extraite par masquage 2D direct et rafraîchit la mémoire 3D de la cible (`persistent_target`). Aux tiques intermédiaires à 30 Hz, l'enveloppe 3D de cette mémoire est réutilisée pour filtrer la carte de profondeur courante. Cette gestion multi-cadence empêche la cible de déborder dans le nuage d'obstacles lors des mouvements du bras entre deux inférences. Deux nuages sous-échantillonnés sont ainsi émis à chaque image.

La caméra étant montée au poignet, l'outil peut occuper une part importante du champ de

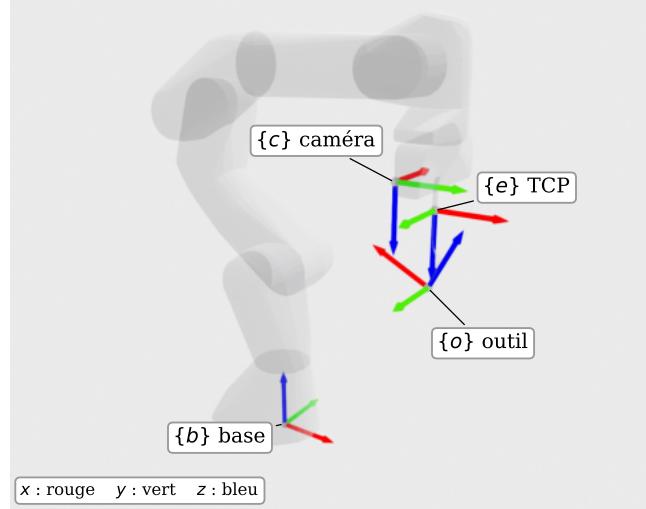


Figure 4.3 Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ TCP et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.

vision : sans traitement, ses pixels seraient projetés dans le nuage d'obstacles et le filtre de sécurité freinerait le robot contre son propre outil. L'outil est donc retiré par deux mécanismes complémentaires. En 2D, un masque obtenu de SAM 3, dilaté de 5 pixels, est soustrait de l'image avant projection. En 3D, un filtre fondé sur le SDF du maillage de l'outil supprime les fuites résiduelles que le masque 2D ne capture pas : tout point à moins de 5 mm de la surface du maillage, positionné par la cinématique directe, est écarté. Cette combinaison élimine les points de l'outil sans effacer les obstacles réels situés juste au-delà de cette coquille.

Le nuage d'obstacles brut hérite par ailleurs des artefacts typiques des capteurs de profondeur (points volants aux discontinuités, retours hors de la zone d'intérêt), auxquels s'ajoutent les projections du corps du robot lui-même dans le champ de la caméra. Trois opérations le nettoient : une boîte de recadrage (*CropBox*) le restreint au volume de travail du robot ; un filtre de voisinage (ROR) rejette tout point n'ayant pas un nombre minimal de voisins dans un rayon donné, signature des points isolés non associés à une surface réelle ; enfin, un auto-filtre écarte les points appartenant au robot, en réutilisant le modèle de distance signée du corps complet appris hors ligne (Section 4.7), celui-là même qui alimente le filtre de sécurité. Ainsi, tout point dont la distance à la surface d'un lien est négative ou inférieure à 5 mm est retiré. Sans ce retrait, les projections du bras seraient accumulées dans la carte persistante et le bouclier CBF, traitant le robot comme un obstacle, le freinerait contre son propre corps. Le nuage nettoyé constitue l'entrée de la carte persistante de la section suivante.

4.3 Cartes persistantes de la scène

Cette section porte sur le second volet de OS1 : doter la perception d’une mémoire spatiale, la carte persistante, qui rend la représentation des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.

La chaîne de perception précédente est sans mémoire : elle ne décrit que ce que la caméra voit à l’image courante. Or le champ de vision de la caméra au poignet est étroit et se déplace avec le bras : un obstacle contourné sort du champ précisément au moment où le robot passe à côté, et l’approche finale plonge la caméra vers la cible, masquant le reste de la scène. Une perception sans mémoire ferait ainsi disparaître les contraintes de sécurité au moment où elles importent le plus, et les pertes de détection transitoires (occlusion par le bras, échec ponctuel du suivi) auraient le même effet. La carte persistante conserve donc en mémoire les surfaces observées et alimente le filtre de sécurité à la place de la vue instantanée.

La même politique de mémoire s’applique à la cible. En cas de perte du suivi, le dernier nuage de cible valide est conservé et le conditionnement du modèle génératif est gelé plutôt qu’annulé : la trajectoire nominale demeure inchangée pendant l’occlusion au lieu de provoquer un arrêt du système. Une temporisation invalide cette mémoire si la perte se prolonge au-delà de 5 s.

La carte persistante prend la forme d’une grille de voxels creuse de pas 1 cm. Cette résolution résulte d’un compromis : assez fine pour représenter les obstacles à l’échelle centimétrique des dégagements de la tâche, assez grossière pour maintenir la carte compacte. À chaque image, le nuage d’obstacles nettoyé y est voxelisé, ce qui fusionne les doublons et borne le coût des traitements en aval, puis chaque voxel observé est inscrit dans la carte, plafonnée à 4096 voxels.

Les points appartenant à la cible, identifiés par le masque suivi, sont exclus de la carte d’obstacles et accumulés dans une carte distincte, de sorte que la cible n’apparaisse jamais comme un obstacle à sa propre saisie. Cette carte n’est pas soumise à l’éviction par espace libre ; pour l’empêcher de s’étaler au fil des poses, les voxels situés à plus de 4 cm du centroïde courant de la cible en sont écartés. La carte d’obstacles est publiée à 30 Hz vers le filtre de sécurité.

Deux règles régissent la mise à jour d’un voxel, illustrées à la Figure 4.4. Hors du champ de vision courant, il persiste indéfiniment : aucune éviction par vieillissement n’est appliquée, et cette persistance protège le robot contre les obstacles situés hors de son champ de vision. Dans le champ de vision, une éviction par espace libre est calculée sur GPU à chaque image. Chaque voxel y est reprojété dans l’image de profondeur courante le long de son rayon de

pixel. Si la profondeur mesurée dépasse la sienne d'une marge δ_{libre} (fixée à 1 cm, soit un voxel), la caméra voit au-delà de son emplacement : le voxel ne peut donc plus être occupé et est évincé immédiatement. Un voxel dont la profondeur excède au contraire la mesure est occulté par la surface observée et conservé. Un obstacle déplacé ou retiré disparaît ainsi de la carte dès qu'il repasse dans le champ de vision, sans délai de péremption ; l'âge ne sert que de critère de repli, les voxels les plus anciens étant écartés en premier lorsque la capacité maximale est atteinte.

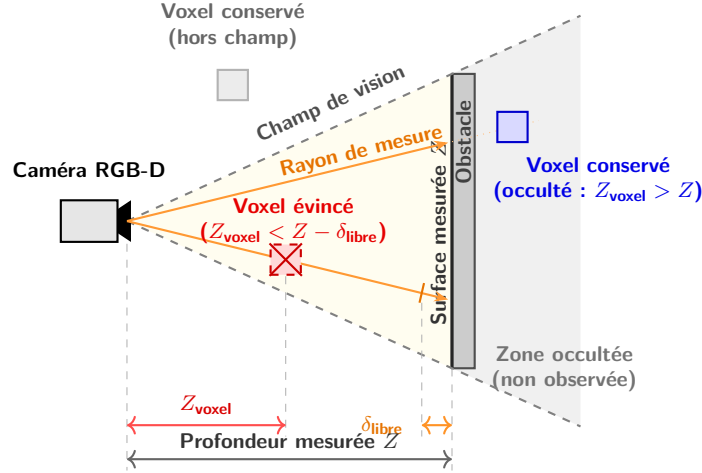


Figure 4.4 Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

Cette section présente le protocole utilisé pour collecter les démonstrations qui servent à entraîner le modèle génératif, puis les étapes de prétraitement qui transforment ces enregistrements bruts en données d'entraînement.

4.4.1 Protocole de collecte des démonstrations

Les démonstrations proviennent de deux sources complémentaires : le robot et les capteurs réels d'une part, la simulation d'autre part, cette dernière reposant sur la bibliothèque *ManiSkill 3*, retenue pour sa facilité d'utilisation et son moteur physique performant fondé sur SAPIEN [117]. Les deux sources reproduisent des environnements quasi identiques et des

mouvements similaires pour accomplir la même tâche, sous un format d'enregistrement commun.

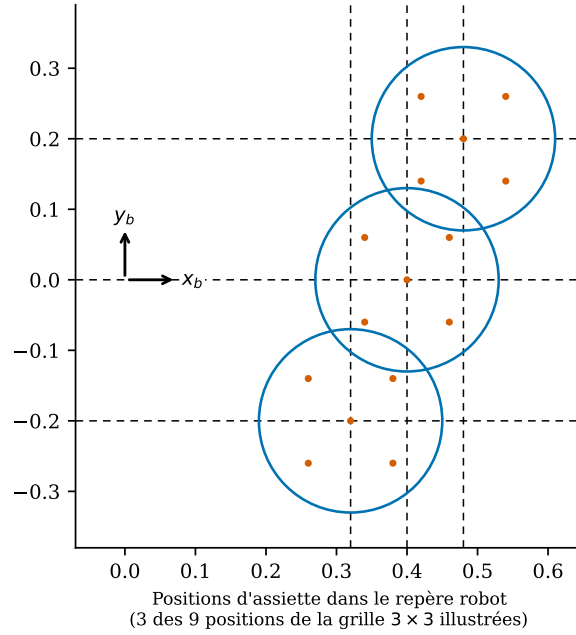


Figure 4.5 Grille d'échantillonnage des cibles et des assiettes dans le repère $\mathcal{F}_b$ (vue de dessus, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 illustrées).

Pour garantir un protocole reproductible, l'échantillonnage des configurations est défini dans deux repères imbriqués plutôt que de façon qualitative. L'assiette occupe les 9 positions d'une grille 3×3 dans le repère de base $\mathcal{F}_b$, et la cible 5 positions en quinconce autour de chaque centre d'assiette, avec orientation aléatoire, soit $9 \times 5 = 45$ configurations illustrées à la Figure 4.5. Les valeurs numériques de la grille figurent à l'Annexe A. À chaque configuration, l'outil descend verticalement vers la cible en maintenant les dents verticales et alignées sur son axe principal.

Chaque démonstration réelle est fournie par guidage kinesthésique depuis une configuration articulaire initiale fixe, la chaîne d'acquisition échantillonnant à 10 Hz la pose du TCP, ses vitesses et le flux RGB-D de la caméra à l'effecteur. Quinze démonstrations simulées complètent ces 45 démonstrations réelles. L'environnement simulé y réplique la scène, le montage de la caméra et la cadence d'enregistrement, et une politique experte scriptée reproduit le geste de l'opérateur : approche alignée, redressement du poignet, transport vers une pose de livraison fixe. L'échantillonnage y est continu, avec randomisation de la géométrie de la cible parmi sept aliments maillés et de sa hauteur sur un piédestal.

Le jeu de données de saisie et dépôt (*pick-and-place*), entièrement simulé, suit le même

principe avec le Panda standard. Le cube y est un corps dynamique réellement saisi par la pince, et la politique experte enchaîne descente, saisie, transport le long d'un arc aux pentes prescrites, dépôt sur la boîte puis retrait. Les positions du cube et de la boîte sont tirées uniformément à chaque épisode, la randomisation de la boîte évitant que le modèle n'apprenne une position de dépôt fixe. Quarante trajectoires sont ainsi collectées. La chaîne d'acquisition, la configuration initiale, les politiques expertes et les plages de randomisation des deux tâches sont détaillées à l'Annexe A.

4.4.2 Prétraitement des données

Les enregistrements bruts contiennent les poses du TCP et les flux RGB-D, mais pas le nuage de points conditionnel attendu par le modèle génératif de la Section 4.5. Un prétraitement hors ligne les transforme en données d'entraînement en trois étapes, ce qui évite de recalculer la perception à chaque époque et permet de valider visuellement les nuages avant l'entraînement. La première étape détecte la cible par SAM 3 (Section 4.2.1), sur requête textuelle, dans la première image de chaque trajectoire, seule à garantir une carte de profondeur valide, l'approche amenant ensuite la caméra sous la distance minimale de mesure du capteur (31 cm).

La deuxième étape génère, à chaque pas, le nuage fusionné de l'outil et de la cible : le nuage de la cible est reconstruit par la rétroprojection sténopé introduite à la Section 4.2.2, appliquée aux pixels du masque dotés d'une profondeur valide, celui de l'outil est échantillonné sur son modèle CAO et positionné par la relation

$$\mathbf{T}_o^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_o^e, \quad (4.2)$$

où $\mathbf{T}_o^e$ est la transformation constante entre le TCP et l'outil, telle que $\mathbf{T}_o^e = \mathbf{I}$ lorsque l'outil est le TCP. La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, la position de la cible aux pas suivants est reconstruite géométriquement : immobile avant la saisie, la cible est considérée rigidement solidaire de l'outil à partir de l'indice de saisie g , sous l'hypothèse d'une saisie ferme et sans glissement. Les nuages sont fusionnés puis sous-échantillonnés à 1024 points par échantillonnage du point le plus éloigné (pour la saisie et dépôt, répartis entre la pince, le cube et la boîte de dépôt, reconstruits par la même chaîne). Le nuage est finalement centré, en translation seulement, sur l'origine du repère de l'outil : la représentation devient invariante à la position absolue de la scène tout en préservant l'orientation et la direction de la gravité, qu'un changement de repère complet masquerait.

La dernière étape augmente le fichier de chaque trajectoire du nuage conditionnel de chaque

pas, de la pose de l’outil et de l’état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$, ces deux derniers formant l’observation proprioceptive à 10 dimensions du modèle de la Section 4.5. Les changements de repère, la détection de g propre à chaque tâche, les requêtes de détection et l’organisation des fichiers sont détaillés à l’Annexe A.

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

Cette section présente le modèle génératif du système : la formulation mathématique du Flow Matching conditionnel, l’architecture qui la réalise, puis la procédure d’entraînement. Le même modèle, avec les mêmes hyperparamètres, est employé pour les deux tâches ; seul le jeu de données d’entraînement change.

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Le formalisme du Flow Matching, présenté au Chapitre 2, transporte la gaussienne standard p_0 vers la distribution cible des données p_1 au moyen d’un champ de vitesses u_t qui régit l’évolution de l’état X_t , depuis $X_0 \sim p_0$, selon l’équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t(X_t) \quad (4.3)$$

Générer un échantillon revient à intégrer numériquement cette équation de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim p_0$. Le chemin probabiliste retenu est l’interpolation linéaire du *Rectified Flow* [3],

$$X_t = (1 - t)X_0 + tX_1 \quad (4.4)$$

dont la vitesse conditionnelle vaut $\dot{X}_t = X_1 - X_0$; l’objectif d’entraînement régresse directement cette vitesse par le réseau u_t^θ de poids θ :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t, X_0, (X_1, c)} \left\| u_t^\theta(X_t | c) - (X_1 - X_0) \right\|^2 \quad (4.5)$$

où $t \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ et $(X_1, c) \sim \mathcal{D}$, $\mathcal{D}$ étant le jeu de démonstrations et c l’observation associée à chaque segment, décrite plus bas. Ce simple objectif conditionnel possède les mêmes gradients que la régression du champ marginal exact [2], et l’interpolation linéaire du chemin conditionnel favorise des flots dont les trajectoires demeurent proches de la droite, ce qui autorise une intégration précise en peu de pas [40]. Cette rectitude porte sur les trajectoires du champ marginal et ne découle pas formellement de l’interpolation conditionnelle, la procédure de *reflow* de [3] existant précisément pour la renforcer ; elle est ici mesurée directement sur le modèle entraîné (Annexe I). Cette propriété justifie ce choix par rapport aux

modèles de diffusion pour la replanification en temps réel (Chapitre 2).

Dans le cadre de ce travail, un échantillon X_1 est un segment de trajectoire de l’outil sur un horizon de $H = 16$ pas, $X_1 = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_H] \in \mathbb{R}^{H \times 10}$, chaque action $\mathbf{a}_k$ regroupant la position de l’outil, son orientation en représentation 6D continue de Zhou et al. [118], exempte des discontinuités du quaternion, et l’état binaire de la pince (Section 4.4.2). Le champ de vitesses est conditionné sur l’observation c de la scène, de sorte que le modèle apprend la distribution conditionnelle des segments experts $p_1(X_1 | c)$ plutôt que leur distribution marginale.

4.5.2 Architecture du modèle

Le modèle réalise le champ de vitesses conditionnel $u_t^\theta(X_t | c)$: il reçoit l’observation, le segment intermédiaire X_t et le temps d’écoulement t , et produit, pour chacune des H actions, une vitesse de même dimension que l’action. L’observation regroupe le nuage de points conditionnel de la Section 4.4.2 (1024×3) et la proprioception des deux derniers pas, toutes les positions étant exprimées relativement à la position courante de l’outil, conformément au centrage du prétraitement, et normalisées dans $[-1, 1]$. Deux encodeurs repris de la littérature la transforment en un vecteur de conditionnement : l’encodeur de nuage léger de *3D Diffusion Policy* [36], invariant à l’ordre des points, et un perceptron proprioceptif ; le temps t y est adjoint par le plongement sinusoïdal de [119], l’ensemble formant le conditionnement global c_g .

Le réseau de vitesse recevant ce conditionnement est le U-Net 1D conditionnel popularisé par *Diffusion Policy* [1]. Le segment X_t y est traité comme un signal unidimensionnel de longueur H à dix canaux, traversant trois niveaux de résolution en blocs résiduels dont les cartes de caractéristiques sont modulées par c_g (transformation affine de type Feature-wise Linear Modulation (FiLM)). Cette injection à tous les niveaux permet à l’observation d’influencer autant la forme d’ensemble du segment que ses détails locaux. Le U-Net convolutif est préféré à la tête Transformer pour sa stabilité d’entraînement avec quelques dizaines de démonstrations, l’adéquation des biais inductifs convolutifs aux trajectoires lisses des démonstrations, et l’inutilité de l’auto-attention sur l’horizon court retenu. La vue d’ensemble du réseau, la composition des encodeurs et des blocs et leurs dimensions sont documentées à l’Annexe B. À l’inférence, la génération d’un segment intègre l’équation (4.3) de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, par le schéma d’Euler explicite en $N = 5$ pas :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \Delta t u_t^\theta(X_t | c), \quad \Delta t = 1/N. \quad (4.6)$$

Le segment est ensuite dénormalisé et converti en consignes exécutables : positions absolues

par inversion du centrage, matrices de rotation par orthonormalisation de Gram–Schmidt des six composantes d’orientation [118], état de la pince par seuillage. Le résultat, une séquence de $H = 16$ poses de l’outil et de commandes de pince, est transmis à la chaîne de la Section 4.6. La génération est répétée en boucle fermée, à 5 Hz pour les deux tâches : chaque segment est régénéré depuis l’observation courante et remplace le précédent, l’exécution reprenant à son premier point de passage, ce qui fait en sorte que seuls les premiers pas de l’horizon sont donc parcourus.

Cette cadence n’est pas dictée par le coût de la génération, qui en autorise une bien supérieure (Section 5.6), mais par la capacité de suivi du robot. Chaque régénération déplace la consigne et redéfinit la direction du feedforward ; au-delà de quelques hertz, ces sauts se succèdent plus vite que le contrôleur ne les rattrape, l’erreur de poursuite se creuse et la vitesse effectivement exécutée s’effondre par annulation entre consignes successives. La replanification est donc délibérément bridée à la cadence que le suivi tolère, la marge de calcul restante étant laissée aux modules qui partagent le GPU.

Accélération par graphes CUDA. L’inférence s’appuie sur la compilation du réseau de vitesse u_t^θ au moyen de la commande `torch.compile` avec l’option `mode="reduce-overhead"`. Le réseau U-Net 1D présentant des dimensions fixes et aucun branchement dépendant des données, il est capturé sous forme de graphe CUDA sans interruption du flux de calcul. La génération d’un segment en $N = 5$ pas d’Euler exécute ainsi cinq fois ce graphe pour l’évaluation du champ de vitesses.

4.5.3 Entraînement du modèle

Les trajectoires prétraitées sont réparties, par trajectoire, entre entraînement (80 %) et validation (20 %), puis découpées en échantillons par fenêtre glissante (nuage conditionnel courant, proprioception des deux derniers pas, segment des $H = 16$ actions à venir, soit 1,6 s à 10 Hz) ; répartir avant le fenêtrage évite toute fuite entre fenêtres superposées. Chaque échantillon subit une augmentation aléatoire préservant la cohérence géométrique entre le nuage et les poses : rotation de la scène autour de la verticale ($\pm 15^\circ$) et bruit gaussien sur les points (5 mm) imitant le capteur.

L’optimisation minimise la perte (4.5) avec AdamW, recuit en cosinus et écrêtage du gradient ; une moyenne mobile exponentielle des poids sert à l’évaluation comme au déploiement, et le point de contrôle retenu minimise la perte de validation sous ces poids moyennés. Les hyperparamètres complets, identiques pour les deux tâches, sont rassemblés au Tableau B.1 de l’Annexe B.

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

La sortie du modèle de la section précédente est une séquence de poses de l'outil dans l'espace cartésien ; le robot, lui, est asservi dans l'espace articulaire. Cette section décrit la chaîne qui transforme chaque segment généré en une trajectoire articulaire exécutable. Les poses de l'outil deviennent d'abord des poses du TCP, converties ensuite en configurations articulaires par cinématique inverse. Un réajustement temporel leur affecte des instants de passage produisant un profil de vitesse de norme uniforme, puis l'exécuteur interpole cette consigne à la fréquence de commande et règle sa progression sur le suivi effectif du robot.

4.6.1 Conversion outil–TCP

Le modèle de Flow Matching est entraîné et échantillonné dans le repère de l'outil $\mathcal{F}_o$. Le contrôleur du robot n'asservit toutefois pas ce repère, mais celui du TCP $\mathcal{F}_e$. La pose du TCP à commander s'obtient en inversant la relation (4.2) utilisée au prétraitement (Section 4.4.2) :

$$\mathbf{T}_{e,k}^b = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_o^e \right)^{-1}, \quad k = 1, \dots, H, \quad (4.7)$$

où $\mathbf{T}_{o,k}^b$ est la pose homogène de l'outil au pas k , assemblée à partir de la position et de la matrice de rotation issues de l'inférence (Section 4.5), et $\mathbf{T}_o^e$ la transformation rigide constante entre le TCP et l'outil, illustrée à la Figure 4.3 et consignée dans les fichiers de trajectoire (Section 4.4.2). Cette transformation étant connue et invariante, la conversion est exacte. Les poses ainsi obtenues constituent les poses désirées du TCP, notées $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ dans la sous-section suivante.

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

Le robot étant commandé dans l'espace articulaire, chaque pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star} \in SE(3)$ doit être convertie en une configuration $\mathbf{q}_k \in \mathbb{R}^7$ par cinématique inverse ; les deux articulations de la pince n'influent pas sur la pose du TCP et la préhension est commandée séparément. Le manipulateur disposant de sept articulations pour une tâche de pose à six degrés de liberté, le problème est redondant et son issue doit être fixée par un critère explicite.

La résolution s'effectue, pour chaque point de passage, par une descente de Gauss–Newton amortie (implémentée en C++ avec `Pinocchio`). L'écart entre la pose atteinte $\mathbf{T}_e^b(\mathbf{q})$ et la pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ est mesuré dans l'algèbre de Lie de $SE(3)$ par l'erreur logarithmique :

$$\mathbf{e}(\mathbf{q}) = \log \left((\mathbf{T}_{e,k}^{b\star})^{-1} \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \right) \in \mathbb{R}^6. \quad (4.8)$$

À chaque itération du solveur, l'incrément articulaire est calculé par :

$$\Delta \mathbf{q} = -\mathbf{J}^+ \mathbf{e} + (\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}) \left(-k_0 (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{ref}}) \right), \quad \mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top (\mathbf{J} \mathbf{J}^\top + \lambda \mathbf{I})^{-1}, \quad (4.9)$$

où $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ est la Jacobienne géométrique du TCP, exprimée dans son propre repère en cohérence avec l'erreur logarithmique locale (4.8). L'amortissement $\lambda = 10^{-3}$ de la pseudo-inverse [120, 121] borne l'incrément au voisinage des singularités : il y devient prépondérant dès que la plus petite valeur singulière de $\mathbf{J}$ passe sous $\sqrt{\lambda} \approx 0,03$, là où une pseudo-inverse exacte produirait des incréments arbitrairement grands. La redondance est quant à elle résolue dans le noyau de $\mathbf{J}$ par un rappel vers une posture de référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ avec un gain k_0 [122]. Ce rappel s'effectue sans influence sur la tâche principale au premier ordre : c'est le même levier que la métrique de tâche et le dégagement postural du filtre de sécurité exploiteront à l'exécution (Section 4.8). La référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ est prise égale à la configuration d'amorçage (*warm-start*), propagée le long de l'horizon depuis la configuration mesurée pour garantir la continuité articulaire. Les bornes d'itération et les garde-fous numériques sont conservés à l'Annexe C.

Le solveur produit ainsi la trajectoire articulaire nominale $\mathbf{q}_{1:H}$, qui est la seule grandeur retenue en aval : elle est ré-échelonnée temporellement (Section 4.6.3), publiée, puis interpolée à la fréquence de commande pour alimenter le filtre de sécurité.

4.6.3 Réajustement temporel de la trajectoire articulaire

La cinématique inverse fournit une suite de configurations articulaires $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_H$, mais sans horodatage : le modèle de *Flow Matching* produit un nombre fixe de points de passage dont l'espacement dans l'espace articulaire n'est pas uniforme et varie aussi bien à l'intérieur d'un plan que d'un plan à l'autre. Leur affecter une cadence constante ferait alors varier fortement la vitesse articulaire réelle. Le réajustement attribue au contraire à chaque segment de longueur $\ell_i = \|\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i\|_2$ une durée proportionnelle à sa longueur articulaire :

$$\Delta t_i = \frac{\max(\ell_i, \ell_{\min})}{v^*}, \quad t_1 = 0, \quad t_{i+1} = t_i + \Delta t_i, \quad (4.10)$$

où $v^* = 0,3$ rad/s est la vitesse cible et $\ell_{\min}$ un plancher de longueur empêchant les segments quasi stationnaires de recevoir une durée nulle (Annexe C). La trajectoire ré-échelonnée est publiée en positions horodatées. L'exécuteur l'interpole à la fréquence de commande et en extrait la vitesse feedforward $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ par différentiation finie entre points de passage :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}[. \quad (4.11)$$

De norme approximativement constante et proche de v^* par construction, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ représente l'intention instantanée de la trajectoire générée. L'exécuteur publie ainsi, à chaque cycle, le couple formé de la position interpolée $\mathbf{q}_{\text{nom}}$ et de cette vitesse : le filtre de sécurité utilise la première comme consigne de suivi et la seconde comme terme d'anticipation (Section 4.8.4). La vitesse feedforward étant constante par morceaux, ses discontinuités aux points de passage sont absorbées par le filtre passe-bas de la vitesse nominale, ce qui fournit au filtre de sécurité une référence régulière.

L'exécuteur n'avance pas le long de cette trajectoire au rythme de l'horloge murale, mais d'une horloge de progression : l'abscisse temporelle courante n'est incrémentée que si le robot suit effectivement la consigne, et son avancement est suspendu en cas de retard de poursuite excessif ou si le filtre de sécurité signale une violation de barrière ($h < 0$). Sans ce gel, la consigne nominale continuerait de défiler pendant qu'une déviation de sécurité retient le robot, creusant l'erreur de suivi ; avec lui, la trajectoire planifiée reprend exactement là où elle a été interrompue.

4.7 Modèle de distance du robot appris hors ligne

Le modèle génératif est entraîné sur des démonstrations sans obstacle et exécuté en boucle ouverte : il n'offre aucune garantie vis-à-vis d'un environnement non vu à l'entraînement. Plutôt que de contraindre le processus de génération, au prix d'une dérive distributionnelle et d'un coût de calcul accru (Chapitre 2), la sécurité est déléguée à un filtre réactif qui corrige la vitesse articulaire à la fréquence de commande, en aval du modèle et sans le modifier.

Un tel filtre requiert une distance signée entre le corps complet du robot et son environnement, interrogeable avec son gradient, pour des milliers de points simultanément et en quelques millisecondes. Cette section construit ce modèle de distance, appris hors ligne, lien par lien.

Suivant l'approche *Robot Distance Fields* [5], également exploitée pour l'évitement réactif de collisions dans un cadre de commande à priorité de tâches [86], le SDF de chaque lien l est approximé par une base tensorielle de polynômes de Bernstein dans un repère normalisé propre au lien. La géométrie maillée du lien est d'abord centrée et mise à l'échelle :

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{o}_l}{s_l}, \quad \mathbf{o}_l = \text{centre de la boîte englobante}, \quad s_l = \max_{\mathbf{v} \in \mathcal{V}_l} \|\mathbf{v} - \mathbf{o}_l\|, \quad (4.12)$$

où $\mathcal{V}_l$ est l'ensemble des sommets du maillage : le lien est ainsi contenu dans le cube $[-1, 1]^3$ qui sert de domaine d'approximation. Sur ce domaine, le SDF normalisé est une combinaison

linéaire de n^3 fonctions de base :

$$\bar{d}_l(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{a,b,c=0}^{n-1} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) = \Phi(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{w}_l \quad (4.13)$$

$$B_a(u) = \binom{n-1}{a} u^a (1-u)^{n-1-a} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{u} = \frac{\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1}}{2} \quad (4.15)$$

et la distance métrique s'en déduit par $d_l = s_l \bar{d}_l$. Les polynômes de Bernstein étant définis sur $[0, 1]$, le changement de variable affine $\mathbf{u} = (\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1})/2$ y ramène la coordonnée normalisée, suivant la convention de l'implémentation de référence de [5].

Chacun des neuf liens protégés (liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince) utilise $n = 12$ fonctions par axe, soit 1728 coefficients par lien. Trois propriétés motivent ce choix de représentation : le modèle est polynomial, donc $\mathcal{C}^\infty$ et de gradient analytique exact ; il est linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, ce qui rend l'ajustement convexe ; et son évaluation se réduit à des produits tensoriels, massivement parallélisables sur GPU. La cinématique directe qui place ces liens dans l'espace utilise la configuration mesurée complète. Les deux articulations prismatiques des doigts, non commandées par le filtre, sont lues dans l'état mesuré de la pince et incluses dans la pose des liens de la main et des doigts, l'ouverture de la pince déplaçant leurs surfaces jusqu'à 4 cm. Le gradient articulaire demeure pris par rapport aux sept articulations commandées.

L'apprentissage des poids procède en deux étapes par lien. La première reproduit le protocole original de [5] : un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est généré sur le maillage (points concentrés près de la surface et points uniformes dans le cube normalisé), puis, la sortie du modèle étant linéaire en $\mathbf{w}_l$, les poids sont ajustés par moindres carrés récurrents avec régularisation de type *ridge*. Cette étape n'est pas une contribution de ce mémoire ; son protocole d'échantillonnage, ses équations de mise à jour et ses hyperparamètres sont reproduits à l'Annexe D. La régression de valeur qui en résulte fournit une distance précise, mais ne contraint pas le gradient : près de la surface, sa direction reste bruitée et sa norme s'écarte de l'unité.

Or le filtre de sécurité exploite précisément ce gradient : ∇h fixe la direction de la correction de la projection (4.17) et sa norme en fixe l'amplitude. Une seconde étape de raffinement géométrique, propre à ce mémoire, est donc appliquée.

Un jeu de supervision dédié de 20 000 rayons normaux vérifiés est construit. Des points de surface y sont déplacés le long de la normale de leur facette d'un décalage δ tiré aléatoirement,

concentré dans la coquille critique autour de la marge de sécurité d_{safe} . Chaque échantillon n'est retenu qu'après vérification contre le maillage exact, sur l'extériorité, la distance recalculée et l'alignement de la direction, ce qui élimine les rayons corrompus par l'axe médian ou la courbure. Chaque rayon fournit ainsi un triplet exact (point, distance, direction sortante $\hat{\mathbf{n}}$) ; la répartition des décalages et les tolérances de vérification sont détaillées à l'Annexe D. Les poids sont alors affinés par descente de gradient sur la fonction de coût

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathbb{E}[(\|\nabla \bar{d}\| - 1)^2] \\ & + \mathbb{E}\left[\omega\left(\lambda_{\text{dir}}(1 - \widehat{\nabla \bar{d}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) + \lambda_{\text{vec}} \|\nabla \bar{d} - \hat{\mathbf{n}}\|^2\right)\right] \end{aligned} \quad (4.16)$$

où les trois premiers termes sont les erreurs quadratiques de valeur (points près de la surface, uniformes et rayons), le terme eikonal impose $\|\nabla \bar{d}\| = 1$ partout, et les deux derniers alignent la direction du gradient sur la direction exacte des rayons, avec une pondération ω qui décroît avec la distance et concentre l'effort près de la surface. Les poids relatifs λ sont donnés à l'Annexe D. Le gradient $\nabla \bar{d}$ étant la dérivée analytique d'un polynôme, aucune approximation numérique n'intervient.

Les modèles finaux de chaque lien enchaînent ainsi les deux étapes, la régression de valeur servant d'initialisation au raffinement géométrique ; les hyperparamètres complets d'optimisation sont rassemblés à l'Annexe D. La précision de distance, la direction du gradient et la propriété eikonale qui en résultent sont caractérisées expérimentalement au Chapitre 5.

4.8 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

À chaque cycle de commande, le filtre de sécurité réactif (SDF-CBF) projette la vitesse nominale sur l'ensemble des vitesses admissibles respectant les contraintes de sécurité du robot. Ce problème est formalisé sous la forme d'un programme quadratique (QP) :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l(\mathbf{q})), \quad \forall l \in \mathcal{A}, \quad (4.17)$$

où $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7$ est la configuration articulaire mesurée, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ la vitesse nominale filtrée (Section 4.8.4), $\mathcal{A}$ l'ensemble des liens dont la contrainte est active au cycle courant et $\|\cdot\|_{\mathbf{W}}$ une norme articulaire pondérée par une métrique $\mathbf{W} \succ 0$. La commande retenue $\dot{\mathbf{q}}^*$ est ainsi la projection, au sens de $\mathbf{W}$, de la vitesse nominale sur l'intersection de ces demi-espaces de sécurité. La métrique $\mathbf{W}$ n'altère pas l'ensemble admissible et préserve la sécurité ; elle gouverne uniquement la répartition articulaire des déviations par rapport à l'intention nominale.

Les sous-sections suivantes détaillent le déroulement d'un cycle de commande : l'assemblage des fonctions barrières et de leurs gradients (Sections 4.8.1 et 4.8.2), le resserrement du second membre (Section 4.8.3), la définition de la vitesse nominale (Section 4.8.4), la résolution par projection (Section 4.8.5), la vérification par le frein réflexe (Section 4.8.7) et la gestion des minima locaux (Section 4.8.8).

4.8.1 Fonction barrière

Le filtre contraint $K_a = 9$ corps articulés : les liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince sur les bancs de saisie et dépôt ; les liens 3 à 7, la main, les deux doigts et la fourchette sur le banc d'alimentation. Le premier lien, dont le mouvement se réduit à une rotation autour de l'axe vertical de la base, n'est protégé sur aucun banc. L'expression « corps complet » employée dans ce chapitre désigne donc la chaîne des corps mobiles susceptibles d'atteindre l'espace de travail, par opposition à la protection du seul effecteur qui est l'usage courant, et non la totalité littérale des corps du robot.

À l'exécution, chaque point obstacle $\mathbf{p}_i$ est ramené dans le repère normalisé de chaque lien protégé via la cinématique directe, puis évalué par le modèle appris :

$$\mathbf{x}_{l,i}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})^{-1} \mathbf{p}_i, \quad d_{l,i}(\mathbf{q}) = s_l \Phi\left(\frac{\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l}{s_l}\right) \mathbf{w}_l. \quad (4.18)$$

Pour les points situés hors du domaine d'approximation $[-1, 1]^3$, la coordonnée normalisée est bornée au cube (point $\mathbf{c}$) et la distance est prolongée par le minorant garanti

$$\hat{d}(\mathbf{x}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2}. \quad (4.19)$$

Ce prolongement assure une sous-estimation systématique de la distance vraie à l'extérieur du domaine. Contrairement à une borne lipschitzienne classique (de la forme $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|$), sa croissance monotone préserve l'orientation physique du gradient et garantit un raccordement continu avec le modèle polynomial à la frontière. En pratique, les obstacles menaçants résident à l'intérieur du domaine d'approximation ; ce prolongement sert principalement à guider le dégagement postural et à ordonner les points lointains lors de la sélection. Les preuves géométriques et les détails de différentiabilité sont regroupés à l'Annexe E.

Contraindre la commande sur la totalité de la carte persistante, détaillée à la section 4.3, à chaque cycle serait toutefois inutile : seuls les points les plus proches du robot peuvent activer la contrainte. Le SDF corps-complet est donc évalué sur l'ensemble de la carte, dont

les K points de plus faible distance sont conservés :

$$\mathcal{P}_{\text{CBF}} = \text{TopK}_K \left(\min_l d_l(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) \right), \quad K = 64. \quad (4.20)$$

Cette sélection est recalculée à chaque cycle du filtre de sécurité (50 Hz, soit une période de 20 ms). L'ensemble actif transmis aux contraintes présente ainsi une obsolescence maximale de 20 ms, un délai garanti qui est explicitement pris en compte dans le budget de la marge de sécurité d_{safe} (Section 4.9).

Cette sélection appelle une réserve, car le minimum y est pris sur les liens avant le classement. Le budget de K points est donc commun à tous les corps protégés, et non réparti entre eux : un lien longeant une surface dense peut à lui seul remplir l'ensemble retenu, auquel cas le point le plus proche d'un autre lien n'y figure pas et la barrière de ce dernier est évaluée sur des points plus lointains que la géométrie réelle. Le biais joue alors du côté permissif, contrairement à tous les autres écarts de ce chapitre. Trois éléments le contiennent sans l'éliminer : K vaut plusieurs dizaines de points, de sorte que l'ensemble retenu forme un voisinage plutôt qu'un point isolé ; le classement porte sur la distance corps-complet, donc un point réellement proche d'un lien quelconque y est prioritaire sur les points plus éloignés du lien dominant ; et la marge d_{safe} absorbe l'écart tant que le point omis demeure au-delà de la bande d'activation. Une répartition par lien du budget de sélection lèverait la réserve à coût constant et constitue l'amélioration naturelle de ce mécanisme.

Afin de soutenir cette cadence sans latence d'allocation, l'enchaînement de la cinématique directe, de l'évaluation du SDF et de la sélection TopK est exécuté au sein d'un unique graphe CUDA. Pour satisfaire les exigences de capture du graphe, le traitement s'effectue à dimension fixe en complétant au besoin la sélection par des points fictifs lointains. L'effectif N demeure ainsi constant, ce dont dépend l'égalité des gradients invoquée par le certificat (Section 4.9).

Les distances $d_{l,i}$ des points retenus sont alors agrégées, lien par lien, en une barrière scalaire. Le minimum sur les points obstacles y est approché par un soft-min de température α , formulé de manière numériquement stable autour de ce minimum, noté m_l :

$$h_l(\mathbf{q}) = m_l - \alpha \log \left[\sum_{i=1}^N \exp \left(-\frac{d_{l,i} - m_l}{\alpha} \right) \right] - d_{\text{safe}}, \quad m_l = \min_i d_{l,i}. \quad (4.21)$$

Chaque lien protégé possède ainsi sa propre barrière h_l et son propre ensemble admissible

$\{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}$; l'ensemble sûr du robot en est l'intersection,

$$\mathcal{C} = \bigcap_l \{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}. \quad (4.22)$$

Réduire cette famille à la seule barrière minimale ne contraindrait que le lien instantanément le plus proche et laisserait les autres liens libres de progresser vers leurs propres obstacles, au prix d'une commutation brutale du lien sélectionné dès qu'un second lien devient critique. Le filtre conserve donc les K_a liens de plus faible h_l et traite chacun comme une contrainte distincte; leur assemblage et leur résolution conjointe sont détaillés à la Section 4.8.5.

Bien qu'analytiquement lisse, le soft-min sous-estime la distance vraie d'un biais borné par $\alpha \log N$, d'autant plus marqué que le nuage est dense au voisinage du lien. Ce biais est conservatif, puisqu'il conduit le filtre à freiner préventivement, mais il restreint l'espace de travail exploitable : le robot s'arrête à une distance supérieure à la marge retenue, et une trajectoire pourtant admissible peut être refusée dans un passage serré. Pour éliminer ce biais d'encombrement sans sacrifier la régularité du mouvement, le filtre déployé adopte une formulation découplée : il transmet au second membre de l'optimisation (4.17) la valeur exacte du pire obstacle $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, tout en conservant le gradient du soft-min pour garantir la continuité spatiale lors des commutations d'obstacles (Section 4.8.2). Le statut formel de ce biais et son impact sur la marge sont détaillés à la Section 4.9.

La cible saisie, protégée comme un lien supplémentaire (Section 4.1.2), forme une contrainte distincte dotée de sa propre partition du nuage : les points sélectionnés sont répartis entre le groupe du robot et celui de la cible, et aucune contrainte n'agrège les points de l'autre groupe. L'effectif N qui intervient dans l'agrégation et dans la compensation est donc celui du groupe concerné, et non le nombre total de points sélectionnés.

4.8.2 Gradient analytique de la contrainte

La projection (4.17) repose entièrement sur le gradient articulaire $\nabla_{\mathbf{q}} h$, qui fixe la direction et l'amplitude de la correction de sécurité. Contrairement aux approches par différentiation automatique ou différences finies sur la cinématique directe [5], ce gradient est obtenu ici en forme close par dérivation analytique exacte de la chaîne de composition :

$$\mathbf{q} \xrightarrow{\text{cinématique}} \mathbf{x}_{l,i} \xrightarrow{\text{normalisation}} \mathbf{u} \xrightarrow{\text{SDF}} d_{l,i}.$$

Cette formulation garantit une valeur exacte sans pas d'approximation numérique, pour un coût de calcul indépendant du nombre d'articulations. Cette exactitude concerne la dériva-

tion analytique : le vecteur obtenu est exactement le gradient du polynôme de Bernstein, sans différence finie ni graphe de différentiation automatique. Elle ne se transporte pas à la géométrie, dont le polynôme n'est qu'une approximation : le gradient hérite de l'écart entre le modèle appris et le maillage, caractérisé au Chapitre 5. Les dérivations complètes de chaque différentielle sont détaillées à l'Annexe E.

La pose du lien l dans le repère de base est caractérisée par sa matrice de rotation $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et le vecteur de translation de son origine $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$. Pour un point obstacle $\mathbf{p}_i$, $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ dénote le gradient spatial du SDF calculé dans le repère du lien (dérivé du modèle polynomial à l'intérieur du domaine et du prolongement $\hat{d}$ au-dehors, Section 4.8.1). Son expression dans le repère de base s'écrit $\mathbf{g}_{l,i} = \mathbf{R}_l^b \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$, et $\mathbf{r}_{l,i} = \mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ désigne le vecteur reliant l'origine du lien au point obstacle. Le gradient articulaire de la distance s'écrit alors en forme close :

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = -(\mathbf{J}_{L,l}^b)^\top \mathbf{g}_{l,i} - (\mathbf{J}_{A,l}^b)^\top (\mathbf{r}_{l,i} \times \mathbf{g}_{l,i}),} \quad (4.23)$$

où $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$ représentent les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien l . En propageant ce résultat à travers l'agrégation soft-min, la dérivation du Log-Sum-Exp fait apparaître les poids $\omega_i = \text{softmax}_i(-d_{l,i}/\alpha)$. Le gradient de la barrière globale du lien l s'obtient alors par combinaison convexe des gradients individuels :

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{q}} h_l = \sum_{i=1}^N \omega_i \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}.} \quad (4.24)$$

En pratique, l'ensemble des barrières h_l et de leurs gradients $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$ pour tous les liens protégés est calculé conjointement en une unique passe vectorisée sur GPU. Les poids ω_i agissent comme un sélecteur lisse qui assure la continuité spatiale du gradient lors des commutations d'obstacles dominants. L'évaluation expérimentale de cette forme close (précision et gain en temps de calcul par rapport à la différentiation automatique) fait l'objet de la Section 5.1.2.

4.8.3 Resserrements de la contrainte de sécurité

Le second membre $b(h)$ de (4.17) délimite le domaine des vitesses admissibles. Dans sa formulation théorique en temps continu, ce terme suppose une exécution parfaite du contrôleur et une application continue de la commande. En pratique, chacune de ces hypothèses étant contredite par le fonctionnement réel, la contrainte est resserrée séquentiellement pour compenser les erreurs de poursuite et la discrétisation temporelle. L'hypothèse d'environnement statique n'est quant à elle pas compensée mais assumée : sa portée exacte et le comportement du système hors de ce cadre sont établis à la Section 4.9.

Second membre saturé. La condition CBF classique impose $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h$. Pour une barrière issue de la perception sensorielle, le terme linéaire κh présente deux limites majeures : loin des obstacles, il autorise des vitesses d'approche arbitrairement élevées ; en situation de violation ($h \leq 0$), la loi linéaire exige une vitesse de dégagement proportionnelle à la pénétration, ce qui convertit tout bruit de perception sur h en à-coups de vitesse violents sur les moteurs. Pour pallier ces inconvénients, la contrainte sature le second membre sur deux régimes distincts dans la bande d'activation $h \leq h_{\text{act}}$:

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h), \quad b(h) = \begin{cases} -v_{\text{in}} \min(h/h_{\text{act}}, 1), & h > 0, \\ v_{\text{rec}} \min(-h/d_{\text{rec}}, 1), & h \leq 0. \end{cases} \quad (4.25)$$

(a) $\rightarrow$ vitesse d'approche $\rightarrow$ recul selon $\nabla_{\mathbf{q}} h$

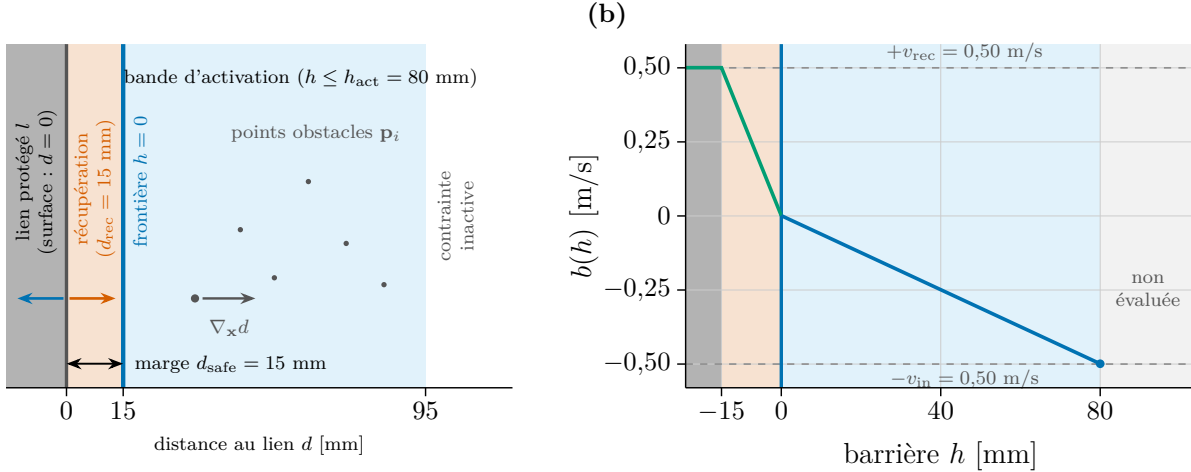


Figure 4.6 Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière ; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}} d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}} h$, qui commande le recul du lien ; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, et s'annulant à la frontière. Les deux panneaux sont à l'échelle, aux valeurs du Tableau 4.3 : $d_{\text{safe}} = d_{\text{rec}} = 15$ mm, $h_{\text{act}} = 80$ mm et $v_{\text{in}} = v_{\text{rec}} = 0,50$ m/s. Les deux plateaux ont donc la même amplitude, mais des pentes distinctes : la récupération est plus de cinq fois plus raide que l'approche, $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}} = 33,3 \text{ s}^{-1}$ contre $v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25 \text{ s}^{-1}$.

Ce second membre délimite ainsi trois régimes de fonctionnement physiques, illustrés à la Figure 4.6 :

- **En zone d'approche** ($h > 0$) : la vitesse normale vers l'obstacle est bornée par v_{in} ,

ce qui limite la vitesse d'approche des obstacles lointains ;

- **À la frontière** ($h = 0$) : toute vitesse normale entrante est proscrite, garantissant le maintien strict à la limite de sécurité ;
- **En zone de violation** ($h \leq 0$) : une vitesse de dégagement proactive est exigée, croissant avec la pénétration jusqu'à atteindre le plafond v_{rec} à la profondeur d_{rec} .

En posant $\gamma(h) = -b(h)$, cette formulation rejoint la condition CBF standard $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h)$. Restreinte à la bande d'exploitation $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, la fonction γ est nulle en zéro, strictement croissante et localement lipschitzienne : elle appartient donc à la classe $\mathcal{K}$ étendue sur un voisinage de la frontière, ce qui garantit la sécurité au sens du théorème d'invariance d'Ames et al. [6]. Au-delà de cette bande, la saturation introduit deux plateaux sans altérer la garantie, ceux-ci étant rejetés loin de la frontière (Annexe F).

Seule cette fonction $\gamma(h) = -b(h)$ doit satisfaire la condition de classe $\mathcal{K}$. Les resserrements introduits dans les paragraphes suivants s'additionnent à $b(h)$ sous forme de termes positifs ou nuls. Comme ils renforcent strictement la contrainte sans modifier la dynamique de h à la frontière, ils préservent l'invariance de l'ensemble sûr sans exiger que ces termes correctifs soient eux-mêmes de classe $\mathcal{K}$.

Erreur de poursuite. Le contrôleur bas niveau ne réalise qu'approximativement la vitesse commandée (Section 4.8.6). La dynamique articulaire vue du filtre est modélisée par $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \boldsymbol{\delta}$, où le vecteur $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^7$ agrège les erreurs d'asservissement, les retards et la saturation. Suivant le cadre de la sécurité entrée-état (ISSf) de Kolathaya et Ames [123], chaque demi-espace actif est resserré du terme correspondant au pire alignement de cette perturbation avec le gradient :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\|. \quad (4.26)$$

Cette formulation garantit que la condition originale $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l)$ reste satisfaite par la vitesse réelle dès que la perturbation projetée sur le gradient vérifie $-\nabla h_l^\top \boldsymbol{\delta} / \|\nabla h_l\| \leq \varepsilon_p$. Contrairement à une borne sur la norme globale de la perturbation ($\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \varepsilon$), qui est inutilement conservatrice, cette borne projetée ne restreint la commande que selon la direction où l'erreur menace la sécurité.

Au lieu d'imposer un majorant théorique pessimiste, la borne ε_p est calibrée sur la distribution empirique des perturbations projetées et intégrée comme une hypothèse surveillée à l'exécution. À chaque pas de temps, le moniteur en ligne calcule la perturbation réelle projetée sur les gradients des contraintes actives. Tout dépassement de ε_p déclenche immédiatement une intervention du frein réflexe (Section 4.8.7), qui retient la commande jusqu'à ce que la perturbation réintègre l'enveloppe certifiée. La sécurité globale est ainsi garantie par cette

assurance en temps réel (Annexe H).

Régime échantillonné. Entre deux résolutions, la commande est maintenue par un bloqueur d'ordre zéro. La condition instantanée ne garantit donc la sécurité qu'aux instants d'échantillonnage, et non en continu sur toute la période. Suivant l'approche des CBF échantillonnés de Breeden et al. [104], chaque demi-espace actif est resserré d'un terme dépendant de la vitesse :

$$\mu_l(\dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} L_l \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 T, \quad (4.27)$$

où L_l est la constante de Lipschitz du gradient du lien l (Annexe G) et T la durée de maintien de la commande. Cette durée intervient ici comme un majorant : le resserrement doit couvrir l'intervalle réellement parcouru sous bloqueur d'ordre zéro, de sorte que toute période effective inférieure à T rend la contrainte plus conservatrice que nécessaire, jamais plus permissive. La valeur retenue, $T = 20$ ms, est la période nominale de la boucle de commande.

La contrainte effectivement résolue dans le QP rassemble alors les deux resserrements :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l(\dot{\mathbf{q}}). \quad (4.28)$$

En notant $r_l = b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l$ ce second membre resserré complet, les deux correctifs étant positifs par construction ($\varepsilon_p \|\nabla h_l\| \geq 0$, $\mu_l \geq 0$), le second membre complet vérifie $r_l \geq -\gamma(h_l)$. La contrainte résolue est donc strictement plus forte que la condition CBF standard :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l \implies \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h_l), \quad (4.29)$$

ce qui préserve le certificat d'invariance d'Ames et al. Ce renforcement garantit la sécurité au prix d'un risque d'infaisabilité à la frontière si $r_l > 0$ exige une vitesse de sortie supérieure aux limites articulaires du robot (Section 4.9).

Le terme $\mu_l(\dot{\mathbf{q}})$ étant quadratique en $\dot{\mathbf{q}}$, son intégration directe imposerait une contrainte quadratique (QCQP) au lieu d'une contrainte affine (QP). Pour conserver un problème d'optimisation affine (QP) résoluble en temps réel, ce terme n'est pas remplacé par sa tangente (ce qui minorerait la fonction convexe au second membre et relâcherait dangereusement la contrainte), mais évalué à une enveloppe de vitesse v_{env} majorant la vitesse réelle sur la période de maintien. Le resserrement $\mu_l = \frac{1}{2} L_l v_{\text{env}}^2 T$ garantit ainsi la période sous l'hypothèse surveillée $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{réel}}\| \leq v_{\text{env}}$, la valeur nominale $T = 20$ ms sert au dimensionnement initial du bouclier QP à 50 Hz. En aval, le frein réflexe (Section 4.8.7) re-vérifie et adapte dynamiquement cette même condition à chaque micro-cycle de 1 ms : il ré-évalue le resserrement en fonction du temps réellement écoulé τ et ajuste l'horizon T_{rfx} , garantissant la sécurité même

en cas de variation de la cadence du solveur. Sous cette hypothèse surveillée, le filtre calcule de manière proactive la vitesse de frôlement maximale admissible au lieu d'émettre une vitesse excessive que le contrôleur bas niveau devrait interrompre. Ce recul, proportionnel au carré de la vitesse, s'annule au repos et se trouve donc ajusté au mouvement.

4.8.4 Vitesse nominale filtrée

La seconde entrée du problème (4.17) est la vitesse nominale filtrée. Celle-ci combine le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ (Section 4.6.3) et une correction de suivi proportionnelle saturée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0 = \text{sat}\left(K_p(\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}), \dot{q}_{\text{fb,max}}\right). \quad (4.30)$$

À proximité d'un obstacle ($h \leq h_{\text{act}}$), le terme de suivi proportionnel brut $\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0$ poserait un risque de blocage. En effet, dès que le filtre CBF dévie le robot pour contourner l'obstacle, l'écart de position ($\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}$) pointe vers la trajectoire d'origine, c'est-à-dire vers l'obstacle. Un retour proportionnel complet s'opposerait alors à l'action de sécurité du filtre, risquant d'immobiliser le robot à la frontière.

Pour éviter ce verrouillage, le terme de retour est filtré et restreint à sa seule composante tangentielle le long de la direction d'avancement nominale $\hat{\mathbf{t}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} / \|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}} = \begin{cases} \max\left(0, \hat{\mathbf{t}}^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0\right) \hat{\mathbf{t}}, & h \leq h_{\text{act}}, \\ \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.31)$$

Cette projection préserve l'élan d'avancement du robot le long du chemin sans générer de force de rappel vers l'obstacle. La vitesse nominale brute $\dot{\mathbf{q}}_{\text{raw}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ est ensuite lissée par un filtre passe-bas de constante τ_{nom} :

$$\gamma_{\text{nom}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{nom}}}, \quad \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k} = (1 - \gamma_{\text{nom}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k-1} + \gamma_{\text{nom}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{raw},k}, \quad (4.32)$$

puis saturée aux limites de vitesse articulaire et annulée sous un seuil de maintien (évitant toute dérive en station). Le résultat $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est la vitesse nominale filtrée : c'est l'entrée du filtre de sécurité, et la référence par rapport à laquelle toutes les interventions de celui-ci sont mesurées au Chapitre 5.

4.8.5 Projection et métrique de tâche

Une fois les entrées du problème (4.17) définies, la résolution produit la commande exécutable.

La projection CBF recherche la vitesse admissible la plus proche de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, c'est-à-dire sa projection sur l'intersection des demi-espaces actifs (4.17) :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l, \quad \forall l \in \mathcal{A}. \quad (4.33)$$

La correction de sécurité $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} \equiv \dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ n'est pas une entrée du calcul mais la quantité qui mesure l'intervention du filtre. Cette dernière est nulle dès que toutes les contraintes sont satisfaites et de norme égale à l'intensité de la correction ; son interprétation géométrique dans l'espace des vitesses articulaires est illustrée à la Figure 4.7.

Le choix de la métrique $\mathbf{W}$ détermine la répartition des corrections articulaires lors d'un évitement. Avec une métrique euclidienne classique ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$), la correction s'effectue directement selon le gradient articulaire $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$. Les articulations proches de la base possédant un grand bras de levier cinématique, cette métrique sollicite préférentiellement les premiers axes du robot. Ainsi, l'évitement d'un obstacle par un lien intermédiaire (comme le coude) entraîne une déviation importante au niveau de l'effecteur, perturbant la tâche principale.

La métrique de tâche retenue mesure au contraire le coût d'une vitesse articulaire par le déplacement cartésien qu'elle inflige au lien contrôlé (l'effecteur). Elle s'inspire de la forme quadratique des moindres carrés amortis introduits à la Section 4.6.2, associant le hessien de tâche à un amortissement de Tikhonov sous la forme $\mathbf{J}^\top \mathbf{W}_e \mathbf{J} + \lambda_{\mathbf{W}} \mathbf{I}$. Le filtre de sécurité en fait toutefois un usage distinct : cette forme quadratique y définit non pas la matrice d'un système à inverser, mais la métrique du problème d'optimisation. En explicitant $\mathbf{W}_e = \text{diag}(\mathbf{I}_3, w_{\text{rot}} \mathbf{I}_3)$ sur les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne du lien contrôlé, la métrique s'écrit :

$$\mathbf{W} = \mathbf{J}_p^\top \mathbf{J}_p + w_{\text{rot}} \mathbf{J}_o^\top \mathbf{J}_o + \lambda_{\mathbf{W}} \mathbf{I}, \quad \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\mathbf{W}}^2 = \|\mathbf{J}_p \dot{\mathbf{q}}\|^2 + w_{\text{rot}} \|\mathbf{J}_o \dot{\mathbf{q}}\|^2 + \lambda_{\mathbf{W}} \|\dot{\mathbf{q}}\|^2, \quad (4.34)$$

où $\mathbf{J}_p$ et $\mathbf{J}_o$ désignent respectivement les matrices Jacobiennes linéaire et angulaire du lien contrôlé.

Parmi l'ensemble des vitesses satisfaisant la contrainte de sécurité, la projection retient celle qui perturbe le moins l'effecteur. La correction s'effectue ainsi préférentiellement dans le noyau de la Jacobienne de tâche, exploitant la redondance cinématique du bras (la correction étant orientée selon $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ plutôt que colinéaire à ∇h_l , Figure 4.7). Le poids $w_{\text{rot}} = 0,01$ règle le compromis position-orientation (un radian de rotation équivaut à dix centimètres de translation), tandis que la régularisation $\lambda_{\mathbf{W}} = 0,01$ maintient $\mathbf{W}$ strictement définie positive en attribuant un coût résiduel faible aux mouvements du noyau. Cette régularisation est distincte, en valeur comme en rôle, de l'amortissement λ de la cinématique inverse (Section 4.6.2), qui agit dans l'espace de tâche.

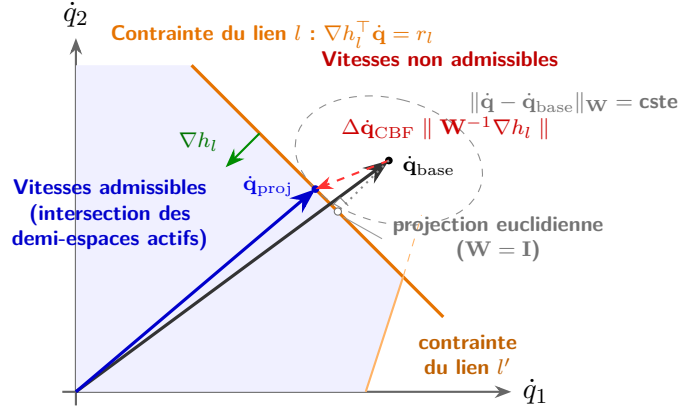


Figure 4.7 Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.17) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.

La métrique est un préconditionneur lentement variable, rafraîchi à une cadence inférieure à celle de la boucle de commande et lu sans synchronisation, son obsolescence demeurant sans effet mesurable sur la projection (Annexe F).

Algorithme de projection de Dykstra. Lorsque plusieurs contraintes de sécurité sont actives simultanément, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution analytique directe. La résolution procède alors par projections itératives en s'appuyant sur l'opérateur individuel P_l (qui déplace la vitesse selon $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$, Annexe F).

Le filtre emploie la variante de Dykstra des projections cycliques [97, 98], équivalente à la méthode duale de Hildreth [99]. Contrairement aux projections cycliques ordinaires qui accumulent un excès de conservatisme, l'algorithme de Dykstra mémorise un vecteur de correction pour chaque contrainte active et le réinjecte à chaque itération. Ce mécanisme fait converger la suite vers la projection QP exacte au sens de la métrique $\mathbf{W}$, indépendamment de l'ordre de balayage. Les corrections mémorisées sont de plus conservées d'un cycle au suivant.

De plus, sa structure de calcul itérative à nombre de cycles fixe et sans branchements dynamiques permet son exécution sous forme de graphe CUDA sur GPU à 50 Hz. En pratique, la boucle est tronquée à N_{it} balayages, et l'admissibilité stricte de la commande finale est vérifiée en bout de chaîne (Section 4.8.6). Le choix de cette variante et sa quantification hors ligne sont détaillés à l'Annexe F.

4.8.6 De la solution du solveur à la commande publiée

La vitesse issue de la projection $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est lissée et saturée aux limites articulaires avant transmission au contrôleur. Afin de garantir qu’aucun traitement en aval ne compromette l’admissibilité, chaque modification est suivie d’une vérification de contrainte.

Le lissage temporel de la commande est réalisé dans la projection plutôt qu’en aval. La mémoire exponentielle du filtre passe-bas (constante τ_{safe}) est reportée dans l’objectif du problème QP, dont la vitesse cible devient :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{cible},k} = (1 - \gamma_{\text{safe}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k-1} + \gamma_{\text{safe}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k}, \quad (4.35)$$

où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{cible},k}$ est la vitesse cible lissée de l’objectif d’optimisation, $\gamma_{\text{safe}} = \Delta t / (\Delta t + \tau_{\text{safe}})$ et $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k-1}$ la commande finale effectivement publiée au cycle précédent $k - 1$. La vitesse lissée demeure ainsi admissible par construction sur les contraintes actives, sans la rupture entre filtrage et réparation qu’introduirait un lissage appliqué après coup.

La vitesse projetée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est ensuite saturée aux limites de vitesse articulaire du robot, produisant la vitesse saturée $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}_{\text{lim}}(\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}})$. Cette saturation, comme la troncature des balayages de Dykstra, pouvant réintroduire une violation, la contrainte est réévaluée sur la vitesse résultante $\dot{\mathbf{q}}_f$ avec le même second membre resserré complet r_l . Toute violation résiduelle est corrigée par une réparation $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}$, définie comme une projection corrective dans la même métrique $\mathbf{W}$, qui répartit sa correction comme le solveur au lieu de défaire la préférence pour le noyau de tâche par un pas euclidien. Cette réparation porte sur l’ensemble actif : lorsqu’une seule contrainte y figure, elle se réduit au pas analytique le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h$; lorsque plusieurs y figurent, elle réexécute les balayages de Dykstra sur toutes, car corriger la seule contrainte critique, celle de plus petit h , rouvrirait une contrainte voisine (Annexe F).

Pour éviter qu’une mise à jour brutale ne commande une vitesse violente en un seul cycle (notamment lors de l’apparition soudaine d’un obstacle), la norme de cette réparation est plafonnée à $\Delta v_{\text{max}} = 0,50$ rad/s lorsque $h \geq 0$, et à un plafond de récupération $\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}} = 0,50$ rad/s lorsque $h < 0$. Les contraintes dont la norme de gradient s’effondre sous le seuil g_{min} en sont exclues plutôt qu’atténuées, afin de préserver l’exactitude des projections de Dykstra. En effet, la norme $\|\nabla h_l\|$ mesure l’efficacité physique de la vitesse articulaire sur le taux de variation de la barrière $\dot{h}_l$. Sous g_{min} , même la vitesse articulaire maximale ne produit plus qu’un dégagement dérisoire (inférieur à 2 cm/s, calcul détaillé à l’Annexe F), rendant l’action sur cette contrainte inefficace.

Pour corriger cet effondrement du gradient, une simple normalisation de la contrainte ($\nabla h_l, r_l$) s’avérerait inefficace : la projection étant invariante par changement d’échelle, diviser par la

norme ne modifierait pas le demi-espace. Ce phénomène survient lorsque deux obstacles entourent un même lien (leurs gradients opposés s’annulant dans l’agrégation soft-min) ou lorsqu’un obstacle s’approche d’un axe de rotation. La direction du gradient n’est alors plus qu’un résidu dominé par le bruit de mesure. Le filtre retire donc temporairement la contrainte concernée plutôt que de commander un mouvement articulaire brusque et mal orienté (Annexe F).

Hors de ces régimes dégradés, l’admissibilité de la commande émise est une propriété vérifiée en bout de chaîne. La vitesse finale envoyée au robot s’écrit donc :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_f + \Delta\dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}) . \quad (4.36)$$

Comme la saturation finale peut à son tour amputer la réparation, le filtre réévalue une dernière fois l’admissibilité sur la vitesse réellement transmise $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$. Le pire résidu parmi l’ensemble des contraintes actives est alors extrait et enregistré. Ainsi, une éventuelle violation résiduelle est empiriquement mesurée en direct plutôt que supposée nulle, et sa résorption s’effectue automatiquement lors des cycles suivants (Annexe F).

La vitesse réelle exécutée n’est donc pas strictement identique à la vitesse commandée. Cet écart dynamique est précisément pris en compte par le modèle de perturbation $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \boldsymbol{\delta}$ et le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ (Section 4.8.3), puis surveillé en ligne par le moniteur. Toutefois, la garantie de cette commande entre deux instants de calcul successifs nécessite un contrôle continu, présenté ci-après.

4.8.7 Frein réflexe entre les instants de résolution

Le certificat produit par le filtre QP est instantané : il garantit la contrainte $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l$ à l’instant précis de la résolution (50 Hz). Durant la période d’échantillonnage suivante, la commande est maintenue par un bloqueur d’ordre zéro, intervalle pendant lequel la valeur de barrière h évolue sans surveillance directe du solveur.

Loin des obstacles, la marge statique d_{safe} (Section 4.9) absorbe cette dérive inter-échantillon. En revanche, lorsque la tâche impose de longer une frontière de près (à quelques millimètres pendant plusieurs secondes, régime typique du transport d’objet près d’une paroi), cette marge s’érode à chaque maintien, d’autant plus si la cadence effective du filtre fléchit sous la charge du GPU partagé.

Plutôt que d’agrandir de manière conservatrice la marge d_{safe} , une seconde couche de sécurité appelée le frein réflexe réévalue la commande maintenue entre les résolutions principales. Cette vérification s’exécute à très haute fréquence en C++ au sein du contrôleur temps réel

dur (`ros_control` à 1 kHz). À chaque cycle, le frein traite le paquet atomique (commande et certificat) publié à 50 Hz par le filtre Python, s'affranchissant ainsi de la latence de l'ordonnanceur et du GPU partagé. Le calcul du scalaire d'atténuation α s'effectue comme suit. À chaque micro-cycle du contrôleur temps réel, le frein adapte l'amplitude de la commande par un unique scalaire $\alpha \in [0, 1]$:

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{exec}} = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}. \quad (4.37)$$

Il agit ainsi comme un frein purement cinématique, qui préserve la trajectoire articulaire tout en modulant sa vitesse d'exécution, sans jamais dévier la direction du mouvement. Le scalaire retenu est la plus grande valeur garantissant la sécurité sur l'horizon T_{rfx} , mesuré à chaque micro-cycle C++ comme le temps réellement écoulé depuis la publication du paquet QP : de l'ordre de la période de la boucle temps réel (1 ms) pour un paquet frais, il croît jusqu'à la période du solveur en cas de péremption. Une éventuelle latence du solveur allonge donc l'horizon certifié au lieu d'invalider le certificat, le vieillissement de l'état étant de surcroît absorbé par la ré-extrapolation de la barrière à partir de la configuration mesurée.

Inspirée des conditions CBF échantillonnées [104], la formulation s'appuie sur la régularité du gradient ∇h_l (supposé L -lipschitzien en $\mathbf{q}$). La variation de la barrière le long du déplacement $\Delta\mathbf{q}(t) = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} t$ est alors bornée inférieurement par la minorante quadratique :

$$h(\mathbf{q}_0 + \Delta\mathbf{q}(t)) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \Delta\mathbf{q}(t) - \frac{L}{2} \|\Delta\mathbf{q}(t)\|^2, \quad t \in [0, T_{\text{rfx}}]. \quad (4.38)$$

Cette minorante concave garantit que sa vérification à l'échéance $t = T_{\text{rfx}}$ suffit à certifier la sécurité sur l'ensemble du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro.

Plutôt que d'exiger $h \geq 0$, le frein certifie une décroissance admissible de la barrière à l'échéance de l'horizon :

$$h(\mathbf{q}_0 + \Delta\mathbf{q}(T_{\text{rfx}})) \geq h(\mathbf{q}_0) \left(1 - \kappa_{\text{rfx}} T_{\text{rfx}}\right). \quad (4.39)$$

Cette condition de classe $\mathcal{K}$ linéaire s'emboîte naturellement sous celle du solveur [124]. Alors que le solveur impose une décroissance macrologique conservatrice ($v_{\text{in}}/h_{\text{act}} = 6,25 \text{ s}^{-1}$), le frein réflexe tolère un taux de décroissance instantané plus élevé ($\kappa_{\text{rfx}} = 25 \text{ s}^{-1}$). Cet écart de pente crée la réserve de marge nécessaire pour absorber les incertitudes inter-échantillons (dérive mesurée, resserrement de poursuite et courbure locale) sans rejeter inutilement des commandes valides.

En injectant $\Delta\mathbf{q}(T_{\text{rfx}}) = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} T_{\text{rfx}}$ dans cette condition, chaque contrainte active se traduit par une inéquation du second degré en α . Résoudre le frein à chaque micro-cycle revient

donc à retenir le plus grand facteur d'atténuation $\alpha \in [0, 1]$ commun à toutes les contraintes actives. Tant que celles-ci vérifient $h_l \geq 0$, $\alpha = 0$ satisfait identiquement chaque condition ($0 \geq -\kappa_{\text{rfx}} T_{\text{rfx}} h_l$) : l'intersection des intervalles admissibles n'est jamais vide et l'arrêt en est la borne inférieure, atteinte continûment à mesure que la marge se resserre, et non un repli sur échec. Une intersection vide ne peut survenir qu'en récupération, lorsqu'une contrainte en violation exige une vitesse de sortie qu'une autre interdit ; l'arrêt est alors retenu par défaut. Un conflit de cette nature excède l'autorité d'une couche scalaire, qui ne dispose d'aucun degré de liberté pour arbitrer entre deux sorties incompatibles, et il est journalisé à ce titre. Enfin, l'engagement du frein est instantané pour parer au danger, tandis que son relâchement est lissé par un filtre exponentiel de constante τ_{rel} afin d'éviter tout phénomène de broutement (l'architecture multi-cadence, la mesure de la dérive et le traitement des contraintes en récupération sont détaillés à l'Annexe G).

partagé par les contraintes, et fait des deux comportements du système, la sûreté inconditionnelle en environnement statique et l'arrêt face à un obstacle en mouvement (Section 4.9), deux conséquences d'une même structure.

Le certificat vaut sous trois hypothèses explicites : suivi de la vitesse entre les tiques, validité locale de la constante L (déterminée hors ligne par la campagne de l'Annexe G, puis surveillée en ligne), et exactitude de la valeur de barrière transmise ; chaque écart dégrade la garantie en estimation conservatrice plutôt que de l'annuler.

La première hypothèse est de surcroît surveillée activement : sur signalement d'un dépassement de la borne de poursuite ε_p (Section 4.8.3), le frein retient la commande ($\alpha = 0$) le temps que la mesure revienne sous la borne. Le veto est en revanche levé dès que toutes les contraintes en violation reçoivent une commande sortante, un arrêt ne devant jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il protège. L'écart que ce frein induit entre la vitesse nominale filtrée et la vitesse exécutée ne constitue pas une erreur de poursuite mais l'effet voulu de cette sécurité active ; l'analyse des résultats du Chapitre 5 évalue donc la fidélité de poursuite par rapport à la commande atténuée réellement transmise.

4.8.8 Évitement des minima locaux du filtre : dégagement postural

La projection est minimale par construction : elle annule uniquement la composante de vitesse interdite par la contrainte, sans rechercher un dégagement inutile. Cependant, la politique générative étant aveugle aux obstacles, une consigne nominale générée au voisinage d'un obstacle réémet le même ordre à chaque replanification. L'équilibre entre cette intention et la correction de sécurité immobilise alors le robot sur la frontière $h \approx 0$: la sécurité est garantie, mais la tâche n'avance plus.

Deux situations de blocage sont distinguées selon le lien concerné :

1. **Blocage de l'effecteur** : Lorsque la contrainte porte sur le lien contrôlé lui-même, la situation correspond à une impasse topologique globale. Conformément à la répartition des rôles de l'architecture, aucun déblocage heuristique n'est implanté à ce niveau : le robot adopte un comportement d'arrêt sécurisé intrinsèque (Section 4.9), analysé au Chapitre 5.
2. **Blocage du corps du bras** : Les contraintes portées par les liens intermédiaires sont traitées activement par un dégagement postural. Injectée dans la vitesse nominale en amont du problème QP, cette vitesse complémentaire est filtrée par les demi-espaces actifs au même titre que la consigne nominale, ce qui garantit qu'elle ne peut en aucun cas compromettre la sécurité.

Le dégagement postural exploite la redondance cinématique du manipulateur (noyau de dimension 1 de la Jacobienne 6D de l'effecteur). La vitesse injectée oriente le corps du bras dans la direction du noyau qui accroît la barrière critique :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{clear}} = k_{\text{clear}} \rho(h) a \frac{\mathbf{N} \nabla h}{\|\mathbf{N} \nabla h\|}, \quad \mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}, \quad (4.40)$$

où $\mathbf{N}$ désigne le projecteur amorti sur le noyau de la Jacobienne du lien contrôlé, $\rho(h) = \text{clip}\left((h_{\text{ns}} - h)/h_{\text{ns}}, 0, 1\right)$ la rampe de proximité active pour $h < h_{\text{ns}}$, et $a = \min\left(\|\mathbf{N} \nabla h\|/(\sigma_{\text{clear}} \|\nabla h\|), 1\right)$ la rampe d'autorité. Le seuil $\sigma_{\text{clear}} = 0,30$ permet à l'autorité de saturer à pleine puissance ($a = 1$) dès que 30 % de la norme du gradient est disponible dans le noyau, puis de décroître linéairement vers zéro si la composante dans le noyau devient négligeable.

Le bras s'écarte ainsi de l'obstacle par un pivot naturel du coude, à pose de l'effecteur inchangée au premier ordre, tout en continuant de suivre la trajectoire de tâche au lieu de se bloquer contre la frontière. La rampe a s'éteint automatiquement lorsque la contrainte touche l'effecteur, désactivant le terme lorsqu'aucune déformation posturale ne peut la desserrer.

4.8.9 Exécution sur le processeur graphique

Toutes les opérations de cette section, de la sélection des K points critiques à l'intégration de la commande publiée, s'exécutent sur le processeur graphique sous forme de graphes CUDA. Un tel graphe capture une fois pour toutes, à l'initialisation, la séquence d'opérations d'un cycle, puis la rejoue ensuite en un seul lancement : le coût de soumission, payé opération par opération dans un flot d'exécution ordinaire, disparaît. C'est cette capture qui impose la dimension fixe des tenseurs et l'absence de branchement dynamique invoquées aux Sections 4.8.1 et 4.8.5, deux exigences autrement arbitraires. Le Tableau 4.2 récapitule le contenu

de chacun.

Le frein réflexe fait exception. Il ne s'exécute pas sur le processeur graphique mais en C++ au sein du contrôleur temps réel (Section 4.8.7), ce qui l'affranchit de la latence d'ordonnement et de la contention que ces graphes servent précisément à contenir.

Tableau 4.2 Contenu des deux graphes CUDA du filtre de sécurité. Chacun est capturé une seule fois à l'initialisation, puis rejoué à chaque cycle de son fil d'exécution.

Graphe	Opérations capturées	Fil d'exécution
Sélection des points critiques (Section 4.8.1)	Cinématique directe des liens protégés, évaluation du SDF appris sur la carte persistante, sélection des K points de plus faible distance	Prétraitement, cadence propre
Cycle de commande (Sections 4.8.3 à 4.8.8)	Composition du dégagement postural, resserrements μ_l et ε_p , évaluation de la barrière et de son gradient, balayages de Dykstra, saturation et lissage, réparation, intégration de la commande publiée	Boucle de commande, 50 Hz

4.9 Portée et conditions de la garantie

Le filtre de sécurité est désormais entièrement formulé. Cette section établit la portée exacte de sa garantie théorique et analyse les écarts inhérents à son déploiement réel.

Garanties théoriques du filtre. En temps continu, la formulation CBF garantit l'invariance avant de l'ensemble sûr défini par la barrière apprise $h(\mathbf{q}) \geq 0$ (dont les preuves formelles pour les modes soft-min et compensé figurent à l'Annexe F). Cette garantie découle de la structure même du filtre et non du réglage d'une marge : la sécurité étant formulée sous forme de contraintes strictes dans le problème QP (4.17), l'intention du modèle génératif n'entre que dans la fonction coût. Aucune consigne nominale ne peut donc violer un demi-espace de sécurité, quelle que soit son intensité.

Écarts de l'implémentation réelle. Huit hypothèses séparent toutefois ce théorème continu idéalisé de l'exécution réelle sur le robot. Le Tableau 4.4 énonce chacune de ces hypothèses, la quantité télémétrique qui la surveille en ligne, et l'action corrective appliquée en cas de violation. L'explicitation de l'ensemble des hypothèses garantit que le certificat désigne un objet vérifiable et non un idéal théorique.

Tableau 4.3 Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.

Symbole	Description	Valeur
d_{safe}	Marge de sécurité du SDF	15 mm
α	Température du soft-min	0,002
K	Nombre de points critiques sélectionnés	64
h_{act}	Bande d'activation de la contrainte	80 mm
v_{in}	Vitesse d'approche normale maximale ($\dot{h}$)	0,50 m/s
v_{rec}	Vitesse de sortie exigée en violation ($\dot{h}$)	0,50 m/s
d_{rec}	Profondeur de saturation en récupération	15 mm
Δv_{max}	Correction maximale de projection	0,50 rad/s
$\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$	Réparation maximale en violation ($h < 0$)	0,50 rad/s
g_{min}	Seuil de fiabilité du gradient	0,03
K_p	Gain du suivi proportionnel	5
$\dot{q}_{\text{fb,max}}$	Saturation de la vitesse de suivi	0,5 rad/s
κ_{art}	Gain de la barrière de limites articulaires	3,0
Δq_{lim}	Bande de garde des limites articulaires	0,15 rad
τ_{nom}	Constante du filtre passe-bas nominal	0,08 s
τ_{safe}	Constante du filtre passe-bas de sécurité	0,1 s
Δq_{lead}	Avance maximale de la référence	0,05 rad
K_a	Nombre de liens contraints	9
N_{it}	Nombre de balayages de Dykstra	6
ω	Facteur de relaxation de Dykstra	1,0
f_{rfx}	Cadence du frein réflexe	1 kHz
κ_{rfx}	Pente de décroissance du frein réflexe	25 s ⁻¹
τ_{rel}	Constante de relâchement du frein réflexe	0,05 s
h_{stop}	Seuil d'arrêt du frein réflexe	0
ε_p	Borne de poursuite surveillée	0,025 rad/s
t_{veto}	Temps de retenue du veto	50 ms
$\lambda \mathbf{w}$	Régularisation de la métrique de tâche	0,01
w_{rot}	Poids de rotation dans la métrique de tâche	0,01
k_{clear}	Gain du dégagement postural	0,3 rad/s
h_{ns}	Bande d'activation du dégagement postural	50 mm
σ_{clear}	Seuil d'autorité du dégagement postural	0,30

Tableau 4.4 Hypothèses séparant le certificat théorique de l'exécution réelle, avec leur surveillance en ligne et le comportement du filtre en cas de violation.

Hypothèse	Ce qui est supposé	Quantité surveillée	Comportement en violation
Sélection constante	La sélection des points critiques et leur effectif N demeurent constants entre deux mises à jour	Compteur de génération publié avec l'état	Régime de récupération et réparation plafonnée résorbent le point réintroduit à l'intérieur de la marge
Faisabilité	L'intersection des demi-espaces actifs et des limites de vitesse articulaire est non vide	Résidu de contrainte sur la commande publiée (<code>constr_final</code>)	Résidu mesuré plutôt que supposé nul ; le frein réflexe retient la commande lorsque sa propre condition est infaisable
Poursuite de la commande	La vitesse exécutée suit la commande à une perturbation près bornée par ε_p dans la direction de chaque gradient actif, couverte par (4.26)	Perturbation projetée, mesurée à chaque cycle sur les contraintes actives	Veto du frein réflexe ($\alpha = 0$) jusqu'au retour de la mesure sous la borne
Fiabilité du gradient	Le gradient de la contrainte porte une direction exploitable	Norme $\ \nabla h_l\ $ comparée au seuil $g_{\min}$ (Section 4.8.6)	Contrainte exclue de la réparation ; violation résiduelle mesurée puis résorbée aux cycles suivants
État initial	L'état initial appartient à l'ensemble sûr	Signe de $h_{\min,l}$	Régime de récupération exigeant une vitesse de sortie croissant avec la pénétration (attractivité au lieu d'invariance)
Régularité de la barrière	Le raccord du prolongement hors domaine est différentiable, alors qu'il ne l'est que par morceaux (Annexe E)	Distance au domaine d'approximation	Raccords situés au-delà de 40 mm de dégagement, où la réserve excède le reste quadratique
Temps continu	La commande s'applique en temps continu, alors qu'elle est maintenue par bloqueur d'ordre zéro sur la période	Re-vérification de la commande maintenue par le frein réflexe à ~ 1 kHz	Resserrement échantillonné (4.27) réinjectant le reste dépendant de l'état ; commande retenue si le frein échoue
Environnement statique	Les obstacles demeurent immobiles ; seule leur découverte par la perception fait évoluer leur représentation	Signe et décroissance de $h_{\min,l}$, déclenchements du frein réflexe	Aucune compensation dans le filtre ; rétention de la commande par le frein réflexe jusqu'à l'arrêt

Dans l'implémentation, l'invariance devient conditionnelle aux bornes adoptées sur la constante de Lipschitz L du gradient (reflet de la courbure locale de la barrière), l'erreur de modèle et les perturbations d'exécution. Ces bornes sont identifiées empiriquement et surveillées en ligne : elles ne constituent pas des majorants globaux démontrés. Le veto de poursuite et la réévaluation de la commande finale forment une couche d'assurance à l'exécution destinée à détecter ou atténuer les déviations, sans convertir les taux de couverture observés en une garantie déterministe de non-collision physique.

Obstacles en mouvement. La garantie d'invariance est énoncée pour un environnement statique, où la barrière ne dépend du temps qu'à travers la configuration du robot. Aucun terme du certificat ne couvre la réduction de la marge par le mouvement propre d'un obstacle : le filtre traite la scène comme figée entre deux mises à jour de sa représentation. Face à un obstacle en mouvement, la réponse du système est structurelle plutôt que certifiée. Tant que la barrière demeure positive, les contraintes se resserrent à mesure qu'elle décroît, puis le frein réflexe et le veto de poursuite retiennent la commande ; le frein ne pouvant que réduire l'amplitude de la commande filtrée, jamais la réorienter, l'issue est le ralentissement puis l'arrêt du robot, et non une manœuvre d'évitement. Si l'obstacle poursuit son avance et pousse une barrière sous zéro, la branche de récupération de $b(h)$ commande une vitesse de sortie croissant avec la pénétration, que le frein laisse passer en certifiant à la hausse les contraintes en violation (Annexe G) : sous la frontière, le système recule réellement devant l'obstacle. Ce comportement, arrêt au-dessus de la frontière et recul en deçà, s'apparente à l'arrêt de protection des cadres de collaboration humain-robot [125] et borne l'énergie d'un contact éventuel par la vitesse de l'obstacle lui-même. Aucune revendication d'évitement n'est formulée face à un obstacle en mouvement.

Rôle et dimensionnement de la marge de sécurité. La marge d_{safe} ne génère pas l'évitement, elle le robustifie : elle décale la frontière de l'ensemble sûr en amont de la surface d'obstacle réelle, afin que les incertitudes d'exécution s'absorbent dans cette réserve plutôt qu'en pénétration physique.

Son dimensionnement ($d_{\text{safe}} = 15 \text{ mm}$) est adapté au cadre d'évaluation retenu :

- **Absence de bruit perceptif** : En simulation, les nuages d'obstacles synthétiques sont échantillonnés sur la surface exacte des objets et les repères sont parfaitement connus. Les incertitudes de profondeur, de calibration ou de quantification de carte y sont donc nulles.
- **Rôle de la réserve** : La marge n'a qu'à absorber le résidu de discrétisation non couvert par le resserrement échantillonné, le retard d'obsolescence des points critiques (20 ms),

ainsi que l’erreur d’approximation du SDF appris.

Le résidu de discrétisation pèse peu sur cette marge grâce à la formulation de la contrainte instantanée, qui coïncide avec la linéarisation de la condition en temps discret de Agrawal et al. [103] et Breeden et al. [104] : son terme d’erreur dépendant de l’état est directement réinjecté dans le second membre de la contrainte, au lieu d’être provisionné au pire cas dans la marge. Les alternatives écartées et leur coût figurent à l’Annexe F.

Barrière apprise et géométrie réelle. Le certificat théorique s’applique à la barrière apprise $h(\mathbf{q})$, et non à la géométrie physique réelle. La distance physique réelle hérite directement de l’erreur d’approximation du SDF. En régime permanent, le filtre maintient $h_{\min,l} \geq 0$, correspondant à une distance apprise d’au moins d_{safe} , de laquelle il faut soustraire l’erreur d’approximation du modèle pour obtenir le dégagement physique effectif.

Une seconde distinction, de nature différente, sépare la contrainte appliquée de l’ensemble certifié. Le filtre contraint la valeur exacte $h_{\min,l}$ mais emploie le gradient du soft-min, et la seule fonction cohérente en valeur comme en gradient est la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$: c’est donc l’invariance de $\{h_{\text{corr}} \geq 0\}$ que le théorème établit (Annexe F). Comme $h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}}$ et que le second membre est décroissant, la contrainte appliquée est strictement plus forte que celle exigée par h_{corr} : l’implémentation est donc plus conservatrice que le certificat qu’elle invoque. L’écart entre les deux, borné par $\alpha \log N \approx 8,3$ mm, n’est pas une marge exploitée en fonctionnement, mais la différence entre la garantie théorique et la contrainte appliquée.

Cette distinction est assumée : l’invariance est rigoureusement exacte vis-à-vis de la barrière apprise, tandis que la sécurité physique réelle est validée empiriquement au Chapitre 5 par la mesure de la distance minimale au maillage exact du robot et des obstacles.

Défense vis-à-vis des entrées. L’exécution est enfin défensive vis-à-vis de ses propres entrées : un certificat évalué sur un monde figé ne certifie rien. La fraîcheur des états articulaires et du nuage d’obstacles est surveillée par chiens de garde, toute péremption commandant un maintien à vitesse nulle plutôt qu’une résolution sur des données périmées. Le signal de disponibilité du filtre n’est émis qu’après réception vérifiée de ces deux flux, et non à la fin de son initialisation. Le contrôleur bas niveau retient enfin sa dernière référence de position si les commandes cessent. Les seuils retenus et le détail de ces mécanismes figurent à l’Annexe H.

Cette section délimite ce que le filtre garantit et sous quelles conditions ; les limites intrinsèques du filtre et les exigences d’un déploiement matériel sont traitées à la Section 6.2.

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente la vérification et la validation expérimentales du système, phases d'évaluation de OS4 et OS5. Plutôt que de dérouler les résultats tâche par tâche, il est organisé par question : chaque section apporte la réponse expérimentale à l'un des critères de validation du Chapitre 3, en s'appuyant sur le banc d'essai qui isole le mieux le mécanisme évalué.

Le chapitre suit une progression du composant vers le système. La Section 5.1 valide d'abord les composants pris isolément : le modèle géométrique du filtre de sécurité (SDF), puis le planificateur nominal par FM. La Section 5.2 définit ensuite le cadre expérimental complet (bancs d'essai, scénarios et métriques). La Section 5.3 répond ensuite à la question centrale, l'apport du filtre SDF-CBF, par une comparaison avec et sans filtre suivie de deux études détaillées. La Section 5.4 isole la contribution de chaque mécanisme de conception par des ablations dédiées, et la Section 5.5 évalue le transfert de l'architecture à un second bras. Les Sections 5.6 à 5.8 concluent le chapitre.

5.1 Validation des composants isolés

Cette section valide isolément les deux composants appris du système avant leur intégration conjointe : le modèle géométrique sur lequel repose le filtre de sécurité, le SDF du robot approximé par des polynômes de Bernstein (Section 4.7), puis le planificateur nominal par FM (Section 4.5).

5.1.1 Précision du SDF du robot

Le filtre de sécurité repose entièrement sur le modèle de distance appris à la Section 4.7 : la valeur du SDF fixe la barrière et son gradient fixe la direction de correction. Ainsi, deux propriétés sont évaluées par rapport à la vérité terrain calculée sur les maillages du robot : la précision de la distance et la qualité du gradient.

Le protocole d'évaluation lance, pour chacun des neuf corps protégés, des rayons depuis la surface le long de la normale sortante (40 rayons par corps), et évalue le SDF en 25 échantillons par rayon, entre 1 mm et 50 mm de la surface. Seuls les rayons propres sont conservés, c'est-à-dire ceux dont la distance exacte à l'union des corps coïncide avec l'avancée le long de la normale.

Les échantillons situés hors du domaine d'entraînement du modèle d'un corps sont par ailleurs exclus (22,8 % des points), car le modèle y retourne une borne géométrique plutôt que le SDF

appris (Section 4.8.1). Au total, 6952 points extérieurs vérifiés sont retenus. La Figure 5.1 donne un aperçu qualitatif du modèle évalué.

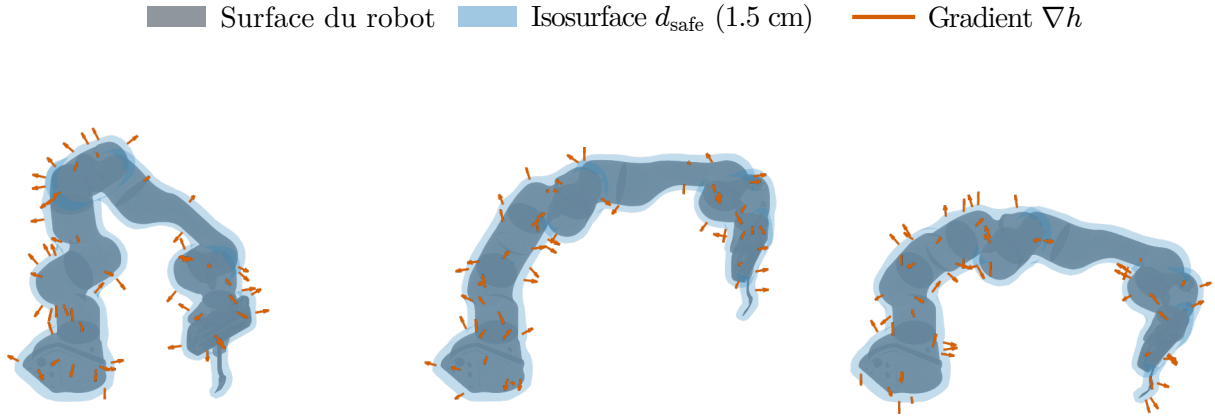
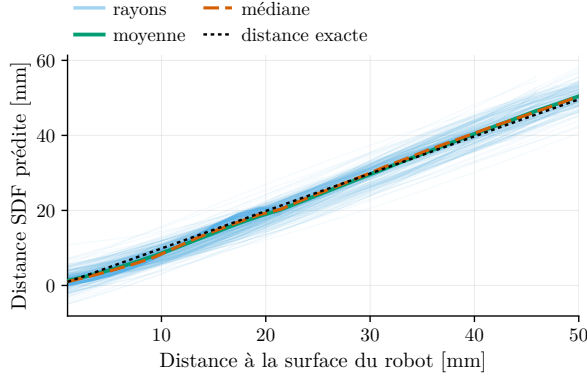


Figure 5.1 Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires avec les gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du SDF.

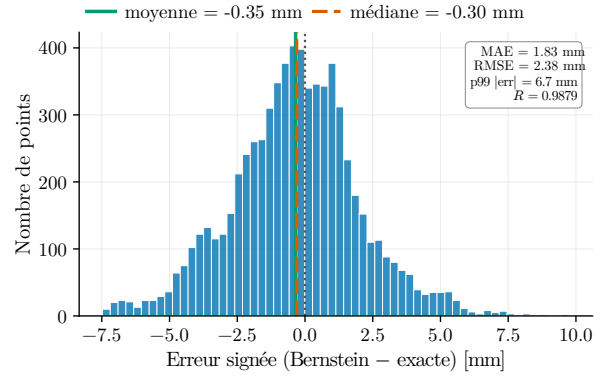
La Figure 5.2 compare la distance prédite à la distance exacte. L'erreur absolue moyenne est de 1,83 mm et la corrélation vaut $R = 0,9879$. Le biais s'établit à $-0,35$ mm : la convention d'erreur étant la différence entre la distance prédite et la distance exacte, ce signe indique que la distance prédite est légèrement inférieure à la distance réelle, fournissant une estimation conservatrice. La distribution des erreurs signées est symétrique autour de ce biais, et son 99^e centile en valeur absolue vaut 6,7 mm. La caractérisation complémentaire décomposée par corps protégé du robot est rapportée à l'Annexe I.

La qualité du gradient est évaluée sur les deux propriétés que le filtre exploite : sa direction et sa norme. La Figure 5.3(a) présente l'erreur angulaire entre le gradient du modèle et la direction exacte, le vecteur unitaire allant du point de surface le plus proche vers le point de requête. La Figure 5.3(b) montre la norme du gradient, dont un SDF exact satisfait la propriété eikonale $\|\nabla d\| = 1$.

Ces deux propriétés doivent être jugées là où le filtre les exploite, c'est-à-dire au voisinage de la marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm à laquelle la contrainte devient active. À cette distance, la norme du gradient vaut 1,05 en médiane et l'erreur de direction $5,7^\circ$, son troisième quartile demeurant sous $9,1^\circ$; les deux grandeurs restent stables jusqu'à 25 mm. C'est de cette fidélité que dépend la validité de la condition $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}$ du bouclier. La dégradation n'intervient qu'au voisinage immédiat de la surface du robot ($d < 5$ mm), où la norme s'abaisse vers 0,84 à



(a) Profil de distance le long des normales.



(b) Distribution de l'erreur signée.

Figure 5.2 Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages.

5 mm et l'erreur médiane s'élève à $8,5^\circ$.

Cette réduction de la norme et les légers écarts d'orientation à proximité de la surface ($d < 5$ mm) s'expliquent par la nature même de la modélisation. Le champ de distance théorique présente un pli non différentiable au niveau du maillage ($d = 0$), ainsi que des sauts de normales sur les arêtes vives des pièces CAO. Or, le polynôme de Bernstein est par construction une fonction indéfiniment différentiable (C^∞), ce qui fait en sorte que pour raccorder la distance positive et négative sans rupture, il adoucit inévitablement la transition au passage par zéro, ce qui réduit la pente du gradient à la frontière immédiate.

Au-delà du seuil de 10 mm de la surface, le champ de distance s'éloigne de la discontinuité géométrique : la norme du gradient rejoint sa valeur théorique $\|\nabla d\| \approx 1$ et l'erreur d'orientation passe sous 6° . À la distance $d_{\text{safe}} = 15$ mm marquant l'activation du filtre CBF, l'orientation et l'amplitude du gradient permettent d'appliquer la correction orthogonale requise.

La marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm est un choix de conception, dimensionné a priori sur le budget de la Section 4.9. Le modèle de distance a ensuite été entraîné en fonction de cette valeur : 75 % des rayons de supervision tombent dans la coquille de 1 à 10 mm et la pondération de proximité décroît sur une longueur de d_{safe} (Annexe D). L'erreur du modèle occupe donc moins de la moitié de la réserve, avec un 99^e centile de 6,7 mm pour 15 mm de marge.

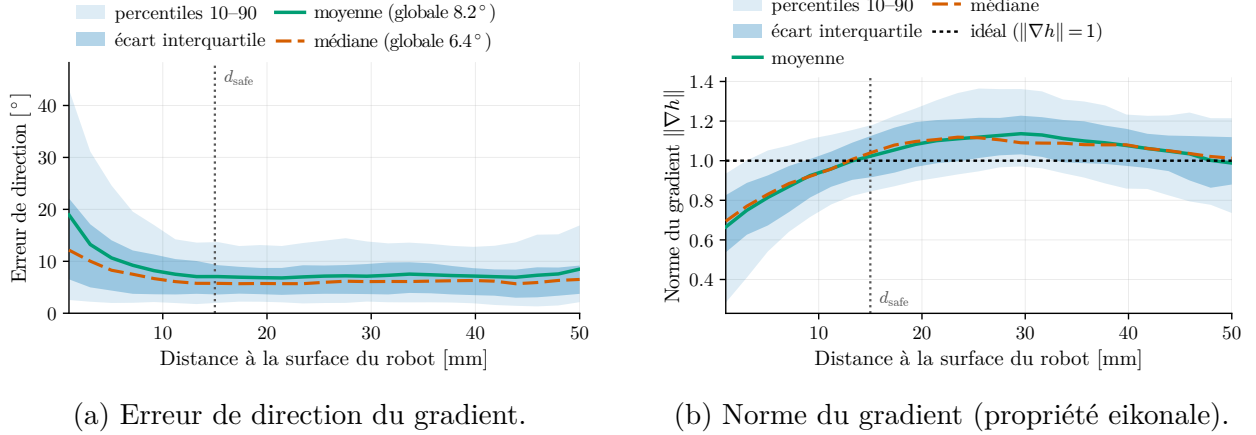


Figure 5.3 Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact; (b) norme du gradient (propriété eikonale).

5.1.2 Temps d'évaluation du SDF et du gradient

La Figure 5.4 compare le temps d'évaluation de la distance entre le modèle de Bernstein sur GPU et deux requêtes de proximité sur les maillages exacts : `trimesh` en `numpy` et une hiérarchie de volumes englobants Embree en C++. Le point d'opération est fixé par la carte persistante, plafonnée à 4096 voxels : le SDF corps-complet est évalué sur l'ensemble de la carte à chaque cycle, la sélection TopK ne ramenant l'effectif à K points qu'ensuite (Section 4.8.1). Le modèle forme un plateau de 1,8 ms jusqu'à cette taille, puis croît à 3,3 ms pour 16 384 points et 10,6 ms pour 65 536. Le plafond de la carte se situe donc à l'extrémité du plateau : l'évaluation occupe le dixième du budget de 20 ms de la boucle de commande, et doubler la carte la ferait entrer dans le régime de croissance.

Les deux requêtes sur maillage se séparent nettement. À 4096 points, `trimesh` demande 1481 ms et Embree 6,1 ms, soit un facteur 3,4 sur le modèle appris. L'évaluation conjointe de la distance et du gradient par ce dernier coûte 6,0 ms : au point d'opération, Embree et le modèle appris tiennent tous deux dans le budget de la boucle, à coût égal. L'écart ne se creuse qu'au-delà, d'un facteur 2,4 à 16 384 points et 3,9 à 65 536.

La formulation du Chapitre 4 demande cependant plus que la distance. Le soft-min lisse les commutations d'obstacles (Section 4.8.1) et le frein réflexe borne la chute de barrière par une constante de Lipschitz du gradient (Section 4.8.7). Une requête de proximité rend la distance et le point le plus proche, dont se déduit un gradient constant par facette, discontinu à chaque arête vive et au passage de l'axe médian, et sans constante de Lipschitz. Le polynôme

de Bernstein fournit un gradient continu, en forme close par rapport à $\mathbf{q}$ et dans la même passe que la distance (Section 4.8.2).

Les durées énoncées plus haut sont des coûts GPU synchronisés, relevés sur un banc dédié où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Elles ne se comparent donc pas directement aux compteurs de la Section 5.6, qui ne sont pas synchronisés et s'exécutent sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs.

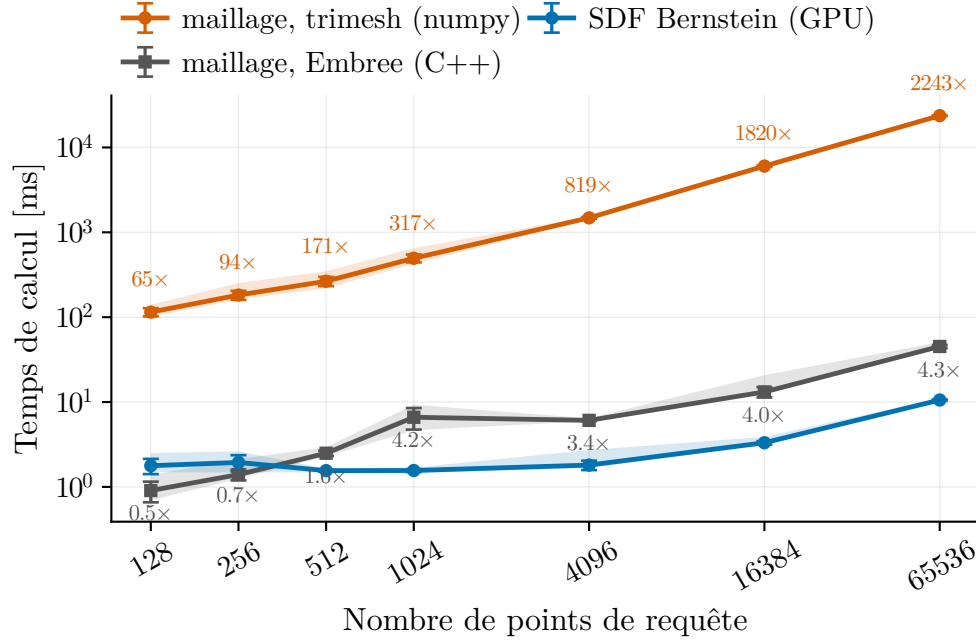


Figure 5.4 Temps de calcul de la distance en fonction du nombre de points de requête : modèle de Bernstein (GPU) contre requêtes de proximité sur les maillages exacts, **trimesh** (numpy) et Embree (C++). Le point d'opération du filtre est à 4096 points, taille maximale de la carte persistante.

Le Tableau 5.1 porte sur l'étape suivante de la chaîne, celle qui agrège les distances en barrières et en Jacobienne de contrainte. La sélection TopK a déjà ramené le nuage à $K = 64$ points, et c'est sur ce nuage de taille fixe que la forme close du gradient (Section 4.8.2) est comparée à la différentiation automatique (`torch.autograd` de PyTorch).

Aux neuf corps protégés, la forme close demande 9,7 ms contre 20,1 ms, et l'écart se creuse avec le nombre de corps, d'un facteur 1,3 pour un seul corps à 2,1 pour les neuf. De plus, Les deux méthodes ne réagissent pas de la même façon à la taille du nuage. Par exemple, le calcul effectué sur l'ensemble du nuage de 4096 points, la forme close demeure à 8,8 ms alors que la différentiation automatique passe à 28,8 ms. La première est donc insensible au nombre de points dans cette plage, la seconde non. L'erreur maximale entre les deux Jacobiennes reste

inférieure à 10^{-6} , soit quelques fois la précision machine en simple précision : la dérivation en forme close du Chapitre 4 est exacte, et le gain de temps s’obtient sans perte de précision.

Tableau 5.1 Temps d’évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) sur les $K = 64$ points pour le gradient analytique en forme close contre différentiation automatique sur 100 répétitions.

Corps L	Analytique [ms]	Diff. automatique [ms]	Erreur max. gradient
1	$6,62 \pm 0,95$	$8,53 \pm 1,00$	$2,864 \times 10^{-8}$
2	$6,49 \pm 0,87$	$9,34 \pm 1,10$	$1,825 \times 10^{-7}$
3	$9,33 \pm 1,22$	$13,04 \pm 0,90$	$1,825 \times 10^{-7}$
4	$9,18 \pm 1,06$	$14,71 \pm 1,62$	$1,937 \times 10^{-7}$
5	$8,84 \pm 0,62$	$16,03 \pm 1,63$	$9,686 \times 10^{-7}$
6	$9,57 \pm 1,13$	$17,69 \pm 1,48$	$9,686 \times 10^{-7}$
7	$9,74 \pm 1,33$	$18,51 \pm 1,59$	$9,686 \times 10^{-7}$
8	$9,12 \pm 0,75$	$19,73 \pm 2,29$	$9,686 \times 10^{-7}$
9	$9,73 \pm 1,37$	$20,12 \pm 1,49$	$9,686 \times 10^{-7}$

La sélection des points critiques de la Section 4.8.1 se vérifie enfin en situation. Celle-ci s’adapte à la géométrie complète du manipulateur plutôt qu’à un volume sphérique autour de l’outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu’un obstacle s’en approche, ce qui illustre la prise en compte de la sécurité corps-complet définie au Chapitre 4.

5.1.3 Validation du planificateur nominal

Cette sous-section évalue le planificateur génératif par *Flow Matching* (FM) seul, hors de la boucle de sécurité, sur quatre propriétés : sa fidélité aux démonstrations expertes, le comportement de son erreur le long de l’horizon de prédiction, l’exactitude de sa commande de pince, et la multimodalité des trajectoires qu’il produit. Seul le profil de l’erreur le long de l’horizon est illustré ici, parce qu’il commande une décision de conception ; les distributions d’erreur agrégées, celles de la seconde tâche et les caractérisations intrinsèques du modèle (convergence, sensibilité au pas d’intégration, rectitude des flots) sont regroupées à l’Annexe I.

La fidélité de reproduction, mesurée sur 200 fenêtres régulièrement espacées couvrant l’intégralité du jeu de validation et 20 tirages par fenêtre, place la trajectoire générée à l’intérieur de la tolérance géométrique des outils employés : la déviation de position (DTW) affiche une médiane de 0,67 cm, son troisième quartile atteignant 1,21 cm, et l’erreur de rotation finale à l’effecteur une médiane de $3,21^\circ$, contre une ouverture utile de plusieurs centimètres pour la pince comme pour la largeur des dents de la fourchette. La précision en rotation indique que le modèle prédit l’orientation requise de l’outil à l’atteinte de la cible.

Le profil de l'erreur le long de l'horizon importe davantage que sa valeur agrégée, car il valide la stratégie de régénération glissante du Chapitre 4. La Figure 5.5 en donne l'allure complète. L'erreur médiane de position vaut 0,09 cm au premier point de l'horizon et 0,14 cm au deuxième, puis croît jusqu'à 1,26 cm au seizième, l'écart interquartile passant de 0,07 à 2,02 cm : l'incertitude d'une trajectoire en boucle ouverte se concentre en queue d'horizon, et la replanification continue empêche cette queue d'être atteinte.

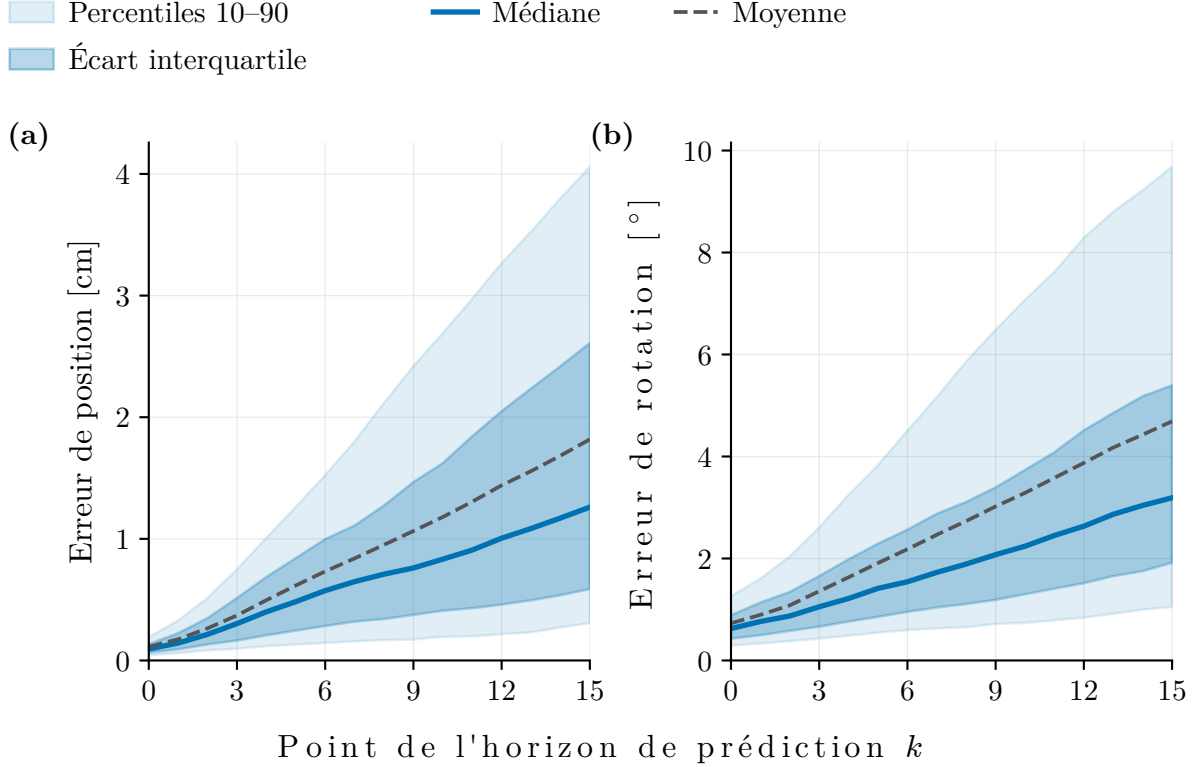


Figure 5.5 Erreur de prédiction du planificateur FM le long de l'horizon, sur le jeu de validation du banc d'alimentation (200 fenêtres, 20 prédictions par fenêtre, 5 pas d'Euler). (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation à l'effecteur. La médiane comme la dispersion croissent avec le rang k du point dans l'horizon, l'incertitude se concentrant en queue de segment.

La commande discrète de la pince du banc de saisie et dépôt, évaluée conjointement à la génération sur 64 000 commandes image par image (200 fenêtres, 20 tirages, 16 pas d'horizon), atteint une exactitude globale de 99,18 % avec un score F_1 supérieur à 99 % pour les deux états, ce qui rend le déclenchement de la préhension fiable aux phases de saisie et de dépôt. Ce score résume en une seule grandeur la précision et le rappel de la classe considérée :

$$F_1 = \frac{2VP}{2VP + FP + FN}, \quad (5.1)$$

où VP, FP et FN dénombrent respectivement les vrais positifs, les faux positifs et les faux négatifs.

Enfin, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial à observation fixée, le modèle produit des trajectoires distinctes et lisses plutôt qu'une trajectoire moyenne unique (Figure 5.6). Cette variabilité conservée distingue une politique générative d'une régression par clonage de comportement sous perte quadratique, laquelle moyenne les modes de la démonstration (Chapitre 2). L'Annexe I quantifie cette multimodalité deux générations issues d'une même observation s'écartent en moyenne de 0,50 cm, là où un modèle effondré sur un mode unique donnerait zéro et où deux démonstrations expertes de configurations voisines s'écartent de 1,04 cm.

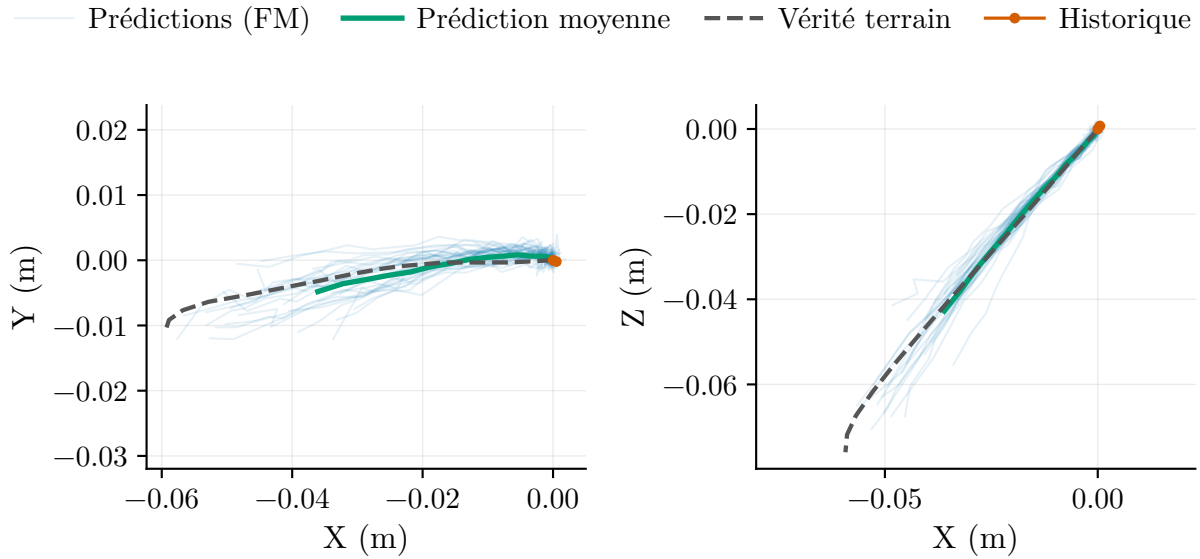


Figure 5.6 Générations multiples du planificateur pour une même observation du banc d'alimentation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial, superposées à la vérité terrain et à leur moyenne. (a) Plan XY ; (b) plan XZ .

5.2 Protocole expérimental du système complet

Une fois les composants appris validés isolément, cette section définit le cadre expérimental complet utilisé pour évaluer l'intégration du système complet en boucle fermée : les bancs d'essai matériels et applicatifs, les scénarios d'évaluation et les métriques de sécurité et de performance.

5.2.1 Bancs d’essai

Trois bancs d’essai partagent la même instance du système : la chaîne de perception, le planificateur FM, l’exécuteur et le bouclier CBF du Chapitre 4 y sont déployés sans modification. Seuls la tâche, le robot et l’outil utilisé varient d’un banc à l’autre (Tableau 5.2).

Le banc d’alimentation utilise une fourchette comme outil. Le repère de l’outil est positionné au centre géométrique des dents : l’axe $\vec{z}_o$ est orienté vers le haut des dents et l’axe $\vec{x}_o$ est orthogonal au plan formé par celles-ci (Figure 4.3). La caméra RGB-D est montée directement au poignet du robot. Ce choix découle des contraintes opérationnelles de la tâche d’assistance : sur un robot d’assistance mobile ou fixé au fauteuil roulant d’un utilisateur, calibrer une caméra externe dans l’environnement à chaque utilisation serait peu pratique. L’installation d’une caméra embarquée au poignet, associée à une transformation homogène constante $\mathbf{T}_o^c$ vis-à-vis de l’effecteur, constitue donc la solution naturelle.

Les deux bancs de saisie et dépôt remplacent cette caméra embarquée par une caméra statique surplombant la scène. La géométrie de la cible y est perçue directement malgré les obstacles environnants, ce qui permet de composer des scénarios géométriques contrôlés (prisme, croissant, sphère) et d’isoler l’évaluation du filtre réactif des incertitudes de segmentation visuelle. Le troisième banc réutilise cette même tâche de saisie-dépôt sur un bras xArm7 afin d’évaluer le transfert d’architecture entre morphologies de robots (Section 5.5). Conformément à la portée définie au Chapitre 3, l’ensemble des essais est conduit en simulation dans l’environnement Gazebo. Le Tableau 5.2 résume les configurations matérielles et applicatives de chaque banc d’essai.

Tableau 5.2 Bancs d’essai utilisés pour la validation expérimentale.

	Alimentation	Saisie et dépôt	Saisie et dépôt
Robot	Franka Emika Panda	Franka Emika Panda	xArm7
Outil / effecteur	fourchette	pince Franka	pince Franka
Caméra (D415)	poignet	statique	statique
Politique FM	alimentation	saisie-dépôt	saisie-dépôt

5.2.2 Scénarios

Cinq scénarios composent le plan d’évaluation ; le Tableau 5.3 indique quels bancs d’essai exécutent chacun d’eux.

Les deux premiers scénarios établissent le comportement de base. Le scénario sans obstacle critique constitue la référence où aucun obstacle, mis à part ceux présents dans les données

comme la table, n’approche la trajectoire nominale, et il mesure la transparence du filtre, c’est-à-dire ce qu’il coûte lorsque la tâche ne lui impose aucun conflit. Le scénario d’obstacles statiques place un obstacle sur le chemin nominal de l’outil et force un contournement.

Les trois derniers scénarios sondent chacun une limite ou un mécanisme dédié. L’obstacle concave (croissant) ouvre une poche autour du chemin nominal : il matérialise la limite de contournement d’obstacle assumée du filtre (Section 4.9). Le conflit porté par le corps ajoute un obstacle dans le volume balayé par le coude et l’avant-bras : c’est le seul régime où le dégagement postural (Section 4.8.8) dispose d’une autorité, et il sert donc de scénario dédié à l’ablation de ce mécanisme. Le scénario d’occlusion oriente le bras à l’écart de l’obstacle au moment où il s’en approche : l’obstacle quitte le champ de vision de la caméra embarquée, et la sécurité ne peut plus reposer que sur la mémoire spatiale de la carte persistante.

Sur le banc d’alimentation, les lignes Obstacle(s) statique(s) et Occlusion de l’obstacle du Tableau 5.3 sont reliées aux mêmes 30 essais. La caméra étant montée au poignet, le bras se détourne du bol au moment de l’inclinaison du poignet vers l’aliment : l’occlusion de l’obstacle ne nécessite aucun aménagement spécifique et se produit systématiquement à chaque essai de par la configuration cinématique. Cette cellule unique est associée à deux critères d’évaluation distincts.

Tableau 5.3 Matrice des scénarios évalués par banc d’essai (N essais par cellule). La ligne concave rassemble deux géométries : le croissant de 0,36 m ($N = 30$) et sa variante de 1 m ($N = 15$)

Scénario	Alimentation	Saisie et dépôt (Panda)	Saisie et dépôt (xArm7)
Sans obstacle critique	$N = 30$	$N = 30$	$N = 30$
Obstacle(s) statique(s)	$N = 30$	$N = 30$	$N = 30$
Obstacle concave (croissant)	—	$N = 30$ et $N = 15$	—
Conflit porté par le corps	—	$N = 30$	—
Occlusion de l’obstacle	$N = 30$	—	—

La réalisation matérielle de ces scénarios diffère par banc. Sur le banc d’alimentation, l’obstacle est le bol lui-même, l’aliment étant la cible : la cellule sans obstacle critique s’obtient en retirant le bol de la scène, la table demeurant un obstacle que le filtre doit respecter. Sur les bancs de saisie et dépôt, l’obstacle statique est un prisme de 0,36 m de haut barrant le transport du cube, et l’obstacle du conflit porté par le corps est une sphère virtuelle placée dans le volume balayé par le coude et l’avant-bras, sans modèle de collision physique associé : un franchissement y constitue une violation de barrière et exclut tout contact physique matériel.

Il est toutefois important de préciser une différence au niveau des réglages du filtre selon les bancs d'essai. Les neuf corps protégés par le système pour l'alimentation incluent la fourchette et excluent le lien 2, alors que les bancs de saisie et dépôt protègent les liens 2 à 7, la main et les deux doigts. Tous les autres paramètres du filtre sont ceux du tableau 4.3, identiques sur les trois bancs.

5.2.3 Métriques

Les métriques suivantes sont utilisées pour évaluer l'ensemble du système et sont définies ici :

- **Taux de réussite sûre** : fraction des essais où la tâche est complétée dans un délai maximal de 30 s pour la tâche d'alimentation et de 45 s pour la tâche de saisie et dépôt, sans que la barrière publiée h descende sous 0 et que le résidu de contrainte ne descendent sous -10^{-7} , seuil qui sépare le bruit numérique des violations mesurées ; la complétion correspondant au piquage effectif de la cible pour la tâche d'alimentation et au dépôt du cube dans la boîte pour la tâche de saisie-dépôt ;
- **Collisions** : nombre d'essais où la distance minimale entre les maillages exacts des corps protégés et le nuage d'obstacles descend sous 0,5 mm. Cette distance est recalculée hors ligne, à partir des angles articulaires mesurés et d'une cinématique directe indépendante du nœud, et elle ne dépend donc ni du SDF appris ni de la valeur de barrière que le filtre publie ;
- **Marge minimale de l'essai h^*** : plus petite valeur atteinte au cours de l'essai par la barrière publiée $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, mesurant le respect strict du domaine de sécurité ($h^* \geq 0$). La même grandeur évaluée sur les maillages exacts plutôt que sur le SDF appris est notée h_{ex}^* et c'est elle qui est rapportée dans les tableaux de sécurité agrégée ;
- **Résidu de contrainte (`constr_final`)** : valeur minimale du résidu de la contrainte CBF mesurée sur la commande de vitesse réellement transmise au robot, après projection, saturations articulaires et filtre de sortie ;
- **Norme d'intervention ($\|\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}\|$)** : amplitude de l'écart entre la commande publiée et la vitesse nominale filtrée, au sens du Chapitre 4 ; sur les cycles contraints il revient au bouclier, directement ou par la mémoire du lissage, alors que hors de la zone d'activation il mesure le retard de ce lissage et non une action de sécurité (Section 5.3.3) ;
- **Déviation de l'outil** : écart géométrique entre la trajectoire de l'outil réellement exécutée et la trajectoire nominale produite par le planificateur, mesuré par déformation temporelle dynamique (DTW) sur la position de la pointe de l'outil ; elle mesure ce que le filtre déplace de la consigne du planificateur ;

- **Atténuation du frein réflexe (α)** : facteur appliqué à la commande par la boucle de garde à 1 kHz, valant 1 lorsqu'elle la laisse passer intégralement et 0 lorsqu'elle immobilise le robot ; sa médiane et son premier décile quantifient la sollicitation du frein entre deux résolutions de la boucle CBF à 50 Hz ;
- **Fraction de cycles contraints** : proportion des cycles du bouclier où la vitesse $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte resserrée, c'est-à-dire ceux où le solveur a une correction de sécurité à appliquer ; c'est sur elle, et non sur l'amplitude de la correction, que se lit la transparence du filtre (Section 5.3.3) ;
- **Temps de complétion** : durée totale entre le début de l'essai et la réussite de la tâche, calculée uniquement sur les essais réussis ;
- **Temps de calcul** : latence d'exécution mesurée pour chaque sous-système (perception, génération Flow Matching, résolution du filtre CBF et boucle de commande).

Sauf mention contraire, les taux de réussite et de collision sont rapportés en proportion des N essais de la cellule, et les métriques continues par leur médiane, complétée de centiles là où la queue de distribution importe.

5.3 Sécurité et évitement d'obstacles

Le filtre SDF-CBF doit exécuter sans collision, dans des environnements non vus à l'entraînement, les trajectoires produites par le planificateur génératif, sans réentraînement de celui-ci. Les conditions comparées vont du système complet à l'exécution de la nominale brute, où la barrière et les diagnostics sont calculés mais aucune correction n'est appliquée.

5.3.1 Résultats agrégés avec et sans filtre

Le Tableau 5.4 rassemble cette comparaison. Le filtre déployé compte deux couches, le bouclier QP à la cadence de commande et le frein réflexe à 1 kHz. Les activer indépendamment donne les quatre conditions du tableau : sans filtre, chaque couche prise seule, et le système complet. Les quatre partagent les mêmes graines de planificateur et les mêmes tirages de pose, donc les mêmes scènes.

Le dernier bloc du tableau ajoute trois cellules exécutées avec le système complet seulement. Les scènes sans obstacle critique des deux bancs Panda y mesurent la transparence du filtre ; le conflit porté par le corps du bras sert à l'ablation du dégagement postural (Section 5.4.3). Aucune ne place d'obstacle matériel sur le chemin de l'outil. La colonne des collisions provient du juge géométrique exact sur maillages défini à la Section 5.2.3, appliqué à la totalité des 765 épisodes des cellules rapportées.

Tableau 5.4 Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur $N = 30$ essais par cellule. h^* est la marge minimale de la barrière publiée, celle que le solveur contraint ; h_{ex}^* est la même grandeur recalculée sur les maillages exacts pour la totalité des essais. Le résidu n'est pas défini dans les conditions sans bouclier, où aucune commande filtrée n'est réévaluée. Le pourcentage des cycles contraints est indiqué pour les lignes sans filtre à titre indicatif. Dans la cellule sans obstacle du banc de saisie et dépôt, le h^* écarte les deux épisodes dont le signal de barrière est corrompu (Section 5.7), que la colonne Réussite compte en revanche comme échecs.

Scénario	Condition	Réussite	Collisions	Marge min. (mm)		Déviation (cm)	Cycles contraints	Résidu final (m/s)
				h^*	h_{ex}^*			
Alimentation, bol tiré au hasard								
	sans filtre	0/30	23/30	−17,08	−15,0	0,31	88,3 %	—
	frein seul	0/30	0/30	+0,20	+5,6	0,14	98,5 %	—
	bouclier seul	24/30	0/30	−9,60	−9,4	0,27	62,5 %	$-1,4 \times 10^{-2}$
	système complet	26/30	0/30	+0,52	+5,30	0,26	62,7 %	$-3,9 \times 10^{-8}$
Saisie et dépôt, prisme statique								
	sans filtre	0/30	28/30	−17,95	−15,0	0,40	64,0 %	—
	frein seul	0/30	0/30	+0,44	+4,2	1,55	76,0 %	—
	bouclier seul	29/30	0/30	+0,96	+4,6	0,51	21,8 %	$-8,4 \times 10^{-9}$
	système complet	27/30	0/30	+1,04	+4,9	0,60	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
Système complet seul								
Alimentation, sans bol	système complet	25/30	0/30	+6,60	+11,2	0,20	27,9 %	$-1,1 \times 10^{-8}$
Saisie-dépôt, sans obst.	système complet	27/30	0/30	+2,80	+11,7	0,46	0,2 %	$-6,9 \times 10^{-8}$
Conflit porté par le corps	système complet	28/30	0/30	+3,5	+4,2	0,31	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$

Évitement des collisions par le filtre de sécurité

Sans filtre, la trajectoire générée entre en contact dans 23 essais sur 30 au banc d'alimentation et dans 28 sur 30 au banc de saisie et dépôt, et le dégagement réel en pire cas y tombe à 0,05 mm sur les deux bancs, c'est-à-dire au contact physique. Le système complet ne produit aucune collision sur aucun des deux bancs, ni dans aucune des trois cellules de la troisième section du tableau. Mesurée sur la géométrie exacte, la distance aux obstacles passe sous d_{safe} pendant 61,8 % des cycles d'exécution sans filtre au banc d'alimentation et 59,2 % au banc de saisie et dépôt, contre aucun cycle sur l'un comme sur l'autre avec le système complet. Le planificateur génératif n'a pas été réentraîné, ni même informé des obstacles.

Rôles complémentaires du bouclier QP et du frein réflexe

Au banc de saisie et dépôt, le bouclier QP est suffisant : la condition sans frein réunit 29 succès sur 30 et aucune collision, et sa barrière minimale demeure positive. Le frein n'y apporte pas de gain de sécurité mesurable et coûte 3,2 s de complétion en médiane appariée.

Au banc d'alimentation, c'est le frein réflexe qui maintient la barrière positive. Sans lui, quatre essais sur trente descendent sous zéro et la barrière exacte tombe à -9,4 mm au pire,

le bras passant dix cycles à l'intérieur de la marge ; avec lui, aucun essai ne franchit zéro et la barrière exacte demeure au-dessus de +5,30 mm. Aucune des deux conditions ne produit de collision, le dégagement réel restant à 5,6 mm au pire sans frein. La différence tient à la nature de l'obstacle. La caméra étant montée au poignet, le bol n'est découvert que tard dans l'approche (Section 5.7). Dès que le point d'obstacle entre dans le paquet publié, le frein réévalue la barrière sur la configuration mesurée à la milliseconde suivante, là où la correction du bouclier n'arrive qu'à sa résolution suivante : c'est ce délai que la couche à 1 kHz supprime.

La condition « frein seul » borne ce que la couche à 1 kHz obtient sans le bouclier. Le bras s'arrête sans collision sur les deux bancs et sa vitesse articulaire mesurée y est nulle en médiane. La contrainte est violée par la nominale sur 98,5 % des cycles au banc d'alimentation contre 76 % en saisie et dépôt, où le prisme ne barre que la phase de transport et laisse le bras progresser plus longtemps avant l'arrêt. Aucun essai n'aboutit, 0 succès sur 30 des deux côtés.

Impact du filtrage sur l'accomplissement de la tâche

Au banc de saisie et dépôt, le système complet réussit 27 essais sur 30 contre 0 sans filtre, et le rapport est de 26 contre 0 au banc d'alimentation : sans filtre, aucun essai ne satisfait la condition de sécurité. Sur les essais menés à terme, la déviation de l'outil par rapport à la trajectoire nominale consignée vaut 0,60 cm au banc de saisie et dépôt et 0,26 cm au banc d'alimentation, en deçà de la tolérance géométrique des outils employés, plusieurs centimètres pour l'ouverture de la pince comme pour les dents de la fourchette.

Les cellules sans obstacle critique complètent l'évaluation de la transparence. Au banc de saisie et dépôt, la barrière ne contraint que 0,2 % des cycles et la déviation vaut 0,46 cm ; au banc xArm7, 0,5 % des cycles et la déviation tombe à 0,18 cm (Section 5.5). Au banc d'alimentation, où la table reste le seul obstacle, la contrainte porte encore sur 27,9 % des cycles contre 62,7 % avec le bol. La Figure 5.7 superpose les quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt. Les deux conditions comportant le bouclier font franchir au préhenseur le sommet du prisme, à 0,43 et 0,45 m contre les 0,36 m de l'obstacle, et leur barrière reste positive ; le nominal exécuté brut longe la face du prisme et plonge à -15 mm sans en ressortir ; le frein seul immobilise le bras à la frontière.

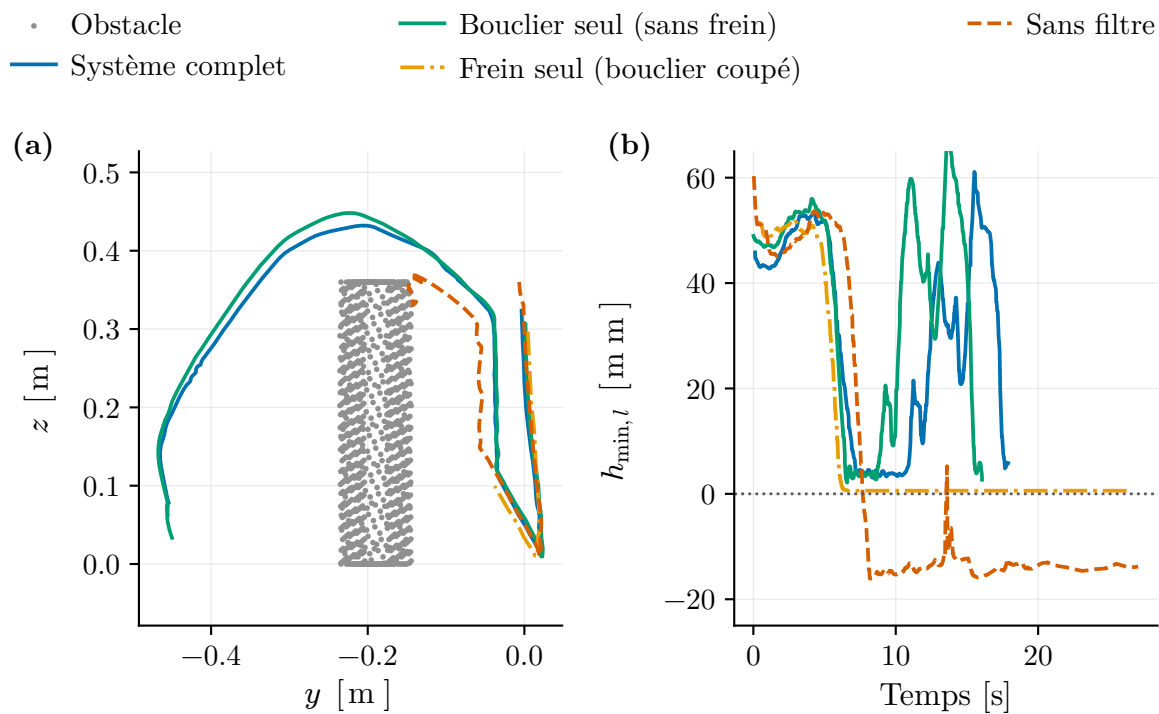


Figure 5.7 Comparaison des quatre conditions sur une même graine du banc de saisie et dépôt (prisme statique). (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles; (b) barrière $h_{\min,l}$ au cours de l'essai.

5.3.2 Étude détaillée : tâche d'alimentation

Les grandeurs agrégées de cette sous-section proviennent de la cellule déployée du banc d'alimentation, soit 30 essais et 15 458 cycles de bouclier. L'essai illustré par les figures est un enregistrement distinct de ce même banc, comptant 473 cycles sur 11,06 s ; ses grandeurs par cycle sont donc rapportées séparément de celles de la cellule.

La Figure 5.8 présente l'évolution de la barrière publiée $h_{\min,l}$, celle que le filtre transmet au second membre de la contrainte (Section 4.8.1). Les bandes ombrées marquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (Section 4.8.4) viole la contrainte critique et où le bouclier la projette, soit 68,7 % des cycles de cet essai et 62,7 % de ceux de la cellule.

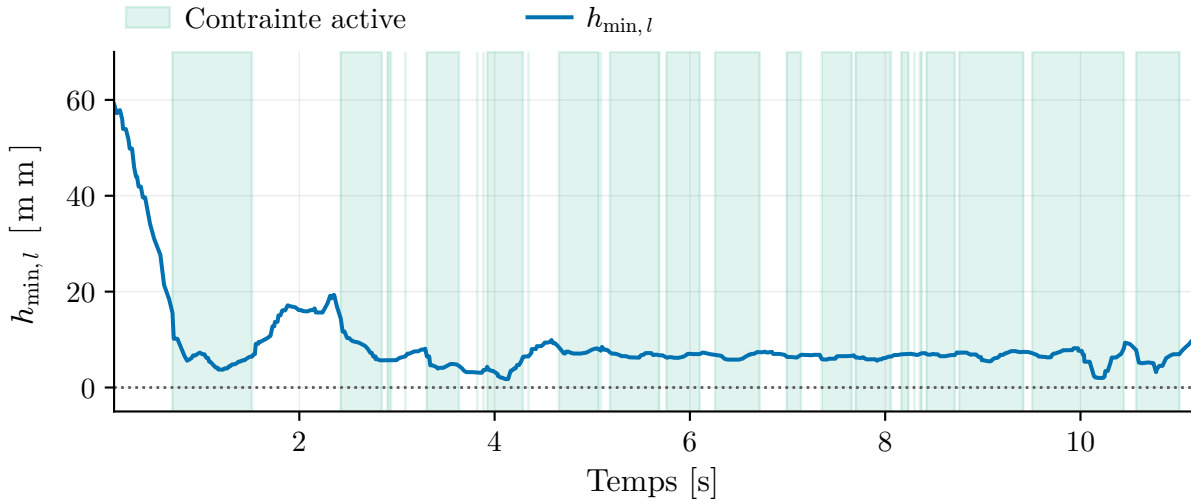


Figure 5.8 Évolution de la barrière $h_{\min,l}$ pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes ombrées indiquent les cycles où la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ viole la contrainte critique.

Les sept premiers dixièmes de seconde sont une descente libre depuis 59,1 mm : la barrière est dans la bande d'activation dès le premier cycle, mais la première correction n'intervient qu'à 0,71 s, à 15,6 mm de marge. Elle atteint ensuite son minimum de 1,75 mm à 4,15 s, près d'une seconde après le piquage de la cible survenant à 3,29 s pour une barrière de 8,09 mm : le point le plus serré de l'essai n'est donc pas le piquage lui-même mais le mouvement qui le suit, quand le modèle FM amène les dents de la fourchette à l'horizontal. Au-delà de 7 s, $h_{\min,l}$ se maintient entre 2,0 et 9,6 mm, pour une médiane de 6,5 mm, pendant que le robot progresse tangentiellement le long des surfaces vers la cible. C'est le comportement attendu de la projection, qui n'annule que la composante normale interdite (Section 4.8.5). La barrière publiée ne franchit zéro à aucun cycle de l'essai illustré, et l'invariance avant de la contrainte est respectée sur l'ensemble des essais de la cellule.

La Figure 5.9 compare la contrainte de sécurité évaluée sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après filtrage et réparation). La courbe nominale passe sous zéro sur 68,7 % des cycles de l’essai et y descend jusqu’à $-0,134$ m/s, jusqu’à $-0,167$ m/s en pire cas sur la cellule : laissée seule, la trajectoire générée par *Flow Matching* refermerait la distance aux obstacles plus vite que la contrainte ne l’autorise et ferait en sorte que le robot entre en collision avec son environnement. La courbe finale, elle, ne descend jamais sous zéro sur l’essai illustré, son minimum valant $-6,5 \times 10^{-9}$ m/s : le résidu introduit par le lissage et les saturations est entièrement résorbé, de sorte que la contrainte résolue, $\nabla h_i^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_i$, est satisfaite à chaque cycle. Sur la cellule entière, il ne franchit jamais le seuil de -10^{-7} m/s qui sépare le bruit numérique d’une violation mesurée, son minimum valant $-3,91 \times 10^{-8}$ m/s sur les 15 458 cycles.

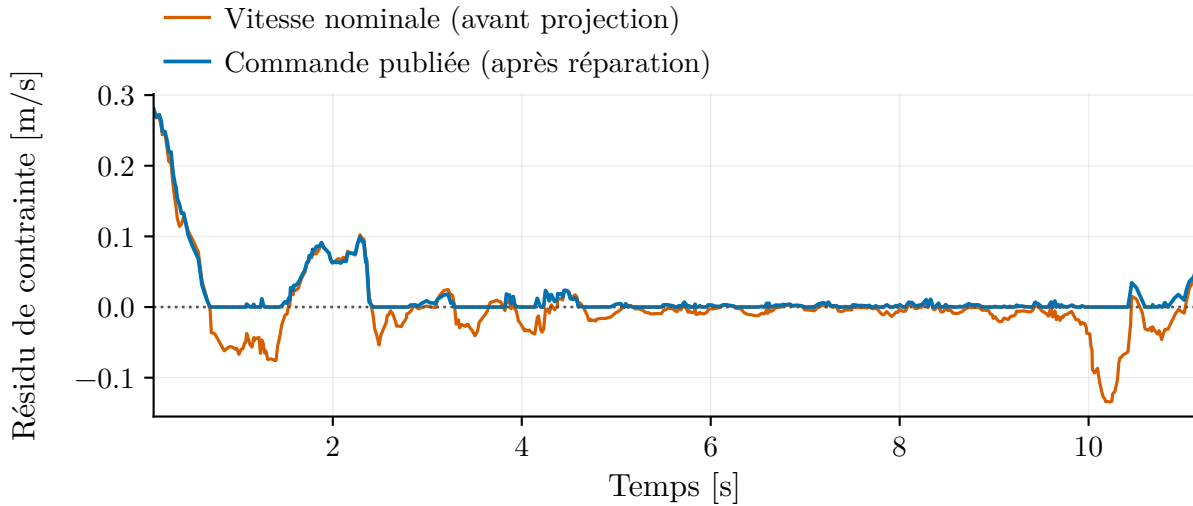


Figure 5.9 Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale marquent les cycles où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ ne satisfait pas la contrainte.

L’étape de réparation (Section 4.8.6) intervient sur 17,2 % des cycles où la contrainte est active dans cet essai, sur 23,79 % de ceux de la cellule, et sur 0,7 % seulement des cycles où la contrainte n’est pas active. Le lissage étant reporté dans l’objectif du problème de projection plutôt qu’appliqué en aval, la vitesse lissée demeure admissible par construction dans la majorité des cycles, et la réparation ne rattrape que ce que les saturations et la troncature des balayages laissent passer. Son rôle est établi par ablation à la Section 5.4.4, où sa suppression fait quitter la précision machine au résidu de contrainte.

Les Figures 5.10 et 5.11 déroulent le même essai articulation par articulation. La première superpose la vitesse nominale, la commande publiée et la vitesse mesurée : le mouvement est

porté par les articulations 2, 4 et 6, et la commande publiée s'écarte de la nominale pendant les bandes ombrées sans revenir exactement sur elle ailleurs, où la projection est nulle et le lissage porte seul l'écart.

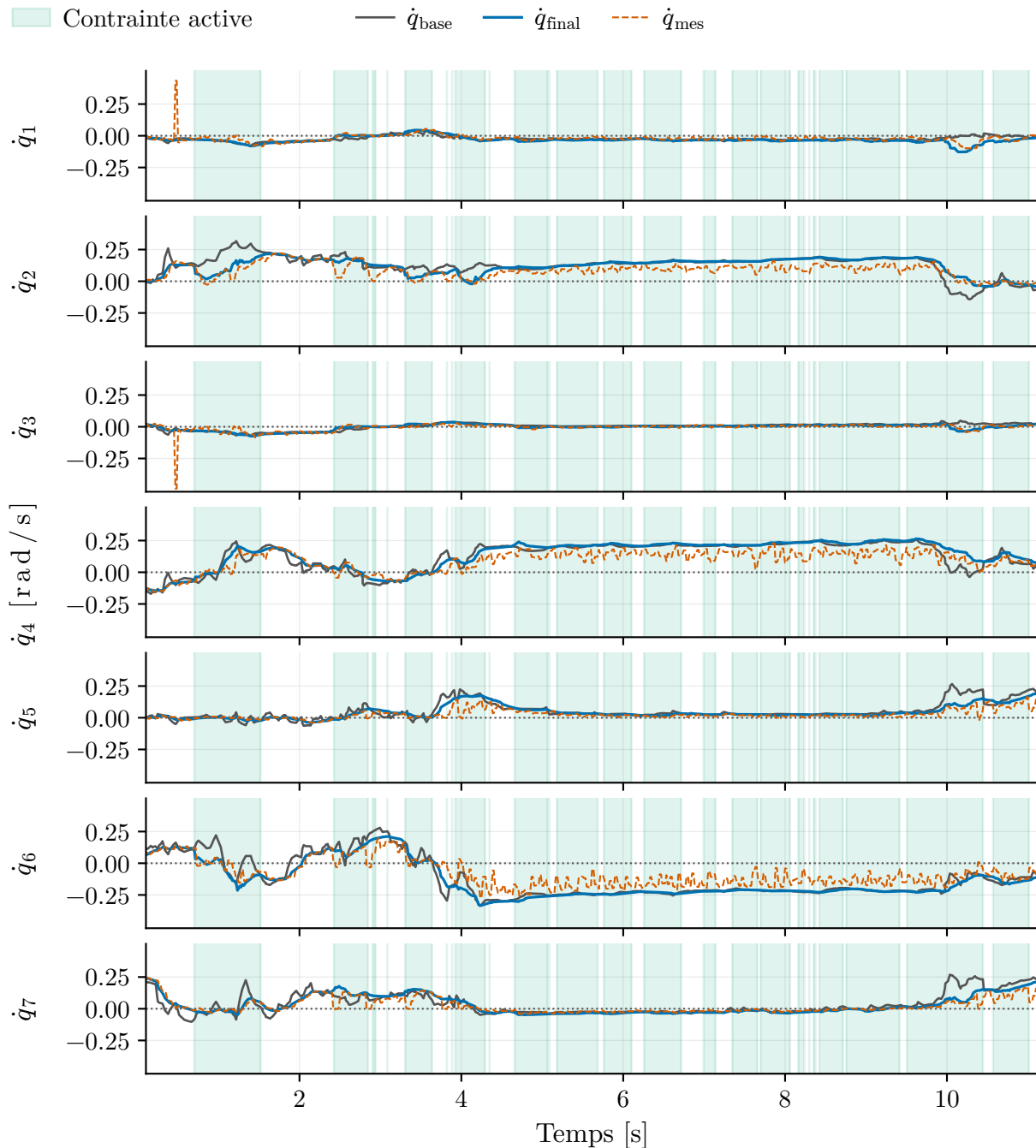


Figure 5.10 Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.8, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.8.

La seconde scinde cet écart en deux termes mesurés, sans modèle intermédiaire. Le nœud journalise la vitesse cible que le problème de projection reçoit effectivement, de sorte que l'identité

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}} = \underbrace{(\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{cible}})}_{\text{bouclier}} + \underbrace{(\dot{\mathbf{q}}_{\text{cible}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}})}_{\text{lissage}} \quad (5.2)$$

soit exacte : le premier terme est ce que le solveur, les saturations et la réparation ajoutent au centre qui leur est fourni, le second ce que le lissage de la Section 4.8.6 a déjà retranché à la nominale en amont du solveur.

Ainsi mesuré, le partage est fortement déséquilibré. Sur les cycles contraints, l'écart total vaut 0,047 rad/s en médiane, dont 0,003 rad/s seulement pour le bouclier contre 0,043 rad/s pour le lissage ; hors contrainte, la part du bouclier est exactement nulle et le lissage porte la totalité des 0,045 rad/s. Les extrema suivent le même ordre, 0,072 rad/s pour le bouclier contre 0,196 pour le lissage.

Puisque la cible vaut $(1 - \gamma)\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}[k - 1] + \gamma\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}[k]$, la part de lissage se réécrit $(1 - \gamma)(\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}[k - 1] - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}[k])$: elle est proportionnelle à l'écart que le bouclier a lui-même produit au cycle précédent, d'où viennent 84 % de son amplitude, le reste des variations propres de la nominale entre deux cycles. Le lissage reconduit donc la correction déjà obtenue, atténuée du facteur $1 - \gamma \approx 0,82$ par cycle, et le solveur n'a besoin que d'une action fraîche modeste parce que le gain statique de cette mémoire, $1/\gamma \approx 5,5$, maintient en place ce qu'il a corrigé aux cycles antérieurs. L'équation (5.2) mesure l'action du solveur à un cycle donné, et non son autorité sur la trajectoire, que les conditions sans bouclier chiffrent en collisions (Tableau 5.4).

Le frein réflexe intervient sur la majorité des cycles à 1 kHz sans jamais prendre le pas sur le bouclier. Le facteur d'atténuation α vaut 0,967 en médiane et 0,314 au premier décile ; il descend sous 0,99 sur 59,0 % des relevés de la cellule et annule complètement la commande sur 4,7 % d'entre eux. La retenue est donc légère la plupart du temps, quelques pour cent de la vitesse commandée, et ne devient un arrêt que dans la queue de la distribution, lorsque la barrière chute entre deux résolutions du bouclier.

Le reste de la chaîne de commande, de la consigne réajustée temporellement jusqu'à l'analyse de l'interface, est traité à l'Annexe I. La norme du feedforward vaut exactement 0,300 rad/s, du dixième au quatre-vingt-dixième centile de sa distribution sur les 15 458 cycles de la cellule : le réajustement temporel de la Section 4.6.3 atteint sa consigne sans écart mesurable. Rapportée à la vitesse cible qu'elle prend pour centre, l'action propre du solveur est mesurée exactement nulle hors des zones d'activation.

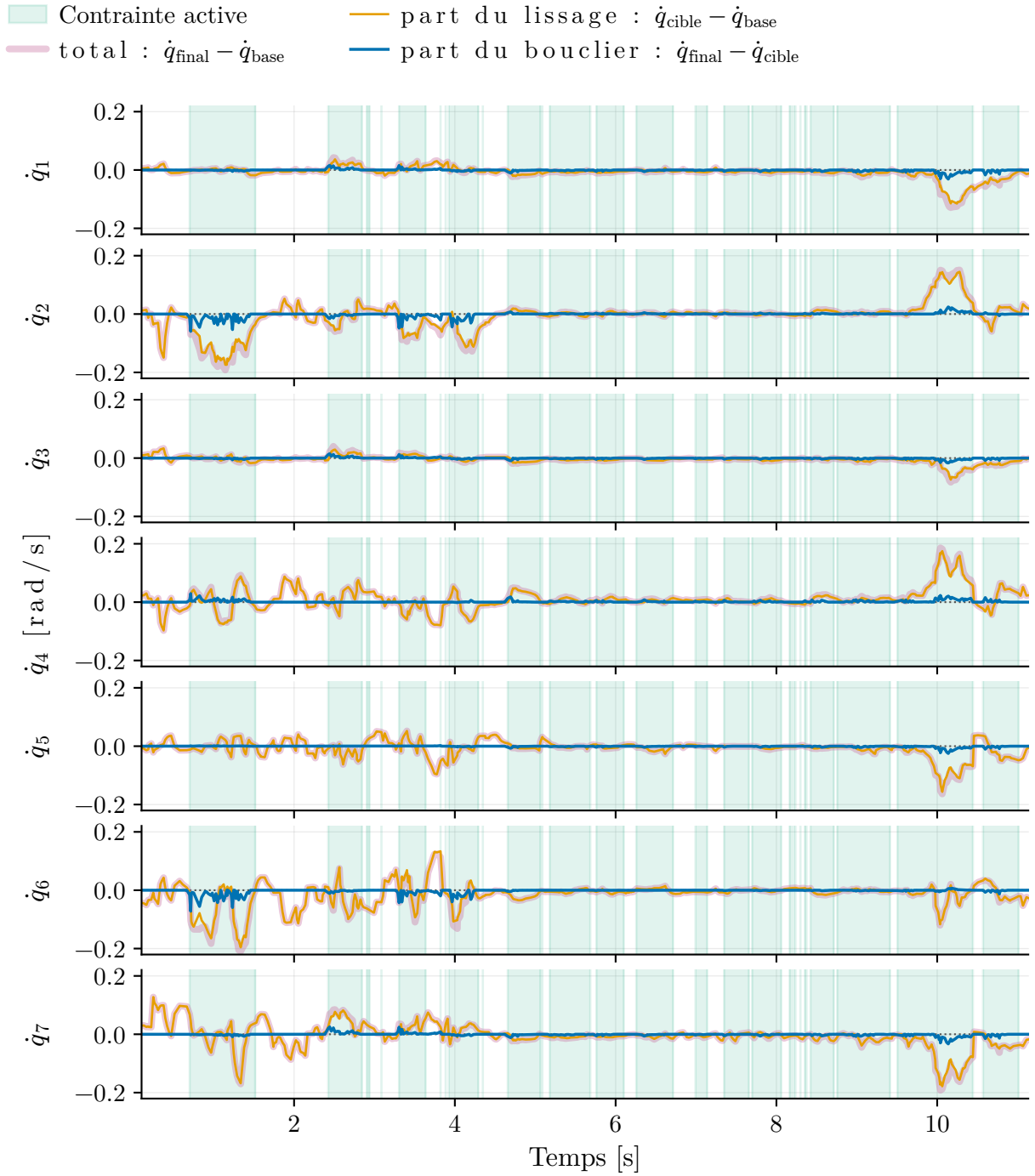


Figure 5.11 Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. La part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.

5.3.3 Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt

Sur le banc de saisie et dépôt, le prisme barre le transport du cube, la contrainte est portée par la main et les doigts, et l'obstacle est visible dès le premier instant : le comportement du filtre s'y observe sans latence de perception. Les Figures 5.12 à 5.14 présentent un même essai de la cellule déployée et les grandeurs agrégées ci-dessous portent sur ses 30 essais, soit 20 430 cycles de bouclier. Le filtre est transparent les deux tiers du temps. La contrainte de sécurité évaluée sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ demeure satisfaite sur 66,5 % des cycles : sur ceux-là, la commande traverse le bouclier sans correction de sécurité.

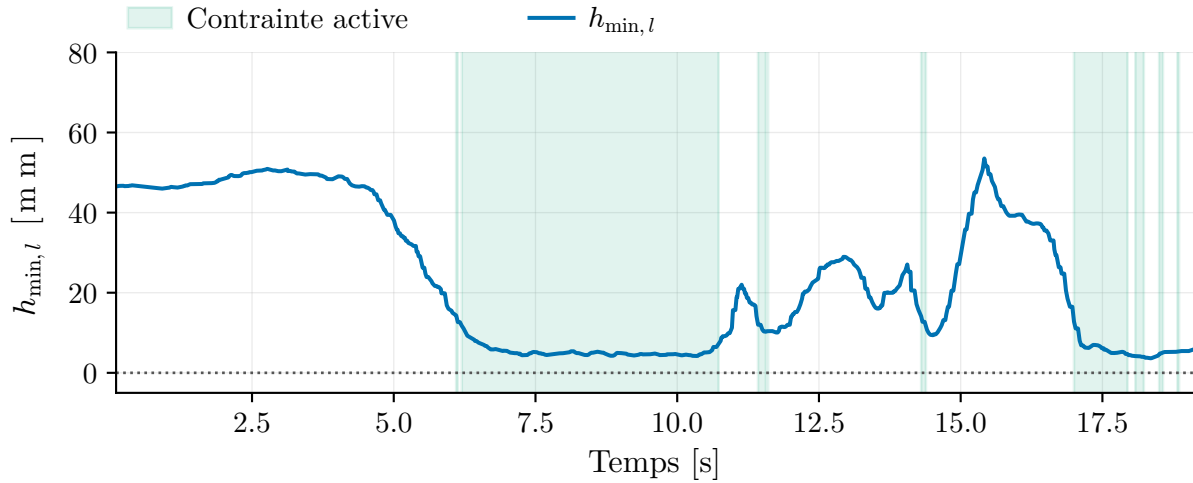


Figure 5.12 Essai représentatif de la tâche de saisie et dépôt en présence du prisme statique : évolution de la barrière $h_{\min,t}$. Les bandes ombrées marquent les cycles où la contrainte critique, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, est violée.

Sur les 33,5 % restants, le résidu de cette contrainte descend jusqu'à $-0,205 \text{ m/s}$ en pire cas et à $-0,117 \text{ m/s}$ au premier centile : la trajectoire générée y referme la distance à l'obstacle plus vite que la contrainte resserrée ne le permet. La Figure 5.13 met les deux régimes en regard sur l'essai illustré : les deux courbes se confondent tant que la vitesse nominale satisfait la contrainte, puis la nominale descend jusqu'à $-0,101 \text{ m/s}$ pendant que la commande publiée demeure exactement à zéro.

L'écart de la commande à la nominale se partage suivant l'identité (5.2), entre ce que le solveur ajoute au centre qui lui est fourni et ce que le lissage a déjà retranché en amont. Sur l'essai illustré, l'écart total vaut $0,195 \text{ rad/s}$ en médiane sur les cycles contraints, dont $0,032 \text{ rad/s}$ pour le bouclier et $0,169 \text{ rad/s}$ pour le lissage ; hors contrainte, la part du bouclier est exactement nulle sur la totalité des cycles et le lissage porte seul les $0,061 \text{ rad/s}$ restants. La Figure 5.14 déroule ce partage articulation par articulation : la correction du bouclier se

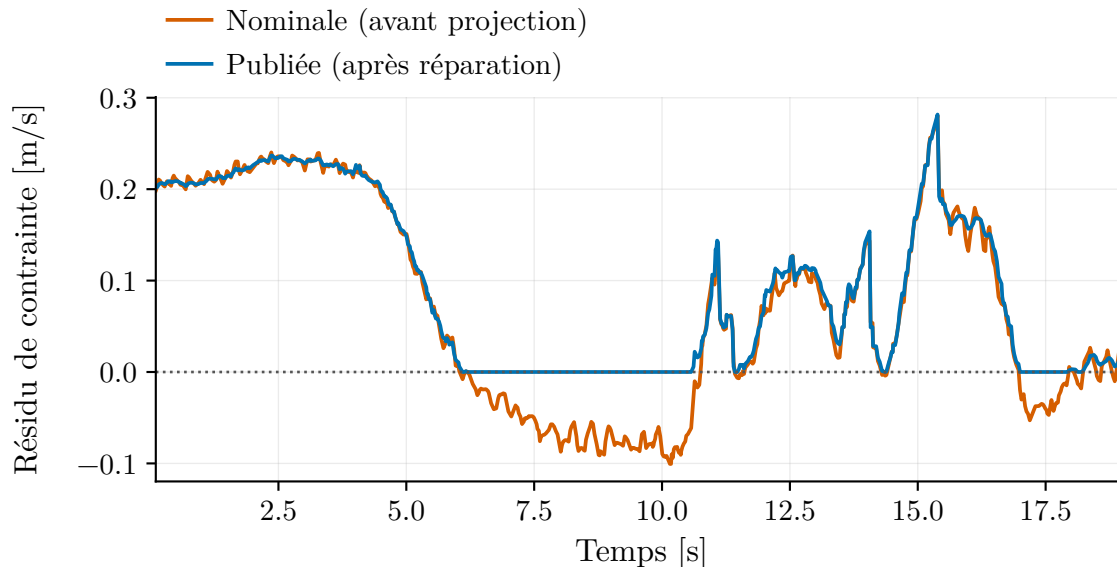


Figure 5.13 Contrainte de sécurité du même essai que la Figure 5.12, évaluée sur la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (avant projection) puis sur la commande réellement transmise (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux cycles ombrés de la Figure 5.12.

concentre sur les articulations 7, 1 et 3 (0,021, 0,017 et 0,010 rad/s en médiane sur les cycles contraints) et culmine à 0,069 rad/s à l'articulation 1 pendant le contournement.

L'action du solveur est plus vive ici qu'au banc d'alimentation, d'un ordre de grandeur (0,032 contre 0,003 rad/s), ce que la géométrie du conflit explique : le prisme barre franchement le transport du cube là où la fourchette longe la paroi du bol. Le cosinus entre la vitesse cible du problème et la vitesse publiée demeure néanmoins à 0,994 sur ces mêmes cycles : la correction est d'amplitude appréciable mais réoriente peu, ce qui caractérise la projection minimale de la Section 4.8.5.

La réévaluation en bout de chaîne confirme l'admissibilité de la commande. Le résidu de contrainte mesuré sur la commande réellement transmise, après troncature des balayages de Dykstra, saturations articulaires et réparation, ne descend jamais sous $-1,7 \times 10^{-8}$ sur les 20 430 cycles, soit la précision de l'arithmétique en simple précision. La réparation intervient sur 20,6 % des cycles où la contrainte est active, et sur 0,07 % seulement des cycles où elle ne l'est pas : elle corrige le résidu que la troncature des balayages laisse subsister, les saturations articulaires n'étant actives sur aucun cycle de cette cellule.

Le frein réflexe est sollicité en continu sans devenir prépondérant. Le facteur d'atténuation α vaut 0,984 en médiane et 0,380 au premier décile, et il descend sous 0,99 sur 51 % des 26 574

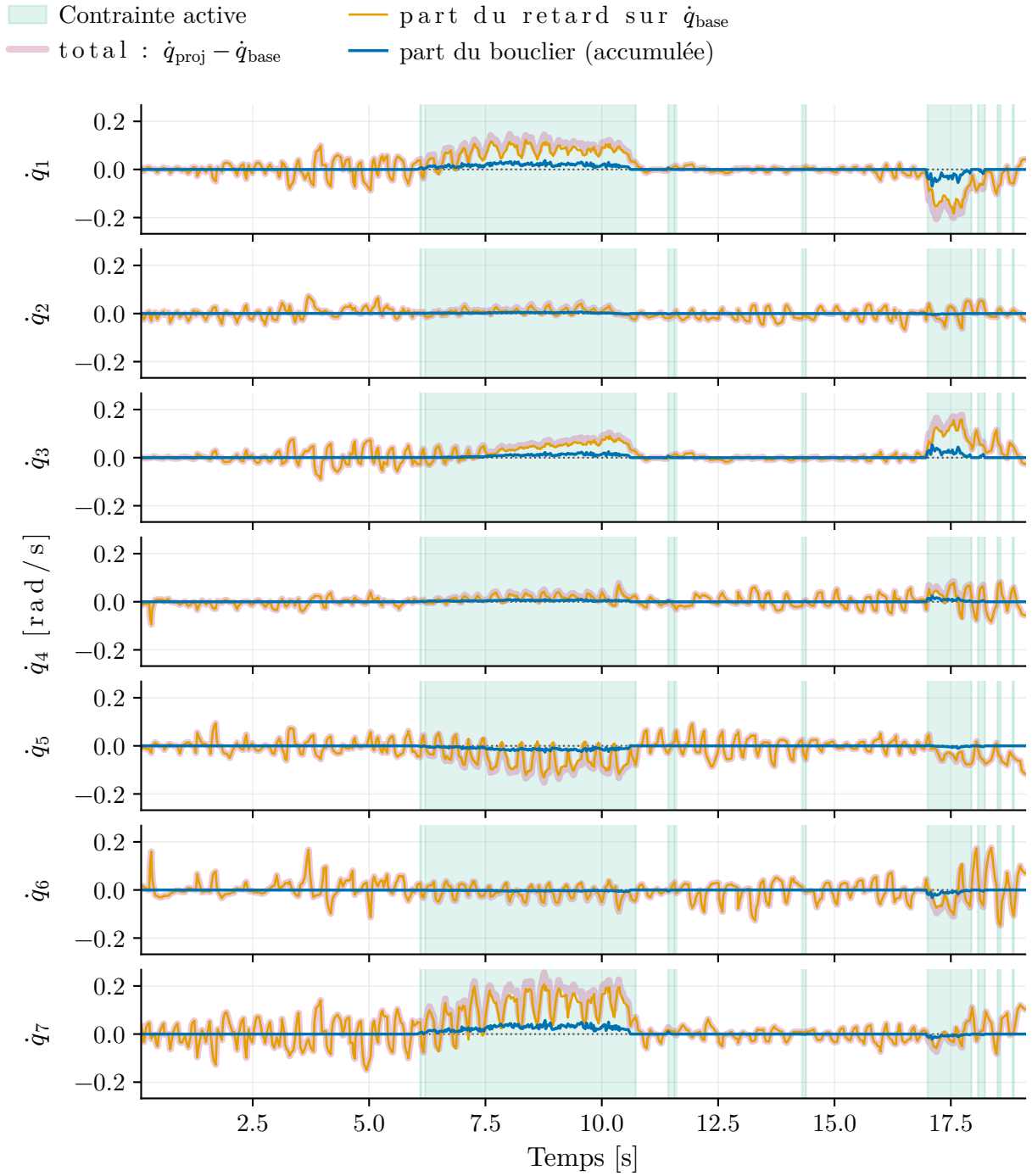


Figure 5.14 Décomposition, articulation par articulation, de l'écart de la commande à la nominale $\dot{q}_{\text{final}} - \dot{q}_{\text{base}}$ pour le même essai, suivant l'identité (5.2). Les deux parts sont les grandeurs instantanées relevées à chaque cycle, la somme des deux courbes valant exactement la courbe totale. Comme au banc d'alimentation, la part du lissage domine parce qu'elle reconduit la correction obtenue aux cycles antérieurs; elle n'est pas une action d'évitement autonome. Les contributions étant vectorielles, elles peuvent se compenser partiellement.

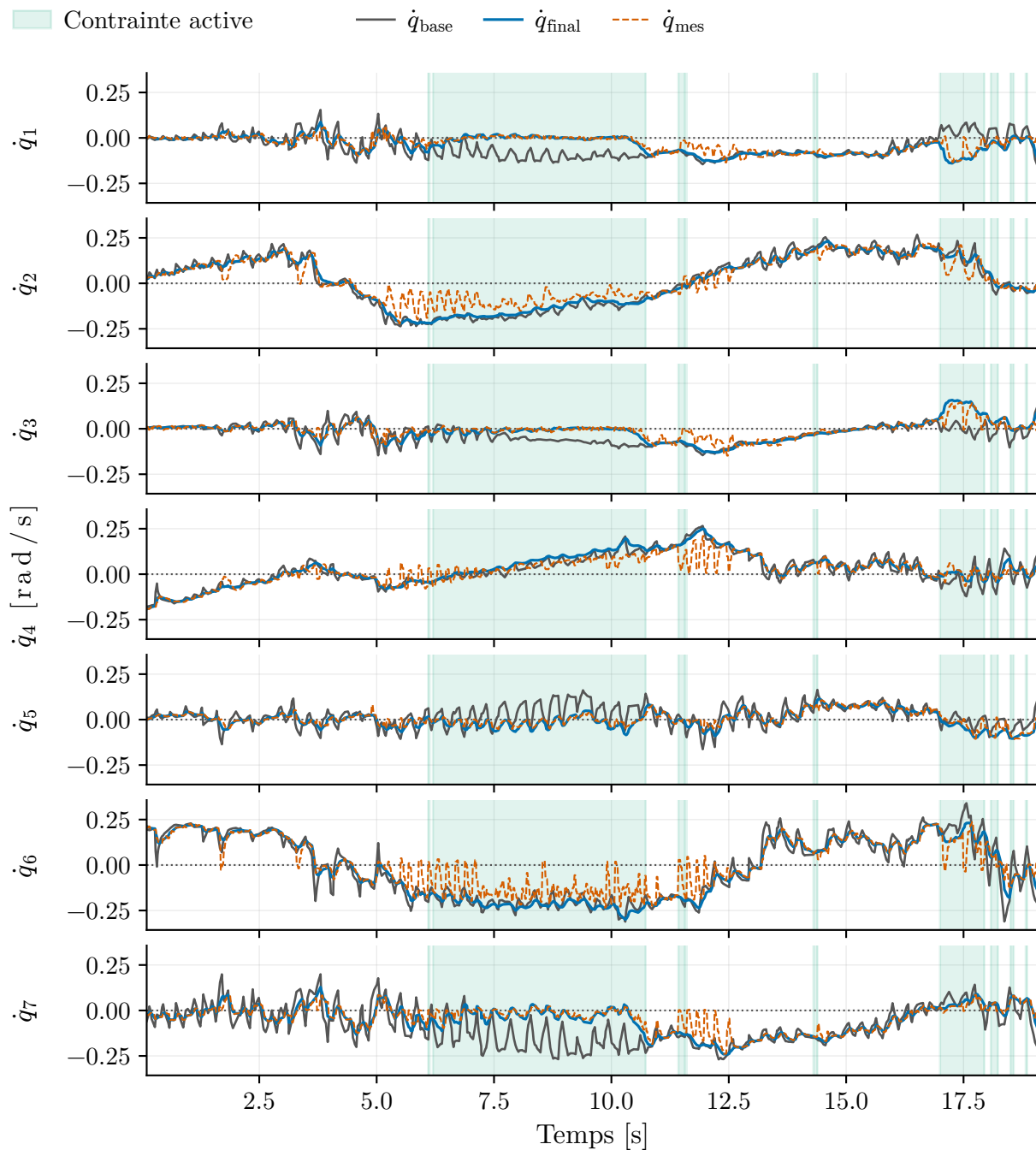


Figure 5.15 Vitesses articulaires du même essai que la Figure 5.12, relevées articulation par articulation : vitesse nominale $\dot{q}_{\text{base}}$, commande publiée $\dot{q}_{\text{final}}$ et vitesse mesurée $\dot{q}_{\text{mes}}$. L'échelle verticale est commune aux sept articulations et les bandes ombrées sont celles de la Figure 5.12.

relevés de la cellule : la retenue est faible la plupart du temps et forte dans la queue de la distribution.

La vitesse commandée vaut 0,283 rad/s en médiane pour une nominale de 0,297 rad/s, et la vitesse articulaire mesurée 0,212 rad/s. L'écart entre commande et exécution mesure l'atténuation α du frein et non une erreur de poursuite : sa distribution fortement asymétrique donne une moyenne de 0,80 là où sa médiane vaut 0,984 (Section 4.8.7). C'est donc à la commande atténuée que la fidélité doit être rapportée. La tâche aboutit dans 27 essais sur 30, en 30,1 s en médiane, pour une déviation de l'outil de 0,60 cm.

5.4 Ablations des mécanismes

Chaque mécanisme de conception du Chapitre 4 est isolé par une ablation dédiée : le système complet est comparé au même système dont le seul mécanisme évalué est désactivé, sur le scénario qui sollicite ce mécanisme.

5.4.1 Carte persistante contre perception instantanée

La carte persistante du Chapitre 4 découple la sécurité du champ de vision instantané : l'obstacle quitte le champ de vision de la caméra embarquée dès que le bras s'en écarte, précisément au moment où il s'en approche. L'ablation alimente le filtre directement par le nuage instantané nettoyé plutôt que par la carte, sur le scénario d'occlusion du banc d'alimentation. Sans mémoire spatiale, l'arrière du bol quitte les contraintes du filtre au moment de la rotation du poignet qui amène les dents de la fourchette à l'horizontal.

Le Tableau 5.5 rapporte la comparaison sur 30 tirages aléatoires appariés. La cellule ablatée entraîne 9 collisions au maillage exact là où la carte persistante n'en produit aucune, avec un dégagement réel en pire cas de 0,14 mm. Le taux de réussite sûre, lui, recule de 26 à 21 essais sur 30 : sans mémoire spatiale, le bras accomplit la tâche en traversant l'obstacle plutôt qu'il n'échoue devant lui.

La barrière publiée ne signale que six des 23 essais qui entrent réellement dans la marge : le filtre ignore la violation dans 17 cas sur 23, faute de percevoir l'obstacle qui la cause.

Le mécanisme de la défaillance est visible sur la Figure 5.16, qui superpose la barrière publiée et la barrière exacte pour une même graine. Avec la carte, les deux courbes se suivent et aucune ne franchit zéro, la publiée s'arrêtant à 6,0 mm et la géométrie exacte à 8,0 mm. Avec le nuage instantané, elles divergent deux fois, en instant et en amplitude. La barrière exacte franchit zéro dès 7,0 s et descend à -14,9 mm, alors que la publiée ne signale la violation

Tableau 5.5 Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation, 30 graines appariées. La colonne d'écart rapporte la différence entre la barrière exacte et la barrière publiée à l'instant du minimum, en valeur extrême sur les 30 essais ; elle est positive lorsque la valeur publiée est conservatrice.

Condition	Réussite	Collisions	h_{ex}^* (mm)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)	Résidu final < 0 (% cycles)	Écart (mm)
Carte persistante	26/30	0/30	+5,30	62,7 %	$-3,91 \times 10^{-8}$	0	+0,5
Nuage instantané	21/30	9/30	-14,9	63,0 %	$-6,1 \times 10^{-2}$	1,16	-16,0

qu'à 12,6 s et ne descend qu'à $-7,9$ mm : le filtre l'apprend cinq secondes trop tard, et de moitié seulement. Ce retard tient à l'absence de l'obstacle occulté dans les contraintes. Sur l'ensemble de la cellule, la barrière publiée est plus optimiste que la géométrie exacte de 16,0 mm en pire cas. C'est la seule cellule de la campagne où l'écart dépasse l'erreur de queue du modèle dans le sens optimiste.

Deux conséquences découlent de cette absence de mémoire spatiale. La réparation finale échoue sur 1,16 % des cycles, contre aucun avec la carte : la contrainte qu'elle répare n'est pas celle que la géométrie impose. Le frein réflexe s'immobilise complètement sur 12,7 % des relevés contre 4,7 % avec la carte, son atténuation tombant à zéro dès le premier décile : il arrête le bras, mais une fois la marge déjà entamée. Une couche de sécurité ne peut évaluer que la géométrie transmise.

Dans la cellule ablatée, les six franchissements signalés sont tous imputables à un obstacle découvert tardivement (Section 5.7), ce qui explique son résidu minimal de $-6,1 \times 10^{-2}$ m/s. Le critère de persistance du Tableau 3.1 est donc rempli par la carte, qui maintient la contrainte d'évitement pendant toute l'occlusion, à condition de détecter les obstacles auparavant.

5.4.2 Métrique de tâche contre métrique euclidienne

La projection en métrique de tâche $\mathbf{W}$ (Section 4.8.5) répartit la correction de sécurité préférentiellement dans le noyau de la tâche afin de préserver le mouvement de l'outil. L'ablation la remplace par la métrique euclidienne, à réglages par ailleurs identiques, sur deux scénarios du banc de saisie et dépôt : le prisme statique de 0,36 m seul, où la contrainte est portée par la main, puis le même prisme avec une sphère au niveau du coude, qui ajoute une contrainte portée par le corps du bras. À sécurité égale, la déviation de l'outil (DTW) quantifie l'écart géométrique entre la trajectoire exécutée et la référence nominale.

Le Tableau 5.6 rapporte les deux conditions sur 30 graines appariées. La condition de neutralité est vérifiée d'abord : aucune des deux métriques ne produit de franchissement de

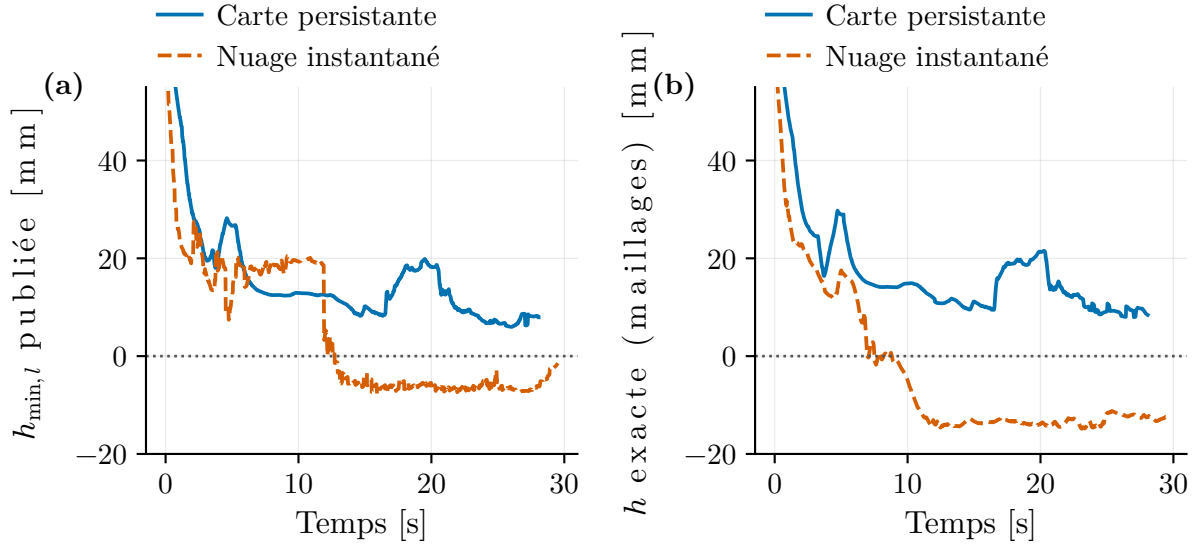


Figure 5.16 Ablation de la carte persistante sur le banc d'alimentation. (a) Barrière publiée en ligne; (b) barrière exacte recalculée hors ligne.

barrière et le résidu de contrainte demeure à la précision machine dans les quatre cellules. La comparaison porte donc sur la seule répartition de la correction.

Tableau 5.6 Ablation de la métrique de projection sur le banc de saisie et dépôt, 30 tirages aléatoires appariés par scénario : le prisme statique avec une sphère au coude, où la contrainte est portée par le corps du bras et par la main, puis le prisme seul. Les écarts appariés cités dans le texte sont les médianes des différences essai par essai. La colonne Complétion est la médiane des épisodes réussis.

Scénario	Métrique	Réussite	h^* publiée (mm)	Déviaton outil (cm)	Complétion (s)	$\ \Delta\dot{q}_{CBF}\ $ (rad/s)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)
Corps du bras et main	Tâche W	28/30	+3,5	0,306	27,7	0,260	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$
	Euclidienne	11/30	+0,2	1,35	24,7	0,122	54,5 %	$-1,8 \times 10^{-8}$
Main seulement	Tâche W	27/30	+1,0	0,602	30,1	0,210	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	Euclidienne	27/30	+0,0	0,660	21,7	0,115	32,8 %	$-1,3 \times 10^{-8}$

Le scénario à conflit porté par le corps sépare les deux métriques. La métrique euclidienne y fait tomber la réussite de 28 à 11 essais sur 30 et multiplie par quatre la déviation de l'outil, de 0,306 à 1,35 cm, alors que son écart à la nominale est deux fois plus petit (0,122 contre 0,260 rad/s) et que la contrainte y est active dix fois plus souvent, sur 54,5 % des cycles contre 5,0 %. La sphère contraint le lien 4, celui qui porte le coude : la correction la moins coûteuse au sens euclidien est celle qui écarte directement ce lien, et elle relève le bras vers l'horizontale, emportant la main loin de la cible au lieu de la laisser progresser dans

la direction de la tâche. La métrique $\mathbf{W}$ paie la même correction plus cher en mouvement articulaire pour la loger dans le noyau de la tâche, ce qui laisse l'outil sur son chemin. La complétion plus courte de la condition euclidienne (24,7 contre 27,7 s) ne porte que sur ses 11 essais réussis.

Sur le scénario où la contrainte est portée par la main seule, la métrique de tâche remplit le même rôle à un coût plus ténu. L'écart de la commande à la nominale y est presque deux fois plus ample (0,210 contre 0,115 rad/s sur les cycles actifs) pour une déviation de l'outil plus faible : la métrique privilégie le mouvement articulaire dans le noyau de la tâche plutôt que le déplacement de l'outil. La métrique euclidienne dégrade la déviation sur 25 des 30 essais, d'une amplitude modérée (0,057 cm de déviation médiane supplémentaire, soit 9 % de la déviation totale), sans coûter un seul essai.

En contrepartie, cette préservation de la trajectoire de l'outil allonge le temps d'exécution sur l'ensemble des trente essais, 30,1 s contre 21,7 s en médiane. L'explication découle de la formulation : préserver le chemin de l'outil maintient celui-ci sur la trajectoire nominale de contournement, tandis que dévier l'outil permet un raccourci géométrique en passant par le côté du prisme au lieu de par dessus.

Le choix de la métrique de tâche (Chapitre 4) vaut donc lorsque la trajectoire nominale porte une sémantique stricte que le filtre ne doit pas défaire, comme une politique apprise par démonstration où l'orientation de l'outil ou l'axe d'approche sont déterminants pour ne pas produire de trajectoires hors distribution, et non lorsque l'unique objectif est la vitesse d'exécution.

5.4.3 Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression

Le dégagement postural (Section 4.8.8) est le seul mécanisme de déblocage du filtre, et son statut est celui d'une heuristique de progression : il n'entre que dans l'objectif du problème de projection, jamais dans ses contraintes, de sorte que la sécurité ne peut structurellement pas en dépendre. L'ablation vérifie empiriquement cette neutralité et mesure ce que le terme apporte : à scénarios appariés, la condition ablatée ($k_{\text{clear}} = 0$) est comparée à la condition nominale sur les colonnes de sécurité, attendues identiques, et sur les colonnes de progression (taux et temps de complétion, taux d'arrêt sans progression), attendues favorables au dégagement.

Trois hypothèses ont été posées avant la campagne : des métriques de sécurité identiques entre les deux conditions, des temps et taux de complétion meilleurs avec le dégagement, et deux conditions équivalentes là où la contrainte est portée par la main, la rampe d'autorité

étant alors éteinte. Le Tableau 5.7 les confronte à deux scénarios : un prisme de 0,36 m de hauteur dans le passage nominal de la main avec une sphère au niveau du coude, puis le prisme seul.

Tableau 5.7 Ablation du dégagement postural, tirages aléatoires appariés, sur le scénario où la contrainte est portée par le corps du bras et sur celui où elle est portée par la main. La fraction de cycles contraints mesure la proportion de cycles où la vitesse nominale ne satisfait pas la contrainte resserrée.

Scénario	Condition	Réussite	Collisions	Complétion (s)	Déviaton outil (cm)	Cycles contraints	Résidu minimal (m/s)
Corps du bras et main	$k_{\text{clear}} = 0,3$	28/30	0/30	27,7	0,306	5,0 %	$-2,1 \times 10^{-9}$
	$k_{\text{clear}} = 0$	26/30	0/30	37,9	0,413	43,6 %	$-1,4 \times 10^{-8}$
Main seulement	$k_{\text{clear}} = 0,3$	27/30	0/30	30,1	0,602	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	$k_{\text{clear}} = 0$	27/30	0/30	30,6	0,615	32,4 %	$-1,1 \times 10^{-8}$

La première hypothèse est confirmée. Aucune des deux conditions ne produit de collision, et la marge h^* demeure positive sur la totalité des essais, ses deux valeurs les plus basses appartenant à la condition ablatée, +2,30 mm sur le premier scénario et +2,19 mm sur le second. La sécurité mesurée est donc la même des deux côtés, conformément à la formulation du problème.

La deuxième hypothèse n'est que partiellement confirmée. Sans dégagement, la complétion passe de 27,7 à 37,9 s en médiane sur le premier scénario, l'écart apparié étant favorable au dégagement sur les 27 essais réussis des deux côtés. Le taux de réussite, lui, ne suit pas : 28/30 contre 26/30 sur le premier scénario, 27/30 des deux côtés sur le second.

Le mécanisme apparaît nettement sur les indicateurs de contrainte. Sans dégagement, la contrainte est active sur 43,6 % des cycles (contre 5,0 % avec dégagement) : la configuration articulaire reste proche de la frontière au lieu de modifier son orientation pour s'en éloigner. Le frein réflexe est sollicité en conséquence (atténuation médiane passant de 0,88 à 0,67), et la déviation de l'outil augmente de 0,104 cm en médiane appariée.

La troisième hypothèse se trouve pleinement vérifiée. Sur le scénario du prisme (contrainte portée par la main), où la rampe d'autorité a s'annule faute de composante exploitable dans le noyau de la tâche, les deux conditions fournissent des résultats équivalents (27/30 succès, écart de complétion de 0,24 s, écart de déviation de 0,013 cm, et fractions de cycles contraints de 33,5 % et 32,4 %).

5.4.4 Réparation de la commande filtrée

La réparation est l'étape qui garantit l'admissibilité de la commande réellement transmise (Section 4.8.6) : elle réévalue la contrainte après lissage, saturations articulaires et troncature des balayages de Dykstra, puis corrige toute violation résiduelle. Deux ablations ont été menées : la première restreint la réparation à la seule contrainte critique, celle de plus petit h , la seconde la supprime. Le Tableau 5.8 résume ces résultats.

La réparation multi-contraintes n'existe que dans le graphe CUDA de la Section 4.8.1, ses balayages devant s'exécuter à dimension fixe dans la capture ; exécuté hors du graphe, le nœud se replie sur la réparation de la seule contrainte critique. Les cellules ablatées s'exécutent donc hors du graphe, ce qui mêle l'effet du mécanisme à celui de l'implémentation : une cellule de contrôle, hors du graphe elle aussi et réparant la contrainte critique, sépare les deux.

Tableau 5.8 Ablations de la réparation de la commande filtrée, 30 essais appariés par cellule. Le résidu minimal est la valeur extrême du résidu de contrainte sur la commande réellement transmise ; le nœud ne l'écrit pas dans les cellules sans réparation, où il est reconstruit hors ligne des enregistrements de télémessure. Les réparations sont rapportées aux cycles où la contrainte est active, et l'astérisque marque les cellules exécutées hors du graphe CUDA.

Banc	Condition	Réussite	Cycles contraints	Résidu minimal (pire cas, m/s)	Cycles en violation (%)	Réparations (% cycles actifs)
Alimentation	Toutes contraintes (déployé)	26/30	62,7 %	$-3,91 \times 10^{-8}$	0	23,9
	Contrainte critique	25/30	62,3 %	$-2,78 \times 10^{-2}$	1,52	36,5
	Contrainte critique*	23/30	73,0 %	$-1,12 \times 10^{-8}$	0	36,8
	Sans réparation*	23/30	62,7 %	$-6,9 \times 10^{-2}$	1,23	0
Saisie-dépôt	Toutes contraintes (déployé)	27/30	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$	0	20,6
	Contrainte critique	28/30	29,0 %	$-1,3 \times 10^{-8}$	0	38,2
	Contrainte critique*	30/30	33,4 %	$-1,7 \times 10^{-8}$	0	39,0
	Sans réparation*	28/30	35,2 %	$-2,2 \times 10^{-8}$	0	0

Le nœud n'écrit le résidu de contrainte qu'à l'étape de réparation, de sorte qu'il est reconstruit hors ligne pour les cellules qui la suppriment. À chemin d'exécution égal, hors du graphe, cette suppression fait passer le résidu de $-1,12 \times 10^{-8}$ à $-6,9 \times 10^{-2}$ m/s et les cycles en violation de zéro à 1,23 %, pendant que la barrière publiée tombe de $-3,03$ à $-11,31$ mm, et à $-9,83$ mm sur les maillages exacts. Des quatre cellules du banc d'alimentation, la configuration déployée est la seule à maintenir cette barrière positive, à $+0,52$ mm. L'admissibilité de la commande émise repose donc sur la vérification en bout de chaîne et non sur la seule convergence du solveur.

Ce franchissement ne produit aucun contact : la cellule sans réparation n'entre en collision sur aucun essai et conserve 5,2 mm de dégagement réel au pire. Ce que la réparation garantit est l'appartenance de la commande à l'ensemble admissible certifié, dont le second membre inclut les bornes de poursuite et d'échantillonnage, et non l'absence de contact, dont la

marge d_{safe} répond. Au banc de saisie et dépôt, où la contrainte est portée par la main seule, la même ablation ne fait descendre la barrière exacte qu'à $-0,61$ mm sur une seule graine, avec $14,4$ mm de dégagement. Le taux de réussite sûre vaut $26/30$ avec réparation contre $23/30$ sans au banc d'alimentation, et $27/30$ contre $28/30$ en saisie et dépôt.

L'autre ablation montre quant à elle un effet dépendant du banc. Sur la tâche de saisie et dépôt, restreindre la réparation à la seule contrainte critique ne dégrade rien, le résidu restant à la précision machine : la contrainte n'y est active que sur $33,5\%$ des cycles, contre $62,7\%$ au banc d'alimentation, et les contraintes actives s'y contrarient rarement. Sur la tâche d'alimentation, à chemin d'exécution égal, cette seule restriction fait franchir la barrière : le résidu passe de $-3,91 \times 10^{-8}$ à $-2,78 \times 10^{-2}$ m/s, les cycles en violation de zéro à 235, tous concentrés dans un même essai, et la barrière publiée de $+0,52$ à $-11,04$ mm. La réparation multi-contraintes est donc nécessaire lorsque plusieurs corps du robot sont simultanément proches d'obstacles.

L'exécution hors du graphe n'est pas neutre pour autant. À mécanisme égal, réparation restreinte à la contrainte critique, le résidu vaut $-1,12 \times 10^{-8}$ m/s hors du graphe contre $-2,78 \times 10^{-2}$ dans le graphe, et la barrière publiée $-3,03$ mm au lieu de $-11,04$ mm. Le chemin d'exécution déplace donc l'amplitude du franchissement sans l'empêcher, et c'est de l'effet du mécanisme que la cellule de contrôle le sépare.

5.5 Généralisation inter-morphologies

Le transfert vers le xArm7 n'introduit aucune méthodologie nouvelle : la chaîne du Chapitre 4 est agnostique à la morphologie du robot. La politique de FM génère des poses de l'outil dans l'espace de la tâche et son conditionnement perceptif est inchangé ; seuls les éléments propres au bras sont substitués, à savoir le modèle cinématique (URDF et cinématique inverse) et les SDF de Bernstein par lien, réentraînés sur les maillages du xArm7 par le protocole de la Section 4.7. Le filtre de sécurité, ses barrières et ses réglages sont identiques. Le Tableau 5.9 compare les deux bras sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt.

Les deux bancs partagent la même politique de FM, la même marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm, le même nombre de points critiques $K = 64$, la même métrique de projection, le même gain de dégagement postural, la même borne de poursuite ε_p et le même effectif de neuf corps protégés. Sur le xArm7, ces neuf corps sont les liens 2 à 7 du bras et la main Franka soudée à son poignet avec ses deux doigts : l'outil est donc physiquement le même, ce qui rend la métrique de tâche et la tolérance de préhension directement comparables.

La position du cube diffère de 5 cm par rapport au banc Panda afin de tenir compte de la

portée du xArm7.

Tableau 5.9 Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt ($N = 30$ essais par cellule, métriques de la Section 5.2.3). Comme au Tableau 5.4, le h^* de la cellule sans obstacle du Panda écarte les deux épisodes au signal de barrière corrompu que la colonne Réussite compte comme échecs.

Scénario	Robot	Réussite	Collisions	Marge min. (mm)		Déviation outil (cm)	Cycles contraints	Résidu final (m/s)
				h^*	h_{ex}^*			
Sans obstacle critique	Panda	27/30	0/30	+2,80	+11,7	0,46	0,2 %	$-6,9 \times 10^{-8}$
	xArm7	30/30	0/30	+3,20	+9,6	0,18	0,5 %	$-2,6 \times 10^{-8}$
Obstacle(s) statique(s)	Panda	27/30	0/30	+1,04	+4,9	0,60	33,5 %	$-1,7 \times 10^{-8}$
	xArm7	16/30	0/30	+2,60	+5,9	0,42	15,9 %	$-1,5 \times 10^{-8}$

La sécurité se transfère intégralement sans dégradation. Aucune collision n'est relevée sur les deux cellules du xArm7, aucune barrière ne franchit zéro sur les 30 essais du prisme, et la marge minimale en pire cas y est même supérieure à celle mesurée sur le Panda (+2,60 mm contre +1,04 mm sur la barrière publiée). Le scénario sans obstacle critique offre l'évaluation de transparence la plus nette : 0,5 % des cycles sont contraints et la déviation de l'outil tombe à 0,18 cm. Le bouclier adapté à cette nouvelle géométrie perturbe donc très peu la trajectoire en l'absence de conflit, tout en garantissant le même niveau de protection lorsque nécessaire. La Figure 5.17 illustre ce résultat sur un tirage aléatoire commun : les deux bras franchissent le prisme selon un couloir similaire et leurs barrières suivent un profil similaire.

En revanche, le taux de réussite sur la tâche ne se maintient pas au même niveau (16/30 contre 27/30). Les 14 échecs sont tous des échecs de préhension, sans aucun défaut de sécurité. Le recul de 5 cm du cube le place en limite de la zone que le bras peut atteindre en respectant les contraintes de sécurité et, la pose initiale de la pince étant conservée sur les deux robots, hors de la distribution du modèle, qui envoie alors la pince en avant de lui. Ces échecs se concentrent toutefois dans la seconde moitié de la cellule, qui ne compte qu'un succès sur quinze contre quinze sur quinze pour la première : la position du cube n'en rend pas compte à elle seule.

Ces résultats expérimentaux confirment la propriété de généralisation (Objectif spécifique (OS)5). L'architecture de sécurité se transporte d'un manipulateur à un autre moyennant le seul transfert de la cinématique et le réentraînement des champs de distance par lien, en conservant la totalité de ses garanties. L'élément présentant des limites de transférabilités concerne la politique générative, entraînée sur des démonstrations du Panda et confrontée à des limites cinématiques sur le xarm7.

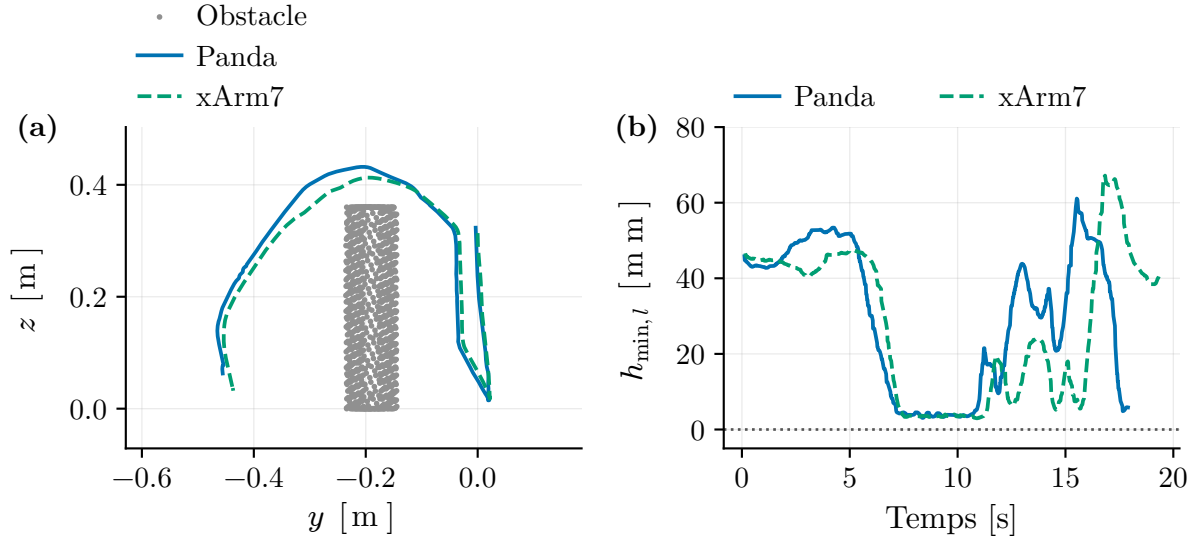


Figure 5.17 Panda et xArm7 sur un même tirage aléatoire du scénario à prisme statique. (a) Trajectoire de la pointe de l'outil dans le plan yz , superposée au nuage d'obstacles ; (b) barrière $h_{\min, l}$ au cours de l'essai.

5.6 Performance et temps de calcul

La méthodologie présentée au Chapitre 4 est une hiérarchie de cadences : une replanification de trajectoire à 5 Hz, un bouclier à 50 Hz, un frein réflexe et une commande moteur à 1 kHz. Cette section vérifie que l'implémentation respecte ces spécifications. Tenir une période plus courte que la période nominale confirme le certificat, puisque le resserrement échantillonné (4.27) et le budget de la marge d_{safe} (Section 4.9) sont dimensionnés sur un majorant de la durée de maintien ; seul un dépassement les met en défaut.

Les temps de calcul du SDF et de son gradient, ainsi que leur comparaison à la différentiation automatique, ont déjà été rapportés à la Section 5.1.2. La présente section porte exclusivement sur le système intégré, mesuré en boucle fermée sur la plateforme de la Section 4.1.1.

5.6.1 Protocole de mesure

Les durées sont relevées par instrumentation directe des nœuds, sur l'ensemble des cellules de la campagne gelée. Le Tableau 5.10 en rapporte les statistiques descriptives.

La colonne des maxima recense des valeurs isolées du régime permanent, à l'exception du maximum du frein réflexe, relevé à l'initialisation ; toutes demeurent incluses dans l'ensemble des statistiques rapportées. Le cycle complet dépasse 50 ms sur 0,34 % des cycles et 100 ms

sur 0,06 %. Les étages du bouclier sont emboîtés : la préparation des entrées, le regroupement de la sortie et le calcul du bouclier sont comptés dans le cycle complet. Le calcul du bouclier est relevé sur l’horloge du processeur graphique, entre deux événements CUDA encadrant le rejeu du graphe, dont l’exécution commence pendant la préparation des entrées ; les étages sur Central Processing Unit (CPU) chronomètrent donc la mise en file du travail et non son exécution. La sélection des points critiques est en revanche exclue du cycle complet : elle s’exécute dans le fil de prétraitement, à sa propre cadence. Les deux étages de la chaîne de planification sont disjoints et chacun contient ses sous-étages : la génération complète couvre l’encodage du conditionnement et les évaluations du réseau, la conversion couvre la cinématique inverse.

Tableau 5.10 Statistiques descriptives des temps de calcul par étage du système intégré (en millisecondes).

Étage	Moy.	É.-t.	Méd.	p99	Max
Frein réflexe (Section 4.8.7)					
Période du cycle temps réel	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Calcul du frein sur un cycle	0,02	0,19	0,02	0,03	24,63
Bouclier SDF-CBF (Sections 4.8.1 à 4.8.6)					
Sélection des K points minimaux	0,67	1,23	0,38	1,79	34,35
Préparation des entrées du graphe	1,49	2,47	0,87	4,78	59,70
Regroupement de la sortie du graphe	0,03	0,32	0,01	0,03	17,47
Calcul du bouclier (graphe CUDA)	9,58	5,02	8,32	13,62	58,12
Cycle complet du bouclier	13,58	7,12	10,90	20,84	120,58
Chaîne de planification (Sections 4.5 et 4.6)					
Génération complète	9,83	7,10	7,77	23,55	66,47
Encodage du conditionnement	1,76	1,80	1,27	4,45	30,26
Évaluations du réseau ($N = 5$)	7,02	5,70	5,16	17,76	52,78
Conversion et réajustement	25,41	12,05	21,88	50,33	99,64
Cinématique inverse ($H = 16$)	6,72	5,08	5,04	16,74	44,44

5.6.2 Vérification des cadences annoncées

Le Tableau 5.11 confronte chaque cadence spécifiée au Chapitre 4 à la mesure correspondante. Toutes sont tenues en médiane. Une seule borne est franchie, et seulement dans la queue de distribution : le cycle du bouclier dépasse la période de 20 ms sur un peu plus de 1 % des cycles. Cet écart est isolé et quantifié à la Section 5.7.

Tableau 5.11 Cadences spécifiées au Chapitre 4 et vérification expérimentale.

Spécification	Borne	Mesure
Cadence du frein réflexe	1 kHz	Période de 1,00 ms
Calcul du frein sur son cycle	< 1 ms	Médiane 0,02 ms, p99 0,03 ms
Calcul du cycle du bouclier	$T = 20$ ms	Médiane 10,90 ms, p99 20,84 ms (p99 dépassé)
Calcul de la sélection des points critiques	Cadence propre du fil de prétraitement	Médiane 0,38 ms, p99 1,79 ms
Chaîne de planification complète	200 ms (5 Hz)	35 ms en moyenne, 74 ms en cumulant les p99 des deux étages

Frein réflexe temps réel

Le calcul hébergé par le pas temps réel requiert 0,02 ms de médiane et 0,03 ms au 99^e centile, pour une période de 1 ms. La re-vérification de la commande maintenue entre deux résolutions du solveur dispose donc d'une réserve telle qu'une contention du GPU partagé, qui affecte les étages Python, ne peut pas la compromettre. Cette isolation temporelle découle du déport de la couche en C++ dans la boucle temps réel dur (Section 4.8.7). Le maximum de 24,63 ms est celui d'un cycle d'initialisation, où α n'a pas été réévalué pendant vingt-cinq pas.

Bouclier SDF-CBF

L'étage hôte du cycle, qui prépare les entrées du graphe et en déclenche le rejeu, s'exécute en 0,87 ms de médiane et 4,78 ms au 99^e centile ; le regroupement de la sortie y est négligeable. Ces durées mesurent la mise en file du travail et non son exécution : l'assemblage des contraintes, les balayages de Dykstra et la réparation se déroulent sur le processeur graphique. Le graphe étant capturé une fois pour toutes, à dimension fixe et sans branchement (Section 4.8.9), son coût ne dépend pas de la présence d'une contrainte active : la queue de distribution de ces étages vient de la contention du GPU partagé.

Le cycle complet, mesuré du début de la résolution à la publication de la commande, coûte 10,90 ms de médiane, soit 54 % de la période de 20 ms, et 20,84 ms au 99^e centile : un peu plus de 1 % des cycles la dépassent. Le rejeu du graphe CUDA en porte l'essentiel, avec 9,58 ms des 13,58 ms du cycle moyen ; son intervalle étant compris dans le cycle, tout le reste, transferts et publication compris, tient dans les 4,0 ms restantes. C'est ce cycle que

le resserrement échantillonné suppose borné par 20 ms, la commande étant maintenue d’une résolution à la suivante ; le dépassement et sa conséquence sur la marge sont quantifiés à la Section 5.7. La sélection des points critiques s’exécute en 0,38 ms de médiane dans son propre fil, grâce à la fusion de la cinématique directe, de l’évaluation du SDF et de la sélection des K points minimaux dans un graphe CUDA unique à dimension fixe (Section 4.8.1).

Planification de trajectoires

Les cinq évaluations du réseau de vitesse coûtent 5,16 ms de médiane. La chaîne complète, de l’encodage du nuage de conditionnement jusqu’à la trajectoire articulaire horodatée, coûte 35 ms en moyenne et 74 ms en cumulant les 99^{es} centiles de ses deux étages, soit 37 % de la période de 200 ms.

La conversion de la sortie du modèle en trajectoire articulaire exécutable porte 72 % de la moyenne de la chaîne, soit 25,41 ms. La cinématique inverse sur les $H = 16$ points de passage en occupe 6,72 ms, le reste allant au décodage des poses, au réajustement temporel et à la construction des messages. C’est l’étage à optimiser si une cadence supérieure devenait souhaitable.

Remarques méthodologiques sur la mesure des temps de calcul

Le compteur des évaluations du réseau ne chronomètre que la mise en file des noyaux du côté CPU, faute d’appel à `torch.cuda.synchronize()`. La première synchronisation de la chaîne est la lecture de la trajectoire générée vers l’hôte, au début de l’étage de conversion, qui se voit donc facturer le coût GPU de l’intégration. Sur le banc dédié de l’Annexe I, où le GPU n’est sollicité par rien d’autre, ce même compteur relève 1,62 ms à $N = 5$ alors que le coût synchronisé vaut 8,69 ms. Seule leur somme est indépendante du placement de cette synchronisation.

5.7 Cas d’échec et limites

Les échecs et limitations observés au cours des campagnes expérimentales sont présentés de manière rigoureuse et transparente, chacun rattaché à une limitation déjà annoncée, qu’il s’agisse de la portée des garanties (Section 4.9) ou des exclusions du Chapitre 3. Deux d’entre eux mettent en défaut une hypothèse du certificat et sont énoncés comme tels.

Comportement face aux obstacles concaves

Le scénario du croissant matérialise la limite que la Section 4.9 assume explicitement : le filtre garantit l'invariance de l'ensemble sûr, non l'atteinte de la cible. Sur le croissant de 0,36 m, la tâche aboutit dans 12 essais sur 30 ; des 18 échecs, 15 expirent au plafond de durée. Sur sa variante de 1 m, qui empêche le franchissement par le dessus, elle n'aboutit jamais, 0 sur 15 : un seul essai atteint le cube, en contournant la poche par le côté, et échoue à la prise.

La lecture des grandeurs internes montre un système qui respecte scrupuleusement sa formulation. La barrière minimale de la variante de 1 m demeure à +0,4 mm en pire cas et le résidu de contrainte final à la précision machine : le bouclier tient la marge sur toute la durée de l'essai. Le cosinus entre la vitesse nominale et la vitesse filtrée tombe à 0,68 et la commande publiée à 0,21 rad/s pour une nominale de 0,41 rad/s : le robot est retenu contre la poche concave, à demi-vitesse et à l'opposé de la consigne nominale, et s'y immobilise. La politique générative, aveugle aux obstacles, réémet la même consigne à chaque replanification, et l'équilibre entre cette consigne et la correction de sécurité immobilise le bras. C'est le blocage de l'effecteur décrit à la Section 4.8.8, pour lequel aucun déblocage heuristique n'est implanté pour éviter de générer des trajectoires hors distribution, la résolution d'une impasse topologique relevant du planificateur et non du filtre.

Le bol du banc d'alimentation produit la même impasse. Dans 4 des 30 essais de la cellule déployée, l'outil demeure retenu en haut du bol et n'en sort jamais, la contrainte contre le rebord lui interdisant le dégagement. La limite n'est donc pas propre au scénario construit du croissant : elle apparaît dans la tâche applicative elle-même, où le rebord du bol est la géométrie concave que l'outil doit franchir pour livrer.

Un seul essai du croissant de 0,36 m franchit réellement la barrière, à $-7,9$ mm mesurés au maillage, soit 7,1 mm de dégagement physique restant, sans contact. Ce franchissement a été obtenu en raison d'une mauvaise sélection des K points les plus proches obtenue suite à l'évaluation de la distance des points avec le SDF, causant ainsi une correction sur le mauvais lien et ultimement un franchissement de barrière.

Impact de la découverte tardive des obstacles

Le second mode d'échec est propre au banc d'alimentation et à sa caméra au poignet. Sur les neuf cellules de ce banc, soit 270 essais, 49 voient la barrière publiée descendre sous zéro : 30 sans filtre, 9 dans les trois ablations de la réparation, 6 sans carte persistante et 4 en bouclier seul. La configuration déployée n'en produit aucun sur ses trente essais, non plus que les cellules sans bol et frein seul.

Les 10 franchissements des cellules bouclier seul et nuage instantané ont la même cause : le point d'obstacle en jeu entre dans le nuage publié au plus 29 ms avant le franchissement, la médiane de ce délai valant 18 ms et son minimum étant voisin de zéro. Le filtre ne peut pas contraindre ce qu'il ne connaît pas encore, et sa réponse est celle d'un système en régime de récupération, qui commande une vitesse de sortie croissant avec la pénétration. Ces deux cellules retirent justement les mécanismes qui compensent ce délai, la carte persistante (Section 5.4.1) et le frein réflexe (Section 5.3.1). Aucune des deux couches ne protège toutefois contre un obstacle jamais perçu : la carte ne conserve que ce qui est entré une fois dans le champ, et le frein réflexe réévalue la même géométrie transmise. Les trente essais déployés sans franchissement tiennent donc à ce que le bol devienne visible avant de devenir critique, propriété du banc et non du filtre : la configuration complète reste exposée au même franchissement.

Dépassement de la durée de maintien

Le resserrement échantillonné (4.27) est dimensionné sur une durée de maintien $T = 20$ ms, et le Chapitre 4 précise que le certificat n'est mis en défaut que si la durée réelle la dépasse. Cette durée est celle du cycle du bouclier, qui coûte 10,90 ms en médiane et 20,84 ms au 99^e centile : la borne est tenue en médiane et franchie sur un peu plus de 1 % des cycles. Le terme dominant est le rejeu du graphe CUDA, qui pèse 9,58 ms des 13,58 ms du cycle moyen, et non l'étage hôte de préparation, dont la médiane est de 0,87 ms.

Intégré sur la période de maintien, le resserrement (4.27) couvre une chute de barrière de $\frac{1}{2}L_l\|\dot{\mathbf{q}}\|^2T^2$. À la vitesse articulaire nominale médiane (0,30 rad/s), le budget provisionné vaut 0,78 mm au banc d'alimentation, dont la fourchette porte la plus grande constante retenue (43,1 m/rad²), 0,61 mm au banc xArm7 (34) et 0,58 mm au banc Panda de saisie et dépôt (32). Le cycle médian en demande de 0,17 à 0,23 mm et le 99^e centile de 0,63 à 0,84 mm : le découvert se limite à 0,07 mm au pire, à comparer aux 15 mm de la marge d_{safe} . Le même calcul situe de 88 à 102 ms la durée de maintien qui épuiserait cette marge, soit au-delà du 99,9^e centile du cycle.

Deux éléments limitent la portée de ce défaut sans l'effacer. Le frein réflexe n'en souffre pas : il mesure à chaque micro-cycle le temps réellement écoulé depuis la publication du paquet et certifie sur cet horizon-là, de sorte qu'une latence du solveur allonge son horizon au lieu d'invalidier son certificat. Sa période ordonnancée est de 1,00 ms et son calcul de 0,02 ms en médiane. De plus, aucun franchissement observé ne lui est imputable : les causes établies sont la découverte tardive, les mécanismes retirés par ablation, la sélection des K points et l'artefact du signal. Néanmoins, le T retenu au Chapitre 4 n'est pas un majorant du cycle

mesuré, ce qui impliquerait, dans le cadre d'un déploiement physique hors simulation, de le porter au niveau de la queue mesurée ou d'optimiser le jeu du graphe.

Statut de la borne de poursuite

La borne $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s du resserrement (4.26) est un seuil de déclenchement du moniteur et non un majorant de la perturbation d'exécution. Mesurée sur une campagne d'identification dédiée de 30 trajectoires de saisie et dépôt, elle couvre 97,9 % des fenêtres d'exécution effective ; la queue restante est détectée en ligne et prise en charge par le veto du frein réflexe. Une majoration statique qui couvrirait une trajectoire entière demanderait de 3,7 à 6,9 fois cette valeur : c'est ce surcoût que la surveillance évite. Le protocole, la distribution mesurée et l'estimateur par statistique d'ordre sont détaillés à l'Annexe H.

Limites associées à l'artefact de télémessure

Le signal de barrière que le nœud publie à destination du frein réflexe présente une anomalie sur deux épisodes de la scène sans obstacle du banc de saisie et dépôt, seuls cas subsistant dans les cellules rapportées : sa valeur y alterne d'un cycle à l'autre entre la valeur correcte et une valeur erronée alors que la géométrie ne bouge pas. La cause n'est pas identifiée à ce jour ; la piste documentée met en cause l'ordre d'écriture entre deux flux CUDA distincts alimentant le même champ. Sa seule propriété établie est son unilatéralité : dans les cas observés la valeur erronée est pessimiste, et la mesure sur les maillages exacts rétablit une marge positive, jusqu'à 1,25 m de dégagement réel pour une valeur annoncée à $-10,33$ mm. Le système déclenche ainsi le frein de façon injustifiée plutôt que d'omettre un arrêt requis. Cette propriété est empirique et non démontrée : elle ne fonderait aucune garantie de sécurité si l'artefact venait à s'inverser.

Variabilité des taux de réussite au cours des essais

Un biais de protocole affecte une partie des taux rapportés. Sur le banc xArm7, le taux de réussite de la seconde moitié des essais est nettement inférieur à celui de la première, la cellule du prisme passant de 15 succès sur 15 à un seul. Les deux bancs Panda sont en revanche stables : leurs cellules déployées ne varient pas d'un essai entre les deux moitiés au banc de saisie et dépôt, et pas davantage au banc d'alimentation, où une seule des neuf cellules recule d'au moins 20 points. La cause n'est pas identifiée. Sa conséquence est que les colonnes de succès et de temps de complétion des cellules xArm7 sont biaisées vers le bas et doivent être lues comme des bornes inférieures. La colonne h^* n'est pas concernée, la barrière étant

mesurée cycle par cycle indépendamment de l'issue de l'épisode. Une cellule fait exception au sens de la dérive, celle du banc de saisie et dépôt sans filtre, dont le taux progresse de 2 à 10 succès sur 15 entre les deux moitiés.

Conditions expérimentales non évaluées et limites

Deux modes d'échec anticipés ne se sont pas manifestés et ne peuvent donc pas être documentés. La chaîne de perception n'a subi aucune perte de suivi prolongée : l'écart maximal entre deux nuages de cible vaut 0,14 s en médiane et 0,17 s au 95^e centile sur l'ensemble des cellules, et aucun épisode n'atteint la seconde. La temporisation de repli des redétections n'a donc jamais été sollicitée dans son régime long. La segmentation a en revanche échoué une fois : sur un essai du croissant, SAM3 n'a jamais détecté le cube rouge. Cet échec isolé n'appartient pas aux modes que le plan d'évaluation cherchait à caractériser, mais il est comptabilisé comme tel, le module de segmentation appartenant au système déployé. Enfin, l'ensemble de la campagne est conduit en simulation, avec des nuages échantillonnés par une caméra parfaite : aucun de ces résultats ne caractérise le comportement du système sous bruit de profondeur ou erreur de calibration, tous exclus de la portée au Chapitre 3.

5.8 Discussion

Cette section relit l'ensemble des mesures à travers les quatre critères de validation du Tableau 3.1, puis en tire ce que la campagne établit sur les choix de conception et sur la portée du travail.

La Figure 5.18 en donne d'abord la vue d'ensemble : le devenir des 255 essais conduits sous la condition déployée, répartis selon le premier étage de la chaîne où l'échec survient. Elle compte 191 réussites sûres et 64 échecs, dont 33 arrêts sans progression et 27 prises ou piquages manqués. Les trois échecs de sécurité se réduisent à deux épisodes au signal de barrière corrompu et à un franchissement du croissant, et le seul échec de perception est la non-détection du cube par SAM3 (Section 5.7). Aucun essai n'échoue à la planification.

Synthèse des critères de validation

Le critère de sécurité est satisfait sur son énoncé exact. Aucune collision n'est relevée avec le filtre dans les scénarios où le nominal en produit, alors que celui-ci en produit 51 sur 60 essais des deux bancs. La durée cumulée des franchissements de marge, mesurée sur la géométrie exacte, passe de 61,8 et 59,2 % des cycles d'exécution sans filtre à aucun cycle avec le filtre

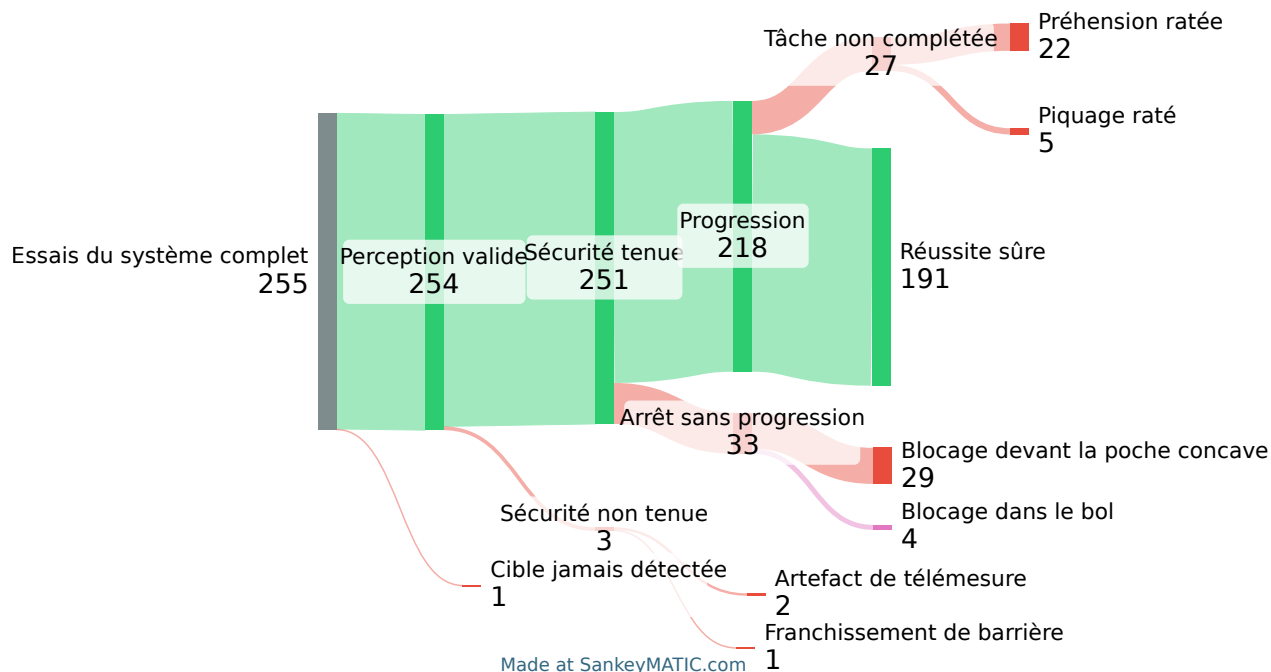


Figure 5.18 Diagramme de Sankey de la répartition des 255 essais de la campagne expérimentale selon l'étage de défaillance.

(Section 5.3.1). La mesure repose sur le juge à maillages exacts que le critère exige, appliqué à la totalité des 765 épisodes des cellules rapportées.

Le critère de préservation de la tâche est évalué séparément par banc. Il requiert une dégradation du taux de réussite inférieure à 10 points de pourcentage entre la scène sans obstacle interférent et la scène qui en contient un, sous la condition déployée. Il est satisfait au banc de saisie et dépôt du Panda, où les deux scènes réunissent 27/30. Deux échecs de la scène sans obstacle tiennent à l'artefact de télémesure (Section 5.7) ; en les écartant, le prisme coûte deux essais, soit 6,7 points, sous le seuil dans les deux lectures. Il n'est pas satisfait au banc xArm7, où elle tombe de 30/30 à 16/30, soit 46,7 points ; la Section 5.5 impute cet écart à la portée utile du bras et à la dérive du protocole plutôt qu'au filtre, mais le critère tel qu'énoncé ne fait pas cette distinction. Il n'est enfin pas évaluable au banc d'alimentation, dont les deux cellules ne partagent pas le même critère de complétion : le rebord disparaissant avec le bol, la réussite y devient le piquage suivi d'une livraison plutôt que l'extraction au-dessus du rebord (Section 5.3.1). La seconde clause du critère est en revanche satisfaite sans réserve : en l'absence d'obstacle interférent, la contrainte n'est active que sur 0,2 % des cycles au banc de saisie et dépôt et sur 0,5 % au banc xArm7, avec une déviation de l'outil de 0,46 et 0,18 cm. Cette transparence se lit sur le nombre de demi-espaces de sécurité qui contraignent la solution et non sur l'amplitude de la correction, laquelle n'est jamais exac-

tement nulle, la mémoire exponentielle du lissage étant reportée dans l'objectif du problème de projection (Section 4.8.6).

Le critère de persistance est satisfait, et c'est l'ablation qui l'établit plutôt que la cellule déployée : la carte maintient la contrainte d'évitement pendant toute l'occlusion, alors que le nuage instantané perd l'obstacle et produit 9 collisions sur 30 essais.

Le critère de temps réel est satisfait sur les deux couches, avec une réserve sur la queue de distribution du bouclier. Le frein réflexe tient sa cadence de 1 kHz avec un écart-type nul et occupe 2 % de sa période. Le bouclier s'exécute en 10,90 ms en médiane pour une durée de maintien provisionnée à 20 ms, franchie sur un peu plus de 1 % des cycles ; le découvert qui en résulte vaut 0,07 mm au pire cas, absorbé par la marge statique plutôt que par le terme prévu (Section 5.7).

Synthèse des coûts opérationnels du filtrage

Le coût du filtrage se mesure sur trois plans, et il est modeste sur les trois. Géométriquement, la déviation de l'outil vis-à-vis de la trajectoire nominale vaut de 0,18 à 0,60 cm selon le banc et le scénario hors obstacle concave, où l'immobilisation devant la poche la porte à 1,3 cm, à comparer aux plusieurs centimètres de tolérance de préhension des outils employés. Temporellement, les couches de sécurité allongent l'exécution, le frein réflexe de 3,2 s en médiane appariée au banc de saisie et dépôt et la métrique de tâche de 8,1 s. Dynamiquement, l'écart de la commande à la nominale atteint 0,21 rad/s en médiane sur les cycles contraints, pour une vitesse nominale de 0,37 rad/s sur ces mêmes cycles ; il revient au bouclier, directement ou par la mémoire du lissage, et il réoriente peu, le cosinus entre la vitesse cible du problème et la vitesse publiée demeurant à 0,99.

Ces coûts se paient là où ils étaient prévus. Aucun d'eux ne provient d'une dégradation du planificateur, qui n'a été ni réentraîné ni informé des obstacles : ils proviennent tous du fait que le chemin sûr est plus long que le chemin voulu.

Enseignements de l'étude d'ablation sur l'architecture

Les enseignements des cinq ablations révèlent des contributions contrastées au sein de l'architecture.

Deux mécanismes sont fondamentaux pour la sécurité. La carte persistante est la contre-mesure contre la découverte tardive d'obstacle : ce mode domine dès qu'elle est retirée et la configuration déployée n'en produit aucun cas. Elle ne protège en revanche pas d'un obstacle jamais perçu, auquel le système déployé demeure exposé (Section 5.7). La réparation de la

commande filtrée est ce qui maintient la barrière positive au banc d'alimentation : sans elle, la barrière publiée tombe de $+0,52$ à $-11,31$ mm, sans contact mais hors du domaine certifié. L'utilité des mécanismes dépend de la dynamique de perception propre à chaque banc d'essai. Le frein réflexe n'apporte pas de gain de sécurité mesurable au banc de saisie et dépôt, où l'obstacle est visible dès le départ et où le bouclier suffit ; il évite les quatre franchissements de barrière du banc d'alimentation, où l'obstacle n'entre dans le paquet publié que tard dans l'approche : le frein le prend en compte à la milliseconde suivante, la correction du bouclier seulement à sa résolution suivante. La réparation multi-contraintes suit la même logique : inutile là où les contraintes actives ne se contrarient pas, elle gagne 15,1 mm de dégagement réel en pire cas au banc d'alimentation.

Deux mécanismes enfin sont validés dans leur direction sans être décisifs. La métrique de tâche réduit la déviation de l'outil sur 25 graines sur 30, mais de 0,57 mm seulement, et elle coûte 8,1 s de temps de complétion sur les trente. Le dégagement postural divise par près de neuf la fraction de cycles où le bras est contraint dans un conflit porté par le corps et accélère l'épisode de 8,9 s sur toutes les graines, mais il ne change pas le taux de réussite, contrairement à ce que la prédiction consignée avant la campagne annonçait. Les deux demeurent justifiés, le premier parce que la consigne d'une politique apprise par démonstration possède des caractéristiques géométriques devant être préservées, le second parce qu'il est le seul mécanisme de déblocage du filtre et qu'il est structurellement incapable de nuire à la sécurité, ce que la campagne vérifie.

Portée et limites

Trois réserves bornent ces conclusions, et elles seront reprises en conclusion. La première tient au cadre : l'ensemble de l'évaluation est conduit en simulation, avec des nuages échantillonnés sur la surface exacte des objets et des repères parfaitement connus. Le dimensionnement de la marge d_{safe} à 15 mm est explicitement adapté à ce cadre, et un déploiement matériel exigerait d'y provisionner en outre le bruit de profondeur et l'erreur de calibration.

La deuxième tient à l'hypothèse d'environnement statique. La garantie porte sur une scène figée dont seule la découverte progressive fait évoluer la représentation ; face à un obstacle en mouvement, la réponse du système est le ralentissement puis l'arrêt, comportement d'arrêt de protection au sens des cadres de collaboration humain-robot, et non une manœuvre d'évitement. Aucun essai de cette campagne ne comporte d'obstacle mobile, et aucune revendication n'est formulée à ce sujet.

La troisième tient à la nature statistique des taux rapportés. Trente essais par cellule donnent

des intervalles de confiance larges, et la dérive interne aux cellules du banc d'alimentation et du banc xArm7 biaise leurs taux de réussite vers le bas. Les conclusions de sécurité, qui reposent sur des mesures cycle par cycle et sur une vérification exacte de la totalité des épisodes, ne sont pas affectées par ce biais ; les conclusions de performance de tâche doivent en tenir compte.

Sous ces réserves, les résultats confirment qu'un filtre de sécurité fondé sur un champ de distance signée appris et sur des fonctions barrières de contrôle permet d'exécuter sans collision, dans des environnements non vus à l'entraînement, les trajectoires d'une politique générative gelée, au prix de quelques millimètres de déviation de l'outil et de quelques secondes de temps de complétion, et sans aucun réentraînement de cette politique.

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Ce chapitre synthétise les principales contributions de ce mémoire au regard des objectifs spécifiques énoncés au Chapitre 3, aborde les limites théoriques et expérimentales du système proposé, et esquisse les perspectives d’extension de ces travaux.

6.1 Synthèse des travaux

Ce travail a présenté et validé une architecture découplée pour l’exécution sécurisée en temps réel de trajectoires générées par une politique de *Flow Matching* (FM) gelée, opérant dans des environnements statiques non vus à l’entraînement. En dissociant la planification de la tâche et la garantie de sécurité, l’approche permet d’exploiter la flexibilité et la multimodalité des modèles génératifs sans compromettre la sécurité physique du robot.

Pour répondre à OS1, une chaîne de perception combinant le modèle de segmentation sémantique SAM 3 et un suivi RGB-D a été intégrée pour ancrer sémantiquement les cibles d’intérêt, tandis qu’une carte de points persistante accumule les observations de la scène. Cette mémoire spatiale constitue la contre-mesure principale contre les occlusions occasionnées par les mouvements de la caméra embarquée au poignet.

En réponse à OS2, une politique générative conditionnée par la perception a été entraînée sur des démonstrations de manipulation. L’intégration déterministe en peu d’étapes permet de replanifier la trajectoire articulaire à une cadence de 5 Hz, fournissant au système une consigne nominale réactive et adaptative.

Afin de satisfaire OS3, un bouclier de sécurité réactif SDF-CBF a été développé. Il évalue un champ de distance signée (SDF) appris par polynômes de Bernstein pour le corps complet du robot et corrige la vitesse nominale à 50 Hz via programmation quadratique (QP). Cette couche est complétée par un frein réflexe à 1 kHz qui réévalue et adapte dynamiquement l’horizon de certification entre les résolutions du solveur.

La validation expérimentale menée pour OS4 sur deux tâches de manipulation (alimentation assistée et saisie-dépôt) a confirmé l’efficacité du bouclier : le système élimine l’ensemble des 51 collisions observées en régime nominal sur 60 essais sans filtre, tout en préservant le taux de réussite de la tâche (30/30 en saisie-dépôt) et en maintenant une transparence élevée hors des zones de conflit.

Enfin, OS5 a été réalisé par le déploiement de l’architecture sur un second manipulateur à 7 degrés de liberté (du Franka Emika Panda au uFactory xArm7). Ce transfert a confirmé

la généralisation directe du bouclier de sécurité par le seul réentraînement des champs de distance par lien et du transfert de la cinématique, sans modification de l'algorithme de filtrage.

6.2 Limitations de la solution proposée

Bien que l'architecture proposée démontre la faisabilité d'un filtrage de sécurité réactif sur des politiques génératives gelées, plusieurs limitations réduisent sa portée dans des conditions de déploiement réel.

En premier lieu, la garantie formelle obtenue porte exclusivement sur la sécurité et non sur la progression de la tâche. La projection locale appliquée par le bouclier CBF annule la composante de vitesse normale aux obstacles, mais lorsque l'obstacle obstrue la trajectoire du lien contrôlé lui-même (comme une paroi frontale ou une cavité concave), le système se maintient indéfiniment en arrêt sûr. Le modèle génératif réémettant la même consigne à chaque replanification, le bras s'immobilise. La résolution de ces impasses topologiques relève de la planification globale et dépasse le cadre de cette étude.

Des contraintes d'exécution et de perception limitent également les performances temporelles et réactives du système. L'inclinaison de la caméra au poignet lors des phases d'approche masque parfois temporairement les obstacles, entraînant une découverte tardive dans le nuage de points. Bien que la carte persistante et le frein réflexe à 1 kHz préviennent tout contact physique, le filtre bascule alors dans un régime de récupération réactif. De surcroît, bien que la résolution du problème QP s'effectue en moins d'une milliseconde, la période effective du bouclier atteint 22 ms en médiane en raison des temps de transfert de mémoire entre le processeur graphique et l'hôte, ce qui consomme une fraction de la marge de sécurité et restreint la vitesse d'exécution maximale du robot.

Une limitation découle par ailleurs du découplage entre la couche de sécurité et la politique de tâche lors du transfert de morphologie robotique. Si le bouclier se transfère sans dégradation sur le manipulateur xArm7 (0 collision), la politique générative gelée, entraînée sur le Panda, s'adapte difficilement aux différences de manipulabilité et d'espace de travail du xArm7, ce qui réduit le taux de réussite de la tâche (16/30). Une adaptation cinématique de la politique nominale demeure donc nécessaire pour conserver des performances d'exécution optimales sur un autre porteur.

Enfin, les garanties théoriques et le dimensionnement des paramètres s'inscrivent dans le cadre d'évaluation en simulation. La marge d_{safe} est calibrée pour des nuages de points sans bruit de profondeur ni erreur de calibration. De plus, le certificat s'appuie sur le champ de

distance appris et non sur la géométrie exacte ; bien que la marge absorbe l'erreur du modèle en régime établi, l'évitement physique repose sur la vérification empirique au maillage exact et non sur la seule déduction formelle.

6.3 Améliorations futures

Plusieurs axes de recherche permettraient de faire évoluer cette architecture vers un système embarqué, interactif et adapté aux exigences du déploiement physique.

Une première extension consiste à faire évoluer le filtre géométrique d'évitement vers un système capable de gérer le contact physique. Dans des tâches d'assistance telles que l'alimentation, la phase terminale exige un contact contrôlé avec l'utilisateur, ce qu'un filtre d'évitement strict interdit par construction. L'intégration d'un second niveau de sécurité fondé sur l'estimation des efforts externes et sur une transition vers une commande en impédance ou en admittance permettrait de faire varier la marge d_{safe} selon l'état de la tâche, en conformité avec les seuils physiologiques de la norme ISO/TS 15066 :2016.

Sur le plan de l'architecture logicielle et du couplage algorithmique, la réécriture du bouclier en C++/CUDA natif avec mémoire partagée éliminerait les goulots d'étranglement de transfert de données et ramènerait la période du bouclier sous sa valeur nominale de 20 ms. Par ailleurs, la transmission de l'état d'activation des contraintes du bouclier vers le planificateur génératif offrirait à ce dernier l'information requise pour contourner les obstacles concaves et débloquent les impasses topologiques.

Enfin, l'adaptation aux environnements dynamiques constitue une perspective majeure. L'extension du cadre théorique aux obstacles mobiles nécessite d'intégrer la dépendance temporelle explicite du champ de distance $h(\mathbf{q}, t)$, introduisant le terme de dérivée partielle $\frac{\partial h}{\partial t}$ dans la contrainte barrière $\dot{h} + \kappa(h) \geq 0$. Cette évolution requiert le développement de modules de perception capables d'estimer et de prédire en temps réel la vitesse des obstacles environnants.

RÉFÉRENCES

- [1] C. Chi *et al.*, “Diffusion Policy : Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [2] Y. Lipman *et al.*, “Flow Matching for Generative Modeling,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [3] X. Liu, C. Gong et Q. Liu, “Flow Straight and Fast : Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [4] N. Carion *et al.*, “SAM 3 : Segment Anything with Concepts,” *arXiv preprint arXiv :2511.16719*, 2025.
- [5] Y. Li *et al.*, “Representing robot geometry as distance fields : Applications to whole-body manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024, p. 15 351–15 357.
- [6] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Functions : Theory and Applications,” dans *Proceedings of the European Control Conference (ECC)*, 2019, p. 3420–3431.
- [7] E. Welte *et al.*, “FlowCorrect : Efficient Interactive Correction of Generative Flow Policies for Robotic Manipulation,” 2026, arXiv preprint.
- [8] R. R"omer *et al.*, “From Demonstrations to Safe Deployment : Path-Consistent Safety Filtering for Diffusion Policies,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026.
- [9] J. J. Kuffner et S. M. LaValle, “RRT-Connect : An Efficient Randomized Spatio-temporal Planner,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2000, p. 995–1001.
- [10] S. Karaman et E. Frazzoli, “Sampling-Based Algorithms for Optimal Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 30, n°. 7, p. 846–894, 2011.
- [11] I. A. Şucan, M. Moll et L. E. Kavraki, “The Open Motion Planning Library,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, n°. 4, p. 72–82, 2012.
- [12] S. Liu et P. Liu, “Robot Motion Planning Benchmarking and Optimization using Motion Planning Pipeline,” 2021, arXiv preprint.
- [13] M. Zucker *et al.*, “CHOMP : Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 32, n°. 9-10, p. 1164–1193, 2013.

- [14] J. Schulman *et al.*, “Motion Planning with Sequential Convex Optimization and Convex Collision Checking,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 33, n^o. 9, p. 1251–1270, 2014.
- [15] L. E. Kavraki *et al.*, “Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, n^o. 4, p. 566–580, 1996.
- [16] C. G. Atkeson et S. Schaal, “Robot Learning from Demonstration,” dans *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 1997, p. 12–20.
- [17] S. Schaal, “Is Imitation Learning the Way to Eager Robotics?” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 3, n^o. 6, p. 233–242, 1999.
- [18] B. D. Argall *et al.*, “A survey of robot learning from demonstration,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 57, n^o. 5, p. 469–483, 2009.
- [19] D. A. Pomerleau, “ALVINN : An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 1989, p. 305–313.
- [20] M. Bain et C. Sammut, “A Framework for Behavioural Cloning,” dans *Machine Intelligence 15*, 1995, p. 103–129.
- [21] T. Z. Zhao *et al.*, “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [22] P. Sundaresan, S. Belkhale et D. Sadigh, “Learning Visuo-Haptic Skewering Strategies for Robot-Assisted Feeding,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 205. PMLR, 2023, p. 1410–1421.
- [23] R. Liu, A. Bhaskar et P. Tokekar, “Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types,” 2024, arXiv preprint.
- [24] S. Levine, “Supervised learning of behaviors,” Lecture notes, CS 285 : Deep Reinforcement Learning, UC Berkeley, 2026, accessed : 2026-07-05. [En ligne]. Disponible : <https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/static/slides/lec-2.pdf>
- [25] P. Florence *et al.*, “Implicit Behavioral Cloning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021.
- [26] D. Jarrett, I. Bica et M. v. d. Schaar, “Strictly Batch Imitation Learning by Energy-based Distribution Matching,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 7954–7965.
- [27] P. Florence, L. Manuelli et R. Tedrake, “Self-Supervised Correspondence in Visuomotor Policy Learning,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, n^o. 2, p. 492–499, 2020.

- [28] J. Luo *et al.*, “Precise and Dexterous Robotic Manipulation via Human-in-the-Loop Reinforcement Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [29] A. Gupta *et al.*, “Relay Policy Learning : Solving Long-Horizon Tasks via Imitation and Reinforcement Learning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2019.
- [30] S. M. Khansari-Zadeh et A. Billard, “Learning Stable Nonlinear Dynamical Systems With Gaussian Mixture Models,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 27, n^o. 5, p. 943–964, 2011.
- [31] R. Wolf *et al.*, “Diffusion Models for Robotic Manipulation : A Survey,” *arXiv preprint arXiv :2504.08438*, 2025.
- [32] J. Cho, M. Kim et S. Jung, “A Survey on Flow Matching for Robotic Trajectory Generation and Control,” 2025, arXiv preprint.
- [33] J. Ho, A. Jain et P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 6840–6851.
- [34] M. Janner *et al.*, “Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.
- [35] S. Huang *et al.*, “Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, p. 351–361.
- [36] Y. Ze *et al.*, “3D Diffusion Policy : Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [37] G. Lu *et al.*, “ManiCM : Real-time 3D Diffusion Policy via Consistency Model for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [38] A. Prasad *et al.*, “Consistency Policy : Accelerated Visuomotor Policies via Consistency Distillation,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [39] Z. Wang *et al.*, “One-Step Diffusion Policy : Fast Visuomotor Policies via Diffusion Distillation,” dans *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [40] Y. Lipman *et al.*, “Flow matching guide and code,” 2024. [En ligne]. Disponible : <https://arxiv.org/abs/2412.06264>
- [41] A. Tong *et al.*, “Improving and Generalizing Flow-Based Generative Models with Minibatch Optimal Transport,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.
- [42] E. Chisari *et al.*, “Learning Robotic Manipulation Policies from Point Clouds with Conditional Flow Matching,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.

- [43] G. Yan *et al.*, “ManiFlow : A General Robot Manipulation Policy via Consistency Flow Training,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2025.
- [44] Z. Geng *et al.*, “Mean Flows for One-step Generative Modeling,” 2025, arXiv preprint.
- [45] H. Fang *et al.*, “OMP : One-step Meanflow Policy with Directional Alignment,” 2026, arXiv preprint.
- [46] S. Jiang *et al.*, “Streaming Flow Policy : Simplifying diffusion/flow-matching policies by treating action trajectories as flow trajectories,” 2025, arXiv preprint.
- [47] K. Nguyen *et al.*, “FlowMP : Learning Motion Fields for Robot Planning with Conditional Flow Matching,” 2025, arXiv preprint.
- [48] D. Soleymanzadeh, X. Liang et M. Zheng, “Flow Motion Policy : Manipulator Motion Planning with Flow Matching Models,” 2026, arXiv preprint.
- [49] M. Braun *et al.*, “Riemannian Flow Matching Policy for Robot Motion Learning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [50] A. Brohan *et al.*, “RT-2 : Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229. PMLR, 2023, p. 2165–2183.
- [51] M. J. Kim *et al.*, “OpenVLA : An Open-Source Vision-Language-Action Model,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [52] R. Sapkota *et al.*, “Vision-Language-Action (VLA) Models : Concepts, Progress, Applications and Challenges,” 2026, arXiv preprint.
- [53] D. Li *et al.*, “What Foundation Models can Bring for Robot Learning in Manipulation : A Survey,” *The International Journal of Robotics Research*, 2025.
- [54] J. Wen *et al.*, “TinyVLA : Towards Fast, Data-Efficient Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [55] S. Liu *et al.*, “Vision-language model-driven scene understanding and robotic object manipulation,” 2024, arXiv preprint.
- [56] O. Mees, L. Hermann et W. Burgard, “What Matters in Language Conditioned Robotic Imitation Learning over Unstructured Data,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, n^o. 4, p. 11 205–11 212, 2022.
- [57] N. Ingelhart *et al.*, “A Robotic Skill Learning System Built Upon Diffusion Policies and Foundation Models,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, 2024.
- [58] G. Yin *et al.*, “CodeDiffuser : Attention-Enhanced Diffusion Policy via VLM-Generated Code for Instruction Ambiguity,” 2025, arXiv preprint.

- [59] A. Kirillov *et al.*, “Segment Anything,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, p. 4015–4026.
- [60] N. Ravi *et al.*, “SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [61] D. Seita *et al.*, “ToolFlowNet : Robotic Manipulation with Tools via Predicting Tool Flow from Point Clouds,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.
- [62] H. Li *et al.*, “Language-Guided Object-Centric Diffusion Policy for Generalizable and Collision-Aware Manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025.
- [63] R. Yang *et al.*, “FP3 : A 3D Foundation Policy for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [64] Y. Fu *et al.*, “CordViP : Correspondence-based Visuomotor Policy for Dexterous Manipulation in Real-World,” 2025, arXiv preprint.
- [65] R. Yu *et al.*, “No Need for Real 3D : Fusing 2D Vision with Pseudo 3D Representations for Robotic Manipulation Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [66] Z. Ni *et al.*, “VO-DP : Semantic-Geometric Adaptive Diffusion Policy for Vision-Only Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [67] J. Jones *et al.*, “Beyond Sight : Finetuning Generalist Robot Policies with Heterogeneous Sensors via Language Grounding,” 2025, arXiv preprint.
- [68] J. Morris *et al.*, “DynoSAM : Open-Source Smoothing and Mapping Framework for Dynamic SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2025.
- [69] Y. Jin *et al.*, “SE(3)-PoseFlow : Estimating 6D Pose Distributions for Uncertainty-Aware Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [70] A. Elfes, “Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,” *Computer*, vol. 22, n^o. 6, p. 46–57, 1989.
- [71] A. Hornung *et al.*, “OctoMap : An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees,” *Autonomous Robots*, vol. 34, n^o. 3, p. 189–206, 2013.
- [72] B. Curless *et al.*, “A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images,” dans *Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH ’96. ACM, 1996, p. 303–312.
- [73] R. A. Newcombe *et al.*, “KinectFusion : Real-time Dense Surface Mapping and Tracking,” dans *Proceedings of the IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2011, p. 127–136.

- [74] H. Oleynikova *et al.*, “Voxblox : Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-Board MAV Planning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, p. 1366–1373.
- [75] A. Millane *et al.*, “nvblox : GPU-Accelerated Incremental Signed Distance Field Mapping,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024.
- [76] L. Han *et al.*, “FIESTA : Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Motion Planning of Aerial Robots,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2019, p. 4423–4430.
- [77] Y. Pan *et al.*, “Voxfield : Non-Projective Signed Distance Fields for Online Planning and 3D Reconstruction,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, p. 10 173–10 180.
- [78] W. B. Bedada et G. Palli, “Real Time Collision Avoidance with GPU-Computed Distance Maps,” 2024, arXiv preprint.
- [79] J. Ortiz *et al.*, “iSDF : Real-Time Neural Signed Distance Fields for Robot Perception,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 4654–4663.
- [80] E. Sucar *et al.*, “iMAP : Implicit Mapping and Positioning in Real-Time,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, p. 6229–6238.
- [81] Z. Zhu *et al.*, “NICE-SLAM : Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 12 776–12 786.
- [82] B. Sundaralingam *et al.*, “CuRobo : Parallelized Collision-Free Robot Motion Generation,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, p. 8112–8119.
- [83] J. Lee *et al.*, “Learning Fast, Tool-Aware Collision Avoidance for Collaborative Robots,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025.
- [84] B. Liu *et al.*, “Collision-free Motion Generation Based on Stochastic Optimization and Composite Signed Distance Field Networks of Articulated Robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, n^o. 11, p. 7082–7089, 2023.
- [85] X. Zhu *et al.*, “Efficient collision detection framework for enhancing collision-free robot motion,” dans *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2025, p. 16 162–16 168.
- [86] A. Govoni *et al.*, “Real-time collision avoidance with robot distance fields in a task-priority framework,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 200, p. 105394, 2026.

- [87] K. Chen *et al.*, “Samp : Spatial anchor-based motion policy for collision-aware robotic manipulators,” *arXiv preprint arXiv :2509.11185*, 2025.
- [88] Y. Li *et al.*, “Configuration space distance fields for manipulation planning,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [89] O. Khatib, “Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 5, n^o. 1, p. 90–98, 1986.
- [90] H. Ding *et al.*, “Towards Safe Imitation Learning via Potential Field-Guided Flow Matching,” dans *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, p. 11 693–11 700.
- [91] P. Wieland et F. Allgöwer, “Constructive Safety Using Control Barrier Functions,” dans *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 40, n^o. 12, 2007, p. 513–518.
- [92] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, n^o. 8, p. 3861–3876, 2017.
- [93] W. S. Cortez *et al.*, “Control Barrier Functions for Mechanical Systems : Theory and Application to Robotic Grasping,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 29, n^o. 2, p. 530–545, 2021.
- [94] B. Stellato *et al.*, “OSQP : An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 12, n^o. 4, p. 637–672, 2020.
- [95] L. M. Bregman, “The Method of Successive Projection for Finding a Common Point of Convex Sets,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 6, p. 688–692, 1965.
- [96] H. H. Bauschke et J. M. Borwein, “On Projection Algorithms for Solving Convex Feasibility Problems,” *SIAM Review*, vol. 38, n^o. 3, p. 367–426, 1996.
- [97] R. L. Dykstra, “An Algorithm for Restricted Least Squares Regression,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 78, n^o. 384, p. 837–842, 1983.
- [98] J. P. Boyle et R. L. Dykstra, “A Method for Finding Projections onto the Intersection of Convex Sets in Hilbert Spaces,” dans *Advances in Order Restricted Statistical Inference*, ser. Lecture Notes in Statistics. Springer, 1986, vol. 37, p. 28–47.
- [99] C. Hildreth, “A Quadratic Programming Procedure,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 4, n^o. 1, p. 79–85, 1957.
- [100] K.-C. Hsu, H. Hu et J. F. Fisac, “The Safety Filter : A Unified View of Safety-Critical Control in Autonomous Systems,” *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, p. 47–72, 2024.

- [101] K. P. Wabersich et M. N. Zeilinger, “A Predictive Safety Filter for Learning-Based Control of Constrained Nonlinear Dynamical Systems,” *Automatica*, vol. 129, p. 109597, 2021.
- [102] K. P. Wabersich *et al.*, “Data-Driven Safety Filters : Hamilton-Jacobi Reachability, Control Barrier Functions, and Predictive Methods for Uncertain Systems,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 43, n^o. 5, p. 137–177, 2023.
- [103] A. Agrawal et K. Sreenath, “Discrete Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of Discrete Systems with Application to Bipedal Robot Navigation,” dans *Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2017.
- [104] J. Breeden, K. Garg et D. Panagou, “Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 6, p. 367–372, 2022.
- [105] L. E. Beaver, “Optimal Control Barrier Functions : Maximizing the Action Space Subject to Control Bounds,” 2024, arXiv preprint.
- [106] X. Dai *et al.*, “SafeFlow : Safe Robot Motion Planning with Flow Matching via Control Barrier Functions,” 2025, arXiv preprint.
- [107] J. Long *et al.*, “Constraining Streaming Flow Models for Adapting Learned Robot Trajectory Distributions,” 2026, arXiv preprint.
- [108] Y. Song *et al.*, “OmniGuide : Universal Guidance Fields for Enhancing Generalist Robot Policies,” 2026, arXiv preprint.
- [109] K. Mizuta et K. Leung, “CoBL-Diffusion : Diffusion-Based Conditional Robot Planning in Dynamic Environments Using Control Barrier and Lyapunov Functions,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024, p. 8370–8377.
- [110] Z. Yang *et al.*, “UniConFlow : A Unified Constrained Flow-Matching Framework for Certified Motion Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [111] T.-Y. Huang *et al.*, “SAD-Flower : Flow Matching for Safe, Admissible, and Dynamically Consistent Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [112] K. Mizuta et K. Leung, “Unified Generation-Refinement Planning : Bridging Guided Flow Matching and Sampling-Based MPC for Social Navigation,” 2026, arXiv preprint.
- [113] J. Yang, S. Jang et S. Han, “SafeFlowMatcher : Safe and Fast Planning using Flow Matching with Control Barrier Functions,” 2026, arXiv preprint.
- [114] A. Liao *et al.*, “Delay-Aware Diffusion Policy : Bridging the Observation-Execution Gap in Dynamic Tasks,” 2025, arXiv preprint.

- [115] X. Ye *et al.*, “RA-DP : Rapid Adaptive Diffusion Policy for Training-Free High-frequency Robotics Replanning,” 2025, arXiv preprint.
- [116] J. Carpentier *et al.*, “The Pinocchio C++ Library : A Fast and Flexible Implementation of Rigid Body Dynamics Algorithms and Their Analytical Derivatives,” dans *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2019, p. 614–619.
- [117] F. Xiang *et al.*, “SAPIEN : A simulated part-based interactive environment,” dans *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.
- [118] Y. Zhou *et al.*, “On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, p. 5745–5753.
- [119] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [120] Y. Nakamura et H. Hanafusa, “Inverse Kinematic Solutions With Singularity Robustness for Robot Manipulator Control,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, n^o. 3, p. 163–171, 1986.
- [121] C. W. Wampler, “Manipulator Inverse Kinematic Solutions Based on Vector Formulations and Damped Least-Squares Methods,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, n^o. 1, p. 93–101, 1986.
- [122] A. Li’geois, “Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 7, n^o. 12, p. 868–871, 1977.
- [123] S. Kolathaya et A. D. Ames, “Input-to-State Safety With Control Barrier Functions,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 3, n^o. 1, p. 108–113, 2019.
- [124] U. Rosolia, A. Singletary et A. D. Ames, “Unified Multirate Control : From Low-Level Actuation to High-Level Planning,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 67, n^o. 12, p. 6627–6640, 2022.
- [125] International Organization for Standardization, “Robots and Robotic Devices — Collaborative Robots,” ISO, Rapport technique ISO/TS 15066 :2016, 2016.
- [126] J. J. Park *et al.*, “DeepSDF : Learning continuous signed distance functions for shape representation,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2019, p. 165–174.
- [127] S. S. Wilks, “Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 12, n^o. 1, p. 91–96, 1941.

- [128] V. Vovk, A. Gammerman et G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. New York : Springer, 2005.

ANNEXE A PROTOCOLE DÉTAILLÉ D’ACQUISITION DES DÉMONSTRATIONS

Cette annexe précise les étapes de collecte des démonstrations présentées à la Section 4.4.1, en couvrant l’acquisition sur le robot réel, la simulation, le format des fichiers et le prétraitement des trajectoires.

Les données sont sauvegardées sous des formats standards (JavaScript Object Notation (JSON), images PNG et tableaux NumPy), ce qui permet à la chaîne d’apprentissage de les exploiter directement sans dépendance vis-à-vis de l’environnement ROS.

Le Tableau A.1 synthétise la structure et la volumétrie des trois jeux de données constitués pour l’évaluation.

Tableau A.1 Vue d’ensemble des trois jeux de démonstrations collectés.

	Alimentation (réel)	Alimentation (simulé)	Saisie-dépôt (simulé)
Source	Panda, guidage kinesthésique	<i>ManiSkill 3</i>	<i>ManiSkill 3</i>
Robot et outil	Panda + fourchette	Panda + fourchette	Panda + pince
Caméras	poignet (D415)	poignet	poignet + statique
Trajectoires	45	15	40
Cadence	10 Hz	10 Hz (temps simulé)	10 Hz (temps simulé)
Cible	aliment réel dans l’assiette	7 aliments maillés	cube dynamique de 4 cm
Randomisation	grille 3×3 d’assiette, 5 poses de cible en quinconce, orientation	aliment, pose dans un rectangle de 12×16 cm, piédestal de 4 à 10 cm	poses du cube (10×10 cm) et de la boîte de dépôt
Saisie	piquage réel	solidarisation cinématique	saisie physique par la pince

Acquisition sur le robot réel

Chaîne d’acquisition et topics souscrits

L’enregistrement repose sur deux nœuds ROS distincts, illustrés à la Figure A.1. Le premier, écrit en C++ pour minimiser la latence de lecture, lit l’état du robot et publie la pose du

TCP dans le repère de base (1×7 : position cartésienne puis orientation en quaternion), sa vitesse dans ce même repère (1×6 : vitesses linéaires puis angulaires) et les angles et vitesses des articulations (1×14). Le second, écrit en Python, s'abonne à ces messages ainsi qu'au flux RGB-D de la caméra à l'effecteur et écrit l'ensemble sur disque à la cadence de 10 Hz.

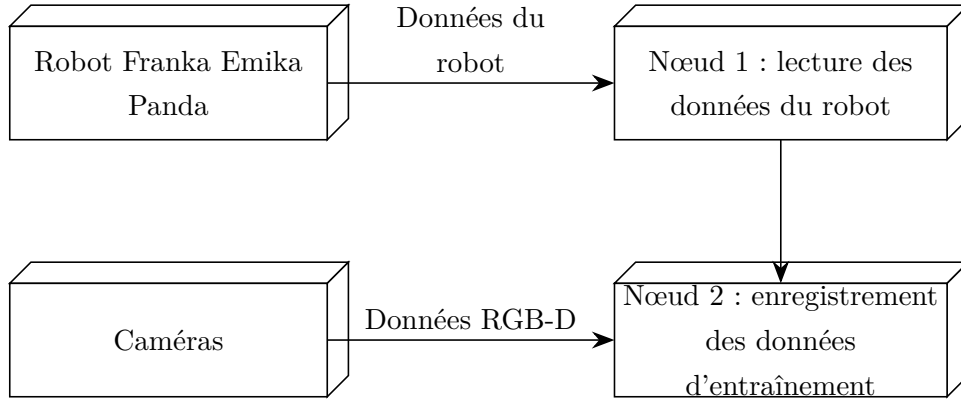


Figure A.1 Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement.

Le nœud d'acquisition s'abonne aux topics ROS suivants :

- `/joint_states` (`sensor_msgs/JointState`) : positions et vitesses des sept articulations du Panda ;
- `/franka/end_effector_pose` (`geometry_msgs/PoseStamped`) : pose cartésienne instantanée du TCP dans $\mathcal{F}_b$, calculée en C++ par le nœud `franka_state_reader` ;
- `/franka/end_effector_velocity` (`geometry_msgs/TwistStamped`) : vitesse linéaire et angulaire instantanée du TCP, calculée par le même nœud ;
- `/camera_ee/color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : images RGB de la caméra au poignet (Intel RealSense D415, 640×480 pixels à 30 Hz) ;
- `/camera_ee/aligned_depth_to_color/image_raw` (`sensor_msgs/Image`) : carte de profondeur alignée sur l'image RGB.

Synchronisation et écriture différée

La synchronisation entre l'état proprioceptif et le flux d'images s'effectue dans le nœud Python à la cadence de 10 Hz. Une écriture sur disque pendant le mouvement provoquerait des pertes de trames : le nœud met donc les données en mémoire tampon. À chaque période d'échantillonnage, l'état articulaire et les images, couleur et profondeur alignée de type 16UC1, sont mis en cache dans une liste. L'écriture physique des fichiers et la mise à jour

du fichier de métadonnées JSON sont réalisées à la fin de la trajectoire, après réception du signal sur le topic `/trajectory_complete`. Les images couleur sont enregistrées au format PNG et les cartes de profondeur au format de tableau NumPy `.npy`, afin d'éviter toute perte de précision. La valeur d'initialisation du générateur de nombres aléatoires est fixée à 42.

Transformation entre la caméra et le TCP

La caméra étant montée rigidement sur l'effecteur (configuration *eye-in-hand*), sa transformation extrinsèque relative au TCP est connue par le modèle URDF du robot Franka Emika. La pose de la caméra dans le repère de base s'écrit

$$\mathbf{T}_c^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e, \quad (\text{A.1})$$

où $\mathbf{T}_e^b$ est la pose du TCP lue depuis le contrôleur, et $\mathbf{T}_c^e$ la transformation constante entre le TCP et le repère optique de la caméra. Cette dernière compose deux termes : le montage du support sur l'effecteur, de translation $(-0,052, 0,035, -0,045)$ m et d'orientation en angles d'Euler $(0, -\pi/2, 0)$, puis le changement de convention vers le repère optique, de translation nulle et d'orientation $(-\pi/2, 0, -\pi/2)$, orientant l'axe optique z vers l'avant, x vers la droite et y vers le bas, conformément au modèle sténopé de l'équation (4.1).

Procédure opératoire et grille d'échantillonnage

Chaque démonstration réelle suit la séquence suivante :

1. montage de la caméra RGB-D sur le support officiel Franka à l'effecteur ;
2. positionnement du robot dans la configuration articulaire initiale
 $\mathbf{q}_0 = [0, -0,126, 0, -2,193, 0, 2,065, 0,786]$ rad ;
3. passage du robot en mode de guidage manuel, permettant à l'opérateur de le déplacer librement ;
4. exécution par guidage kinesthésique de la trajectoire à apprendre, depuis la posture initiale jusqu'à la cible, rotation de la fourchette pour amener les dents à l'horizontal, transport vers l'utilisateur ;
5. arrêt de l'enregistrement et écriture des données de la trajectoire dans un fichier JSON.

La grille de la Section 4.4.1 (Figure 4.5) est définie comme suit. L'assiette occupe successivement les 9 positions d'une grille 3×3 exprimée dans $\mathcal{F}_b$, centrée à $(0,40, 0)$ m, de pas 0,08 m selon x_b et 0,20 m selon y_b . Pour chacune, la cible occupe 5 positions disposées en quinconce dans le repère de l'assiette (demi-écart de 0,06 m), chacune assortie d'une orientation aléatoire, soit 45 configurations réalisées une fois chacune.

Format d'enregistrement et organisation des fichiers

Champs consignés à chaque pas

À chaque pas d'échantillonnage, le second nœud consigne dans le fichier JSON, en plus de la pose et de la vitesse du TCP, les champs structurels suivants :

- `step_number` : indice de l'échantillon dans la trajectoire ;
- `time_step` : instant de la prise de données depuis le début de la trajectoire ;
- `rgb` : nom du fichier de l'image couleur, nommé par convention `ee_rgb_step_{step_number}.png` ;
- `depth_npy` : nom du fichier de la carte de profondeur, nommé par convention `ee_depth_step_{step_number}.npy`.

Les images et cartes de profondeur sont écrites dans un sous-dossier dédié ; le fichier JSON n'en contient que les noms.

Arborescence des jeux de données

Chaque trajectoire enregistrée occupe un dossier `Trajectory_X`, où `X` est le numéro de la trajectoire, regroupant le fichier JSON des données numériques et le sous-dossier des images et cartes de profondeur (Figure A.2).

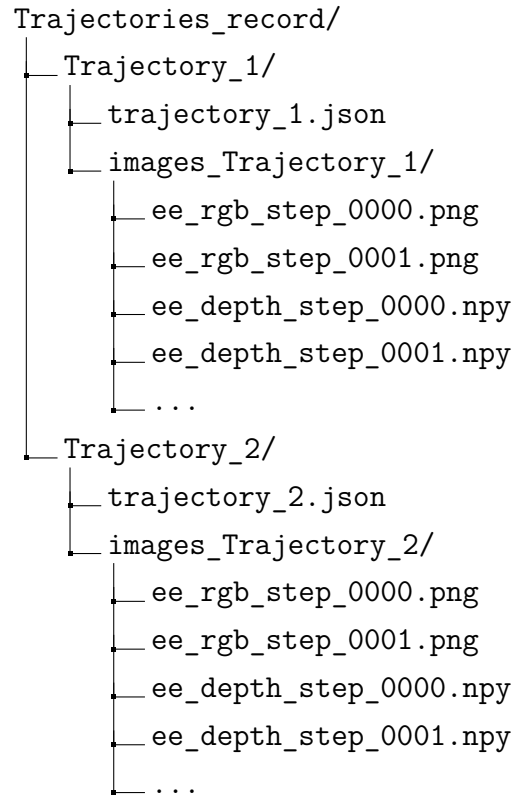


Figure A.2 Structure des dossiers du jeu de données brut.

Le prétraitement formalisé à la section suivante produit un second dossier racine, miroir du premier : chaque trajectoire y reçoit un sous-dossier `Merged_Trajectory_X` contenant les nuages de points conditionnels fusionnés, nommés `Merged_{step_number}.npy`, et le fichier JSON de la trajectoire y est copié, augmenté de la pose de l'outil dans le repère de base (Figure A.3).

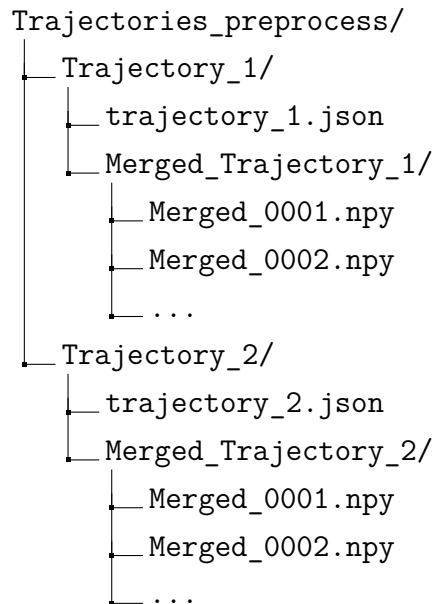


Figure A.3 Structure des dossiers du jeu de données prétraité.

Acquisition en simulation

Infrastructure commune

Les collectes simulées reprennent l'infrastructure d'enregistrement ci-dessus à l'identique, avec la même cadence de 10 Hz en temps simulé et la même nomenclature de fichiers, en l'enrichissant sur quatre points. Les environnements *ManiSkill 3* sont vectorisés, plusieurs environnements étant simulés en parallèle sur GPU avec une commande en mode `pd_ee_delta_pose` (asservissement PD bas niveau commandant des déplacements cartésiens relatifs de l'effecteur). Vingt-cinq pas de stabilisation physique précèdent l'enregistrement. Le fichier JSON contient en outre les positions et vitesses articulaires, ainsi que le flux d'une seconde caméra statique. Il consigne enfin les matrices extrinsèques des deux caméras, converties de la convention SAPIEN (repère OpenGL avec axe z vers l'arrière) vers la convention OpenCV (axe optique z orienté vers la scène, y vers le bas), ainsi que des métadonnées de scène précisant la tâche, le type de cible et le type de support.

Tâche d'alimentation

Le robot est le Panda muni de la fourchette, obtenu par composition d'URDF, la caméra de poignet (640×480 , champ de vue de 42°) répliquant le montage réel. La cible est un maillage rigide tiré parmi sept aliments : pomme de terre, poitrine de poulet, brocoli, sushi, rouleau

de sushi, cube de saumon et saucisse. Elle est placée aléatoirement dans un rectangle de 12×16 cm du plan de travail, avec un lacet uniforme sur $[-\pi, \pi]$; contrairement aux données réelles, la cible repose sur un piédestal de hauteur uniforme entre 4 et 10 cm.

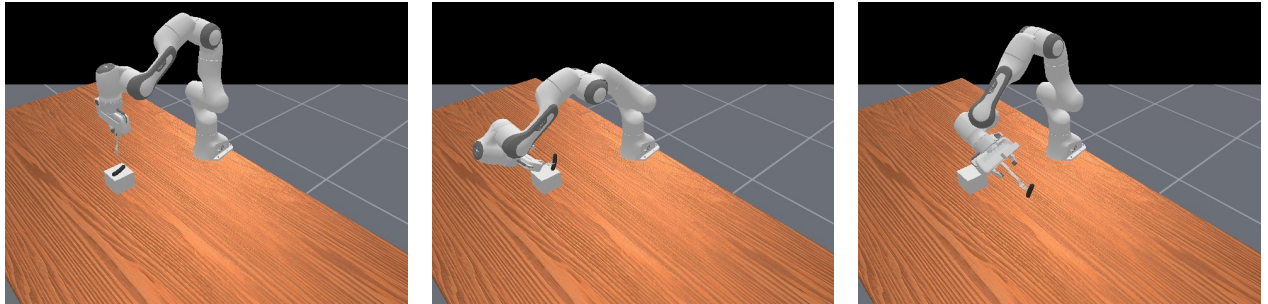
La politique experte procède en trois phases, illustrées à la Figure A.4. L’approche aligne d’abord le lacet sur l’axe principal de la cible, abordée du côté opposé au robot avec un tangage de -10° , survole à 3 cm, puis pique verticalement d’une profondeur

$$\delta = \min(h_z - 2 \text{ mm}, 15 \text{ mm}), \quad (\text{A.2})$$

où h_z est la hauteur de l’aliment, la pénétration demeurant bornée par la surface d’appui. Le redressement du poignet suit ensuite un arc de rayon 3,5 cm jusqu’à un tangage de 80° . Le transport conduit enfin l’outil vers une pose de livraison fixe.

Dès le piquage, l’aliment est cinématiquement lié à la fourchette, sa pose relative étant verrouillée puis réappliquée à chaque pas. Cette idéalisation d’un piquage ferme prévient le glissement de l’aliment lors du contact, isolant la génération de trajectoire de la dynamique du contact.

Trois environnements parallèles sur cinq épisodes produisent les 15 trajectoires.



(a) État initial (configuration $\mathbf{q}_0$). (b) Piquage de la cible et redressement de l’outil. (c) Transport de la cible à la gauche du robot.

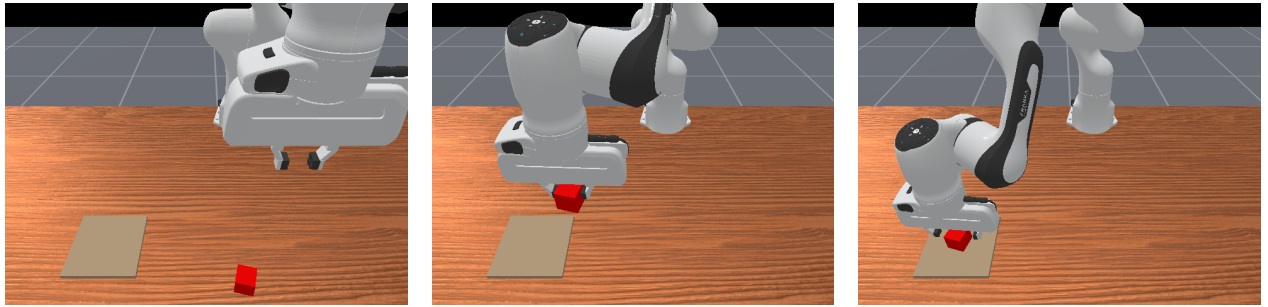
Figure A.4 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d’alimentation.

Tâche de saisie et dépôt

Le robot est le Panda standard et la saisie est physique : la politique ne commande que la position et la pince, l’orientation verticale de celle-ci étant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur. Le cube, corps dynamique de 4 cm à lacet aléatoire, apparaît dans un rectangle de 10×10 cm sous l’empreinte initiale de la caméra de poignet, ce qui garantit sa visibilité dans la première image, condition nécessaire à la reconstruction du nuage

conditionnel. La boîte de dépôt, de $16 \times 16 \times 1$ cm, apparaît dans une zone aléatoire à la droite du robot couvrant les positions utilisées au déploiement.

Une machine à états à huit phases enchaîne survol, descente, saisie, dégagement, transport, dépôt, relâchement et retrait ; la Figure A.5 en illustre trois. Elle suit ses segments de chemin par jalon : le paramètre d’avancement ne progresse que lorsque le TCP a rejoint le point courant du chemin. Sans ce mécanisme, les portions raides de l’arc de transport seraient coupées plutôt que parcourues, et les démonstrations ne contiendraient pas le geste que le modèle doit apprendre. Quatre environnements parallèles sur dix épisodes produisent les 40 trajectoires.



(a) Descente : approche du cube avant la saisie.

(b) Transport du cube vers la zone de dépôt.

(c) Dépôt du cube sur la boîte.

Figure A.5 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.

Prétraitement des enregistrements

Cette dernière partie détaille les étapes qui transforment les enregistrements bruts en données d’entraînement, complétant la Section 4.4.2.

Reconstruction du nuage conditionnel

La détection initiale de la cible est réalisée par SAM 3 sur la première image, avec une requête textuelle décrivant la cible : *Pink block*, *Broccoli*, *Carrot slice*, *Chicken breast*, *Sushi*, *Nigiri*, *Sausage* ou *Potato* pour la tâche d’alimentation, *Red Cube* et *Brown box* pour la tâche de saisie et dépôt. Le masque au score de confiance le plus élevé est retenu.

Le masque de la première image est superposé à la carte de profondeur initiale afin de ne conserver que les pixels de la cible dotés d’une profondeur valide. Chaque pixel est rétroprojeté dans le repère de la caméra par le modèle sténopé de l’équation (4.1), dont les paramètres

intrinsèques f_x , f_y , c_x et c_y de la caméra D415 sont obtenus auprès du fabricant plutôt qu'estimés. Le nuage résultant est exprimé dans le repère de la base du robot par

$$\mathbf{T}_{cible}^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e \mathbf{T}_{cible}^c, \quad (\text{A.3})$$

évaluée à la pose du TCP du premier pas ; les repères sont ceux de la Figure 4.3, à savoir $\mathcal{F}_b$ la base du robot, $\mathcal{F}_c$ la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ le TCP et $\mathcal{F}_o$ l'outil.

Le nuage de l'outil est échantillonné sur la surface de son modèle CAO avec la bibliothèque `trimesh` (fonction `trimesh.sample.sample_surface`), puis positionné dans le repère de base à chaque pas par la relation (4.2).

La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, l'approche amenant ensuite la caméra sous sa distance minimale de mesure, la position de la cible est reconstruite géométriquement plutôt que mesurée. Avant la saisie, la cible repose sur son support et son nuage demeure à sa position initiale. À partir de l'instant de saisie, elle est considérée rigidement solidaire de l'outil et son nuage suit le mouvement de celui-ci :

$$\tilde{\mathbf{p}}_k = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_{o,g}^b \right)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}_0, \quad k \geq g, \quad (\text{A.4})$$

où $\tilde{\mathbf{p}}_0$ est un point de la cible en coordonnées homogènes à sa position initiale, $\tilde{\mathbf{p}}_k$ ce même point au pas k , et g l'indice du pas de saisie.

Détection de l'indice de saisie

L'indice de saisie g est déterminé différemment selon la tâche.

Pour la tâche d'alimentation, la saisie s'effectue par piquage : les dents de la fourchette pénètrent la cible, de sorte que la distance euclidienne entre la pointe de l'outil, positionnée par (4.2), et le centroïde de la cible décroît durant l'approche et atteint son minimum à l'insertion maximale. Cette distance est donc évaluée à chaque pas, lissée par un filtre gaussien d'écart-type de deux pas d'échantillonnage afin d'atténuer le bruit sur la pose et sur le centroïde, et l'indice de son minimum définit g .

Pour la tâche de saisie et dépôt, la saisie s'effectue par fermeture de la pince. Un état binaire, ouverte ou fermée, est dérivé à chaque pas des données enregistrées, à partir de la commande envoyée à la pince ou, à défaut, de l'ouverture moyenne des doigts comparée à un seuil de 3 cm. La première transition vers l'état fermé définit g . La relation (A.4) solidarise alors le cube au TCP jusqu'à la réouverture de la pince au dépôt, après quoi son nuage demeure à sa position de dépôt. La boîte de dépôt, qui n'est jamais saisie, conserve sa position initiale

pendant toute la trajectoire.

Champs ajoutés et observation proprioceptive

La dernière étape recopie le fichier JSON de chaque trajectoire dans le jeu de données prétraité et l'augmente de quatre éléments :

- le nom du fichier du nuage conditionnel associé à chaque pas ;
- la pose de l'outil dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ à chaque pas, en position et orientation en quaternion, calculée par la relation (4.2) à partir de la pose du TCP enregistrée ;
- l'état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$ à chaque pas, dérivé des données enregistrées comme décrit ci-dessus pour la tâche de saisie et dépôt, et constant à 1 pour la tâche d'alimentation, la pince y demeurant fermée sur la fourchette pendant toute la trajectoire ;
- la transformation constante $\mathbf{T}_o^e$, consignée une seule fois à la racine du fichier.

La pose de l'outil et l'état binaire de la pince forment ensemble l'observation proprioceptive du modèle de la Section 4.5 et définissent l'espace dans lequel les trajectoires sont générées. Le modèle n'utilise toutefois pas le quaternion directement. À la lecture, l'orientation stockée $\mathbf{q} = (q_w, q_x, q_y, q_z)$, de norme unité, est convertie en matrice de rotation

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} = [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3], \quad (\text{A.5})$$

dont on ne retient que les deux premières colonnes, soit la représentation 6D continue de Zhou et al. [118],

$$\mathbf{o}_{6D} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (\text{A.6})$$

la troisième colonne $\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ étant reconstruite par produit vectoriel au décodage. L'observation proprioceptive compte ainsi $3 + 6 + 1 = 10$ dimensions : position de l'outil, orientation 6D et état de la pince.

ANNEXE B DÉTAILS DE L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU DE VITESSE

Cette annexe décrit la structure interne du réseau génératif de la Section 4.5. Les choix d'encodage et de traitement temporel s'inspirent des travaux sur la politique de diffusion 3D (*3D Diffusion Policy*) [36] et la politique visuomotrice (*Diffusion Policy*) [1].

Encodeurs du conditionnement

Le nuage de points conditionnel (1024×3) traverse l'encodeur léger de *3D Diffusion Policy* [36] : un perceptron multicouche partagé entre les points ($3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$, normalisation de couche et ReLU), suivi d'une opération de regroupement maximal sur l'ensemble des points, qui rend le descripteur invariant à leur ordre, puis d'une projection linéaire vers $\mathbb{R}^{64}$. La proprioception des deux derniers pas traverse quant à elle un perceptron ($20 \rightarrow 128 \rightarrow 64$, activation Mish). Les deux descripteurs concaténés forment le vecteur de conditionnement $c \in \mathbb{R}^{128}$ de la Section 4.5.

Plongement du temps d'écoulement

Le temps d'écoulement t est fourni au réseau par le plongement sinusoïdal introduit avec l'architecture Transformer [119] :

$$\gamma(t) = [\sin(\omega_1 t'), \dots, \sin(\omega_{d/2} t'), \cos(\omega_1 t'), \dots, \cos(\omega_{d/2} t')], \quad \omega_i = 10000^{-\frac{i-1}{d/2-1}} \quad (\text{B.1})$$

où $d = 256$ est la dimension du plongement et $t' = 1000 t$ une mise à l'échelle qui ramène l'intervalle $[0, 1]$ à la plage d'indices pour laquelle ces fréquences ont été conçues. La progression géométrique des pulsations ω_i résout ainsi t à toutes les échelles, des variations grossières aux plus fines, tout en demeurant une fonction lisse. Ce plongement est raffiné par un perceptron ($256 \rightarrow 1024 \rightarrow 256$, activation Mish), puis concaténé au vecteur c pour constituer le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ ($128 + 256$).

Réseau de vitesse

Vue d'ensemble et notation

La Figure B.1 présente la vue d'ensemble du réseau de vitesse : chaque triplet y indique la forme du tenseur qui transite entre les blocs, soit la taille du lot B , le nombre de canaux et

la longueur temporelle, et le segment X_t y est noté x_t . Le réseau de vitesse est implémenté sous la forme d'un **ConditionalUnet1D** qui compte environ 66,5 millions de paramètres, pour un total de 67,1 millions pour l'agent complet, encodeur de nuage de points et encodeur proprioceptif inclus.

Ce nombre de paramètres excède la taille du jeu d'entraînement, constitué d'un volume restreint de trajectoires (Tableau A.1). Le risque de surapprentissage résiduel est prévenu par le protocole d'entraînement de la Section 4.5 (moyenne mobile exponentielle des poids et sélection du point de contrôle sur la perte de validation) et vérifié par les courbes de perte de l'Annexe I.

Dans ce qui suit, x désigne la carte de caractéristiques entrant dans un bloc, de forme (B, C_{in}, H) , où C_{in} et C_{out} sont les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, et H la longueur temporelle au niveau de résolution courant.

Bloc résiduel conditionnel

Chaque bloc résiduel conditionnel enchaîne deux convolutions 1D dotées d'un noyau de taille 5, avec un pas (*stride*) de 1 et un rembourrage (*padding*) de 2 pour préserver la longueur temporelle. Chaque convolution est suivie d'une normalisation de groupe (**GroupNorm**, avec $n_{\text{groups}} = 8$ groupes) et de l'activation Mish

$$\text{Mish}(x) = x \cdot \tanh(\ln(1 + e^x)) \quad (\text{B.2})$$

le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ y étant appliqué par modulation affine de type FiLM : un gain $\gamma \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ et un biais $\beta \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ sont générés à partir de c_g par un perceptron linéaire ($384 \rightarrow 2C_{\text{out}}$) et modulent canal par canal les cartes de caractéristiques issues de la première convolution :

$$y_c = \gamma_c \cdot x_c + \beta_c \quad (\text{B.3})$$

où c est l'indice du canal et x_c le tenseur de caractéristiques intermédiaire. La connexion résiduelle traverse enfin une convolution 1×1 , sans rembourrage, lorsque $C_{\text{in}} \neq C_{\text{out}}$, afin d'accorder les dimensions. La Figure B.2 détaille ce bloc.

Opérations d'échantillonnage temporel

Deux opérations font varier la longueur temporelle d'un niveau de résolution à l'autre :

- **Descente** (*downsampling*) : réalisée par une convolution 1D avec un noyau de taille 3, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui divise la longueur

temporelle H par deux à chaque niveau ;

- **Remontée** (*upsampling*) : réalisée par une convolution transposée 1D avec un noyau de taille 4, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui double la longueur temporelle H et permet de concaténer les connexions résiduelles issues de la descente.

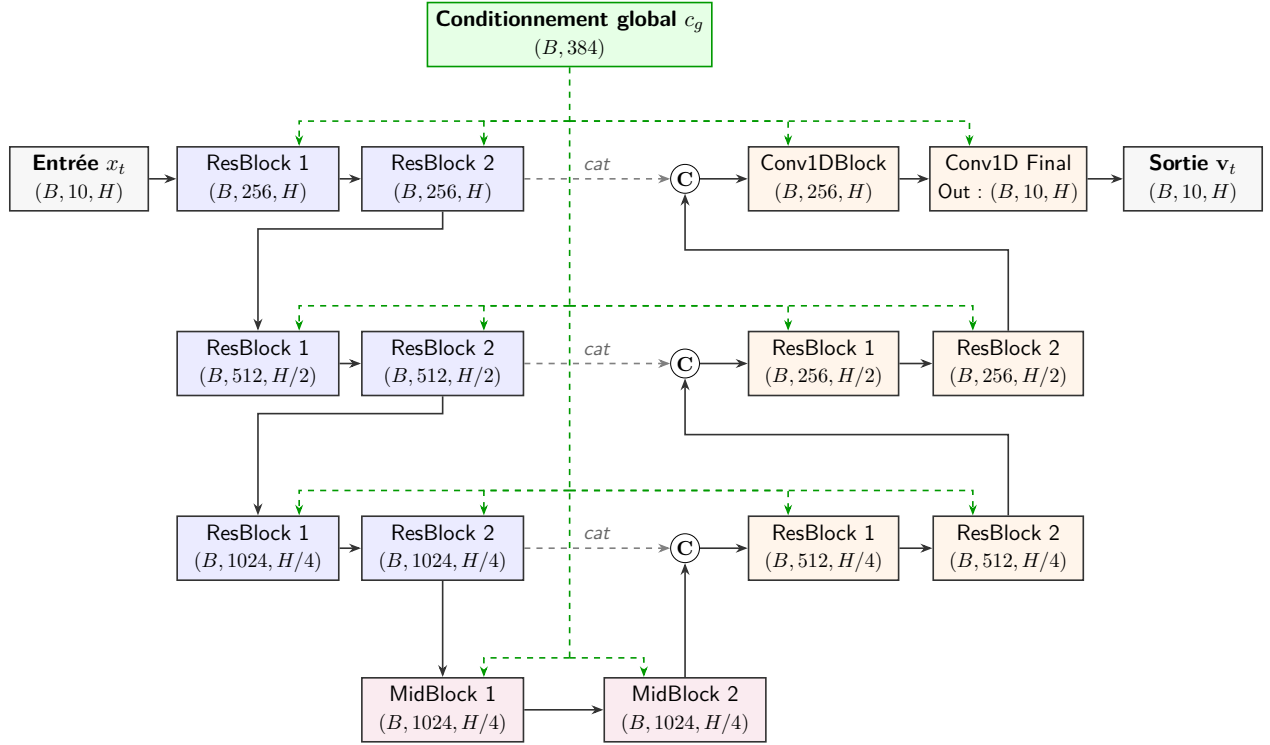


Figure B.1 Architecture du réseau de vitesse ConditionalUnet1D avec connexions de saut et conditionnement global.

Hyperparamètres d'entraînement

Le Tableau B.1 rassemble les hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching (Section 4.5), identiques pour les deux tâches.

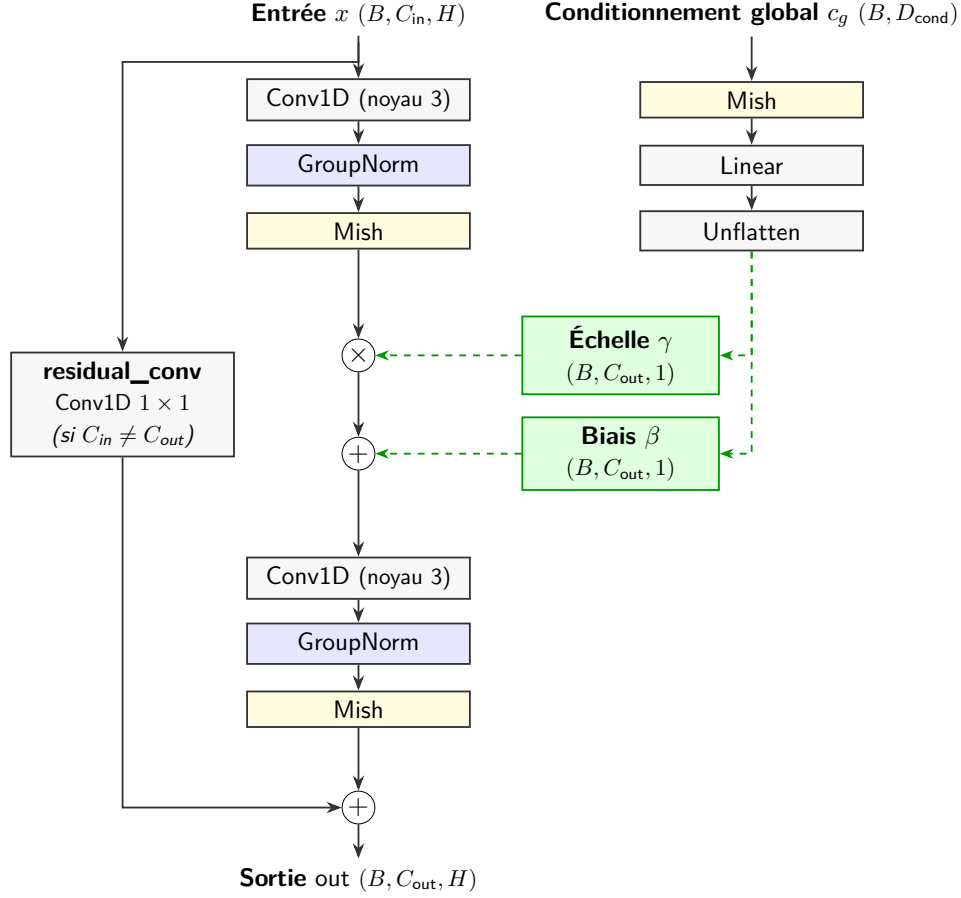


Figure B.2 Architecture du bloc résiduel conditionnel (ConditionalResidualBlock1D) et modulation FiLM.

Tableau B.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching.

Hyperparamètre	Valeur
Horizon de prédiction H / horizon d'observation	16 / 2
Dimension des actions et de la proprioception	10
Points du nuage conditionnel	1024
Taille de lot	128
Nombre d'époques	500
Optimiseur	AdamW
Pas d'apprentissage initial	1×10^{-4}
Régularisation (<i>weight decay</i>)	1×10^{-6}
Ordonnancement du pas d'apprentissage	cosinus, 500 pas d'échauffement
Écrêtage du gradient (norme)	1,0
Taux de décroissance EMA (maximal)	0,9999
Pas d'intégration à l'inférence N	5

ANNEXE C COMPLÉMENTS DE LA CHAÎNE NOMINALE

Cette annexe rassemble les détails numériques du solveur de cinématique inverse et du réajustement temporel de la Section 4.6. Les notations et les numéros d'équation sont ceux du chapitre.

Approximations du solveur cinématique

Deux approximations interviennent dans le calcul de l'incrément (4.9).

La première est la linéarisation $\mathbf{e}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{e}(\mathbf{q}) + \mathbf{J}(\mathbf{q}) \Delta\mathbf{q}$ de l'erreur (4.8), qui omet la Jacobienne du logarithme de $SE(3)$. Cette formulation correspond à l'approximation classique de Gauss–Newton, dont l'erreur d'approximation demeure bornée : la Jacobienne omise tend vers l'identité à la convergence, de sorte que l'approximation n'altère que la direction des premiers pas, loin de la convergence, sans déplacer le point fixe $\mathbf{e} = \mathbf{0}$.

La seconde tient au projecteur $\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}$, qui n'est qu'un projecteur approché dès que l'amortissement λ est non nul. La tâche secondaire n'influence donc la tâche principale qu'au premier ordre et à l'amortissement près.

Garde-fous numériques et critère d'arrêt

L'incrément est borné en norme, $\|\Delta\mathbf{q}\| \leq \delta_{\max} = 0,2$ rad, puis intégré sur la variété des configurations selon $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \oplus \Delta\mathbf{q}$. L'itération s'arrête lorsque $\|\mathbf{e}\| < \varepsilon = 10^{-5}$, ou lorsque 50 itérations sont atteintes.

Trois garde-fous numériques complètent la robustesse du solveur : la projection de la rotation cible sur $SO(3)$, la détection des rotations d'erreur dégénérées avant le passage au logarithme, et le rejet des cibles ou des configurations d'amorçage non finies au profit de l'amorce.

Réajustement temporel

La longueur de segment de (4.10) est mesurée par la norme articulaire pondérée $\ell_i = \|\mathbf{U}(\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i)\|$, avec $\mathbf{U} = \text{diag}(\mathbf{u})$. Les poids étant tous égaux à l'unité dans la configuration retenue, cette norme se réduit à la norme euclidienne.

Le plancher de longueur vaut

$$\ell_{\min} = f_{\min} \frac{L}{H-1}, \quad L = \sum_i \ell_i, \quad f_{\min} = 0,02, \quad (\text{C.1})$$

soit une fraction fixe de la longueur totale de la trajectoire rapportée à son nombre de segments. Il empêche qu'un segment quasi stationnaire ne reçoive une durée nulle, ce qui ferait diverger la vitesse anticipatrice (4.11). En contrepartie, les segments plus courts que ce plancher sont parcourus à une vitesse inférieure à v^* .

ANNEXE D ENTRAÎNEMENT DU CHAMP DE DISTANCE SIGNÉE DU ROBOT

Cette annexe détaille l'apprentissage du modèle de distance (Section 4.7). La première partie décrit la régression de valeur basée sur le protocole *Robot Distance Fields* de Li et al. [5], tandis que la seconde présente la formulation et les hyperparamètres du raffinement géométrique proposé.

Régression de valeur : le protocole de référence

Génération des étiquettes de distance

Pour chaque lien protégé, le maillage est d'abord normalisé selon l'équation (4.12). Un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est ensuite construit suivant le protocole de [5], lui-même hérité de DeepSDF [126].

Ce jeu réunit deux populations de taille égale. La première compte 8×10^5 points concentrés près de la surface, obtenus par balayages virtuels du maillage, le signe étant déterminé par les normales des facettes. La seconde compte autant de points tirés uniformément dans le cube $[-1, 1]^3$, chacun étiqueté de sa distance signée exacte au maillage.

Les étiquettes négatives situées hors de la boîte englobante du lien sont écartées. Ces valeurs résultent d'artefacts d'estimation du signe par les normales, la direction des facettes ne garantissant plus la cohérence géométrique à grande distance de la surface.

Régression récursive des poids

La sortie du modèle étant linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, l'ajustement est un problème de moindres carrés. Il est résolu de manière récursive plutôt que directe, ce qui évite d'assembler puis d'inverser une matrice de n^3 lignes sur l'ensemble du jeu de données.

À chaque itération, un lot de points encodés Φ_k et d'étiquettes $\mathbf{d}_k$ met à jour les poids en forme close :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top (\mathbf{I} + \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top)^{-1} \quad (\text{D.1})$$

$$\mathbf{B}_k = \mathbf{B}_{k-1} - \mathbf{K}_k \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \quad (\text{D.2})$$

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{w}_{k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{d}_k - \Phi_k \mathbf{w}_{k-1}) \quad (\text{D.3})$$

L'initialisation $\mathbf{B}_0 = 10^2 \mathbf{I}$ équivaut à une régularisation de Tikhonov (L_2) de la solution. Ces mises à jour correspondent à l'algorithme d'apprentissage récursif de [5], et 80 itérations sont conduites par lien.

Raffinement géométrique

Raffinement géométrique du gradient

La régression de valeur ajuste la fonction de distance mais ne contraint pas directement son gradient. Le filtre de sécurité s'appuyant sur l'orientation et l'amplitude de ce gradient (Section 4.7), les poids issus de la régression récursive sont affinés par descente de gradient sur la fonction de coût $\mathcal{L}$ de l'équation (4.16).

Génération et filtrage des rayons normaux

Le jeu de supervision compte 20 000 rayons normaux vérifiés par lien. Un rayon est construit en déplaçant un point de surface le long de la normale de sa facette, d'un décalage δ tiré aléatoirement : 75 % des décalages tombent dans la coquille de grande proximité $[1, 10]$ mm (située au centre de la bande d'activation $d_{\text{safe}} = 15$ mm), tandis que les 25 % restants s'étendent jusqu'à 50 mm afin d'assurer la précision du profil de distance global.

Cette construction seule ne suffit pas : en raison de la géométrie du maillage, le point décalé ne conserve pas nécessairement son point d'origine comme plus proche voisin. La Figure D.1 illustre les deux situations. Chaque candidat est donc soumis à une vérification contre le maillage exact et n'est retenu que si sa distance exacte recalculée coïncide avec le décalage à 0,25 mm près et que la direction exacte du gradient s'écarte de moins de 5° de la normale de départ. Ce filtre élimine les rayons interceptant l'axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces, ainsi que ceux rendus ambigus par la courbure locale.

Formulation de la fonction de coût

La fonction de coût globale s'exprime comme la somme pondérée de cinq termes :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathcal{L}_{\text{eik}} + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[\omega(\mathbf{x}) \left(\lambda_{\text{dir}} \mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) + \lambda_{\text{vec}} \mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) \right) \right] \quad (\text{D.4})$$

Les deux premiers termes conservent l'exactitude en valeur acquise par la régression :

- $\mathcal{L}_{\text{près}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{près}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points situés très près de la surface du lien ;

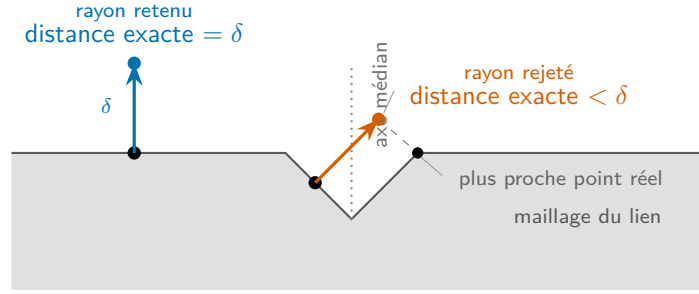


Figure D.1 Vérification des rayons normaux. À gauche, le point déplacé le long de la normale conserve son point de départ pour plus proche voisin sur le maillage : sa distance exacte vaut le décalage δ et le rayon est retenu. À droite, la gorge fait passer le point déplacé au delà de l'axe médian : son plus proche point réel se trouve ailleurs sur le maillage, sa distance exacte est inférieure à δ , et le rayon est rejeté. Sans cette vérification, la valeur de distance et la direction du gradient associées à ce candidat seraient erronées.

- $\mathcal{L}_{\text{unif}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{unif}}} [(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points échantillonnés uniformément dans le cube normalisé $[-1, 1]^3$.

Le troisième exploite les rayons vérifiés en valeur :

- $\mathcal{L}_{\text{ray}} = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, \bar{\delta}) \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} [(\bar{d}(\mathbf{x} + \bar{\delta} \hat{\mathbf{n}}) - \bar{\delta})^2]$ est la perte de distance le long des rayons normaux, où $\bar{\delta} = \delta/s_l$ désigne le décalage normalisé et $\hat{\mathbf{n}}$ la normale exacte de la surface au point d'ancrage $\mathbf{x}$.

Les trois derniers termes régissent l'apprentissage du gradient :

- $\mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) = 1 - \widehat{\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}}(\mathbf{x}) \cdot \hat{\mathbf{n}}$ pénalise l'écart d'orientation angulaire entre la direction unitaire du gradient et la normale géométrique exacte, évaluée sur les rayons $\mathcal{D}_{\text{ray}}$;
- $\mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x}) - \hat{\mathbf{n}}\|^2$ pénalise l'écart quadratique vectoriel direct du gradient brut par rapport à la normale unitaire sur ces mêmes rayons $\mathcal{D}_{\text{ray}}$;
- $\mathcal{L}_{\text{eik}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{eik}}} [(\|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})\| - 1)^2]$ impose au gradient une norme unitaire sur le domaine d'évaluation $\mathcal{D}_{\text{eik}} = \mathcal{D}_{\text{près}} \cup \mathcal{D}_{\text{unif}} \cup \mathcal{D}_{\text{ray}}$, réunissant l'ensemble des points échantillonnés dans le cube normalisé $[-1, 1]^3$ englobant le lien.

Bien que $\mathcal{L}_{\text{vec}}$ combine théoriquement la direction de $\mathcal{L}_{\text{dir}}$ et la norme de $\mathcal{L}_{\text{eik}}$, sa formulation quadratique directe sur les composantes (x, y, z) offre une stabilité numérique supérieure lors de l'optimisation par Adam et permet d'appliquer la pondération de proximité $\omega(\mathbf{x})$ directement sur le vecteur gradient brut.

La régularisation eikonale $\mathcal{L}_{\text{eik}}$ prend la forme d'une pénalité quadratique moyenne, échantillonnée sur un ensemble fini de points tirés uniformément dans le cube $\mathcal{D}_{\text{eik}}$. Elle ne constitue donc pas une identité analytiquement garantie en tout point continu du domaine : la propriété eikonale du modèle final est mesurée empiriquement à la Section 5.1.1.

Pondération de proximité

La fonction $\omega(\mathbf{x})$ concentre l'effort d'alignement près de la surface du lien, là où le filtre de sécurité s'active :

$$\omega(\mathbf{x}) = 1 + 4e^{-\bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x})/\bar{\delta}_c} \quad (\text{D.5})$$

La constante d'échelle normalisée $\bar{\delta}_c = 0,05$ régit le taux de décroissance spatiale de cette pondération. Pour une dimension caractéristique de lien de $s_l = 300$ mm, elle correspond à une distance métrique de 15 mm, soit précisément la marge d_{safe} .

Optimisation

L'optimisation des poids de la base de Bernstein utilise l'optimiseur Adam avec les paramètres par défaut $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ et $\epsilon = 10^{-8}$. L'entraînement s'effectue sur 1500 époques, avec une valeur d'initialisation du générateur aléatoire fixée à 42 et une taille de lot de 4096 points pour l'évaluation de la perte échantillonnée.

Le taux d'apprentissage part de $\eta_0 = 10^{-3}$ et décroît à chaque époque selon un calendrier de recuit en cosinus, jusqu'à une valeur minimale de 10^{-5} en fin de raffinement :

$$\eta(e) = 10^{-5} + \frac{1}{2}(10^{-3} - 10^{-5}) \left(1 + \cos \left(\frac{e}{1500} \pi \right) \right) \quad (\text{D.6})$$

où e désigne l'indice de l'époque courante. Le Tableau D.1 rassemble l'ensemble des valeurs numériques des deux étapes.

Tableau D.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.

Élément	Valeur
Régression de valeur (protocole de [5])	
Points concentrés près de la surface	8×10^5
Points uniformes dans le cube normalisé	8×10^5
Initialisation des moindres carrés récurrents, $\mathbf{B}_0$	$10^2 \mathbf{I}$
Itérations récursives par lien	80
Raffinement géométrique (méthode proposée)	
Rayons normaux vérifiés par lien	20 000
Décalages δ dans la coquille critique	75 % dans $[1, 10]$ mm
Décalage maximal	50 mm
Tolérance de vérification en distance	0,25 mm
Tolérance de vérification en direction	5°
Poids de la perte de rayons, λ_{ray}	2
Poids du terme eikonal, λ_{eik}	0,05
Poids d'alignement directionnel, λ_{dir}	0,2
Poids d'alignement vectoriel, λ_{vec}	0,25
Constante d'échelle de la pondération, $\bar{\delta}_c$	0,05
Optimiseur	Adam ($\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$)
Taux d'apprentissage	recuit en cosinus de 10^{-3} vers 10^{-5}
Époques de raffinement	1500
Taille de lot	4096 points
Valeur d'initialisation aléatoire	42

ANNEXE E DÉRIVATION DU GRADIENT ANALYTIQUE DE LA CONTRAINTE

Cette annexe détaille la dérivation en forme close des trois différentielles dont la composition, énoncée à la Section 4.8.2, fournit le gradient articulaire analytique de la barrière apprise.

Différentielle cinématique

L'obstacle est fixe dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ ($\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{0}$), mais paraît mobile dans le repère $\mathcal{F}_l$ que les articulations déplacent. Sa position locale $\mathbf{x}_{l,i} = (\mathbf{R}_l^b)^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b)$ vérifie la relation de fermeture $\mathbf{p}_i = \mathbf{d}_l^b + \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}$, où $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ sont la rotation et la translation de $\mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})$. En dérivant cette relation par rapport au temps et en annulant $\dot{\mathbf{p}}_i$:

$$\mathbf{0} = \dot{\mathbf{d}}_l^b + \dot{\mathbf{R}}_l^b \mathbf{x}_{l,i} + \mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i}. \quad (\text{E.1})$$

Les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien, $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$, relient ces dérivées à la vitesse articulaire par $\dot{\mathbf{d}}_l^b = \mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}}$ et $\dot{\mathbf{R}}_l^b = [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b$. En les substituant et en isolant le terme de vitesse locale :

$$\mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i} = -\mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}} - [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}. \quad (\text{E.2})$$

Une multiplication à gauche par $(\mathbf{R}_l^b)^\top$, suivie des identités du produit vectoriel $\mathbf{R}^\top [\mathbf{a}]_\times \mathbf{R} = [\mathbf{R}^\top \mathbf{a}]_\times$ et $[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = -[\mathbf{b}]_\times \mathbf{a}$, isole la Jacobienne recherchée $\mathbf{J}_{x_{l,i}} = \partial \mathbf{x}_{l,i} / \partial \mathbf{q}$, telle que $\dot{\mathbf{x}}_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}} \dot{\mathbf{q}}$:

$$\mathbf{J}_{x_{l,i}}(\mathbf{q}) = -(\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{L,l}^b + [\mathbf{x}_{l,i}]_\times (\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{A,l}^b, \quad (\text{E.3})$$

le premier terme traduisant la translation du repère du lien, le second sa rotation ; $[\mathbf{x}_{l,i}]_\times$ est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel.

Jacobienne de la normalisation

La normalisation qui ramène l'obstacle dans le cube d'apprentissage, $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l) / (2s_l) + \frac{1}{2} \mathbf{1}$, est affine ; sa Jacobienne est la matrice diagonale constante

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}_{l,i}} = \frac{1}{2s_l} \mathbf{I}_3. \quad (\text{E.4})$$

Gradient du SDF de Bernstein

La dérivée d'un polynôme de Bernstein de degré $n - 1$ se ramène à la base de degré immédiatement inférieur par la règle d'abaissement

$$\frac{dB_a(u)}{du} = (n - 1) \left(B_{a-1}^{(n-2)}(u) - B_a^{(n-2)}(u) \right), \quad (\text{E.5})$$

d'où, en dérivant le produit tensoriel selon chacun des trois axes, le gradient $\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \in \mathbb{R}^3$:

$$\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l = \begin{bmatrix} \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B'_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B'_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B'_c(u_z) \end{bmatrix}. \quad (\text{E.6})$$

Prolongement minorant hors domaine

La garantie du prolongement $\hat{d}(\mathbf{p}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}$ (Section 4.8.1) tient à la géométrie du bornage par axes : tout point de surface $\mathbf{s}$ du lien appartient au cube et, sur chaque axe borné, $|p_j - s_j| = |c_j - s_j| + |p_j - c_j|$, d'où $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}\|^2 \geq \|\mathbf{c} - \mathbf{s}\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$ pour tout $\mathbf{s}$, et donc $d(\mathbf{p})^2 \geq d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$; l'inégalité vaut pour la distance vraie évaluée au point borné. Un minorant décroissant avec l'excursion, telle la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|$, inverserait la direction de correction du filtre. Au raccord de la frontière du domaine, les composantes du gradient portées par les axes intérieurs se raccordent à celles du polynôme, tandis que la composante normale aux faces bornées s'annule à la frontière là où celle du polynôme ne s'annule pas : le prolongement est continu et différentiable par morceaux, non continûment différentiable.

Composition de la règle de dérivation en chaîne

La mise à l'échelle métrique $d_{l,i} = s_l \bar{d}_l$ se simplifie avec le facteur $1/(2s_l)$ de la normalisation, de sorte que le gradient spatial métrique se réduit à $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} = \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l$. Cette expression vaut pour les points dont la coordonnée normalisée reste dans le cube $[-1, 1]^3$; pour le prolongement minorant $\hat{d}$ appliqué hors de ce domaine, la dérivation directe de la composition donne

$$\nabla \hat{d} = \frac{d(\mathbf{c}) \nabla d(\mathbf{c}) \big|_{\text{int}} + (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{c})}{\hat{d}}, \quad (\text{E.7})$$

soit la combinaison, pondérée par $1/\hat{d}$, de la composante polynomiale restreinte aux axes intérieurs au cube et du vecteur d'excursion, dont toutes les composantes sont orientées vers l'extérieur. Plutôt que d'assembler explicitement $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ pour chacun des points, ce qui maté-

realiserait un tenseur coûteux, les mêmes identités du produit vectoriel réécrivent $\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ directement dans le repère de base, ce qui conduit à la forme encadrée de la Section 4.8.2.

ANNEXE F COMPLÉMENTS DU FILTRE DE SÉCURITÉ SDF-CBF

Cette annexe détaille la mise en œuvre numérique et les garanties théoriques du filtre de sécurité SDF-CBF (Section 4.8). Elle présente successivement l'algorithme de projection multi-contraintes, les étapes de traitement de la vitesse de commande (lissage, saturation, réparation), puis les preuves formelles soutenant les certificats d'invariance du filtre. Les notations sont celles du Chapitre 4 ; la dérivation du gradient analytique de la contrainte figure à l'Annexe E.

Forme close de la projection élémentaire

La projection de la vitesse courante sur le demi-espace d'une contrainte unique constitue le motif de calcul élémentaire du filtre.

Pour le lien l , la projection sur le demi-espace $\{\dot{\mathbf{q}} \mid \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l\}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, où $r_l = b(h_l) + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + \mu_l$ est le second membre resserré (Section 4.8.3), s'écrit :

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \dot{\mathbf{q}} + \omega \frac{\max(0, r_l - \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}})}{\max(\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l, \varepsilon_0)} \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l. \quad (\text{F.1})$$

La projection distingue deux régimes. Si la contrainte du lien est respectée, le terme $\max(0, \cdot)$ s'annule et la vitesse demeure inchangée. Dans le cas contraire, la vitesse est projetée le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ pour ramener la quantité $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$ sur sa limite, avec un facteur de relaxation ω . La Figure 4.7 du Chapitre 4 illustre l'interprétation géométrique de cette projection dans l'espace des vitesses articulaires.

Deux propriétés de cette forme close servent la résolution globale. D'une part, le demi-espace est satisfait exactement dès que $\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l > \varepsilon_0$, et ce quelle que soit la métrique : le plancher numérique $\varepsilon_0 = 10^{-8}$ n'intervient que pour des gradients dégénérés, par ailleurs écartés par le seuil de fiabilité $g_{\min}$. D'autre part, lorsqu'un seul lien est actif, une application de l'équation (F.1) avec $\omega = 1$ résout exactement le problème (4.17) : le cas multi-contraintes est le seul qui demande une procédure itérative.

Résolution multi-contraintes par les projections de Dykstra

Lorsque plusieurs contraintes sont simultanément actives, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de solution en forme close et requiert une itération. Bien que le problème (4.17) constitue un programme quadratique résoluble par un solveur générique [94], un tel solveur génère un nombre variable d'itérations et des branchements dépendants des données, ce qui empêche son exécution sous forme de graphe CUDA à fréquence fixe.

En revanche, la méthode des projections cycliques (POCS, Section 2.4.2) offre une structure de calcul fixe dont la suite des projections converge vers un point de l'intersection des demi-espaces [96]. Toutefois, ce point n'est pas la projection orthogonale au sens de la métrique $\mathbf{W}$: l'excès de correction déposé par une projection précoce n'est jamais restitué lorsque les contraintes suivantes le rendent superflu. Une évaluation numérique sur 2 000 instances à contraintes multiples montre que cet excès atteint 7,3 % du coût de déviation en médiane et 34 % au 90^e centile, sans qu'aucun balayage supplémentaire ne résorbe cet écart.

D'où le choix de la variante de Dykstra retenue à la Section 4.8.5. La mise à jour par contrainte s'écrit, avec P_l la projection élémentaire (F.1) :

$$\dot{\mathbf{q}}' = \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{z}_l, \quad \dot{\mathbf{q}} \leftarrow P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad \mathbf{z}_l \leftarrow \dot{\mathbf{q}}' - P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad (\text{F.2})$$

où le vecteur $\mathbf{z}_l$ mémorise la correction déposée par chaque contrainte et la restitue avant de re-projeter. Cette restitution élimine l'excès permanent des projections cycliques : sur les mêmes 2 000 instances, l'écart résiduel à l'optimum exact tombe à 0,04 % en médiane dès $N_{\text{it}} = 6$ balayages.

Deux conditions garantissent le fonctionnement de cet algorithme sur GPU :

1. **Exactitude des projections élémentaires** : La mémoire de Dykstra restituant la correction avant chaque nouvelle projection, toute sous-correction serait reproduite de manière cumulative. L'utilisation du dénominateur exact dans l'équation (F.1) est donc indispensable pour éviter un blocage prématuré des itérations.
2. **Structure de calcul fixe** : L'algorithme de Dykstra s'implémente dans un tenseur de dimension constante $(K_a+1) \times 7$, réinitialisé à chaque résolution. Comme la projection d'une contrainte déjà satisfaite laisse la vitesse inchangée, compléter $\mathcal{A}$ avec des contraintes inactives ne modifie pas le résultat. La sélection des K_a contraintes les plus critiques et les N_{it} balayages conservent ainsi une structure fixe, facilement instanciable en graphe CUDA.

Traitement de la vitesse : lissage, saturation et réparation

La vitesse issue du solveur itératif subit un traitement séquentiel garantissant sa faisabilité physique et sa continuité temporelle.

Lissage temporel. Le lissage n'est pas appliqué après coup sur la vitesse projetée (ce qui réintroduirait des violations), mais directement dans l'objectif du filtre. Le centre du problème (4.17) est le mélange exponentiel :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{cible},k} = (1 - \gamma_{\text{safe}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k-1} + \gamma_{\text{safe}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k}, \quad \gamma_{\text{safe}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{safe}}}, \quad (\text{F.3})$$

entre la commande appliquée au cycle précédent et la vitesse nominale filtrée courante. Projeter ce centre livre une sortie admissible et lissée par construction. Hors contrainte active, cette formulation coïncide avec un filtre passe-bas standard de constante τ_{safe} ; sous contrainte active, elle évite toute re-projection ultérieure.

Saturation et réparation corrective. La vitesse projetée est ensuite saturée aux limites articulaires du robot, $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}})$. Comme cette saturation et la troncature des balayages itératifs peuvent réintroduire une légère violation, la contrainte est réévaluée sur la vitesse saturée avec le second membre resserré r . Si une résiduelle $c_f = \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_f - r < 0$ subsiste dans la bande d'activation, une réparation corrective est appliquée :

$$\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}} = \frac{\max(0, -c_f)}{\nabla h^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h + \varepsilon} \mathbf{W}^{-1} \nabla h. \quad (\text{F.4})$$

Cette réparation redistribue la correction le long du gradient de contrainte et au sens de la métrique $\mathbf{W}$. Sa norme est plafonnée à Δv_{max} en fonctionnement normal, et à $\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$ si $h < 0$ (zone de récupération), afin d'éviter toute discontinuité de vitesse en cas d'apparition soudaine d'obstacles très proches dans la carte d'octree. De plus, face à plusieurs contraintes actives, la réparation réexécute les balayages de Dykstra sur l'ensemble des contraintes de l'ensemble actif $\mathcal{A}$ pour éviter d'ouvrir une contrainte voisine lors de la correction.

Le résidu final est mesuré empiriquement sur la commande réellement émise (`constr_final`) et exporté en télémétrie à chaque pas de temps, fondant la sécurité sur un diagnostic mesuré plutôt que sur une convergence théorique supposée.

Seuil de fiabilité du gradient $g_{\min}$

Le gradient d'une barrière ∇h n'est exploitable que si sa norme est suffisante. Toutefois, cette norme s'annule ou devient négligeable dans des configurations géométriques singulières (Figure F.1) : lorsque deux points obstacles dominants encadrent un même lien, leurs gradients articulaires respectifs pointent dans des directions opposées et s'annulent lors de l'agrégation par le minimum lissé. Un phénomène similaire survient lorsqu'un obstacle s'approche d'un axe de rotation, annulant le bras de levier cinématique.

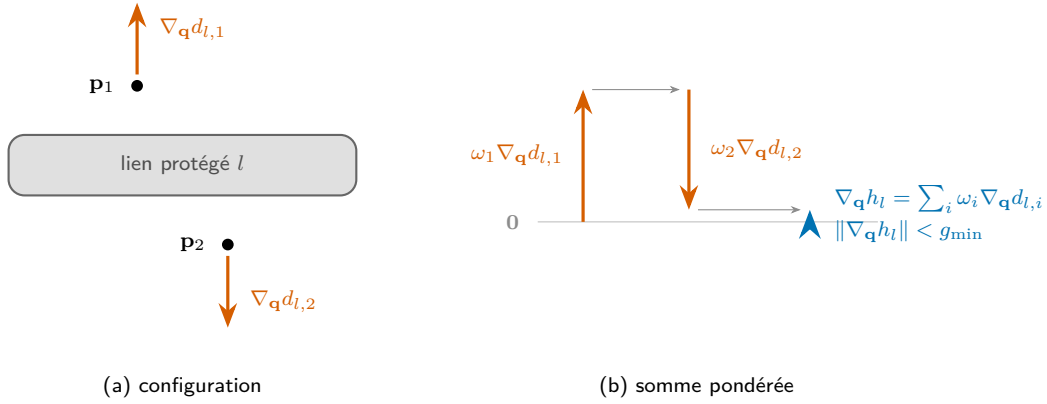


Figure F.1 Dégénérescence et annulation locale de la norme du gradient de contrainte. (a) Deux points obstacles dominants encadrent le lien et produisent des gradients articulaires de sens opposés. (b) Leur combinaison convexe par les poids ω_i du minimum lissé conduit à un gradient de norme inférieure au seuil de tolérance ; la contrainte associée est alors exclue du système de projection afin d'éviter l'injection de bruit cinématique.

Sous le seuil $g_{\min} = 0,03 \text{ m/rad}$, le taux d'éloignement maximal réalisable par le robot est fortement restreint :

$$|\dot{h}| \leq \|\nabla h\| \cdot \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\max} \approx 0,03 \text{ m/rad} \times 0,67 \text{ rad/s} \approx 2 \text{ cm/s}. \quad (\text{F.5})$$

Agir sur une contrainte dont la norme de gradient passe sous $g_{\min}$ n'offrirait aucun dégagement physique significatif et injecterait du bruit d'orientation. Sous l'algorithme de Dykstra, toute contrainte vérifiant $\|\nabla h\| < g_{\min}$ est donc exclue du système de projection.

Certificats d'invariance avant et statut de classe $\mathcal{K}$

Les garanties théoriques du filtre de sécurité reposent sur la caractérisation des fonctions barrières et de leurs ensembles invariants.

Propriété de classe $\mathcal{K}$ de la fonction de réaction

Le second membre du filtre s'écrit $b(h) = -\gamma(h)$. Les saturations imposées aux limites de vitesse font que γ n'est pas globalement une fonction de classe $\mathcal{K}$ étendue sur l'ensemble de l'espace d'état, la croissance stricte s'annulant sur les plateaux de saturation. Toutefois, sur la bande d'exploitation active $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, la restriction de γ est continue, nulle en zéro, strictement croissante et linéaire par morceaux de pentes $v_{\text{in}}/h_{\text{act}}$ et $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}}$. Cette condition locale garantit l'invariance avant, car le théorème fondamental d'Ames et al. [6] exige uniquement que γ soit de classe $\mathcal{K}$ sur un voisinage ouvert de la frontière $h = 0$. Au-delà de cette bande, la saturation supérieure au-dessus de h_{act} correspond à une contrainte inactive non évaluée, tandis que la saturation inférieure sous $-d_{\text{rec}}$ assure un retour en temps fini vers l'ensemble sûr à vitesse garantie v_{rec} .

Certificat du mode à valeur exacte

En mode déployé (Section 4.8.1), le filtre prend sa décision sur la valeur exacte du pire obstacle $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$ tout en évaluant la direction de correction sur le gradient du lissage lisse ∇h_{soft} .

L'invariance théorique de ce couplage s'établit en introduisant la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$. Le terme de décalage $\alpha \log N$ étant indépendant de $\mathbf{q}$, son gradient coïncide exactement avec celui du lissage : $\nabla h_{\text{corr}} = \nabla h_{\text{soft}}$. Par ailleurs, la monotonie de la fonction $b(\cdot)$ assure que $h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}} \implies b(h_{\min,l}) \geq b(h_{\text{corr}})$, ce qui donne l'implication :

$$\nabla h_{\text{soft}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\min,l}) \implies \nabla h_{\text{corr}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\text{corr}}). \quad (\text{F.6})$$

La condition CBF standard est donc rigoureusement satisfaite pour h_{corr} . L'ensemble invariant certifié est $\mathcal{C}_{\text{corr}} = \{h_{\text{corr}} \geq 0\}$, dont tout point vérifie :

$$\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}} - \alpha \log(N/M_{\text{eff}}), \quad M_{\text{eff}} = \sum_i \exp\left(- (d_{l,i} - \mu_l)/\alpha\right) \in [1, N]. \quad (\text{F.7})$$

Dans le pire cas d'un point obstacle complètement isolé ($M_{\text{eff}} = 1$), le biais maximal sur la marge n'excède pas $\alpha \log N \approx 8,3$ mm : tout point de l'ensemble certifié conserve donc une distance apprise d'au moins $d_{\text{safe}} - \alpha \log N \approx 6,7$ mm. Ce plancher porte sur la sortie du modèle et non sur la géométrie, dont il faut encore retrancher l'erreur d'approximation du SDF ; le dégagement physique correspondant est établi par la mesure au maillage exact du Chapitre 5, non par ce calcul.

Certificat du mode lissage intégral

Ce mode n'est pas celui de la campagne. Lorsque le filtre évalue la valeur de la barrière directement via la formulation lissée, la démonstration d'invariance découle directement des propriétés standard des fonctions barrières de sécurité (CBF). La valeur et le gradient provenant tous deux de h_{soft} , fonction lisse de $\mathbf{q}$, la condition appliquée est la condition CBF standard et l'invariance avant de $\mathcal{C}_{\text{soft}} = \{h_{\text{soft}} \geq 0\}$ suit du théorème usuel. Puisque $h_{\text{soft}} \leq h_{\min,l}$, tout point de cet ensemble vérifie de surcroît $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$: le biais d'encombrement y devient une conservativité garantie. Ce certificat est le plus fort des deux, mais le biais qu'il transforme en garantie est précisément celui qui restreint l'espace de travail exploitable (Section 4.8.1), ce qui motive le choix du mode à valeur exacte.

Alternatives écartées pour le reste de discrétisation

Le reste dépendant de l'état de la condition en temps discret de [103] admettait trois traitements, dont deux ont été écartés.

Le dimensionner au pire cas dans la marge statique d_{safe} immobilise en permanence une réserve que le fonctionnement n'exploite qu'en pointe. Le confier à un programme non linéaire exact est incompatible avec la fréquence de commande, la barrière apprise étant évaluée sur des milliers de points à chaque cycle.

Le troisième, retenu, réinjecte ce reste dans la contrainte elle-même par le resserrement échantillonné (4.27), dans l'esprit de [104] : la projection commande alors directement la vitesse admissible sur la période, et le recul obtenu s'annule au repos au lieu d'être constant. Le frein réflexe (Section 4.8.7) complète ce traitement à ~ 1 kHz en interceptant la part résiduelle du comportement inter-échantillons.

ANNEXE G DÉTERMINATION DES CONSTANTES DE LIPSCHITZ DU FREIN RÉFLEXE

Le certificat échantillonné du frein réflexe (Section 4.8.7) repose sur une constante L_l par lien protégé. Cette annexe détaille la méthode d’obtention des constantes L_l . Elle présente d’abord le majorant analytique exact, puis la démarche d’échantillonnage à grande échelle avec surveillance en ligne retenue pour le système final.

L’annexe définit le cadre d’utilisation des constantes dans le frein réflexe, établit la formulation de la courbure unilatérale exigée par le certificat, évalue le majorant analytique et décrit la campagne d’échantillonnage hors ligne.

Les notations sont celles de l’Annexe E : $\mathbf{u}$ désigne les coordonnées normalisées du cube d’apprentissage, $\bar{d}_l$ le polynôme de Bernstein du lien l de coefficients $w_{abc}^{(l)}$ et de n fonctions de base par axe (degré $n - 1$), s_l son facteur d’échelle et $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ la Jacobienne du point d’obstacle exprimé dans le repère du lien.

Contexte cinématique et rôle du frein réflexe

Cette première section précise le contexte d’exécution dans lequel les constantes sont employées. Le frein réflexe forme avec le solveur une architecture multi-cadence au sens de [124] : la décision lourde (sélection des points critiques, calcul des gradients et projection) demeure à la cadence du solveur (50 Hz), tandis que le frein, constitué de quelques opérations vectorielles par contrainte, tourne à ~ 1 kHz entre le filtre et le contrôleur. La mise à l’échelle de la commande par un scalaire unique constitue l’analogue articulaire de la surveillance de vitesse et de séparation normalisée en robotique collaborative [125].

La plus grande racine admissible de l’inéquation du second degré en α restitue, lorsque $L \rightarrow 0$, l’extrapolation linéaire :

$$\alpha_l = \frac{\kappa_{\text{rfx}} h_l}{-\dot{h}_l}, \quad (\text{G.1})$$

où l’horizon se simplifie entre le budget de décroissance et le taux commandé : le frein autorise exactement la fraction de commande dont la décroissance de barrière tient dans ce budget. La constante L_l n’intervient donc que comme correction de courbure sur cette extrapolation, de sorte que son dimensionnement influe sur la distance d’équilibre sans compromettre la sécurité. La dérive mesurée depuis l’instant de résolution est comptée dans la borne.

Le frein s’engage instantanément (α adoptant sans délai toute valeur inférieure) et se relâche

par un filtre exponentiel de constante τ_{rel} . Cette asymétrie de réaction garantit un freinage immédiat face au danger tout en appliquant un lissage lors du relâchement. Les contraintes déjà en violation ne sont pas exemptées du frein, mais certifiées à la hausse : leur inéquation exige une vitesse de sortie valant la moitié de la loi de récupération du solveur, ce qui laisse passer la commande de retrait sans l'y soustraire.

Formulation de la courbure unilatérale

Le certificat de sécurité du frein réflexe s'appuie sur la minorante quadratique :

$$h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \mathbf{d} - \frac{L_l}{2} \|\mathbf{d}\|^2, \quad (\text{G.2})$$

qui découle du développement exact avec reste de Lagrange $h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) = h + \nabla h^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 h(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{d}$ pour un point $\boldsymbol{\xi}$ du segment parcouru. Cette minorante est satisfaite dès que $\mathbf{d}^\top \nabla^2 h \mathbf{d} \geq -L_l \|\mathbf{d}\|^2$, c'est-à-dire dès que :

$$L_l \geq \sup_{\boldsymbol{\xi}} \left(-\lambda_{\min}(\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l(\boldsymbol{\xi})) \right)_+. \quad (\text{G.3})$$

La condition lipschitzienne bilatérale classique $\|\nabla h(\mathbf{q}) - \nabla h(\mathbf{q}')\| \leq L_l \|\mathbf{q} - \mathbf{q}'\|$ implique l'équation (G.3), mais est inutilement conservative. En effet, seule la courbure négative réduit la valeur de la minorante et menace la sécurité, la courbure positive renforçant au contraire la contrainte (Figure G.1). À l'extérieur d'un corps convexe, la distance est convexe : retenir la norme spectrale globale surestimerait la constante des liens distaux et imposerait une décélération injustifiée.

Les constantes portent sur le champ par point $d_{l,i}(\mathbf{q})$, régime où un point domine les poids du lissage. Lorsque plusieurs points portent un poids comparable (traits concaves et arêtes vues de près), la barrière agrégée $h_l = -\alpha \log \sum_i e^{-d_{l,i}/\alpha}$ acquiert un terme de courbure additionnel :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l = \sum_i \omega_i \nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} - \frac{1}{\alpha} \left(\sum_i \omega_i \mathbf{g}_i \mathbf{g}_i^\top - \bar{\mathbf{g}} \bar{\mathbf{g}}^\top \right), \quad \mathbf{g}_i = \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}, \quad \bar{\mathbf{g}} = \sum_i \omega_i \mathbf{g}_i. \quad (\text{G.4})$$

Le second terme est l'opposé d'une covariance pondérée des gradients par point, divisée par α : il est semi-défini négatif et croît lorsque α est petit. Ce terme demeure surveillé en ligne par l'estimateur empirique $\hat{L}$, qui déclenche l'atténuation du frein en cas de dépassement.

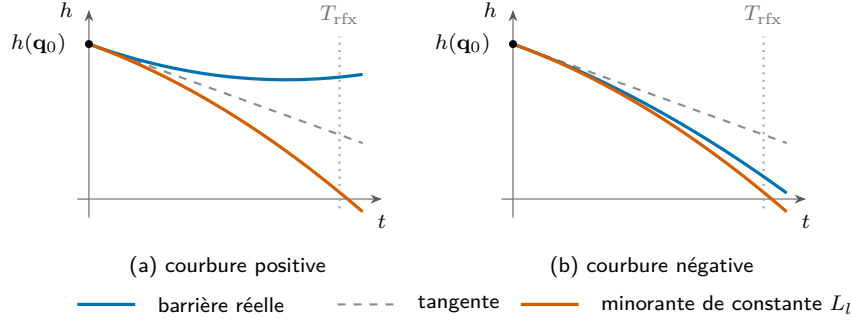


Figure G.1 Caractère unilatéral de la constante du certificat. Les courbes représentent l'évolution de la barrière $h(\mathbf{q}_0 + t \mathbf{d})$ le long du segment parcouru sous bloqueur d'ordre zéro ; la minorante quadratique est la même dans les deux panneaux. (a) Sous courbure positive, la barrière réelle s'éloigne de la minorante, qui devient inutilement lâche sans jamais être mise en défaut. (b) Sous courbure négative, la barrière coïncide avec la minorante : c'est ce seul régime que L_l doit couvrir.

Majorant analytique de la courbure du modèle

La structure polynomiale du modèle de distance autorise un majorant entièrement calculable hors ligne, sans aucun échantillonnage. Le polynôme $\bar{d}_l$ étant un produit tensoriel de bases de Bernstein, ses dérivées partielles secondes sont elles-mêmes des polynômes de Bernstein dont les coefficients sont des différences finies des $w_{abc}^{(l)}$:

$$\frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a^2} : (n-1)(n-2) \Delta_a^2 w^{(l)}, \quad \frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a \partial u_b} : (n-1)^2 \Delta_a \Delta_b w^{(l)}. \quad (\text{G.5})$$

Par la propriété d'enveloppe convexe de la base de Bernstein, le supremum de chaque entrée du Hessien s'obtient par un maximum sur les tenseurs de différences, ce qui donne la borne en norme de Frobenius :

$$\sup_{\mathbf{u}} \left\| \nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l \right\|_2 \leq H_{u,l} = \left(\sum_{a,b} \left(\max |\text{coeff}_{ab}| \right)^2 \right)^{1/2}. \quad (\text{G.6})$$

La conversion aux unités physiques et le passage à l'espace articulaire via la composition cinématique s'écrivent :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} \mathbf{J}_{x_{l,i}} + \sum_{k=1}^3 \left(\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} \right)_k \nabla_{\mathbf{q}}^2 (\mathbf{x}_{l,i})_k, \quad (\text{G.7})$$

ce qui conduit au majorant analytique $L_l^{\text{ana}} = A_l^2 H_{x,l} + G_{x,l} B_l$, où $H_{x,l} = H_{u,l}/(4s_l)$, $G_{x,l} = \frac{1}{2} \sup \left\| \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \right\|$, $A_l = \sup \left\| \mathbf{J}_{x_{l,i}} \right\|_2$ et $B_l = \sup \left\| \nabla_{\mathbf{q}}^2 \mathbf{x}_{l,i} \right\|$. Les suprema cinématiques mesurés sur

le bras Panda valent $A_l \in [0,7, 1,8]$ et $B_l \in [1,1, 4,7]$.

Bien que théoriquement exact, ce majorant analytique produit des valeurs de $1,7 \times 10^3$ à $2,2 \times 10^4$ m/rad² (Tableau G.1), soit environ 40 fois supérieures aux pires cas observés empiriquement. Ce conservatisme s'explique par l'évaluation du supremum sur tout le cube normalisé (y compris les zones hors domaine de travail) et le caractère bilatéral du bornage de $\|\nabla^2\|$. L_l^{ana} est donc conservé comme borne supérieure théorique.

Échantillonnage empirique sur GPU et analyse de la courbure

Pour obtenir des constantes adaptées au fonctionnement réel, une campagne d'échantillonnage hors ligne sur GPU a été menée sur l'implémentation déployée du gradient.

La campagne tire 8 192 configurations uniformément dans les limites articulaires. Pour chaque configuration et chaque lien protégé, le gradient articulaire analytique est évalué en double précision et le Hessien $\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i}$ est calculé par différences centrées (pas de 10^{-4} rad). Sa plus petite valeur propre fournit la statistique $(-\lambda_{\min})_+$ de chaque échantillon.

Tableau G.1 Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.

Lien	n	L_l^{ana} [m/rad ²]	sup éch.	p99 éch.	L_l retenu
lien 2	12	$1,38 \times 10^3$	2,2	1,0	1,0
lien 3	12	$2,14 \times 10^3$	15,3	4,3	4,3
lien 4	12	$3,07 \times 10^3$	20,0	4,7	4,7
lien 5	12	$4,69 \times 10^3$	25,9	9,6	9,6
lien 6	12	$6,18 \times 10^3$	79,3	21,8	21,8
lien 7	12	$9,37 \times 10^3$	77,0	32,0	32,0
main	12	$5,54 \times 10^3$	44,3	19,7	19,7
doigt droit	12	$2,15 \times 10^4$	423,5	116,4	20
doigt gauche	12	$2,05 \times 10^4$	508,1	116,7	20
fourchette	12	$6,50 \times 10^3$	110,6	43,1	43,1

Les résultats mettent en évidence une forte dispersion : les liens du corps du bras culminent entre 2 et 26 m/rad², les liens distaux entre 44 et 79, la fourchette à 110,6, tandis que les doigts dépassent 400 m/rad². La distance exacte d'un doigt (corps convexe) étant convexe à l'extérieur, cet excès sur les doigts s'explique par l'oscillation du polynôme autour des arêtes vives dans la coquille de 10 à 40 mm. Ce constat a motivé le réentraînement des modèles de doigts à $n = 12$ (Annexe D), réduisant leur pire cas de 840 à 508 m/rad².

Sélection des constantes, surveillance en ligne et limites

Les constantes retenues pour les liens du bras correspondent aux 99^e centiles échantillonnés ($L_l \in [1,0, 32,0]$ m/rad²). Les doigts font l'objet d'une réduction ciblée à 20 m/rad² pour le frein réflexe (et 5 m/rad² pour le resserrement du solveur), motivée par le fait que leur courbure négative élevée est liée aux oscillations d'arêtes vives dans une coquille distante peu fréquentée. La fourchette du banc d'alimentation suit la même règle que les liens du bras : sa constante est son 99^e centile, 43,1 m/rad², sans réduction ciblée. Sa courbure négative reste près de trois fois inférieure à celle des doigts, et le resserrement qui en découle demeure négligeable devant la marge d_{safe} (Section 5.7).

Pour garantir la sécurité malgré cette réduction, la validité de l'hypothèse est surveillée en temps réel par l'estimateur empirique $\hat{L} = \|\Delta \nabla h_l\| / \|\Delta \mathbf{q}_0\|$, différencié entre cycles consécutifs du filtre. Tout dépassement persistant de la constante par $\hat{L}$ déclenche automatiquement le freinage réflexe.

Extension au manipulateur uFactory xArm7 et ses outils

En suivant la même méthodologie d'échantillonnage hors ligne sur GPU et la même logique de sélection basée sur les valeurs au 99^e centile de la courbure négative, les constantes de Lipschitz L_l obtenues pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette sont présentées au Tableau G.2.

Tableau G.2 Constantes de Lipschitz L_l retenues au 99^e centile pour le manipulateur uFactory xArm7, la pince et la fourchette.

Lien / Outil	L_l (99 ^e centile) [m/rad ²]
xarm7_link2	1,09
xarm7_link3	3,43
xarm7_link4	6,65
xarm7_link5	20,36
xarm7_link6	25,42
xarm7_link7	33,92
panda_hand	19,7
panda_rightfinger	116,4
panda_leftfinger	116,7
fourchette	43,1

ANNEXE H SURVEILLANCE EN LIGNE DES HYPOTHÈSES DU CERTIFICAT

Cette annexe précise l'implémentation des mécanismes de surveillance introduits au Chapitre 4 : le moniteur de la borne de poursuite ε_p et son veto (Sections 4.8.3 et 4.8.7), puis les chiens de garde de fraîcheur des données (Section 4.9).

Ces mécanismes sont documentés pour assurer la reproductibilité du système et préciser le suivi en ligne des hypothèses du Tableau 4.4.

Moniteur de la borne de poursuite

Estimation de la perturbation

À chaque cycle de résolution k , la perturbation réalisée du modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$ est estimée par

$$\mathbf{d}_k = \dot{\mathbf{q}}_k^{\text{mes}} - \alpha_k \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd},k-1}, \quad (\text{H.1})$$

où $\dot{\mathbf{q}}^{\text{mes}}$ est la vitesse articulaire mesurée, obtenue par différenciation filtrée des positions, et α_k le facteur de freinage le plus récent publié par le frein réflexe.

La prise en compte du facteur d'atténuation α_k assure la cohérence entre la vitesse de référence du moniteur et la commande modifiée par le frein réflexe.

Projection de la perturbation sur le gradient de contrainte

La statistique mesurée correspond à la projection en pire cas sur les contraintes actives :

$$\hat{\varepsilon}_k = \max_{l: h_l < h_{\text{act}}, \|\nabla h_l\| > 0} \frac{-\nabla h_l^\top \mathbf{d}_k}{\|\nabla h_l\|}, \quad (\text{H.2})$$

ce qui équivaut à la quantité majorée par le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ de l'équation (4.26). Seule la composante de la perturbation orientée vers la frontière est ainsi prise en compte, évitant le conservatisme d'une borne sur la norme totale $\|\mathbf{d}\|$.

Régime d'évaluation du dépassement

Le critère $\hat{\varepsilon}_k > \varepsilon_p$ n'est évalué que sur les cycles où la commande s'exécute effectivement, c'est-à-dire lorsque $\alpha_k > 0,9$.

La raison de cette restriction est un risque d'auto-entretien. Pendant un freinage, le retard d'asservissement garantit un écart transitoire entre la vitesse mesurée, encore en décélération, et la commande atténuée. Un critère aveugle à ce régime déclencherait un veto sur cet écart, et le veto prolongerait l'écart qui l'a déclenché. Les cycles de freinage sont couverts par le certificat propre du frein réflexe (Annexe G), et leur statistique demeure enregistrée à titre de caractérisation.

Veto et conditions de sa levée

Sur dépassement, le frein réflexe applique un veto : $\alpha = 0$ pendant une fenêtre de retenue $t_{\text{veto}} = 50$ ms, renouvelée tant que le dépassement persiste.

L'exemption des contraintes en récupération est propre à ce veto, le frein les certifiant quant à lui à la hausse. Dès que toutes les contraintes en violation ($h_l < 0$) reçoivent une commande sortante ($\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq 0$), le veto est suspendu. Un arrêt ne doit en effet jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il est chargé de protéger.

Identification de la borne : campagne et estimateur

Distribution mesurée et position de la borne

La borne déployée est confrontée à une campagne d'identification dédiée : 30 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. Chaque trajectoire fournit à 100 Hz le pire échantillon par fenêtre de 10 ms de la perturbation projetée, séparé en deux régimes selon l'état du frein réflexe.

La Figure H.1(a) présente la distribution mesurée, fenêtre par fenêtre. Sur les fenêtres d'exécution effective ($\alpha > 0,9$; 31 094 fenêtres), la médiane vaut 0,0005 rad/s et le 99^e centile 0,032 rad/s : la borne déployée $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres, fraction qui majore celle des cycles en dépassement puisque chaque fenêtre retient son pire échantillon.

Le paramètre ε_p constitue un seuil de déclenchement du moniteur (fixé au 98^e centile de la distribution) et non un majorant strict. Le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ certifie le flux réel sur les fenêtres où la perturbation projetée $-\nabla h_l^\top \mathbf{d} / \|\nabla h_l\|$ demeure sous ε_p ; les dépassements résiduels sont détectés en ligne et pris en charge par le frein réflexe (Section 4.8.7). La sécurité s'appuie ainsi sur cette séparation entre la masse de la distribution et sa queue, complétée par la marge d_{safe} (Section 4.8.3).

Sur les fenêtres de freinage, l'écart mesuré est supérieur (10,4 % au-dessus de ε_p), la vitesse mesurée précédant la commande atténuée en raison du retard d'asservissement. Ces fenêtres

sont exclues du critère de veto, la commande maintenue étant déjà couverte par le certificat propre du frein.

La Figure H.1(b) illustre le coût d'une approche alternative. Chaque point représente le maximum d'une trajectoire (agrégant environ 3 000 fenêtres). En appliquant l'estimateur par statistique d'ordre décrit plus bas, le pire dépassement d'une nouvelle trajectoire n'excède pas 0,092 rad/s en exécution effective avec une probabilité d'au moins $30/31 \approx 0,968$.

Ces grandeurs correspondent au resserrement qu'une majoration statique non surveillée devrait imposer dans l'équation (4.26) pour couvrir une trajectoire entière, soit de 3,7 à 6,9 fois la borne déployée. C'est ce surcoût que la formulation surveillée évite.

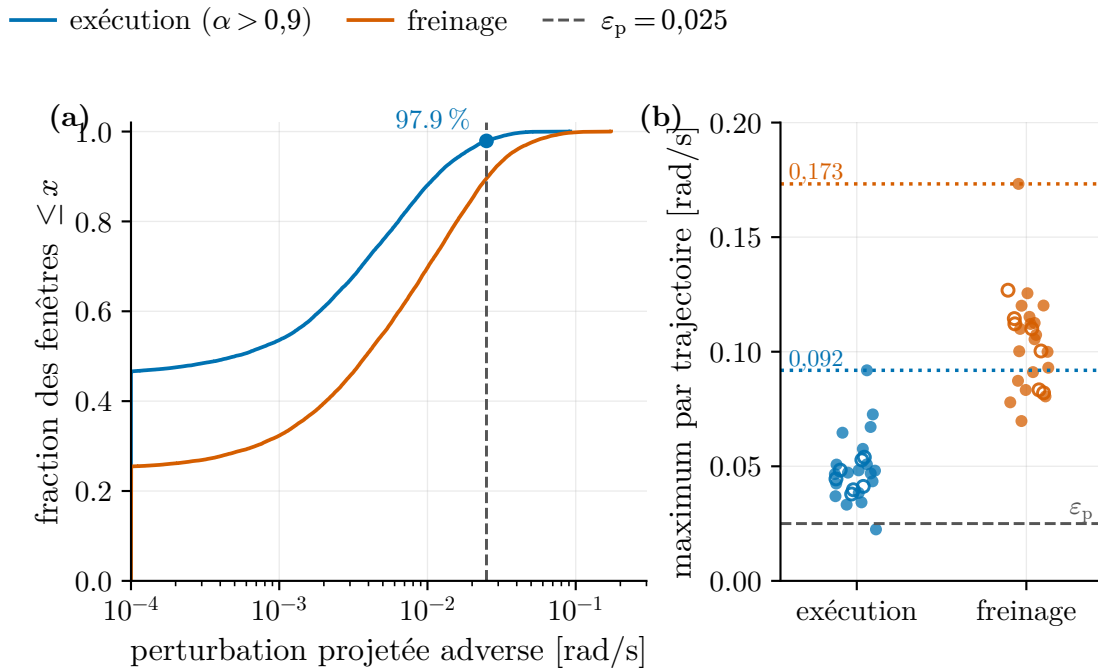


Figure H.1 Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 30 trajectoires de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée; (b) perturbation maximale par trajectoire et bornes de prédiction non paramétriques.

Biais d'échantillonnage et dépendance temporelle

La valeur de ε_p est positionnée dans cette distribution par un protocole conçu pour éviter deux biais majeurs.

Le premier concerne la pseudo-réplication. Les pas de temps successifs d'une même trajectoire sont fortement corrélés et ne peuvent pas compter comme des observations indépendantes.

L'unité statistique retenue est donc la trajectoire, résumée par le maximum de $\hat{\varepsilon}_k$ sur sa durée.

Le second concerne le biais de sélection. Chaque lancement du système complet, avec valeur d'initialisation du planificateur variée et plafond de 45 s compté à partir de la première commande vérifiée non nulle, produit une trajectoire de calibration valide, qu'il complète la tâche ou non : conditionner l'échantillon au succès de la tâche biaiserait la borne. L'estimation n'est par ailleurs conduite qu'une fois les N essais immuables sur disque, sans sélection rétrospective de l'échantillon.

L'estimateur par statistique d'ordre

Si les maxima $M_1, \dots, M_N$ des trajectoires de calibration et le maximum M_{N+1} d'une trajectoire future sont échangeables, alors

$$\Pr\{M_{N+1} \leq M_{(k)}\} \geq \frac{k}{N+1} \quad (\text{H.3})$$

pour la k^e valeur ordonnée, et ce sans aucune hypothèse sur la distribution sous-jacente. C'est le cadre des bornes de tolérance non paramétriques [127] et de la prédiction conforme [128].

Une couverture cible c exige donc $N \geq \lceil c/(1-c) \rceil$ essais, soit 19 pour $c = 0,95$. La campagne en compte $N = 30$ et retient $k = N$, d'où la couverture $30/31 \approx 0,968$ pour le maximum observé. Les bornes qui en résultent, séparées par régime du frein, figurent à la Figure H.1(b).

Chiens de garde et disponibilité

Le nœud du filtre horodate la réception de ses deux entrées de sécurité et vérifie leur fraîcheur à chaque cycle : les états articulaires, dont la péremption est fixée à 0,3 s pour une cadence nominale de ~ 1 kHz, et le nuage d'obstacles, dont la péremption est fixée à 1,0 s pour une cadence nominale de 30 Hz.

Toute péremption interrompt la résolution et commande une vitesse nulle, le contrôleur bas niveau maintenant alors sa référence de position contre la gravité. Le principe est celui qui gouverne l'ensemble du filtre : une barrière évaluée sur un monde figé certifierait l'état du passé, non celui du robot.

Le signal de disponibilité consommé par les nœuds amont obéit à la même logique. Il n'est émis qu'après la première réception vérifiée conjointe de ces deux flux, et non à la fin de l'initialisation du nœud ; les scénarios d'ablation sans obstacle lèvent explicitement l'exigence du nuage.

ANNEXE I RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Cette annexe rassemble les figures et tableaux complémentaires étayant les analyses expérimentales du Chapitre 5.

Elle se divise en trois parties : la décomposition de la précision du modèle de distance par corps protégé du robot, l'analyse intrinsèque des propriétés du modèle génératif de Flow Matching, et la présentation des résultats d'évaluation sur la seconde tâche expérimentale (saisie et dépôt).

Précision du *SDF* de Bernstein par corps protégé du robot

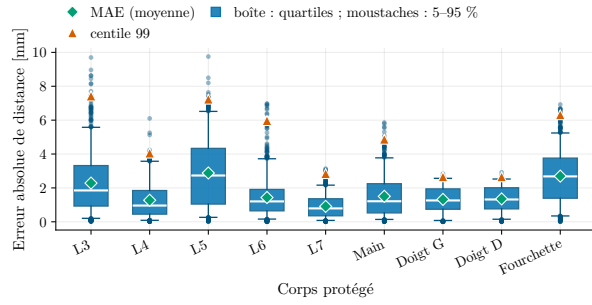
La Section 5.1.1 rapporte la précision du modèle de distance agrégée sur l'ensemble des corps. Cette section la décompose corps par corps, pour les neuf corps protégés du Panda, à savoir les liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince.

Cette décomposition met en évidence la régularité du modèle. Les maillons intermédiaires, de forme quasi cylindrique, présentent la meilleure précision, tandis que les corps aux géométries plus complexes ou asymétriques, le poignet et l'effecteur, enregistrent une incertitude supérieure. L'erreur au 99^e centile demeure dans tous les cas inférieure à la marge de sécurité $d_{\text{safe}} = 15$ mm, condition que le budget de la Section 4.9 impose au modèle.

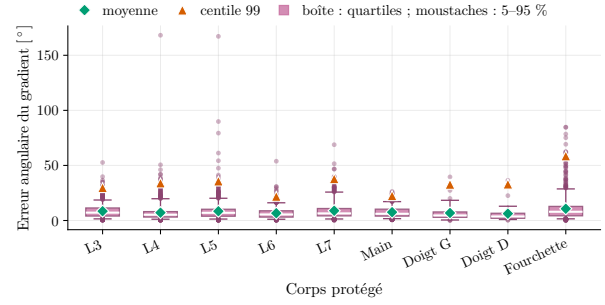
La Figure I.1 présente cette décomposition, en séparant la précision de distance (Figure I.1a) et l'erreur angulaire du gradient (Figure I.1b). La Figure I.2 projette cette même erreur géométrique sur l'enveloppe de surface du robot, ce qui localise les zones où le polynôme s'écarte le plus de la géométrie exacte.

Analyse intrinsèque du modèle de *Flow Matching*

La validation du Chapitre 5 juge le planificateur par sa sortie, c'est-à-dire par sa fidélité, son comportement le long de l'horizon et sa multimodalité. Cette section analyse le modèle lui-même, indépendamment de la tâche, sur les quatre propriétés qui fondent son emploi en boucle fermée : la convergence de son entraînement, l'arbitrage entre le nombre de pas d'intégration et la qualité des segments, la rectitude des chemins d'intégration promise par le *Rectified Flow*, et la dispersion statistique de ses générations. Chacune valide une décision de conception du Chapitre 4.



(a) Précision de distance par corps.



(b) Erreur de gradient par corps.

Figure I.1 Décomposition de la précision du SDF de Bernstein et de la direction du gradient pour les neuf corps protégés du robot Panda.

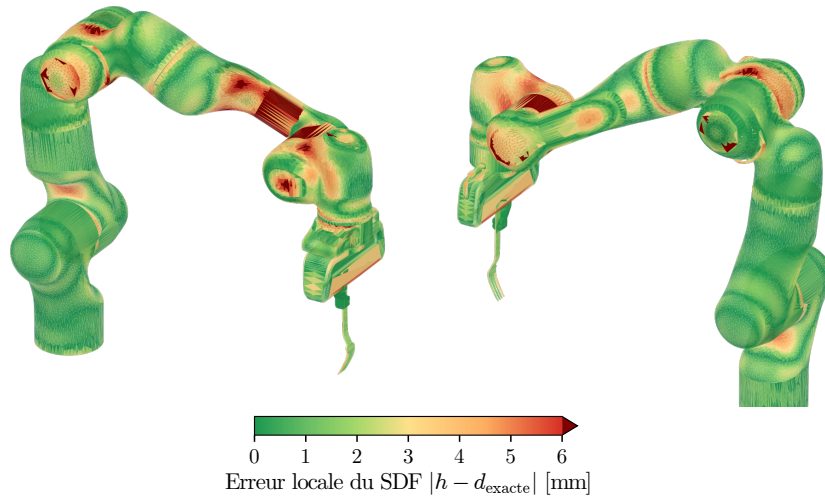


Figure I.2 Carte d'erreur géométrique projetée sur l'enveloppe de surface du robot.

Convergence de l'entraînement et sélection du point de contrôle

Le protocole d'entraînement de la Section 4.5 retient le point de contrôle qui minimise la perte de validation sous les poids moyennés par moyenne mobile exponentielle. Les courbes de perte documentent cette sélection sur deux plans. L'écart entre la courbe d'entraînement et celle de validation mesure le surapprentissage résiduel sur l'ensemble restreint de démonstrations disponibles, et la position du point de contrôle retenu sur la courbe de validation atteste que le modèle déployé n'est ni sous-entraîné ni mémorisé.

La Figure I.3 rapporte ces courbes pour la tâche d'alimentation (Figure I.3a) et pour la tâche de saisie et dépôt (Figure I.3b). Le point de contrôle retenu se situe à l'époque 93 pour la tâche d'alimentation et à l'époque 417 pour la tâche de saisie et dépôt, sur un budget de 500 époques (Annexe B).

Cet écart produit des conséquences distinctes selon la tâche considérée. Sur la tâche d'alimentation, la perte de validation atteint son minimum au cinquième du budget : les quatre cinquièmes restants de l'entraînement n'améliorent plus le modèle déployé, et la moyenne mobile exponentielle des poids assortie de la sélection sur validation est ce qui empêche que cette poursuite ne le dégrade. Sur la tâche de saisie et dépôt, le budget est au contraire consommé presque entièrement, ce qui indique que la sélection n'y est pas contrainte par un arrêt prématuré du calendrier.

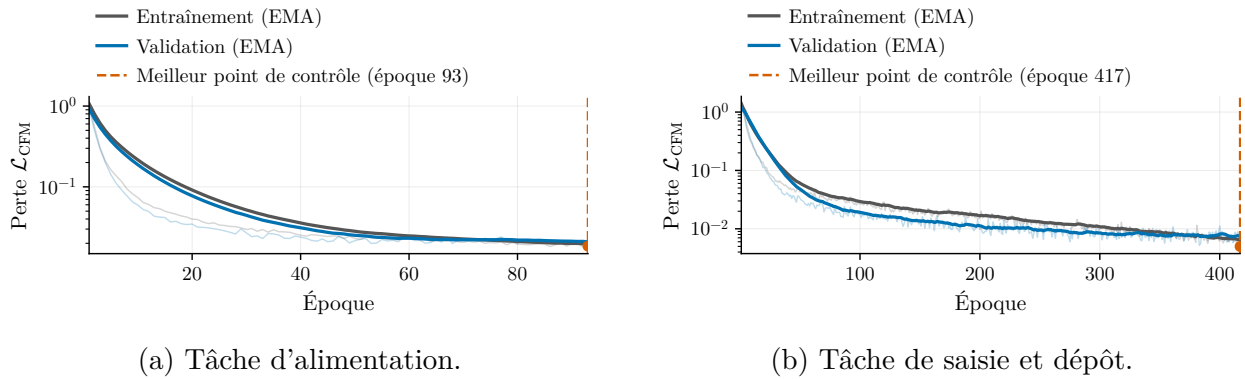


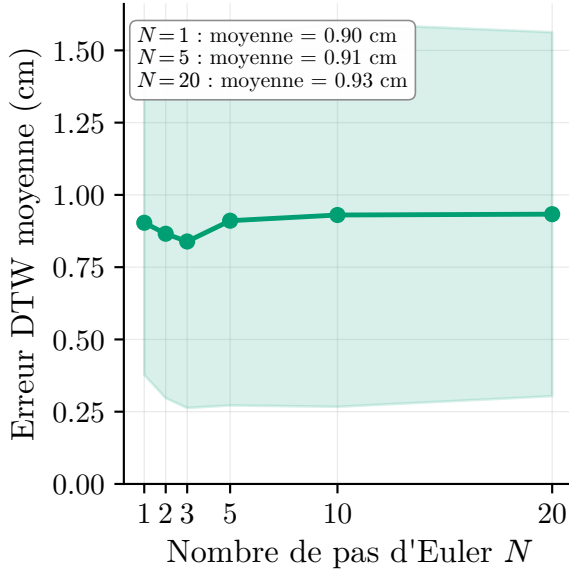
Figure I.3 Évolution des pertes d'entraînement ($\mathcal{L}_{CFM}$) et de validation selon les époques.

Qualité et coût selon le nombre de pas d'intégration

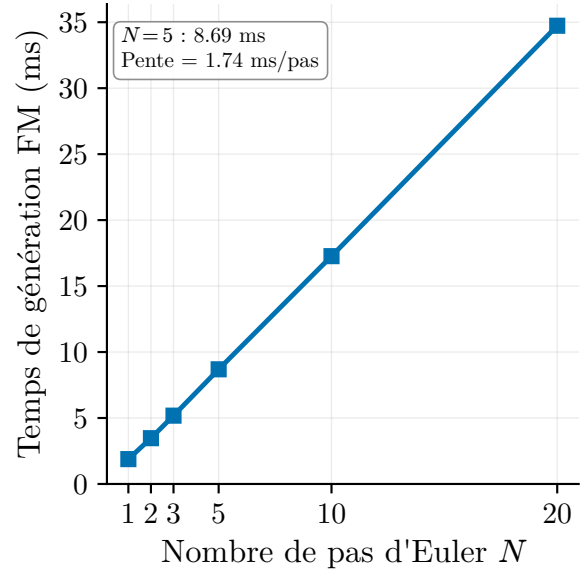
Le déploiement intègre l'ODE (4.6) en $N = 5$ pas d'Euler explicite, valeur fixée au Chapitre 4 au nom de la latence de replanification. Cette analyse balaie $N \in \{1, 2, 3, 5, 10, 20\}$ sur 60

fenêtres de validation et 3 prédictions par fenêtre, et rapporte la déviation de position mesurée par DTW vis-à-vis de la vérité terrain ainsi que le coût de génération.

La qualité du chemin, mesurée par la déviation DTW moyenne, présente une faible sensibilité au nombre de pas N (0,90 cm pour $N = 1$ et 0,93 cm pour $N = 20$, soit une variation inférieure à 12 %). Le coût, lui, est strictement linéaire : le temps par pas demeure constant à 1,73 ms, de sorte que la génération passe de 1,9 ms à $N = 1$ à 34,7 ms à $N = 20$. La Figure I.4 rapporte ces deux grandeurs, soit la déviation de position (Figure I.4a) et le temps de génération (Figure I.4b).



(a) Déviation de position (DTW).



(b) Temps de génération.

Figure I.4 Qualité et coût de la génération selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne demeure pratiquement constante sur toute la plage, son minimum se situant à $N = 3$; (b) le temps de génération croît linéairement, à pente constante.

Le choix de $N = 5$ s'explique par la structure géométrique et la régularité du chemin généré plutôt que par la seule métrique DTW, comme l'illustre la Figure I.5. Un accroissement de N réduit la rugosité de la trajectoire au détriment d'un surcoût temporel linéaire.

Cette mesure confirme empiriquement le bénéfice du FM face aux politiques de diffusion (Chapitre 2), à savoir l'obtention d'une trajectoire exploitable avec un nombre de passes réseau inférieur d'un ordre de grandeur.

Les temps rapportés ici sont des coûts GPU synchronisés, mesurés sur un banc dédié où aucun autre module ne sollicite le processeur graphique. Ils ne sont donc pas directement

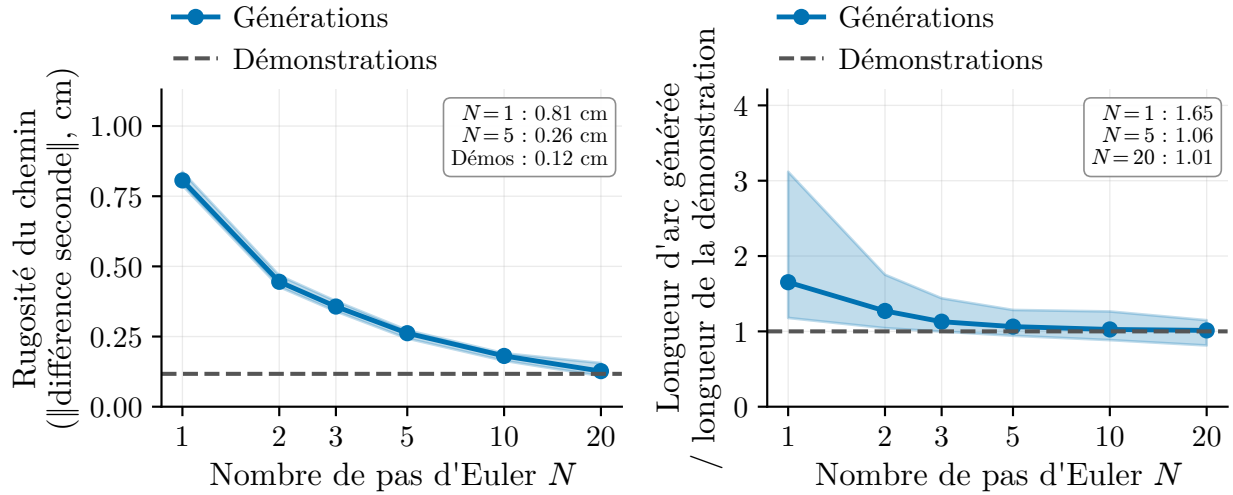


Figure I.5 Régularité géométrique du chemin généré selon le nombre de pas d'Euler N , comparée aux démonstrations expertes. (a) Rugosité du chemin, mesurée par la norme de la différence seconde ; (b) longueur d'arc du chemin généré rapportée à celle de la démonstration. Les deux grandeurs décroissent fortement jusqu'à $N = 5$, puis n'évoluent plus qu'à la marge.

comparables au compteur `fm_generation` de la Section 5.6, qui n'est pas synchronisé et s'exécute sous contention ; la Section 5.6 précise le lien entre les deux grandeurs.

Rectitude des chemins d'intégration

La faisabilité d'une intégration avec un faible nombre de pas repose sur la quasi rectitude des chemins induite par l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* (4.4) : un champ dont les trajectoires seraient courbes exigerait un pas fin pour être suivi sans dérive.

La rectitude est mesurée directement. Chaque génération est intégrée avec un pas fin de référence, puis le rapport entre la longueur du chemin parcouru par X_t et la longueur de la corde $\|X_1 - X_0\|$ est relevé. Un rapport de 1 correspond à un transport parfaitement rectiligne, et l'écart de la solution à $N = 5$ vis-à-vis de la référence à pas fin borne l'erreur d'intégration réellement commise au déploiement.

La Figure I.6 montre la distribution de ce rapport sur l'ensemble des trajectoires générées. Sa médiane et sa moyenne valent toutes deux 1,001, et la distribution est resserrée entre 1,000 et 1,012.

Le rapport de rectitude mesuré (1,001) indique un transport pratiquement rectiligne, la longueur du chemin n'excédant la corde que de 0,1 % (soit un millièème de sa longueur). C'est la justification directe du très petit nombre de pas d'intégration retenu au Chapitre 4, et la

vérification empirique de la propriété que l'interpolation linéaire du *Rectified Flow* promet par construction. La tâche de saisie et dépôt donne la même valeur, à 1,000 de médiane.

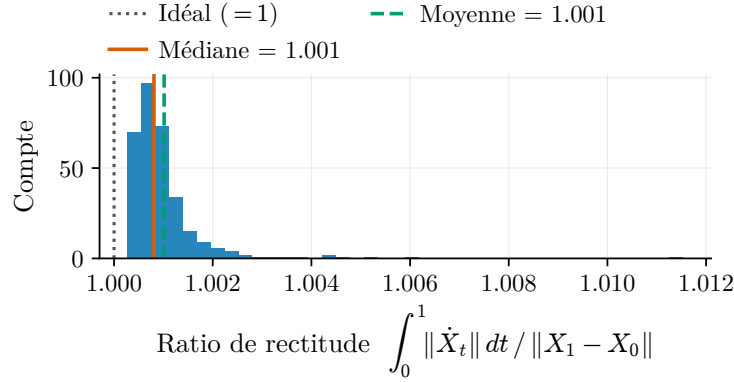


Figure I.6 Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration du *Rectified Flow* sur le jeu de validation.

Dispersion des générations

La multimodalité illustrée au Chapitre 5 est enfin quantifiée. Pour chacune des 40 scènes du jeu de validation, 24 segments sont générés depuis la même observation en ne variant que le tirage initial X_0 , ce qui donne 276 paires par scène. La dispersion est mesurée comme la distance DTW moyenne entre ces paires. Elle est confrontée à une dispersion experte de référence, obtenue en appliquant la même mesure à des segments de démonstration issus de configurations comparables, c'est-à-dire aux plus proches voisins dans l'espace du conditionnement standardisé.

Une dispersion générée similaire à la dispersion expérimentale indique que le modèle préserve la variabilité experte sans l'amplifier ni réduire la distribution à un mode unique, ce dernier écueil étant celui du clonage de comportement sous perte quadratique relevé au Chapitre 2.

La Figure I.7 rapporte cette dispersion en fonction de N . Elle demeure comprise entre 0,44 et 0,66 cm sur toute la plage, contre 1,04 cm pour la dispersion experte, soit une fraction de 42 à 63 % de celle-ci. Au point de fonctionnement $N = 5$, elle vaut 0,50 cm, soit 48 % de la dispersion experte.

La dispersion mesurée demeure du même ordre de grandeur que celle des démonstrations pour tout N , confirmant l'absence de convergence vers un mode unique. Le modèle restitue environ 50 % de la variabilité experte, ce qui reflète la taille restreinte du jeu d'entraînement.

Le maximum apparent observé à $N = 1$ s'accompagne d'une dispersion atteignant 0,59 cm,

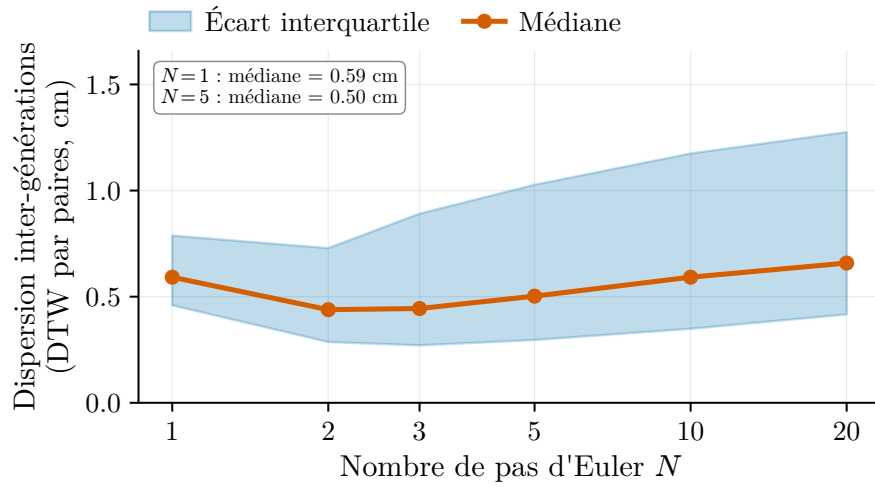


Figure I.7 Dispersion inter-génération en fonction du nombre de pas d'intégration N .

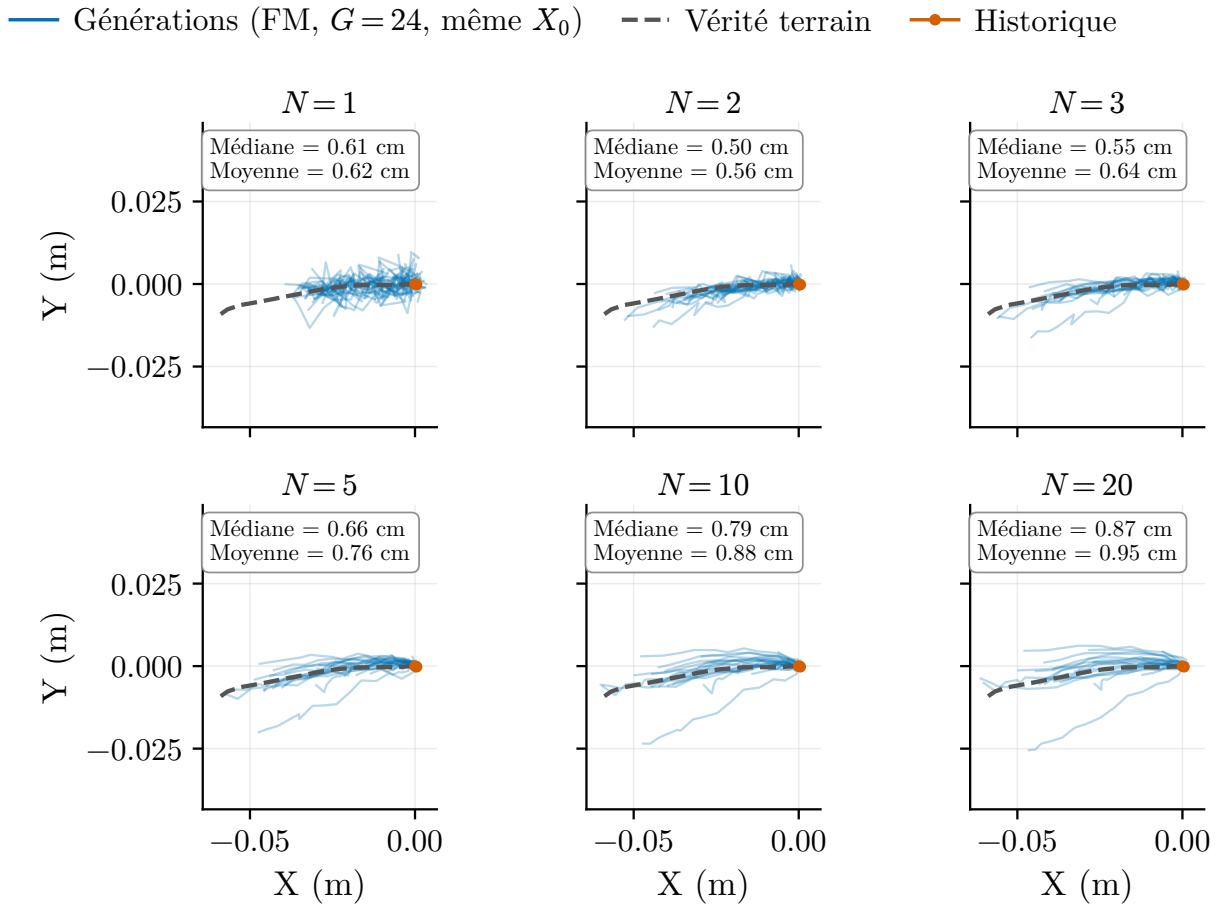


Figure I.8 Trajectoires générées dans le plan XY selon le nombre de pas d'intégration N .

valeur comparable à celle mesurée à $N = 10$. La Figure I.8 montre que ces deux valeurs ne recouvrent pas le même phénomène. À $N = 1$, les générations forment des trajectoires oscillantes qui se croisent fréquemment, et la distance qui les sépare mesure leur rugosité individuelle bien davantage que l'existence de modes distincts, conformément à la rugosité de 6,9 fois celle des démonstrations relevée plus haut. À partir de $N = 5$, les chemins deviennent lisses et la dispersion mesurée correspond à des trajectoires effectivement séparées, c'est-à-dire à de la multimodalité au sens recherché.

La dispersion mesurée caractérise ainsi la multimodalité des trajectoires générées une fois la régularité du chemin assurée.

La tâche de saisie et dépôt donne un comportement analogue, avec une dispersion de 0,31 cm à $N = 5$ pour une dispersion experte de 1,11 cm, soit 28 % de celle-ci. La fraction plus faible y est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont les démonstrations expertes offrent moins de latitude.

Validation du planificateur nominal : figures de la tâche d'alimentation

La Figure I.9 présente la distribution des erreurs de reconstruction sur le jeu de validation pour la tâche d'alimentation, tant pour la déviation de position (Figure I.9a) que pour l'erreur de rotation finale à l'effecteur (Figure I.9b). Par ailleurs, la Figure I.10 illustre l'évolution du segment X_t au cours du processus d'intégration du flot pour cette même tâche. Les résultats correspondants de la tâche de saisie et dépôt sont complétés plus loin dans cette annexe.

Tableau I.1 Performances de classification et d'action de la pince Franka sur la tâche de saisie et dépôt (64 000 échantillons d'évaluation).

Classe	Support	MAE	Précision [%]	Rappel [%]	Score F1 [%]
Pince ouverte	28 800	0,0089	98,89 %	99,30 %	99,09 %
Pince fermée (saisie)	35 200	0,0110	99,42 %	99,09 %	99,25 %
Global	64 000	0,0100	99,18 %	99,18 %	99,18 %

Sélection des points critiques en situation

La Figure I.11 illustre en situation le mécanisme de sélection de la Section 4.8.1 : parmi les voxels de la carte persistante, le préfiltre sphérique autour des liens protégés puis la conservation des $K = 64$ points de plus faible SDF corps-complet retiennent les points rouges, seuls transmis au filtre comme contraintes potentielles.

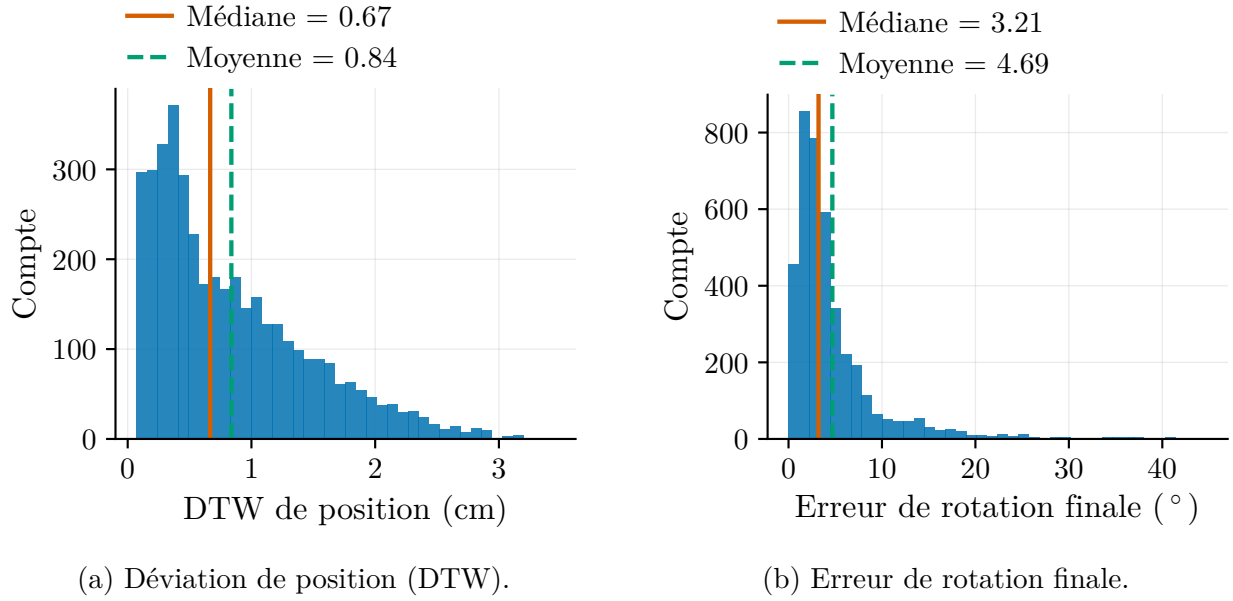


Figure I.9 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.

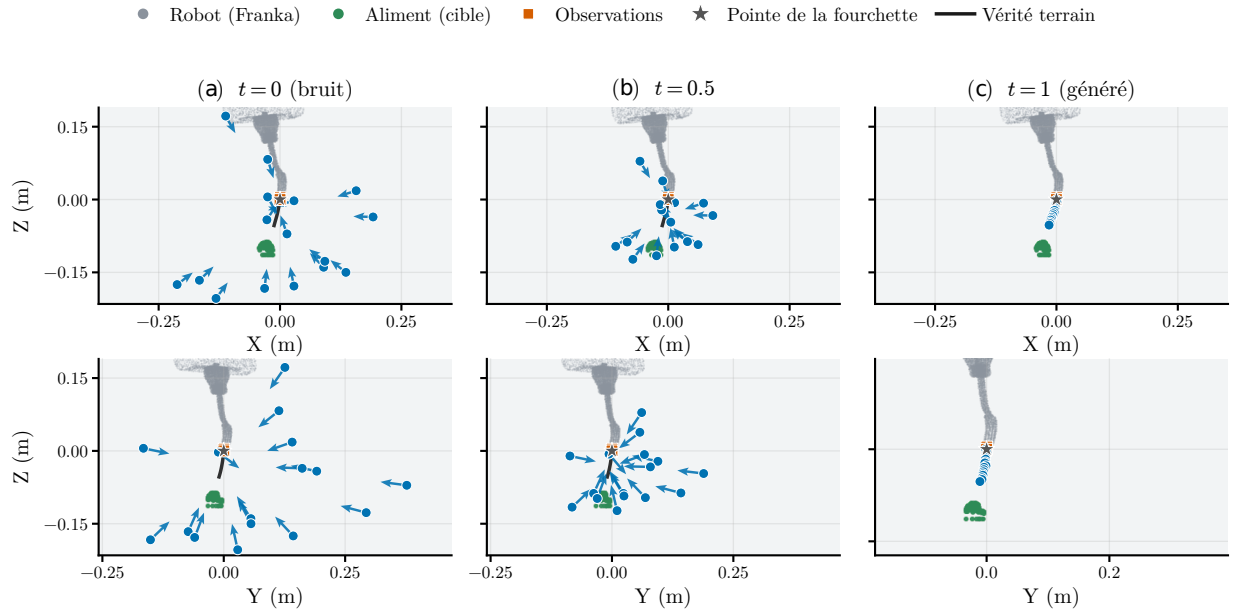


Figure I.10 Évolution du segment X_t durant l'intégration du flot pour la tâche d'alimentation dans les plans XZ et YZ .

La sélection s'adapte à la géométrie du bras plutôt qu'une simple boule autour de l'outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu'un obstacle s'en approche, conformément à la protection corps-complet du Chapitre 4. L'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5 \text{ cm}$ tracée autour de l'outil matérialise quant à elle la frontière $h = 0$ que le filtre défend.

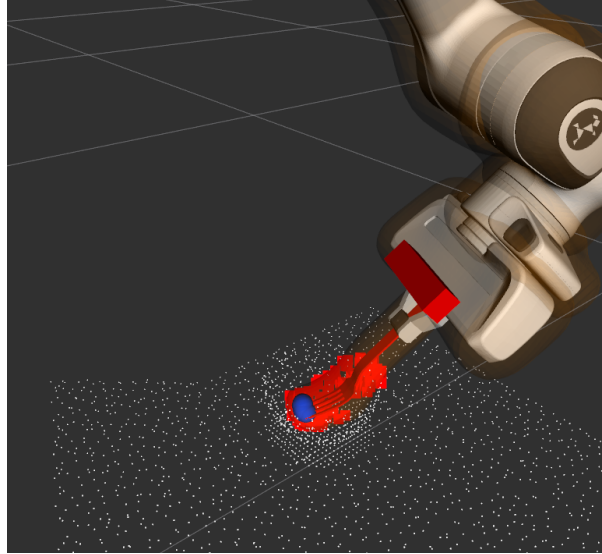


Figure I.11 Sélection des K points d'obstacles critiques et isosurface de sécurité du robot.

Chaîne de commande détaillée sur le banc d'alimentation

Les détails de la chaîne de commande pour l'essai représentatif du banc d'alimentation (complétant la Section 5.3.2) sont formalisés ci-dessous : la construction de la vitesse nominale articulation par articulation, l'action du filtre sur cette vitesse, l'effet du fonctionnement en horizon glissant, et la mesure qui a guidé le choix de l'interface de commande. L'essai illustré est celui de la première valeur d'initialisation de la cellule déployée, et les grandeurs agrégées portent sur ses 30 essais, soit 15 458 cycles de bouclier.

Décomposition des vitesses articulaires

La Figure I.12 déroule, articulation par articulation, la construction de la vitesse nominale des Sections 4.8.4 à 4.8.6 : la consigne anticipatrice en boucle ouverte réajustée temporellement $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$, la correction de suivi $\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ qui en résulte, entrée du filtre de sécurité.

L'analyse quantitative des signaux enregistrés sur la cellule complète établit trois propriétés :

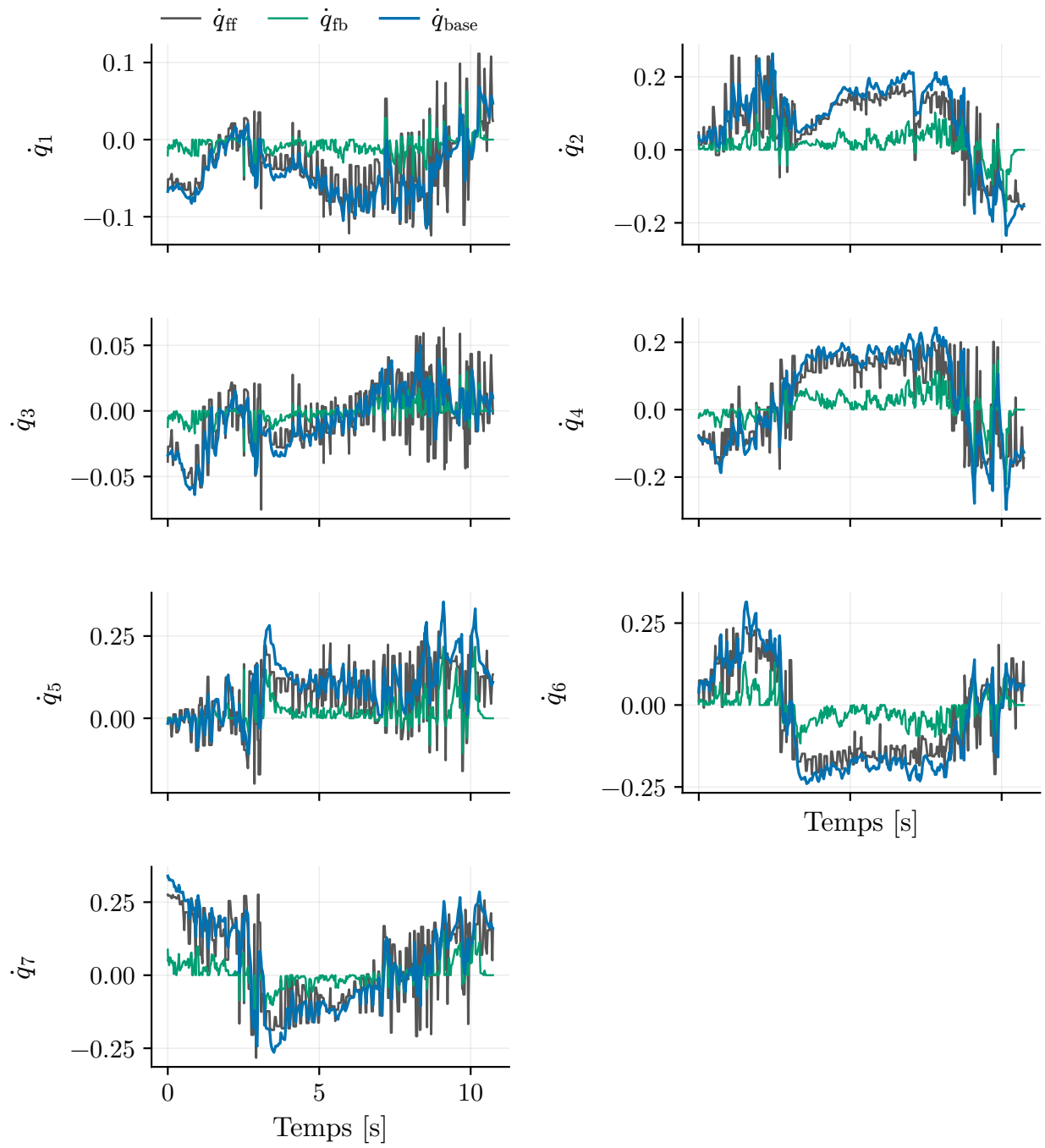


Figure I.12 Construction de la vitesse nominale pour chacune des sept articulations : consigne anticipatrice réajustée $\dot{q}_{ff}$, correction de suivi $\dot{q}_{fb}$ et vitesse nominale filtrée $\dot{q}_{base}$.

Premièrement, $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$ vaut exactement 0,300 rad/s, du dixième au quatre-vingt-dixième centile de sa distribution sur les 15 458 cycles : le réajustement temporel à vitesse articulaire constante (Section 4.6.3) atteint sa consigne v^* sans écart mesurable et fournit au filtre une référence régulée. La correction de suivi s’y ajoute avec une composante moyenne de +0,078 rad/s le long de la consigne anticipatrice, ce qui porte la vitesse nominale filtrée à 0,337 rad/s en médiane : le suivi accélère légèrement la référence au lieu de la freiner.

Deuxièmement, la transparence du filtre doit se lire sur la contrainte et non sur l’amplitude de la correction. Le signal $\Delta\dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ n’est jamais exactement nul, y compris lorsqu’aucune contrainte de sécurité n’est active, parce que la mémoire exponentielle du lissage est reportée dans l’objectif du problème de projection (Section 4.8.6) et que les barrières de limites articulaires figurent en permanence dans le problème : sa médiane vaut 0,034 rad/s sur les cycles où la vitesse nominale satisfait déjà la contrainte, contre 0,076 rad/s sur les cycles où elle ne la satisfait pas. Ce qui est nul hors de la bande d’activation est le nombre de demi-espaces de sécurité qui contraignent effectivement la solution, et la cellule sans bol du même banc en donne la mesure directe : la contrainte est active sur 27,9 % des cycles au lieu de 62,7 %, avec la seule table pour obstacle.

Troisièmement, la vitesse nominale filtrée porte un bruit dont l’analyse spectrale situe la puissance dominante à 1,04 Hz en médiane sur les essais de la cellule, soit une fréquence bien inférieure à la cadence de régénération du planificateur, fixée à 5 Hz sur ce banc. La constante de lissage de la vitesse nominale, $\tau_{\text{nom}} = 0,08$ s, filtre donc effectivement les impulsions que le gain de suivi K_p produit à chaque nouvelle trajectoire générée ; le contenu résiduel suit la dynamique de la tâche elle-même plutôt que celle de la replanification. Les conséquences de ce lissage sur la vitesse réellement parcourue sont analysées à la Section I.

Action du filtre sur la vitesse commandée

La correction de projection ne se répartit pas uniformément entre les articulations. Son amplitude se lit comme l’écart entre la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, ce que le robot ferait en l’absence d’obstacle, et la vitesse effectivement commandée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$, superposition que les Figures 5.15 et 5.14 détaillent au banc de saisie et dépôt. Elle se concentre sur les articulations qui ont le plus d’autorité sur la barrière : sur l’ensemble de la cellule, les articulations 4, 2 et 6 reçoivent les corrections médianes les plus fortes (0,030, 0,026 et 0,022 rad/s sur les cycles contraints), celles dont le mouvement déplace le poignet et la fourchette perpendiculairement à la paroi du bol, alors que les articulations 1 et 3 en reçoivent trois à quatre fois moins. Ce classement est propre à la géométrie du conflit : au banc de saisie et dépôt, où la contrainte porte sur la main et les doigts, ce sont les articulations 7 et 1 qui dominent.

Hors des zones d'activation, la vitesse commandée n'est pas atténuée de façon mesurable sur ce banc : le rapport de sa norme à celle de la vitesse nominale vaut 1,00 en médiane. Conformément à la formulation de la Section 4.8.6, l'absence d'atténuation découle du report du lissage dans l'objectif d'optimisation du solveur : la vitesse cible du problème de projection est déjà la moyenne exponentielle de la commande précédente et de la nominale courante, de sorte qu'aucune érosion ne s'ajoute après coup. La constante en jeu vaut $\tau_{\text{safe}} = 0,1$ s sur les deux bancs (Tableau 4.3), la même mesure donnant une atténuation de 3 % en saisie et dépôt.

Ce lissage introduit un retard dynamique compensé par la suppression de la gigue de gradient. Il supprime la gigue de direction du gradient induite par le rafraîchissement de la sélection des points critiques, au prix d'un retard de l'ordre de τ_{safe} sur la réponse de la commande. La contrainte de sécurité est réévaluée après ce lissage par l'étape de réparation (Section 4.8.6), dont la Figure 5.9 montre qu'elle ramène le résidu à zéro à la précision machine.

Effet du rééchantillonnage du planificateur

Le fonctionnement en horizon glissant impose à la consigne anticipatrice des modifications de direction que le lissage de la vitesse nominale doit absorber, et la campagne permet d'en mesurer le coût réel. À chaque régénération, la direction instantanée de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ varie d'un cycle à l'autre : elle demeure inchangée en médiane, mais tourne de 99° au 95° centile et de 155° au 99° . Un lissage exponentiel appliqué à des vecteurs dont la direction alterne ainsi produit en principe une norme inférieure à la moyenne des normes, par simple annulation vectorielle.

Cette perte n'est pas observée dans la configuration gelée. Pour $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\| = 0,300$ rad/s et une correction de suivi dont la composante moyenne le long de la consigne anticipatrice vaut $+0,078$ rad/s, la vitesse nominale filtrée atteint 0,337 rad/s en médiane, soit 1,12 fois la norme de la consigne anticipatrice. La même mesure au banc de saisie et dépôt donne un rapport de 0,99. Aucune annulation vectorielle nette ne subsiste donc à l'échelle de la norme, la constante de lissage retenue (0,05 s sur le banc d'alimentation, pour une période de commande de 22 ms) laissant passer l'essentiel de chaque nouvelle consigne avant que la suivante n'arrive.

L'observation qui subsiste est que les sauts de direction, eux, demeurent, et qu'ils sont absorbés en aval plutôt qu'évités en amont : la vitesse articulaire mesurée s'établit à 0,299 rad/s sur cet essai, à comparer aux 0,337 rad/s de la référence lissée, l'écart étant porté par l'atténuation du frein réflexe et par le retard d'asservissement. Une agrégation temporelle des trajectoires générées, par moyennage pondéré des dernières générations, réduirait ces sauts à la source et demeure une amélioration souhaitable du planificateur ; la campagne établit

simplement qu'elle n'est pas nécessaire pour tenir la vitesse de consigne.

Analyse de l'interface de commande

L'instrumentation du rapport entre le taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et celui réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) a orienté la conception de l'interface de commande et valide sa formulation présentée à la Section 4.8.6. Deux interfaces fondées sur une consigne de position, évaluées en cours de développement, présentaient chacune un mode de défaillance symétrique.

Avec une consigne ré-ancrée à chaque cycle sur la position mesurée, le rapport du taux exécuté au taux commandé était proche de zéro : les corrections de sécurité étaient réabsorbées avant d'être réalisées, et le robot demeurait immobilisé contre la frontière malgré une commande de dégagement soutenue. À l'inverse, avec une référence intégrée à un pas supérieur à la période réelle de la boucle, la référence avançait plus vite que la vitesse vérifiée : le rapport devenait négatif et supérieur à l'unité en valeur absolue, et le robot traversait la frontière en oscillant, produisant des violations répétées de la marge.

L'interface retenue élimine ces deux régimes en supprimant l'intermédiaire : la vitesse vérifiée est transmise directement au contrôleur de vitesse articulaire, la référence de position intégrée n'étant conservée qu'à des fins de supervision (Section 4.8.6).

La Figure I.13 rapporte ce même rapport avec l'interface retenue, et la mesure agrégée le quantifie. Au banc de saisie et dépôt, la corrélation entre les deux taux vaut 0,88 sur les 20 430 cycles de la cellule, la pente de régression 0,81, et les deux taux sont de même signe sur 94 % des cycles où le taux commandé dépasse 0,01 m/s. Les corrections admises par le filtre sont donc effectivement réalisées par le contrôleur de vitesse bas niveau, à une atténuation d'environ un cinquième près qui correspond au facteur du frein réflexe et au retard d'asservissement.

Le banc d'alimentation indique une corrélation de 0,58 et une pente de 0,55. L'écart s'y creuse dans les dernières secondes de la tâche, au moment où la fourchette plonge dans le bol : la géométrie y est concave, le gradient de la barrière tourne rapidement d'un cycle à l'autre, et le taux évalué sur la vitesse mesurée n'est plus projeté sur la même direction que celui évalué sur la commande du cycle précédent. Ce désaccord porte donc sur la comparabilité des deux projections dans une géométrie à forte courbure, non sur la réalisation de la commande, et il demeure sans conséquence sur la sécurité, le frein réflexe réévaluant sa propre condition à partir de l'état mesuré à chaque milliseconde.

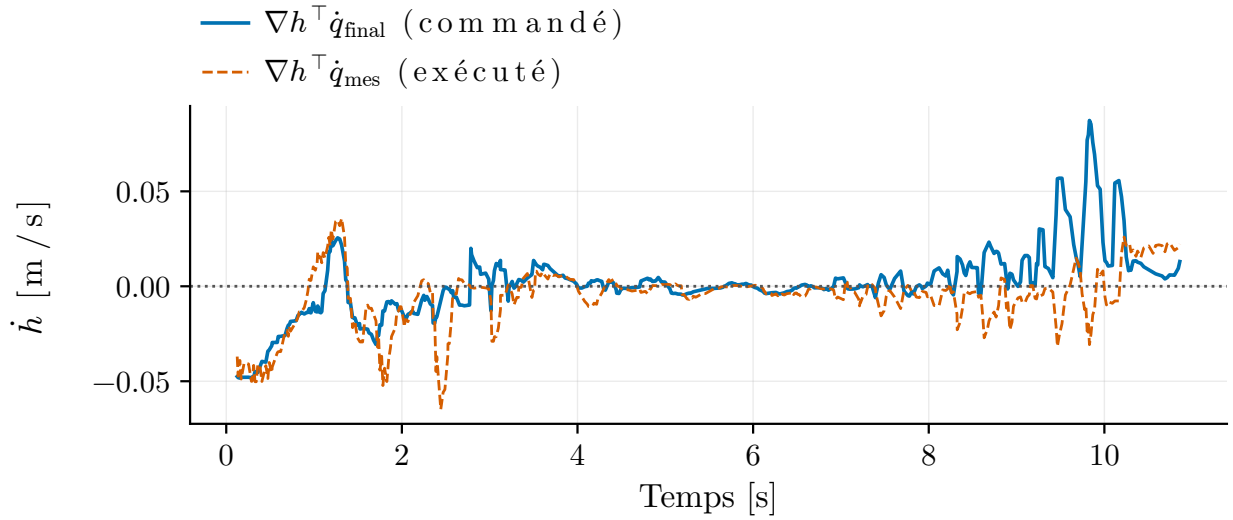


Figure I.13 Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.

Résultats complémentaires du planificateur nominal pour la tâche de saisie et dépôt

La Section 5.1.3 caractérise le planificateur sur la tâche d'alimentation, retenue comme tâche pilote pour les illustrations du corps du texte. Cette section reprend les mêmes caractérisations, avec le même protocole et les mêmes métriques, pour la seconde tâche expérimentale, la saisie et le dépôt d'un cube. Le modèle et ses hyperparamètres y sont identiques, seul le jeu d'entraînement changeant (Section 4.5).

Fidélité de reproduction

La Figure I.14 présente la distribution des erreurs de reconstruction sur le jeu de validation, pour la déviation de position (Figure I.14a) et pour l'erreur de rotation finale à l'effecteur (Figure I.14b). La déviation de position affiche une médiane de 0,42 cm pour une moyenne de 0,45 cm, et l'erreur de rotation finale une médiane de 0,46° pour une moyenne de 0,52°.

L'écart de position inférieur (0,42 cm contre 0,67 cm pour la tâche d'alimentation) s'explique par le profil géométrique plus régulier de la tâche de saisie-dépôt. L'erreur de rotation finale (0,46°) découle du fait que la politique experte de saisie et dépôt ne commande que la position et la pince, l'orientation verticale de celle-ci demeurant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur (Annexe A). La cible d'orientation y est donc quasi constante sur toute la trajectoire, et l'erreur de 0,46° atteste la stabilité de la représentation 6D plutôt

qu'une performance de suivi. Les deux chiffres ne sont pas comparables entre eux.

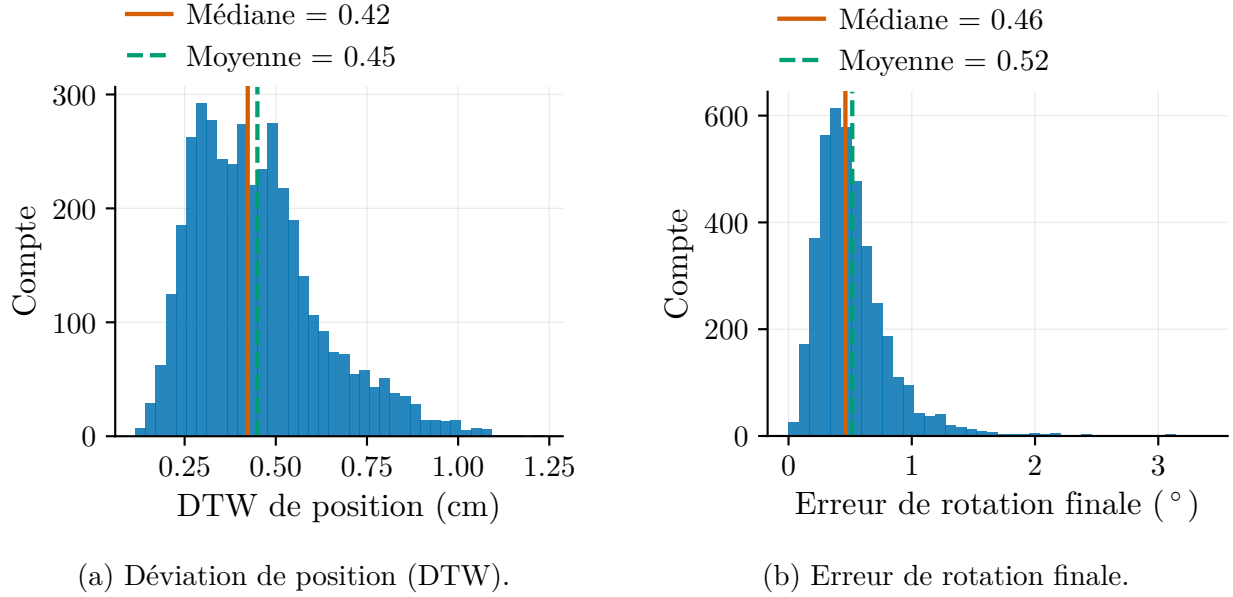


Figure I.14 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Distribution de la déviation de position (DTW); (b) distribution de l'erreur de rotation finale à l'effecteur.

Erreur le long de l'horizon de prédiction

La Figure I.15 détaille le profil de dérive le long de l'horizon glissant k , en séparant l'erreur de position (Figure I.15a) et l'erreur de rotation (Figure I.15b). L'erreur médiane de position part de 0,09 cm au premier point, identique à celle de la tâche d'alimentation, mais y croît beaucoup plus lentement : 0,21 cm au sixième point contre 0,48 cm, et 0,44 cm au seizième contre 1,26 cm. L'écart interquartile suit la même tendance, atteignant 0,35 cm en fin d'horizon là où la tâche d'alimentation atteint 2,02 cm.

Cette dérive trois fois moindre en fin d'horizon est cohérente avec une tâche géométriquement plus contrainte, dont la trajectoire experte suit un arc prescrit entre deux points imposés. Le profil de rotation confirme cette lecture d'une autre manière : il demeure plat sur tout l'horizon, entre 0,35 et 0,47°, sans la croissance monotone observée en position. L'orientation n'étant pas commandée activement par la politique experte, aucune dérive temporelle ne s'y accumule.

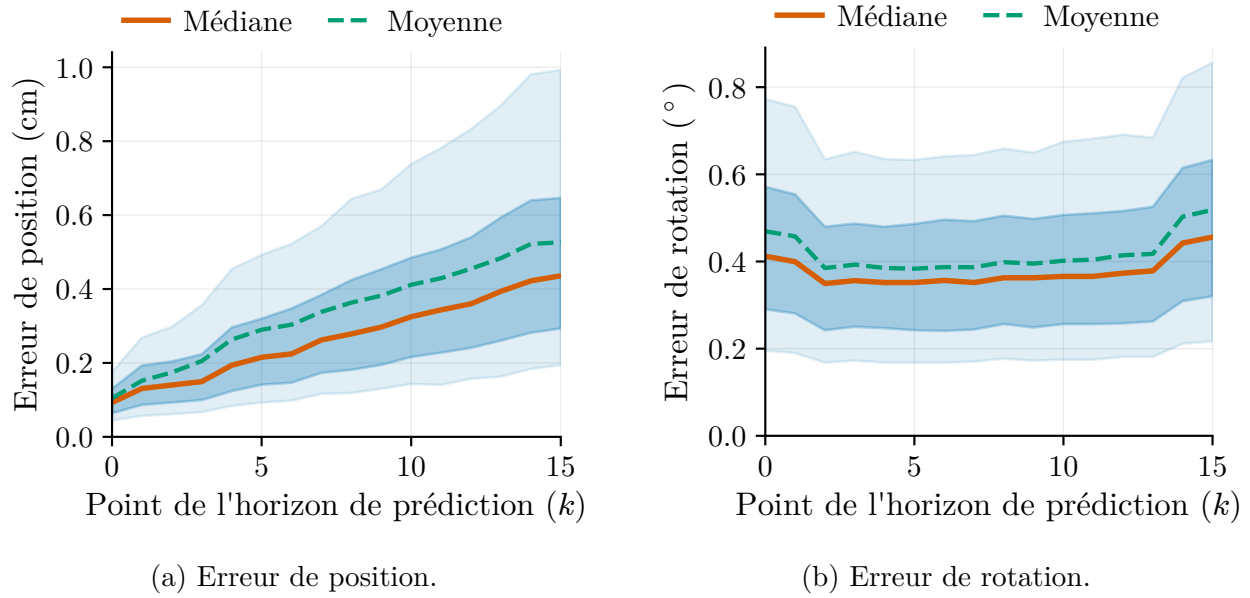


Figure I.15 Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon pour la tâche de saisie et dépôt. (a) Erreur de position; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10 à 90 et écart interquartile.

Multimodalité et intégration du flot

La Figure I.16 superpose plusieurs générations produites depuis une même observation, en ne faisant varier que le tirage de bruit initial. La Figure I.17 retrace le processus d'intégration continue du flot, du bruit initial à $t = 0$ jusqu'au segment généré à $t = 1$.

Quantifiée par le protocole de la sous-section précédente, la dispersion de ces générations atteint 0,31 cm au point de fonctionnement, pour une dispersion experte de 1,11 cm mesurée sur des configurations comparables. Le modèle restitue donc ici 28 % de la variabilité experte, contre 48 % sur la tâche d'alimentation. Cette dispersion réduite s'explique par le caractère contraint des démonstrations expertes de cette tâche, la dispersion demeurant du même ordre de grandeur, mais elle reflète une tâche dont les démonstrations expertes offrent elles-mêmes moins de latitude : la politique de saisie et dépôt suit un arc prescrit entre deux points imposés, là où le geste d'alimentation admet plusieurs approches de la cible.

Régularité et nombre de pas d'intégration

Le balayage du nombre de pas d'Euler conduit plus haut sur la tâche d'alimentation a été repris sur celle-ci. Il confirme le point de fonctionnement $N = 5$ et fait apparaître le seul

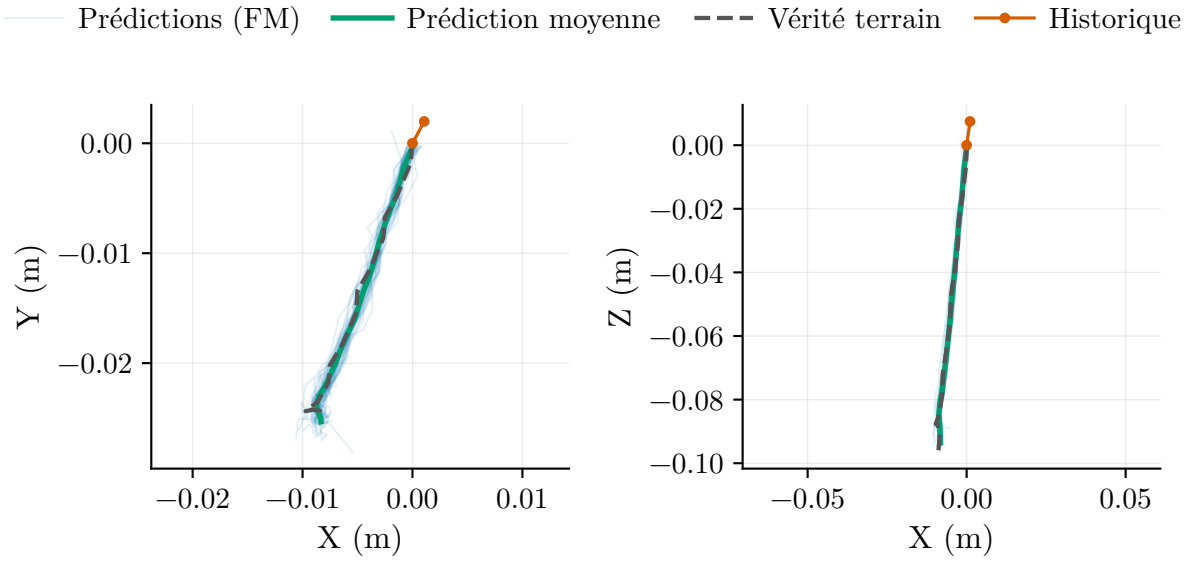


Figure I.16 Générations multiples du planificateur pour une même observation sur la tâche de saisie et dépôt, superposées à la vérité terrain.

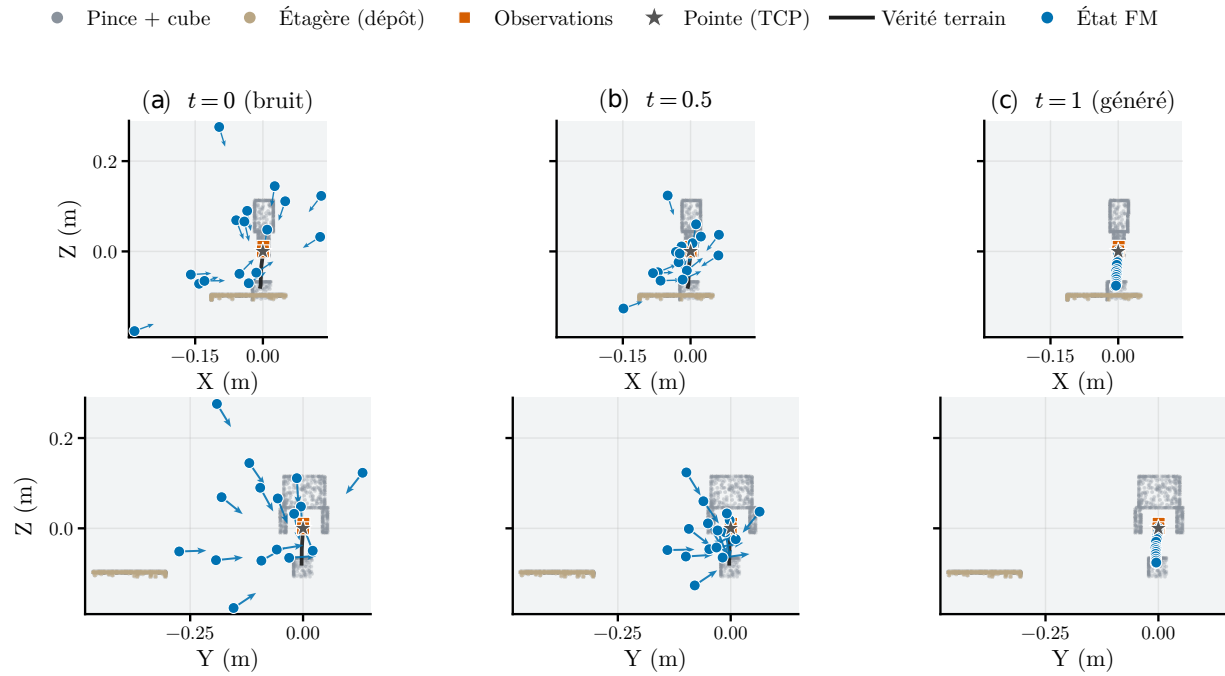


Figure I.17 Intégration du flot pour la tâche de saisie et dépôt aux instants $t = 0$, $t = 0,5$ et $t = 1$.

critère sur lequel les deux tâches diffèrent.

La régularité géométrique s'y comporte de la même façon, en partant de plus près (Figure I.18) : la rugosité passe de 0,80 cm à $N = 1$ à 0,23 cm à $N = 5$, pour 0,17 cm chez les démonstrations, et l'excès de longueur d'arc de 9 % à 1 %. La trajectoire étant plus courte et plus contrainte, l'oscillation à faible nombre de pas y écarte moins du chemin expert qu'en alimentation, où cet excès atteignait 65 %. La rectitude des chemins d'intégration est identique, à 1,000 de médiane et 1,001 de moyenne (Figure I.20).

La différence porte sur la déviation DTW (Figure I.19, subfigure I.19a), tandis que le temps d'inférence (Figure I.19b) croît linéairement. Là où la déviation demeurerait plate en alimentation, elle décroît ici de 0,65 cm à $N = 1$ à 0,45 cm à $N = 5$, soit 30 %, avant de se stabiliser. Sur cette tâche, la métrique de fidélité départage donc les faibles valeurs de N , et elle place son optimum au même endroit que les critères de régularité.

La dispersion des générations suit ce profil (Figures I.21 et I.22) : elle décroît jusqu'à un minimum à $N = 5$ puis remonte légèrement. Les vues dans le plan XY appellent la même lecture qu'en alimentation, l'écart mesuré à $N = 1$ relevant de la rugosité des chemins plutôt que de modes distincts.

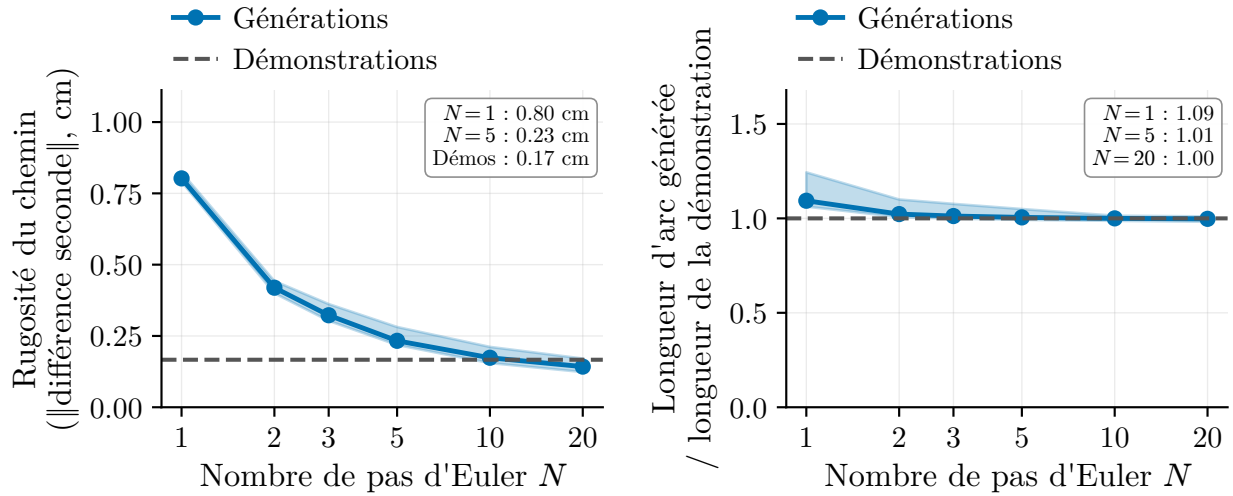
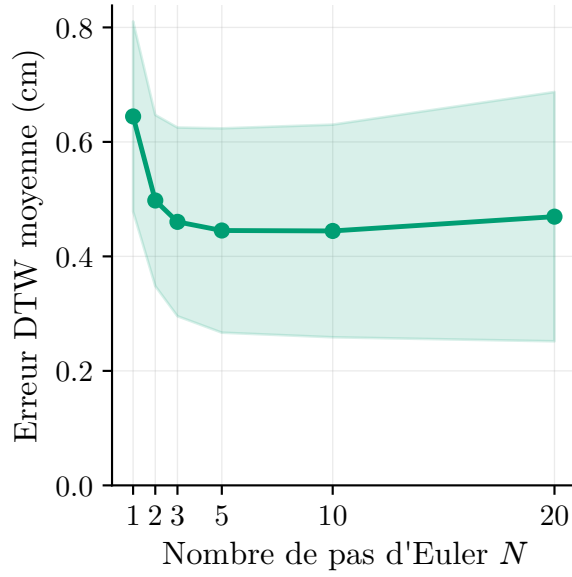
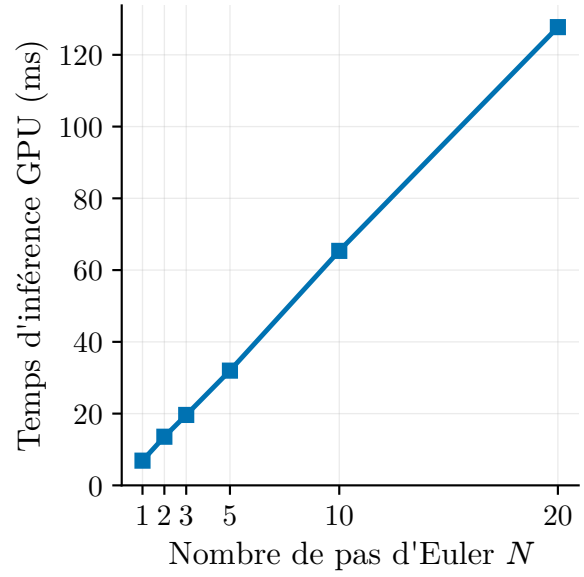


Figure I.18 Régularité géométrique du chemin généré sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) Rugosité du chemin ; (b) longueur d'arc rapportée à celle de la démonstration.



(a) Déviation de position (DTW).



(b) Temps d'inférence GPU.

Figure I.19 Qualité et coût de la génération sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'Euler N . (a) La déviation DTW moyenne décroît jusqu'à $N = 5$ puis se stabilise, contrairement au banc d'alimentation où elle demeure plate; (b) le temps d'inférence croît linéairement. Ces durées sont mesurées sans graphe CUDA : elles ne se comparent donc pas au compteur `fm_generation` du système déployé, qui en utilise un (Section 5.6).

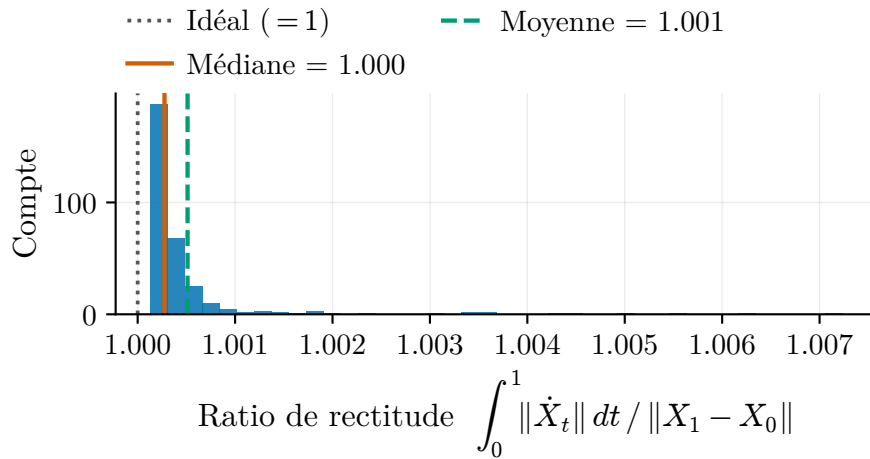


Figure I.20 Distribution du rapport de rectitude des chemins d'intégration sur la tâche de saisie et dépôt.

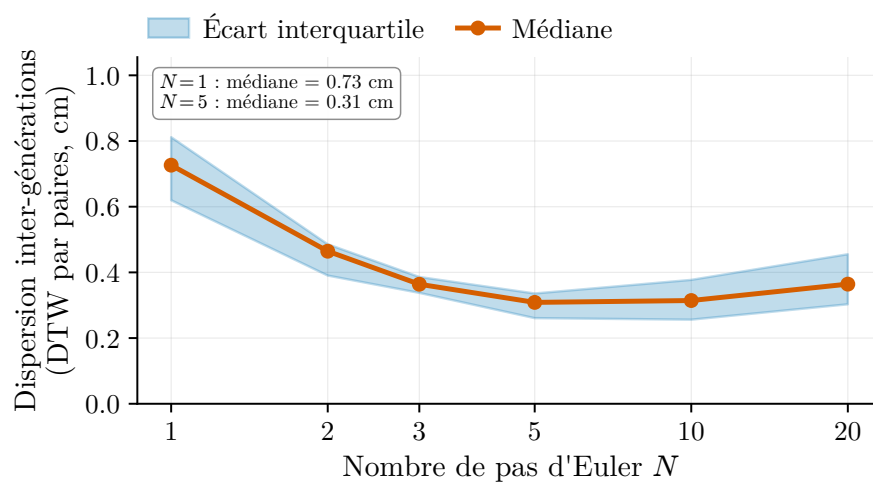


Figure I.21 Dispersion inter-génération sur la tâche de saisie et dépôt en fonction du nombre de pas d'intégration N .

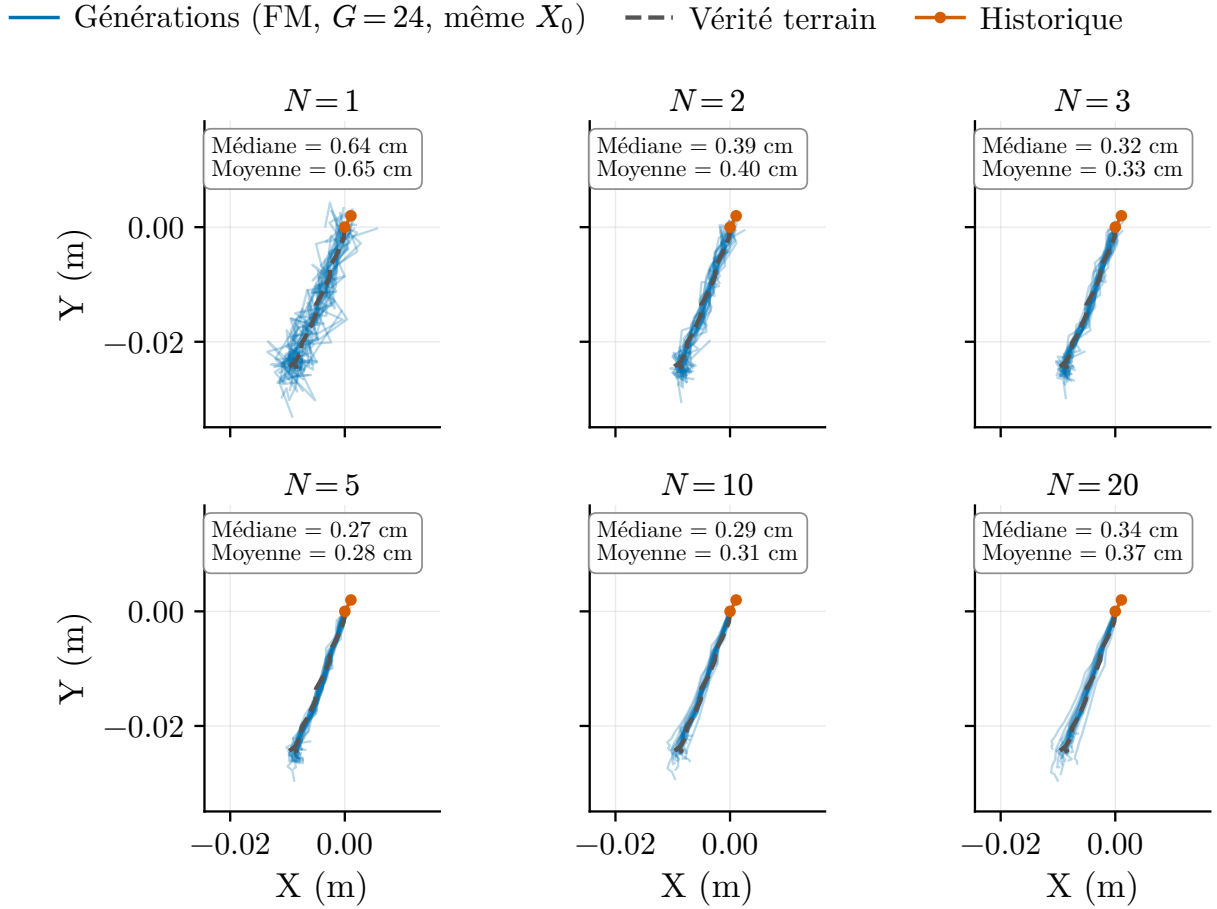


Figure I.22 Trajectoires générées dans le plan XY sur la tâche de saisie et dépôt, selon le nombre de pas d'intégration N , pour une même observation et 24 tirages initiaux.